Yeganə Əliyeva

KONSTRUKSİYA MATERİALLARININ TEXNOLOGİYASI VƏ MATERİALŞÜNASLIQ

Orta ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərslik

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 18.02.2015-ci il tarixli 194 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Bakı-2015

Rəy verənlər: Az.MİU-nun «Maşın və avadanlıqların texnologiyası» kafedrasının dosenti, t.e.n. A.F.Qasımov

Az.MİU-nun «Maşın və avadanlıqların texnologiyası» kafedrasının dosenti, t.e.n. T.İ.Aslanov

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi - A.Ə.Quliyeva

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi - C.C.Hüseynova

Texniki redaktor: F.Q.Əmirov. AzTU,«Maşınların etibarlılığı və təmiri texnologiyası» kafedrasının dosenti, t.e.d.

Korrektor: N.S.Əliyeva

Kompyuter tərtibatçıları: F.Ş.Qurbanov, R.D.Balakişiyeva

Dərslikdə qara və əlvan metalların istehsal üsulları, metal və qeyri-metal konstruksiya materiallarının strukturu, fiziki, kimyəvi, mexaniki və texnoloji xassələri, bu materialların müasir sənayedə istehsal texnologiyası, onlardan tökmə, təzyiqlə emal, qaynaq, kəsmə və s. mütərəqqi emal üsulları ilə yüksək keyfiyyətli pəstahlar və maşın detalları istehsal edilməsi texnologiyaları haqqında ətraflı məlumat verilir. Burada eyni zamanda tətbiq edilən avadanlıq, qurğu və alətlərin konstruksiyaları, onların iş prinsipləri şərh edilir.

Dərslik orta ixtisas təhsili məktəblərində «Yol hərəkətinin təşkili» və «Nəqliyyatda daşımaların təşkili» ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası və materialşünaslıq- orta ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərslik, Bakı, **AFPoliqrAF** *mətbəəsi, 2015, 358 səh.*

ISBN 978-9952-8291-3-6

© Əliyeva Y.S., 2015.

Ön söz

Müasir insanların texnikasız yaşaması mümkün deyil. Texnika isə müxtəlif metallardan hazırlanmış maşınlar, mexanizmlər, aparatlar, cihazlar və s. aqreqatların tətbiq olunmasını tələb edir.

Hər hansı ölkənin mədəni, iqtisadi və texniki səviyyəsi onun istehsal etdiyi və işlətdiyi metalın miqdarı ilə müəyyən edilir. Metal, texnika və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş miqyasda tətbiq edilir. Materialşünaslıq elminin yaranması sənayenin, xüsusilə metallurgiya və maşınqayırmanın inkişafı ilə əlaqədardır. Elmi-texniki tərəqqinin mühüm istiqamətlərindən biri də yeni konstruksiya materiallarının yaradılması və onlardan geniş istifadə edilməsidir.

Mövcud dərsliyin əsas məqsədi – konstruksiya materiallarının strukturu və xassələri, xassələrinin sınanılma üsulları, metalların fiziki - kimyəvi analiz üsulları, qara və əlvan metalların istehsalı, ərintilər nəzəriyyəsinin əsasları, metalşünaslığın və termik emalın əsasları, termik və kimyəvi–termik emalı aparmaqla detalların səth təbəqəsinin bərkliyinin, yeyilməyə davamlılığının, istiyədavamlılığının və ya korroziyaya davamlılığının artırılması, tökmə istehsalı, metalların təzyiqlə emalı, qaynaq istehsalı, mexaniki emalının və qeyri-metal konstruksiya materialları və məmulatlarının istehsal texnologiyası haqqında bilikləri tələbələrə çatdırmaqdır.

Burada materialların istehsalı zamanı istifadə olunan avadanlıq, qurğu və alətlərin konstruksiyalarının sxemlərinin, həmçinin onların iş prinsiplərinin öyrənilməsi xüsusi yer tutur.

Dərslik orta ixtisas təhsili müəssisələrində "Yol hərəkətinin təşkili" və "Nəqliyyatda daşımaların təşkili" ixtisasları üzrə "Konstruksiya materiallarının texnoloğiyası" kursunun proqramına uyğun olaraq yazılmışdır.

Müəllif

G i r i ş

Maşınqayırma, cihazqayırma və sənayenin digər sahələrində, həmçinin kənd təsərrüfatı, tikinti sahələrində müxtəlif mexaniki qurğulardan istifadə edilir ki, bunların hazırlanmasında çoxsaylı konstruksiya materialları tətbiq edilir.

”Konstruksiya materiallarının texnologiyası” fənni konstruksiya materiallarının istehsalı və onlardan pəstahların, maşın detallarının hazırlanma texnologiyasının müasir səmərəli və mütərəqqi üsullarından, bu zaman tətbiq edilən avadanlıq, qurğu və alətlərin konstruksiyalarından, həmçinin onların iş prinsiplərinin izahından ibarətdir. Bu fənn metalların xassələrini, quruluşunu, təbii birləşmələrdən alınmasını və bunları sonradan emal edərək hazır məmulata və ya yarımfabrikata çevirmə üsullarını öyrənən elmdir. Konstruksiya materialları müasir texnikanın əsasını təşkil edir.

“Konstruksiya materiallarının texnologiyası” fənni, metalşünaslıq elminin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. Metal və ərintilərin quruluşunu və xassələrini öyrənən, onların tərkibi, quruluşu və xassələri arasındakı əlaqəni müəyyən edən və onların xassələrinə təsir edən üsulları yenidən işləyən elmə *metalşünaslıq* deyilir. Metalşünaslığın nəzəri əsaslarından olan elmlərdən fiziki-kimyanı, kristalloqrafiyanı, bərk cismin fizikasını göstərmək olar. Öz növbəsində metalşünaslığa söykənən elmlərdən ümumi metallurgiyanı, metallar texnologiyasını, metalların korroziyasını, möhkəmlik nəzəriyyəsini və başqalarını göstərmək olar.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası, daha doğrusu metal konstruksiya, mexanizm, saf metal və ya yarımfabrikat istehsal etmə üsulları fiziki-kimyəvi proseslərin getməsinə əsaslanmışdır.

Konstruksiya materiallarına - metallar və onların ərintiləri, həmçinin qeyri-metallar, plastik kütlələr və s. aiddir. Metalın tərifini ilk dəfə rus alimi M.V.Lomonosov vermişdir: *metallar*

elə parlaq cisimlərdir ki, onları döymə ilə emal etmək olar. Bu sadə tərif hələ də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Metallara - qara və əlvan metallar daxildir. Əsas sənaye metalı kimi dəmirdən istifadə olunur. Dəmirin (Fe) karbonla (C) və başqa elementlərlə ərintiləri qara metallar qrupuna aid edilir (polad, çuqun və ferro ərintilər). Ferro -latınca dəmir deməkdir.

Metallar, xüsusən qara metallar xalq təsərrüfatının əsasını təşkil edir. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafında metallar müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Məsələn, metaldan avtomobil, ekskavator, güclü turbinlər, buxar qazanları, təyyarələr, paravozlar, elektrovozlar, dəmir yolu və metro vaqonları, relslər, traktorlar, kombaynlar, inşaat işləri üçün dəmir-beton armaturu, neft, qaz və su boruları, dəniz və çay gəmiləri və s. istehsal edilir.

Çox zamanlardan insanlara qızıl, gümüş, mis və dəmirin alınması, onlardan məişət əşyalarının və istehsal alətlərinin hazırlanması üsulları məlum idi. Sonralar bu metalların xassələrini öyrənməklə yanaşı təbiətdə yeni metalların da mövcud olması müəyyən edildi. Belə ki, XVIII əsrin sonunda 20, XIX əsrin axırında isə 50 metal məlum oldu. Hazırda Mendeleyev cədvəlinin 110-dan çox elementinin 80-dən çoxu metaldır.

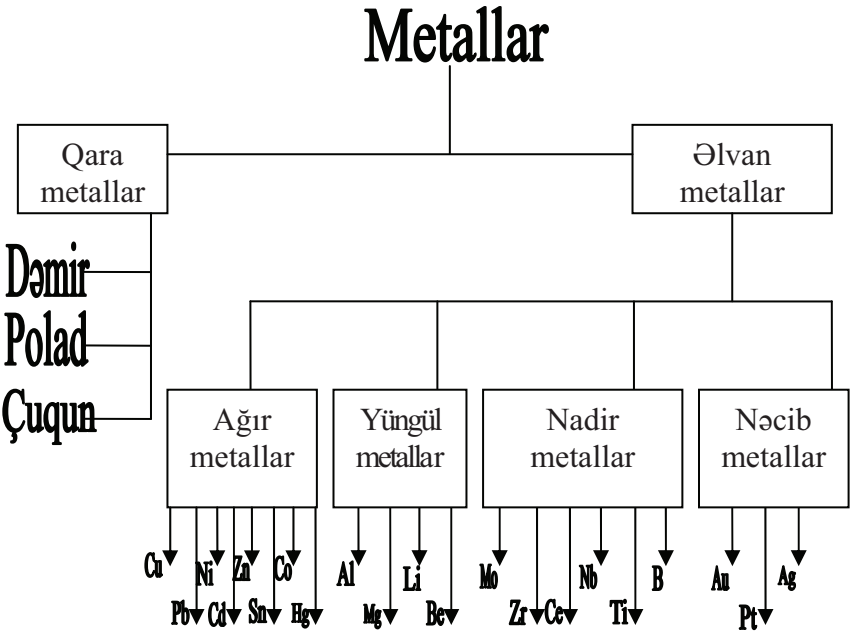
Təbiətdə ehtiyatına və xassələrinin əlverişliliyinə görə dəmir digər metallardan fərqlənir. Odur ki, o metal və ərintilər istehsalında xüsusi yer tutur. Belə ki, dünyada istehsal olunan metal materialların təxminən 90-95%-i dəmir və onun əsasında alınmış ərintilərin payına düşür.

Metallar müasir texnikada ən çox işlədilən materiallardan biridir. Metalların ərintiləri daha geniş tətbiq edilməkdədir. Ona görə ki, ərintilər çox yüksək mexaniki, texnoloji, fiziki, kimyəvi və s. xassələrə malikdir.

Metallar iki qrupa: qara və əlvan metallara ayrılır.

Qara metallar dəmir və onun ərintilərindən olan polad və çuqundan ibarətdir. Əlvan metallar: ağır (*Pb, Cu, Sn, Ni, Zn*),

yüngül (*Al, Ca, Ba, Na, K, Mn*), nəcib (*Au, Aq, Pt*) və nadir (*W, V, Mo, Ti, Ta*) metal olmaqla dörd qrupa ayrılır.



Əsrlər boyu aparılmış müşahidələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, metallar istər fiziki-kimyəvi, istərsə də mexaniki-texnoloji xassələrilə bir-birindən fərqlənir.

Qara metallar çox qiymətli mexaniki, texnoloji və s. xassələrə malikdir.Əlvan metallar və onların ərintiləri isə əlavə olaraq bir sıra xüsusi xassələrə malikdir. Məsələn, elektrik və istilik keçiriciliyinə, korroziyaya, sürtünməyə və mexaniki yeyilməyə qarşı davamlılığa malik olmaları ilə fərqlənirlər.

Azərbaycan iqtisadiyyatında konstruksiya materiallarının istehsal sənayesinin xüsusi rolu vardır və bu gün öndə gedən sahələrdən birinə çevrilmişdir. Keçmiş Sovet dövründən qalan zavodlar yenidən rekonstruksiya edilmiş, müasir dünya stan-

dartlarına uyğun avadanlıqlarla yeniləşdirilmişdir. Odur ki, Bakıda Poladtökmə, Poladəritmə zavodlarının istehsal etdiyi məhsullar daxili bazarlarda daha geniş yer tutmuşdur.

BÖLMƏ 1. Qara və əlvan metalların istehsalı

I Fəsil. Müasir metallurgiya istehsalatı

§ 1. Metallurgiya istehsalatının strukturu və məhsulları

Metallurgiya istehsalatı – filizlərin, kokslaşan kömürün və energetika komplekslərinin mövcud olduğu yerlərdə təşkil edilmiş müxtəlif istehsalat sahələrinin mürəkkəb sistemindən ibarətdir. Bu sistem filiz, daş kömür şaxtaları və karxanalarını, filizzənginləşdirmə və filizi əritməyə hazırlayan mədən-zənginləşdirmə kombinatlarını, kömürün kokslaşdırılması və ondan yararlı kimyəvi məhsulların ayrılmasını təmin edən koks-kimya zavodlarını, sıxılmış hava (domna sobalarına verilmək və digər məqsədlər üçün) və oksigen alınması, habelə metallurgiya qazlarının təmizlənməsi üçün enerji sexlərini, çuqun və ferroərintiləri əritmək üçün domna sexlərini, yaxud metallaşdırılmış dənəvər (okatış) dəmir filizi istehsalı sexlərini, ferroərintilər istehsalı zavodlarını, poladəritmə sexlərini (konverter, marten, elektrik-poladəritmə və s.), polad korputların tökülmə və yayılma sexlərini və s. özündə birləşdirir.

Metallaşdırılmış dənəvər dəmir filizindən legirlənmiş poladların əridilməsi üçün işlədilən ferroərintilər (tərkibində Mn, Si, V, Ti və s.-nin miqdarı çox olan ərintilər) alınır. Müxtəlif üsullarla əridilmiş poladlardan çeşidli yayıqların (relslər, tirlər, tirciklər, lentlər, məftillər), təbəqələrin, boruların yayılması, həmçinin turbin rotorları üçün böyük kütləli valların, disklərin və s. döymə ilə hazırlanması üçün istifadə olunan polad korputlar (dəmirçi korputları) tökülür.

Əlvan metallurgiya məhsullarından əsasən çeşidli yayıqlar (bucaqlar, lentlər, tirciklər və s.), maşınqayırma zavodlarında

töküklərin hazırlanması üçün istifadə edilən korputlar, habelə müxtəlif tərkibli qatqılar (aşqarlar, qatışıqlar), əlvan metalların legirləyici elementlərlə ərintiləri istehsal edilir.

§ 2. Metal və ərintilərin istehsalında tətbiq edilən materiallar

Çuqunun, poladın və əlvan metalların istehsalı üçün müxtəlif filizlərdən, metallurgiya prosesləri üçün tələb edilən yüksək istilik almaq üçün istilik mənbəyi kimi yanacaqlardan, yüksək istiliyin təsirindən avadanlıqları qorumaq üçün odadavamlı materiallardan və çətin əriyən boş dağ süxurlarını əritmək üçün flüslərdən istifadə edilir.

Dəmir filizləri. Dağ süxurları qatışığından faydalı metalın alınması iqtisadi cəhətdən əlverişlidirsə, belə dağ süxurları qatışığı ***filiz*** adlanır. Dağ süxurları qatışığının filiz adlandırılması üçün ondakı faydalı elementlərin miqdarı müəyyən həddən çox olmalıdır.

Məlum olduğu kimi, təbiətdə təbii saf dəmirə olduqca az təsadüf edilir və bunlar da yer kürəsinə başqa planetdən düşmüş olan meteoritlərdəki törəmə dəmiridir. Dəmir yeraltı sərvətlər sırasına daxildir, o müxtəlif formada kimyəvi birləşmələrdən olan dəmir filizlərindən alınır. Dəmir filizlərinin tərkibində dəmir birləşmələrindən başqa, Al_2O_3, SiO_2, CaO, MgO və s. kimi birləşmələr də olur. Filizlərdə həmçinin az miqdarda da olsa kükürdlü, fosforlu, arsenli və s. birləşmələr vardır.

Filizlər tərkibindəki dəmir oksidlərinə görə qırmızı dəmirdaşı (Fe_2O_3), qonur dəmirdaşı ($2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$), maqnitli dəmirdaşı (Fe_3O_4) və dəmirdaşı şpatı ($FeCO_3$) növlərinə ayrılır.

1. *Qırmızı dəmirdaşı* filizində dəmir hematit (Fe_2O_3) birləşməsi şəklində olur. Bu birləşmədə *69,9%*-dək dəmir və *31,1%*-ə qədər oksigen vardır. Filizdəki metalın miqdarı isə *45-65 %,* boş süxurun (SiO_2 və $CaCO_3$) miqdarı isə *35-55%* təşkil edir. Qırmızı dəmirdaşı filizi kristallaşmadan asılı olaraq müxtəlif

rəngli ola bilər – qırmızı, açıq boz, bəzən də qara rəngdə olur. Rəngindən asılı olmayaraq qırmızı dəmirdaşı filizinin çini lövhə üzərindəki izi qırmızı haşiyəli olur. Filizin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri, onun tərkibində zərərli olan kükürd, fosfor və digər qatışıqların az olmasıdır.

2. *Qonur dəmirdaşı* filizi $2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$ birləşməsi şəklində olur. Birləşmə dəmir oksidi ilə müxtəlif miqdar su molekulundan ibarətdir. Qonur dəmirdaşı filizi, əsasən limonit ($2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$) və qetit ($Fe_2O_3 \cdot H_2O$) mineralından ibarətdir. Bu birləşmələrdə uyğun olaraq *59,8%* və *62,9%* dəmir, habelə *14,4 %* və *10,1 %* hidrat şəklində su olur. Filizdə əsasən boş dağ süxuru kimi Al_2O_3 iştirak edir. Belə filizdə dəmirin miqdarı *37–55%*, əksər hallarda isə *37–40%* olur. Filiz qonur rəngdədir, məsaməlidir, asan reduksiya olunur. Tərkibində *0,3–0,5%* fosfor olur. Bəzi hallarda isə qonur dəmir filizi fosfor və kükürdün miqdarına görə təmiz olur. Odur ki, belə filizdən yüksək keyfiyyətli çuqun istehsalında istifadə edilir.

3. *Maqnitli dəmirdaşı* filizində dəmir maqnetit (Fe_3O_4) birləşməsi şəklində olur. Belə birləşmənin tərkibində *72,4%* saf dəmir və *27,6 %* oksigen vardır. Filizdəki metalın miqdarı *40-70%*, boş süxurun miqdarı isə *30-60%* arasında dəyişir. Maqnetit maqnit xassəlidir. Filizin maqnitli separasiya ilə zənginləşdirilməsi onun bu xassəsinə əsaslanır. Maqnitli dəmirdaşı bozumtul,tünd və qara rəngdə olub, sıx kristal quruluşlu olması ilə xarakterizə olunur. Filizin boş süxuru SiO_2, MgO, CaO, Al_2O_3 birləşmələrindən ibarətdir.

4. *Şpatlı dəmirdaşı* filizində dəmir $FeCO_3$ birləşməsi şəklində olur. $FeCO_3$ birləşməsində dəmir *48,3%*, filizdə isə *30-45%* olur. Dəmir şpatı filizinin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onda zərərli qatışıqlar nisbətən az olur. Filizdə boş süxurun miqdarı *63-70%*-ə qədər olur. Boş süxurun tərkibi, əsasən alüminium və silisium oksidlərindən, bəzən maqnezium və kalsium oksidləri qatışığından ibarət olur.

Manqan filizləri. Domna prosesində ferroərintiləri – xüsusi çuqunları (ferromanqan, ayna çuqun və manqanlı, silisiumlu çuqun) almaq üçün manqan filizlərindən geniş istifadə edilir. Bu filizlərdən təkrar emal çuqunlarının Marten və elektrik sobalarında əridilməsi zamanı da qatqı kimi istifadə edilir. Manqan filizləri, manqan oksidləri MnO_2, Mn_2O_3, Mn_3O_4, MnO_3 ilə boş süxurların (gilli qum) qarışığından ibarətdir.

Bu filizlərdə manqanın miqdarı *25-57%*-ə çatır. Manqan filizləri məsaməli olduqlarından yaxşı reduksiya edilir. Manqan filizlərinin əsas mədənləri Gürcüstanda – Ciaturidə, Ukraynada – Hikopoldadır.

Kompleks filizlər. Tərkibində dəmir oksidlərindən başqa xrom, nikel, vanadium, titan, molibden kimi xüsusi elementlərin oksidləri olan filizlərdir. Bu filizlərdə eyni zamanda bir və ya bir neçə xüsusi elementin oksidləri ola bilər. Tərkiblərindəki xüsusi elementlərə görə kompleks filizlər aşağıdakı qruplara bölünür:

Xromitli filizlərin tərkibindəki xüsusi komponent (təşkiledici) başlıca olaraq xrom oksidindən ibarətdir. Xromitli filiz yataqları Saranskda yerləşir. Bu yataqlardan alınan filizdə *37,5%* Cr_2O_3, *22,3% FeO, 16,1%* Al_2O_3 *,5,3%* SiO_2, *1,49% MgO ,0,9% CaO və 0,02% P* olur.

Xromitli filizdən domna sobasında ferroxrom alınır ki, bundan xüsusi çuqun və poladların istehsalında istifadə edilir.

Xrom-nikelli filizlər xrom və nikel oksidlərinə malikdir. Orsk –Xalilovsk, Şərqi Kompersayskidə xrom-nikelli filiz yataqları mövcuddur. Praktiki cəhətdən Xalilovsk yataqları daha əhəmiyyətlidir. Bunlardan çıxarılan filizdə *37-48 % Fe, 0,8-1,6% Cr* və *0,4-0,7 % Ni* vardır. Əslində Xalilovsk filizi qonur dəmirdaşı ilə xrom və nikel oksidlərinin qarışığından ibarət konqlomeratdır. Domna sobasında çuqun istehsal etdikdə filizlərdəki xrom və nikel reduksiya olunaraq çuquna keçir, onun mexaniki, fiziki və s. xassələrinin yaxşılaşmasına səbəb olur.

Kompleks filizlərə çox zaman polimetal filizlər də deyilir. Azərbaycanda məşhur Filizçay yataqları polimetal filizlərlə çox zəngindir. Bu filizlərdə mis, qurğuşun, sink, kobalt və s. elementlərin birləşmələri vardır.

Yanacaqlar. Texnikada, ***yandırılaraq*** sənaye məqsədləri üçün istilik ayıran maddələrə ***yanacaq*** deyilir.Yanacaqlar konstruksiya materiallarının texnologiyasında, xüsusilə metallurgiyada böyük əhəmiyyətə malikdir. Üzvi maddə olan yanacaq, tərkib etibarilə ***karbon, oksigen, hidrogen, kükürd, kül və nəmlikdən*** ibarətdir. Bu tərkib hissələrindən yalnız bir neçəsi yandıqda istilik ayrılır. Yandıqda, 1 kq və ya 1 m^3 ayırdığı istilik miqdarına yanacağın ***istiliktörətmə qabiliyyəti və kaloriliyi*** deyilir (kkal/kq).

Domna istehsalatında tətbiq olunan yanacaq aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:

1) bərk yanacaq parçaları müəyyən ölçüdə olmalıdır;
2) kifayət qədər möhkəm, sürtünməyə və yeyilməyə qarşı davamlı olmalıdır;
3) yüksək temperaturdan dağılmamalıdır;
4) istiliktörətmə qabiliyyəti yüksək olmalıdır;
5) çuquna keçə bilən kükürd və fosfor kimi zərərli qarışıqların və külün miqdarı minimum olmalıdır;
6) uçucu maddələr az olmalıdır;

Yanacaqlar əldə edilmə üsullarına görə təbii və süni, fiziki hallarına görə isə maye, qaz və bərk yanacaq növlərinə bölünür.

Maye yanacaqlar. Metallurgiyada maye yanacaq kimi, əsasən mazut və qatran tətbiq olunur. Mazut marten sobalarında və qızdırıcı qurğularda istifadə olunur. Mazut neftin krekinqi zamanı alınan məhsullardan biridir.

Məlumdur ki, yerdən çıxarılan neft qiymətli xammal mənbəyidir və ondan termiki yolla sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiq edilən maye, qaz və bərk halında olan məhsullar alınır.

Təbii nefti *200-400^0 C*-də emal etdikdə uçucu fraksiyalar ayrılır. *95-200^0 C*-də benzin, *200-230^0 C*-də liqroin, *280-300^0 C*-də kerosin, *330-350^0 C*-də qazoyl ayrılır. *350-360^0 C* temperaturadək qızdırmaqla uçucu fraksiyaları kənar edilmiş neft qalığına ***mazut*** deyilir. Mazut kimya və digər sənaye sahələrində qiymətli xammal mənbəyi və yanacaq kimi istifadə edilir. Mazut tərkibində *84 - 88%* karbon, *10- 12%* hidrogen, az miqdar kükürd və oksigen olan yanacaqdır. Çox yaxşı yanacaq olan mazutun istiliktörətmə qabiliyyəti 9500-10500 kkal/kq olur. Mazut parçalanaraq ondan çox qiymətli, yüngül mator yanacaqları alınır.

Qaz yanacaqları. Qaz halında olan yanacaqlar sənayedə, xüsusilə metallurgiyada geniş tətbiq edilir və bir sıra başqa yanacaq növlərinə nisbətən bir çox üstünlüklərə malikdir. Bunların nəql edilməsi asandır, hava ilə yaxşı qarışır, tez və tam yanmaqla çox istilik verir. Qaz yanacaqları təbii və süni olur, bunların hər ikisindən də geniş istifadə olunur.

Təbii qazlar yer altından neft, kömür və torf yanacaqları olan qatlardan çıxarılır. Təbii qaz yanacağının təxmini tərkibi: *93,2% CH_4, 0,8% H_2, 3% C_nH_m, 2% CO_2* və *1% N_2*-dan ibarətdir. Böyük istiliktörətmə qabiliyyəti (8000 kkal/m^3) metanın (CH_4) miqdarının çox olması ilə izah edilir.

Süni qazlar qrupuna koks, domna, işıq və generator qazları daxildir. Koks qazı daş kömürün kokslaşması zamanı alınan məhsullardan biridir. Marten və qızdırıcı sobaların qızdırılmasında istifadə olunur. Koks qazının tərkibi: *48% H_2, 36% CH_4, 4%C_nH_m, 4% CO, 3% CO_2, 5% N_2*-dan ibarətdir. Koks qazının istiliktörətmə qabiliyyəti *3500-4500 kkal/m^3* olur.

Domna (koloşnik) qazı domna prosesinin məhsuludur. Onun tərkibi çox dəyişkəndir və orta hesabla *28% CO, 0,5% CH_4, 2,5% H_2, 12% CO_2, 57% N_2*-dən ibarət olur. İstiliktörətmə qabiliyyəti isə çox aşağı, təxminən 850-950 kkal/m^3 olur.

İşıq qazı daş kömürün quru distilləsindən alınır. Qazın tərkibində aşağıdakı yanar maddələr vardır: CH_4, H_2, C_nH_m və CO. Bunun istiliktörətmə qabiliyyəti *5000 kkal/m*^{3}-ə çatır.

Generator qazı (dəm qazı), uzun müddət saxlanılması mümkün olmayan, odun, torf və qonur kömür kimi yanacaqları xüsusi qaz generatoru adlanan qurğuda natamam yandırma yolu ilə alınır. Generator qazının təxminən tərkibi: *3%* CO_2, *28% CO, 3%* CH_4, *12%* H_2 və *54%* N_2-dən ibarətdir, istilikötürmə qabiliyyəti *1200-1400 kkal/m*^{3} olur.

Bərk yanacaqlar. Bərk yanacaqlar təbii (odun, torf, qonur kömür, daş kömür, antrasit) və süni (ağac kömürü, koks, termoantrasit) yanacaqlarına bölünür.

Odun hal-hazırda metallurgiyada, meşəlik çox olan yerlər müstəsna olmaqla, yanacaq kimi az işlədilir. Odun yanacağının çox az (*1%*-ə qədər) kül verməsi və kükürdsüz olması onun üstünlüklərindən sayılır. Tərkibindəki nəmlikdən (*20-65%*) asılı olaraq odunun istiliktörətmə qabiliyyəti *1500-3500 kkal/kq* olur.

Torf bataqlıqların diblərində qalan bitki qalıqlarının birinci çürümə dövrünün məhsuludur. Torflar bir-birindən lifli (çox təzə), torpaqlı və qatranlı (çox köhnə) olmaqla seçilir. Torfun tərkibində, təxminən *50-60% C; 5,5-6,5%* H_2, *5-20%* kül və *20-30%* nəmlik olur və istiliktörətmə qabiliyyəti *2500-3500 kkal/kq* olur. Torfun kül və nəmliyinin çox olması ilə bərabər möhkəmliyinin də çox az olması onun mənfi cəhətlərindəndir. Metallurgiyada torfdan generator qazı və koks almaq üçün istifadə edilir.

Qonur kömür üzvi bitki qalıqlarının, torfa nisbətən daha dərin parçalanmasının (çürüməsinin) məhsuludur. Qonur kömür quruluşuna görə oduna oxşayır, qonur kömür yanarkən uzun alovlar və çox tüstü verir. Qonur kömür, çoxlu tüstü, kül verdiyinə və tez dağıla bildiyinə görə aşağı keyfiyyətli yanacaq hesab edilir. Qonur kömürün tərkibi təxminən *55-73% C; 4,5-8%* H_2*; 1,5-4% S; 20-30%* (O_2+N_2) *; 7-15%* kül və *12-30%*

nəmlikdən ibarət olur və istiliktörətmə qabiliyyəti orta hesabla *3000-5000 kkal/kq*-dır.

Daş kömür və antrasit. Daş kömür üzvi bitki qalıqlarının son çürümə dövrünün məhsuludur. Daş kömür minerallaşma dərəcəsinə, kimyəvi tərkibinə, yanma alovunun xarakterinə, kokslaşmasına, verdiyi koksun miqdarına və s. görə müəyyən siniflərə bölünür. Daş kömürün tərkibində 23,4%-dən 70%-dək karbon, 32-40%-dək uçucu maddələr və 10,1%-dən 23,6%-dək kül olur. Daş kömürün istiliktörətmə qabiliyyəti 3000-6430kkal/kq olub, başlıca koks və generator qazı almaq üçün işlədilir.

Antrasit, torf, qonur kömür və daş kömürə nisbətən bitkilərin daha qədim qalıqlarının parçalanmasından alınmış məhsuldur. Odur ki, antrasitdə torf, qonur kömür və daş kömürə nisbətən daha çox karbon olur. Antrasitin tərkibində təxminən 94% C və 3,5%-ə yaxın uçucu maddələr olduğundan yüksək istiliktörətmə qabiliyyətinə malikdir (6500-8500 kkal/kq).

Ağac kömürü. Ağacın hava daxil edilmədən qızdırılması – quru distilləsi nəticəsində ağac kömürü alınır. Keçmişdə ağacı xüsusi çuxurlarda üstü örtülü halda qızdırmaqla kömürləşdirdikdə əhəmiyyətli distillə məhsulları itirdi. Hal-hazırda isə distillə prosesi xüsusi sobalarda aparılır ki, bununla da dəyərli uçucu maddələr və qatranlar hasil edilir.

Ağac kömürünün tərkibi təxminən *77-90%C, 18-20%* qaz qarışığı (*H+O+N*) və nəm, *0,5-2,0%* küldən, az miqdarda kükürddən ibarətdir; istiliktörətmə qabiliyyəti *6500-7500 kkal/kq*-dır. Tərkibində kükürdün və külün az olması ağac kömürünün əsas üstünlüyüdür. Bu yanacaqdan yalnız yüksək növlü çuqun almaq üçün meşəlik çox olan yerlərdə istifadə edilir. Baha olmasından başqa, möhkəmliyinin azlığı və sürtünməyə qarşı davamsızlığı onun nöqsan cəhətidir.

Koks, çuqun istehsalında tətbiq olunan əsas domna yanacağıdır. Koks daş kömürün quru distilləsinin məhsuludur. Daş

kömür xüsusi koks sobalarında kokslaşdırılır. Koksun keyfiyyəti onun tərkibindəki uçucu qazların, külün, nəmin və zərərli qatışıqların (*S, P*) miqdarı ilə müəyyən olunur. Onların miqdarı azaldıqca koksun keyfiyyəti yaxşılaşır. Koksun alışma temperaturu *600-750^0 C*, istiliktörətmə qabiliyyəti *6500-7500 kkal/kq*-dır. Keyfiyyətli koks açıq boz və gümüşü rəngdə olub, əli çirkləndirmir, adi gözlə müşahidə edilən məsaməliyə və səthi çatlamalara malikdir. Domna prosesi üçün koks kəsəkləri 25-60 mm ölçüdə olmalıdır. Keyfiyyətli koksun tərkibində 82-88% C, 2-5% nəmlik, 5-10% kül, 0,5-0,6% S və s.vardır.

Termoantrasit antrasitin müəyyən rejimdə termiki işlənməsi yolu ilə alınır. Bu növ işlənmə nəticəsində (təxminən 1100^0 *C* temperaturda) antrasit çox möhkəmlənir, məsaməliyi artır və yüksək temperaturda dağılmamaq xassəsini alır. Termoantrasit, ümumiyyətlə, koksla birlikdə istifadə edilir.

Odadavamlı materiallar. Ərimə temperaturu *1500^0 C*-dən yuxarı olan materiallara ***odadavamlı materiallar*** deyilir. Metallurgiyada termiki emal proseslərini aparmaq üçün metal qızdırıcı və əridici qurğuların, çalovların, maye metalsaxlayıcı mikserlərin, novçaların işlək hörgüləri və örtükləri odadavamlı, təzyiq və yüksək temperaturun, habelə maye metal, qızmar buxar və qazların təsirinə müqavimətli materiallardan hazırlanır. Bütün odadavamlı materiallar aşağıdakı xassələrə malik olmalıdır:

1. ***Odadavamlılıq*** – odadavamlı materialların yüksək temperaturda əriməyə müqaviməti ilə xarakterizə edilir;
2. ***Termiki davamlılıq*** – odadavamlı materialların kəskin temperatur dəyişməsinə dözümlülüyü ilə, yəni tez-tez qızıb soyuduqda çatlar əmələ gətirməməsi və dağılmaması ilə xarakterizə edilir;
3. ***Mexaniki möhkəmlik*** – odadavamlı materialların yüksək temperaturda mexaniki xassələrini qoruması ilə xarakterizə edilir;

4. ***Kimyəvi odadavamlılıq*** – odadavamlı materialların yüksək temperatur şəraitində maye metal, posa (şlak) və soba qazlarının dağıdıcı kimyəvi təsirinə müqavimət göstərmək qabiliyyəti ilə xarakterizə edilir;
5. ***Həcmi sabitliyi*** – temperatur dəyişmələrində həcmin dəyişməsinə müqavimət göstərmək qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. Bu, odadavamlı materialın kimyəvi təbiətindən, onun fiziki-kimyəvi xassələrindən asılıdır. Həcm tez-tez dəyişdikdə odadavamlı materialdan hazırlanmış qurğu tez dağılır.

Metallurgiyada tətbiq olunan odadavamlı materiallar ovuntu, kərpic və ya fasonlu hissələr şəklində olur. Bunlardan ən çox tətbiq olunanı kərpicdir.

Odadavamlı materiallar ərimə temperaturuna, kimyəvi tərkibinə (kimyəvi xassəsinə), tətbiq sahələrinə, alınma üsullarına və s. əlamətlərinə görə təsnif olunur.

Ərimə temperaturuna görə odadavamlı materiallar üç qrupa bölünür:

- orta odadavamlı materiallar ($1580 – 1770^0$ C)
- yüksək odadavamlı materiallar ($1770 – 2000^0$ C)
- ifrat odadavamlı materiallar (2000^0 C – dən çox)

Kimyəvi tərkibinə (kimyəvi xassəsinə) görə odadavamlı materiallar aşağıdakı kimi təsnif olunur:

- turş xassəli (dinas)
- yarımturş xassəli (gilli kvars)
- əsasi xassəli (maqnezitli, dolomitli)
- yarıməsasi (talk kərpici)
- neytral xassəli (xrom - maqnezit, şamot)

Turş xassəli odadavamlı materiallar xüsusi kvars qumu, dinas kərpicləri və s. şəklində işlədilir. Kvars qumunun tərkibində 95%-dən çox SiO_2 olmalıdır.

Dinas kərpici – az miqdarda əhənglə birlikdə döyülmüş kvarsdan hazırlanır. Tərkibində $93 – 97\%$ SiO_2 vardır. Dinas kərpicinin ərimə temperaturu $1690 – 1730^0$ C, yumşalma tem-

peraturu *1550 – 1690^0 C*-dir. Dinas kərpicindən Marten və elektrik sobalarının daxili tavan hörgüləri və turş posa əmələ gətirən alovlu və elektrik sobalarının, Bessemer konverterlərinin bütün daxili hörgüləri üçün istifadə edilir.

Gilli kvars (yarımturş) kərpicləri **–** yüksək odadavamlılıq tələb edilmədikdə çox baha başa gələn dinas kərpicini əvəz edir. Belə kərpicin tərkibi *65%* və daha çox *SiO_2*– dən, *30%* -ə qədər *Al_2O_3*-dən ibarətdir. Ərimə temperaturu isə *1580 – 1670^{0}C*-dir. Belə kərpiclər regeneratorlarda, koks və termiki sobalarda, çuqun əridici və s. üçün sobalarda istifadə edilir.

Əsasi xassəli odadavamlı materiallar başlıca olaraq maqnezit və dolomitdən təşkil edilir. Ona görə də maqnezit əsaslı materiallardan alınan kərpiclərə maqnezit kərpicləri, dolomitdən alınanlara isə dolomit kərpicləri deyilir.

Maqnezit kərpici **–**təbii maqneziti (*$MgCO_3$*) az miqdarda gil və əhəng məhlulu ilə birlikdə bişirməklə (*1600-1620^0 C*) alınır. Bişirmə zamanı *$MgCO_3$* yüksək temperatur təsirindən parçalanaraq *MgO*-ə çevrilir.

Maqnezit kərpicinin tərkibi *91 – 94% MgO, 1-2% CaO, 1,5 – 2,8% SiO_2, 0,5 – 1,0% Al_2O_3* və *2 – 3% Fe_2O_3*– dən ibarət olur. Ərimə temperaturu *2000^0 C*-dən yuxarıdır. Bu kərpiclərin odadavamlılığı *2000-2400° C*-dir. Maqnezit kərpici Marten və elektrik sobalarının döşəmə və divar hörgüləri üçün, maqnezit tozu isə metallurgiya sobalarının döşəmələrini təmir etmək və ya suvamaq üçün işlədilir. Maqnezit kərpiclərinin mənfi cəhəti, onların termik davamlılığının yüksək olmamasıdır.

Dolomitdən **–** metallurgiya sənayesində həm toz, həm də kərpic şəklində istifadə edirlər. Tozşəkilli dolomitdən əsas etibarilə Marten sobalarının dibini təmir etmək və Tomas konverterlərinin bütünlüklə daxilini hörmək üçün istifadə edilir. Dolomit kərpici uzun müddətdə saxlandıqda havadan nəm çəkərək dağılır. Təbii dolomiti (*$CaCO_3 \cdot MgCO_3$*) *1550–1570^0 C*-də yandırdıqda parçalanır və nəticədə yüksək temperaturda əriyən kalsium və maqnezium-oksid qarışığından ibarət (*CaO, MgO)*

odadavamlı toz alınır. Tozun tərkibi *52 – 58% CaO, 35 – 38% MgO* və başqa aşqarlardan (Al_2O_3, SiO_2, Fe_2O_3) ibarət olur. Dolomitin odadavamlılığı *1800 – 1950*^{0} *C*-dir.

Dolomitdən eyni zamanda odadavamlı kərpic istehsal edirlər. Bu məqsədlə dolomit tozunu əlaqələndirici rolunu oynayan daş kömür qatranı ilə (12-14 % miqdarında) və az miqdarda Cr_2O_3 ilə qarışdırıb qızdırır və yüksək təzyiq altında *(45MPa)* sıxırlar. Əsasi örtüklü marten, elektrik-qövs sobalarının və konverterlərin daxili hörgüləri dolomit kərpicindən hazırlanır. Dolomit kərpicinin mənfi cəhəti, onun hiqroskopik nəmliyə həssas olmasıdır. Bu, onun termik davamlılığını və digər qiymətli xassələrini aşağı salır.

Neytral odadavamlı materiallar başlıca olaraq alümosilikatlardan təşkil edilir. Həmçinin əsas materialların termiki davamlılığını artırmaq üçün xrom-maqnezitli kərpiclər hazırlanır ki, bunlar da xassə etibarı ilə neytral olur.

Xrom-maqnezit kərpicləri marten sobalarının kəllə hissəsində yerləşən şaquli kanalların və posayığıcıların hörülməsində işlədilir. Xrom-maqnezit kərpiclərinin tərkibində 42% MgO və 15-20% Cr_2O_3 birləşmələri mövcuddur.

Sobaların turş xassəli kərpiclərdən hörülmüş tağı ilə əsasi xassəli kərpiclərdən tikilmiş divarları arasında neytral kərpic qatı xrom-maqnezitdən düzəldilir. Xrom-maqnezitdəki xrom-oksidi kərpiclərin odadavamlılığının 2000^0 *C*-dək yüksəldilməsinə səbəb olur.

Odadavamlı şamot kərpici geniş yayılmış və ucuz materialdır. Şamotun kimyəvi tərkibi *50 - 60%* SiO_2, *30-42%*-ə qədər Al_2O_3 və *1,5 – 2,5%* Fe_2O_3–dən ibarət olur. Şamot kərpici və məmulatı almaq üçün işlənmiş şamot tullantısını üyüdüb, közərdilmiş odadavamlı kaolin gilinin tozu ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot Fe_2O_3 \cdot 2H_2O$) ilə qarışdıraraq yüksək temperaturda (*900-1000°C*) bişirirlər.

Şamotun odadavamlılığı *1580-1790° C*-dir. Onun tərkibindəki alüminium oksidinin miqdarı artdıqca odadavamlılığı da artır.

Şamot kərpici közərdikdə öz həcmini bir qədər azaldır. Bu kərpiclərin termiki davamlılığı maqnezit və dinas kərpiclərindəkindən yüksəkdir. Şamot kərpici ən əlverişli materialdır. Ondan domna sobasında bütün daxili hörgülər üçün, habelə havaqızdırıcıların, qaz generatorlarının, qaz kəmərlərinin, regeneratorların, tüstü borularının, qızdırıcı sobaların, çuqun və polad çalovların hörgüləri üçün geniş istifadə edilir.

Odadavamlı **karbonlu materiallar** da metallurgiyada tətbiq edilir. Bu materialların tərkibində 90% -ə qədər karbon olur. Belə materiala qələvilər və turşular təsir etmir. Bunlardan qövslü sobalar üçün elektrodlar, tökmə çalovları üçün tıxac və stəkanlar hazırlanır.

Flüslər. Boş dağ süxurlarının və yanacaq külünün əriməsini təmin edən materiallara ***flüs*** və ya ***əridici*** deyilir. Təsadüfi hallarda dəmir filizlərinin elə boş süxuru olur ki, o, dəmirin reduksiyası zamanı istənilən xassəli posa yarada bilir. Ümumiyyətlə, müəyyən xassəli posa almaq üçün filiz oksidlərinin reduksiyası uyğun xassəli flüs tələb edir, ona görə hər dəfə flüsün tərkibini nəzərdə tutaraq miqdarını hesablamaq lazımdır. Dəmir filizlərində silisium *4* – oksid və ya qum (SiO_2) çox olduğundan bu turşu (H_2SiO_3) oksidini posaya keçirmək üçün, adətən, əsasi xassəli flüslərdən - əhəng daşından ($CaCO_3$) və ya dolomitdən ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$) istifadə edilir.

Flüsün boş dağ süxurlarına təsirini aşağıdakı reaksiyalarla ifadə etmək olar. Yüksək temperaturda *(800^0 C*-dən yuxarı) əhəng daşı ($CaCO_3$) və maqnezit mineralı ($MgCO_3$) parçalanaraq kalsium oksidə (CaO) və maqnezium oksidə (MgO) çevrilir. Bunlar boş dağ süxurdakı silisium 4 – oksidlə birləşərək silikat posasını yaradır. Yəni:

$SiO_2 + CaO = CaSiO_3$ ərimə temperaturu - 1500^0 C

$SiO_2 + MgO = MgSiO_3$ ərimə temperaturu - 1520^0 C

İkisinin birlikdə ərintisinin ərimə temperaturu xeyli aşağı (1380^0) enir. Göstərilən posa maye metaldan yüngül olduğundan üzə yığılır və ərimə temperaturunun aşağı olması nəticəsində axıcılıq qabiliyyəti də artmış olur. Flüslər eyni zamanda külün, kükürdün də posaya keçməsini təmin edir.

Koks və antrasitdən yanacaq kimi istifadə etdikdə əsasi flüs tətbiq edilir. Ağac kömürü ilə işlədikdə, külün və kükürdün miqdarı az olduğundan əsasi flüs az sərf edilir.

Boş dağ süxurları *CaO, MgO* və gilli torpaq tərkibcə Al_2O_3–dən ibarət olduqda turş xassəli flüs tələb edilir ki, bunu da təkrar ediləcək silisiumlu qaynaq posası əvəz edir.

Əridilən çuqunun hər tonu üçün sərf edilən flüsün miqdarı filizin tərkibindən, yanacağın növündən və bunları əritmək üçün hazırlanma dərəcəsindən asılı olaraq *0,2-0,5* tona çatır.

II FƏSİL. Çuqun istehsalı

§ 3. Domna sobalarında çuqun istehsalı zamanı tətbiq edilən materiallar və onların əridilmək üçün hazırlanması

Domna sobasında çuqun əritmək üçün dəmir filizləri, yanacaq, flüslərdən və qızdırılmış havadan istifadə edirlər. Dediyimiz kimi dəmir filizlərinin tərkibində dəmir müxtəlif birləşmələr: oksidlər Fe_3O_4 , Fe_2O_3 , hidroksidlər $Fe_2O_3 \cdot H_2O$, karbonatlar $Fe\ CO_3$və s. şəklində olur. Bu filizlərin tərkibindəki boş süxurlar əsasən SiO_2, Al_2O_3, CaO, MgO və s.-dən ibarətdir.

Dəmir filizlərinə qırmızı dəmirdaşı Fe_2O_3 (*55-60% Fe*), qonur dəmirdaşı $2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$ (*37-55% Fe*), maqnitli dəmirdaşı Fe_3O_4 (*55-60% Fe*) və dəmirdaşı şpatı $FeCO_3$ (*30-40 % Fe*) aiddir.

Manqanlı filizlər dəmirin manqanla ərintilərini – ferromanqanları (*10-82 % Mn*) və tərkibində 1 %-ə qədər Mn olan təkrar emal çuqunlarını əritmək üçün tətbiq edilir. Manqan filizlərdə oksidlər və karbonatlar (MnO_2, Mn_2O_3, Mn_3O_4, $MnCO_3$ *və s.*) şəklində olur.

Xromlu filizləri ferroxrom, xrom və odadavamlı materiallar – xromomaqnezitlər istehsalında işlədirlər. Xromlu filizlərin tərkibində xromit ($FeO \cdot Cr_2O_3$), maqnoxromit $(Mg, Fe) \cdot Cr_2O_3$ (40 %-ə qədər Cr_2O_3) olur.

Kompleks filizlərdən təbii legirlənmiş çuqunları əritmək üçün istifadə edilir. Bunlar dəmir-manqan (*20 %-ə qədər Mn*), xromnikel (*37-47% Fe,2 %-ə qədər Cr, 1%-ə qədər Ni*),dəmir-vanadium (*0,13-0,35 % V*) filizlərindən ibarətdir.

Yanacaq kimi domnada əritmə zamanı koksdan istifadə edilir. Koks sobada tələb olunan temperaturun alınmasına və dəmirin filizdən reduksiyasının təmin edilməsi üçün şərait yaradır; səmərəlilik məqsədilə koksun bir hissəsini təbii qaz, mazut, tozvari yanacaqla əvəz edirlər.

Flüs kimi domna sobalarında çuqun əritdikdə $CaCO_3$ və ya tərkibi $CaCO_3$ və $MgCO_3$-*dən* ibarət olan dolomit tətbiq olunur. Bu, posada müəyyən miqdarda əsasi oksidlərin (*CaO, MgO*) alınmasını təmin edir; bunlar dəmir filizindən və koksdan metala keçən kükürdün metaldan xaric edilməsi üçün vacibdir.

Filizlərin domna sobasında əridilmək üçün hazırlanması

Hər bir filizin istehsalat üçün yararlılıq dərəcəsi onun tərkibindəki dəmirin və qeyri–metal qatışıqlarının miqdarı ilə müəyyən edilir, tərkibində dəmirin miqdarı çox, aşqarların, xüsusən fosfor, kükürd kimi zərərli aşqarların miqdarı az olmalıdır. Bundan başqa filizin çıxarılma və nəqliyyat xərcləri, yanacaqla təmin olunma imkanı, ucuz yanacaq mənbəyinə yaxın olması və s. nəzərə alınır.

İstehsal edilməsinin əlverişli olması üçün zəruri olan bütün bu şərtləri təbii filiz qazıntıları ödəmədiklərindən, bütün filizlər ilk hazırlıq prosesindən keçirilir ki, bunlar da domnanın məhsuldarlığının xeyli artmasını, yanacaq və s. materialların sərfinin azalmasını təmin etmiş olur. Əsas hazırlıq prosesləri aşağıdakılardan ibarətdir: xırdalama, çeşidləmə, zənginləşdirmə, yandırma və aqlomerasiya.

Xırdalama və çeşidləmə. Domna sobalarına verilən filiz parçaları müəyyən ölçüdə olmalıdır. Filizləri və flüsləri xırdalayıcı qurğularda xırdalayır və çeşidləyici maşınlarda çeşidləyirlər. Xırdalama prosesi filiz parçalarının xırdalama dərəcəsindən asılı olaraq dörd qrupa ayrılır:

a) iri xırdalama – 100 mm-ə yaxın ölçülü;

b) orta xırdalama – 30-100 mm ölçülü;

c) kiçik xırdalama – 1-30 mm ölçülü;

d) narın xırdalama və üyüdülmə – 1 mm-dən kiçik ölçülü hissəciklər.

Filizlər dəmirlə zəngin olduqda onu iri və orta ölçüdə xırdaladıqdan sonra birbaşa domna sobasına verirlər. Cılız dəmir filizləri isə kiçik və narın xırdalandıqdan sonra zənginləşdirmə və aqlomerasiya bölmələrinə göndərilir.Filiz hissələri nə çox iri, nə də çox xırda olmamalıdır. Bunlar iri olduqda tam reduksiya edilmək üçün vaxt tapa bilmir, nəticədə sobanın furmalarına qədər gəlib çatır. Bu isə ərimə müddətini uzadır, məhsuldarlığın azalmasına, artıq yanacaq sərfinə və ərimə rejiminin pozulmasına səbəb olur. Eyni zamanda filizin çox xırda toz şəklində verilməsi, iri filiz parçalarının aralarındakı boşluqları doldurur və soba qazlarının aşağıdan yuxarı hərəkətini çətinləşdirir. Nəticədə ərimə rejimi tamamilə pozula bilir.

Filizlərin növlərə ayrılması. İri filiz parçaları üzvlü və konusvari xırdalayıcılarda xırdalandıqdan sonra, xüsusi ələklərdən keçirilir və növlərə ayrılır. Kiçik hissəciklər ayrıldıqdan sonra, yalnız ölçüsü *30-100 mm* olan parçalar birbaşa əridilməyə göndərilir.

Zənginləşdirmə.Cılız filizlər, çoxlu miqdarda boş süxurlara malik olduqlarından xırdalandıqdan və çeşidləndikdən sonra zənginləşdirilir. Nəticədə boş süxur və zərərli aşqarların miqdarı azalır, metallı hissənin nisbi miqdarı isə xeyli artır. Saflaşdırılmış filizlərə filiz konsentratı deyilir. Filiz konsentratlarında dəmirin miqdarı 63-65%-ə çatır.

Filiz aşağıdakı üsullarla zənginləşdirilir:

a) yuma;

b) qravitasiya və ya yaş çökdürmə;

c) maqnit separasiyası;

Filizlərin yuyulması (Yuma). Təbii qazıntı kimi çıxarılan filizlərin müəyyən qədər gil, qum kimi aşqarları olur. Yumanın mahiyyəti filizlərdəki boş süxurların (gil və qumun) bir hissəsini su şırnağı vasitəsilə kənar etməkdən ibarətdir. Zənginləşdirilmiş filiz qurudulduqdan sonra domna sobasına verilir.

Qravitasiya, yaxud yaş çökdürmə. Bu üsulla zənginləşdirmə xüsusi çökdürücü maşınlarda aparılır. Zənginləşdiriləcək dəmir

filizi çökdürücü maşının vibrasiyaedici ələyi üzərinə tökülür və onun dibindəki deşiklərdən su şırnağı filizin yüngül hissəsini, yəni boş dağ süxurunu yuxarı qaldıraraq kənara aparır. Filiz isə ağır olduğundan ələyin dibinə enir.

Maqnit separasiyası. Az dəmirli (cılız) və çoxlu miqdarda gərəksiz süxurları olan maqnitli filizlər aşağıdakı qayda üzrə hazırlanır. Zənginləşdiriləcək filiz xırdalandıqdan sonra xüsusi transportyor vasitəsilə içərisində elektromaqnit yerləşdirilmiş metal barabanın səthinə verilir. Fırlanan baraban qüvvətli elektromaqnitin təsiri altında maqnitlənir və filizin içərisində dəmir birləşmələri olan hissəciklərini də maqnitləndirir. Maqnitlənmiş metallı hissəciklər barabanın səthinə yapışır. Maqnitlənmə qabiliyyətindən məhrum olan boş süxur hissəcikləri isə barabandan atlanaraq xüsusi qəbulediciyə tökülür. Baraban fırlanaraq "0" vəziyyətinə çatdıqda elektromaqnit təsirindən azad olmuş dəmirlə filiz hissəcikləri maqnit xassələrini itirdiklərindən zənginləşdirilmiş filiz üçün olan bunkerə tökülür.

Filizlərin yandırılması. İki növ yandırma üsulu mövcuddur:

1) maqnitləndirici yandırma. Qonur və qırmızı dəmirdaşı filizləri çox zəif maqnit xassəsinə malıkdır. Bunları zəif reduksiyaedici atmosferi olan qızdırıcı sobalarda 600-800° *C*-də yandırdıqda yaxşı maqnitlənmə xassəsi kəsb edir. Buna səbəb, yandırma zamanı Fe_2O_3-ün Fe_3O_4-ə çevrilməsidir.

2) kombinəedilmiş yandırma. Əlvan metallurgiyada bir sıra çətin reduksiya olunan filiz növlərindəki kükürd və arsen kimi zərərli aşqarların, hiqroskopik nəmin miqdarını azaltmaq məqsədi ilə adi yandırma (600-800° *C*-də) üsulu tətbiq edilir.

Nəticədə filizin məsaməliyi artir və reduksiya olunma qabiliyyəti yaxşılaşır. Qara metallurgiyada isə adi yandırma üsulunu, dəmir filizi ovuntusunu bişirmə üsulu ilə kombinə edirlər.

Aqlomerasiya və ya kəsəkləşdirmə. Domna sobalarında əridilmək üçün xırda filiz hissəcikləri, koloşnik tozu, oksidlər

və s. materiallar, iriləşdirmə və bişirmə üsulu ilə aqlomerasiya edilir. Aqlomerasiya prosesində tərkibində dəmir filizi (40-50%), koks xırdaları (4-6%) və əhəngdaşı (15-20%) olan şixtə qalıq aqlomerat xırdaları (20-30%) ilə qarışdırılaraq su (5-6%) ilə nəmləndirilir və aqlomerat şixtəsi alınır. Şixtəni kamerli sobada hərəkət edən transportyorun səthinə tökərək 250-300 mm qalınlığında şixtə layı yaradılır. Bu lay qaz alovu vasitəsilə *1200-1300°C*-dək qızdırılır. Yüksək temperatur şəraitində şixtə sürətlə posalaşır və "bişərək" kəsəyəbənzər məsaməli kütləyə çevrilir. Bu kütlə mürəkkəb tərkibli kimyəvi birləşmələrdən ibarət olur. Flüs, dəmir filizindəki boş süxuru posalaşdırmaq üçün tətbiq edilir. Filiz xırdalarının flüs və yanacaqla birlikdə bişərək kəsəkləşməsinə ***aqlomerasiya***, kəsək şəklində alınan məhsula isə ***aqlomerat*** deyilir.

Domna sobasına verilən şixtə materiallarında aqlomeratın miqdarını artırdıqda məhsuldarlıq xeyli yüksəlir.Domnaya 50% aqlomerat verdikdə sobanın məhsuldarlığı 30%, 100% aqlomerat verdikdə 65 %-ə qədər artır. Bu üsulla flüsləşdirilmiş aqlomerat da istehsal edilir.

Çuqunun əridilməsi. Çuqunun şaxt (şaquli) tipli sobalarda – domna sobalarında əridirlər. Domna sobalarında çuqun alınması prosesinin mahiyyəti filizin tərkibində olan dəmir oksidlərinin yanacağın sobada yandırılması zamanı ayrılan karbon oksidi, hidrogen və bərk karbonla bərpa olunmasından ibarətdir.

§ 4 . Domna sobalarının yüklənməsi

Xam materialların domna sobalarına arası kəsilmədən və asan verilməsini təmin etmək üçün domna sexlərində yükləmə prosesi aşağıda göstərildiyi kimi mexanikləşdirilmiş olur. Dəmir yol xətləri ilə gətirilmiş materialların (filiz, flüs və koksun) filiz həyətinə boşaldılması və həmin materialların şixtə vaqoncuqlarını doldurmaq üçün qoyulmuş bunkerlərə verilməsi bö-

yük portal kran vasitəsilə təmin edilir. Əridilmək üçün xam materialların – filiz, flüs və koksun müəyyən nisbətdəki qatışığına **şixtə** deyilir. Şixtəni təşkil edən hər bir material üçün ayrıca bunker olur.

Şixtə materialları bunkerdən maili körpü üzəri ilə hərəkət edən daşıyıcı vaqoncuqlara vaqon – tərəzilər vasitəsilə boşaldılır. Sobanın doldurucu hissəsinə şixtə materialları iki verişlə - filiz və yanacaq verməklə göndərilir. Filiz verişi üç vaqoncuq filiz və bir vaqoncuq flüsdən, yanacaq verişi isə iki vaqoncuq koksdan ibarət olur.

Qaldırıcı qurğu maili körpüdən və onun üzərində rels xətləri ilə hərəkət edərək özü aşan və bir-biri ilə trosla birləşdirilmiş iki daşıyıcı vaqoncuqdan ibarətdir. Dolu vaqoncuq sobanın yuxarısındakı doldurucu aparata boşaldıqda, boş vaqoncuq doldurulmaq üçün aşağıda, bunkerin altında olur. Vaqoncuqların hərəkəti maili körpü altındakı bucurqad vasitəsilə təmin edilir.

§ 5. Müasir domna sobasının quruluşu

Domna sobası şaquli və xeyli hündür silindrik formalı şaxta tipli qurğudur. Bütün şaxt tipli sobalar kimi "əks-axın" prinsipi ilə işləyir. Soba boyunca yuxarıdan aşağı şixtə materialları, aşağıdan yuxarıya doğru, onlara qarşı isə yanacağın yanmasından alınan qazlar hərəkət edir. Domna sobası vəzifə və quruluşuna görə beş əsas hissəyə bölünür: ***koloşnik, şaxta, buxarlıq, çiyinciklər, kürə*** və ***dib*** hissə.

Sobanın ən yuxarı hissəsi (şəkil 1) ***koloşnik*** (*V*) adlanır. Bu hissədə ilkin materialları yükləmək üçün ***yükləyici aparat*** (*2*) və domna qazının xaric olunması üçün borular (*3*) vardır. Koloşnik silindrik formaya malikdir. Koloşnik şamot kərpicindən hörülür, daxildən isə polad tavalarla mühafizə olunmuşdur.

Koloşnikdən aşağı endikcə genişlənən konusşəkilli hissə ***şaxta*** (*IV*) adlanır ki, bunun da quruluşu, yəni aşağıya getdikcə en kəsiyinin böyüməsi, şixtənin asan hərəkət etməsini təmin

edir. Şaxt hissəsində dəmir oksidlərinin bərpası və dəmirin karbonlaşması başlayır.

Şaxtadan aşağıda domna sobasının ən enli silindrik hissəsi (*III*) ***buxarlıq*** adlanır. Bu hissənin silindrik quruluşu şixtənin bərabər yayılmasına kömək edir. Burada boş süxurlar və flüslər əriyərək posa əmələ gətirməyə başlayır. Bu proses aşağı endikcə daralan konusşəkilli çiyinciklərdə qurtarır.

Aşağı gəldikcə daralan konusvari hissəsi – ***çiyincik*** hissəsinin (II) quruluşu şixtənin müntəzəm hərəkətini təmin edir. Çiyinciklərin aşağı oturacağının diametri şixtə materiallarının əriyərək həcminin azalmasına uyğun azaldılmışdır.

Çiyinciklərdən aşağıda yerləşən kürə silindr şəklindədir. Nəhayət, sobanın ***kürə*** hissəsi (*I*) adlanan ən aşağı silindrik hissəsində yuxarıda qızdırılmış havanı üfürmək üçün, bütün çevrə boyu yerləşən ***furma deşikləri*** (*14*), ondan bir az aşağıda ***posaburaxma gözcüyü*** (*10*), ***dib*** (*8*) adlanan döşəmə səviyyəsindən 0,5 m məsafədə isə ***çuqunburaxma gözcüyü*** (*9*) yerləşir.

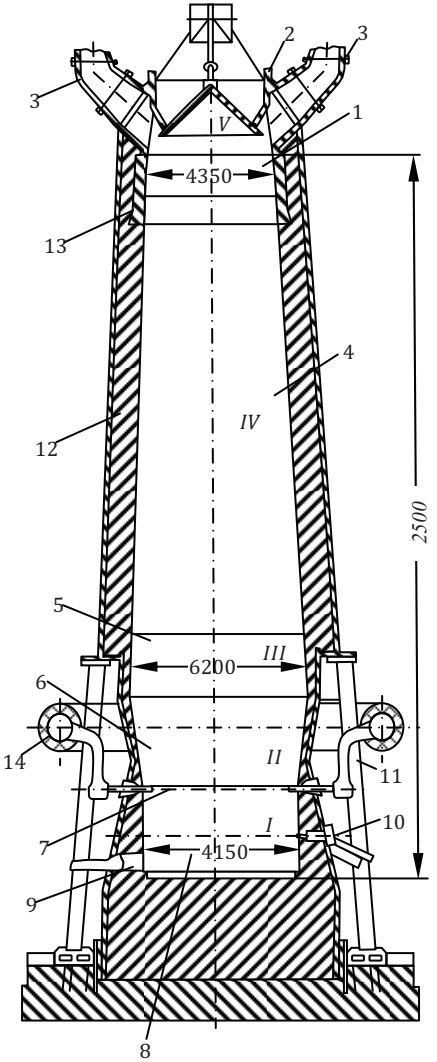
Maye çuqun kürənin alt hissəsində yerləşir, posa isə yüngül olduğundan üstə qalxır və çuqunun üzərində yerləşir.

Soba gövdəsinin xarici qabığı iş şəraitindən asılı olaraq, bütün boyu üzrə müxtəlif qalınlıqda polad təbəqələrdən hazırlanır. Kürə və çiyin hissələrinin gövdəsi *28-43mm* qalınlıqda polad təbəqələrdən hazırlanır və ***zireh*** adlanır. Şaxta və koloşnik hissələrinin metal gövdəsi xüsusi dayaq həlqə vasitəsilə metal sütunlar və ya karkas üzərində dayanır. Şaxtanın yuxarı hissəsi tökülən şixtənin zərbəsindən dağılmamaq üçün içəridən polad və ya çuqun seqmentlərlə əhatə edilmişdir. Koksla işləyən domna sobası daxildən odadavamlı şamot kərpiclə, ağac kömürü ilə işləyən sobalar isə dinas kərpici ilə hörülmüş olur. Domna sobasında döşəmə hörgüsünün qalınlığı *2000-4000mm*, kürəninki *1000-1200mm*, çiyinin hörgüsü xeyli nazik-*690mm*-ə qədər və şaxta hissəsi hörgüsünün qalınlığı *1000-1200mm* olur.

Sobanın gövdəsini yüksək temperatur təsirindən qorumaq üçün o bütün boyu uzunu su ilə soyudulur. Kürə və çiyin hissəsində soyutma daha şiddətli gedir. Soyuducu su divar örtüyü arasında yerləşdirilmiş və daxilində kiçik borucuqları olan çuqun plitələrın arasından dövr edir.

Soba işlədikdə şixtə materialları əriyərək aşağı enir, eyni zamanda yükləyici qurğu vasitəsilə sobaya müvafiq miqdarda yeni şixtə porsiyaları verilir ki, sobanın faydalı həcmi həmişə tam olsun. Sobanın faydalı həcmi sobanın dibindən səpici aparatın böyük konusunun (aşağı salınmış vəziyyətində) aşağı sərhədinə qədər şixtə ilə dolu olan həcminə deyilir. Müasir domna sobalarının faydalı həcmi 2000-5000m^3, domna sobalarının faydalı hündürlüyü – koksla işləyən sobalar üçün *35 m*- ə, ağac kömürü ilə işləyən sobalar üçün *20m*-ə çatır. Faydalı həcmi *3000 m^3* olan sobanın məhsuldarlığı gündə *6000 t* çuquna bərabərdir.

Bütün köməkçi qurğuları ilə birlikdə, yüklənmiş domna sobaları çox ağır (20000 tona qədər) olur ki, bu da nəhəng dəmir – beton özülü üzərində dayanır.

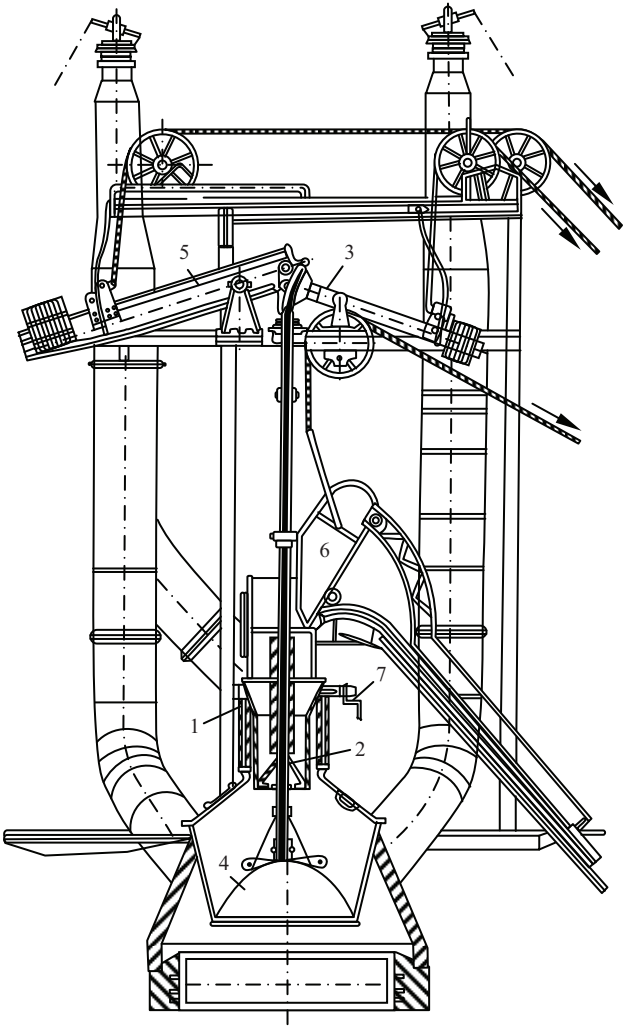


Şəkil 1. Domna sobasının kəsiyi:
1-koloşnik; 2-yükləyici aparat; 3-qazçıxaran borular; 4-şaxta; 5-buxarlıq; 6-çiyincik; 7-kürə; 8-dib hissə; 9-çuqun buraxma gözcüyü;10-posaburaxma gözcüyü;11-şaxta hissəsi üçün metal sütunlar;12-şaxta hissəsinin odadavamlı kərpic örtüyü;13-qoruyucu metal halqaları;14-furma deşikləri.

§ 6. Domna sobasının köməkçi avadanlığı

Yükləyici aparat. Bütün domna sobalarının yuxarı hissəsində yükləyici aparat (şəkil 2) yerləşir. Bu aparat vasitəsilə soba fasiləli olaraq şixtə materialları ilə en kəsiyi üzrə bərabər paylamaq şərtilə yüklənir. Yükləyici cihaz atmosfer havasının sobaya və soba qazının atmosferə keçməsinə yol verməməlidir. Yükləyici cihazın aşağı səviyyəsində domna sobasının dörd qazaparan borusu vardır.

Şixtə materialı daşıyıcı arabadan tərpənməz qəbuledici ağızlığa və oradan kiçik konusla (2) qapanmış paylayıcı ağızlığın (1) kasasına tökülür. Böyük konusun (4) ətrafında materialı bərabər paylamaq üçün paylayıcı ağızlıq hər dəfə materialı qəbul etdikdən sonra kiçik konusla birlikdə ardıcıl olaraq 6 dəfə (*60, 120, 180, 240, 300* və 360^0) dönür. Paylayıcı ağızlıq dolu halda döndükdən sonra tənzimləyiciyə (3) içi boş ştanqla birləşdirilmiş kiçik konusun (2) aşağı enməsilə, material ardıcıl surətdə yuxarıda qeyd edilən bucaqlar qədər fərqli olan sahələrə tökülür və böyük konusun ətrafına doldurur. Bundan sonra tənzimləyiciyə (5) bütöv ştanqla birləşdirilmiş böyük konus (4) avtomatik enərək material hər tərəfdən sobanın içərisinə səpələnir. Bu qayda ilə bütün sikl yenidən təkrar olunur. Paylayıcı ağızlıq xüsusi elektrik mühərriki və hərəkət ötürücü mexanizmlə (7) dönür.



Şəkil 2. Yükləyici aparat:
1-fırlanan paylayıcı ağızlıq;2-kiçik konus;
3-kiçik konus tənzimləyicisi;4-böyük konus;
5-böyük konus tənzimləyicisi; 6-daşıyıcı arabacıq;
7-paylayıcı ağızlığı fırladan mühərrik və
hərəkət ötürücü mexanizm.

Havaqızdırıcılar. Yanacağın yanması üçün zəruri olan havanı (oksigeni) yanma kamerinə soyuq halda verdikdə yüksək temperatur yaratmaq üçün yanacağın miqdarını artırmaq lazım gəlir. Bu isə yanma məhsulları miqdarının artmasına və sobanın yuxarı hissəsində temperaturun yüksəlməsinə səbəb olur. Odur ki, yanacağın sərfini azaltmaq və sobanın yalnız kürə və çiyin hissəsində temperaturu artırmaq məqsədilə kürəyə üfürülən hava qabaqcadan $500\text{-}850^0C$ qızdırılır. Havanın xüsusi havaqızdırıcılarda qızdırılması domna (koloşnik) qazının yandırılması hesabına təmin edilir.

Qaz təmizləyicilər. Domna sobasından xaric olan koloşnik qazı özü ilə müəyyən qədər (*20-25 q/m*^{3}) dəmir filizi və yanacaq tozu apardığından, həmin qaz yandırılmadan əvvəl müəyyən təmizləmə əməliyyatından keçirilir. Qazdakı tozun miqdarı *1-4 q/m*^{3}-ə qədər olanda bu ***əməliyyata kobud təmizləmə***, *0,1-0,5 q/m*^{3} olarsa ***yarımçıq***, *0,01-0,02 q/m*^{3}olarsa ***təmizləmə*** və ya ***dəqiq təmizləmə*** deyilir. İstənilən dəqiqlikdən asılı olaraq qaz suspenziyaları çökdürmə, süzmə və mərkəzdənqaçma üsulları ilə müxtəlif quruluşlu aparatlarda təmizlənir.

§ 7. Domna sobasının işə salınması, iş dövrü və dayandırılması

Normal domna prosesinin getməsi üçün hər bir soba əvvəlcə bir neçə günlük buraxılış dövrünü keçirməlidir. Əsaslı təmir olunmuş və ya təzə tikilmiş domna sobası bir həftə müddətində qaz və ya isti hava üfürməklə içəridən qızdırılır. Bundan sonra soba ardıcıl surətdə koks layı, sonra əhəngdaşı (flüs) ilə birlikdə koks layı və nəhayət yuxarı getdikcə artan filizlə birlikdə koks layı ilə doldurulur. Koks isti üfürmə (isti hava) ilə yandırılır və *20-25* saatdan sonra ilk çuqun alınır. Sonra üfürməni gücləndirməklə bərabər filiz verilişini artıraraq 5-7 gündən sonra soba öz məhsuldarlığına çatdırılır.

Normal məhsuldarlıqda sobanın fasiləsiz iş dövrü 5-7 ilə çatır.

Domna sobasının əsaslı təmirə dayandırılmasının başlıca səbəbi divar hörgüsünün yanması olur. Divar hörgüsünün yanmasını düzgün təyim etmək üçün kobaltın radioaktiv izotoplarından istifadə edilir. Bunun üçün domna yeni tikilən və ya əsaslı təmir olunan zaman odadavamlı soba hörgüsünün içərisinə müəyyən yerlərdə radioaktiv kobalt izotopları qoyulur. Domna sobasının xaricdən, istənilən vaxt xüsusi hesablayıcılar yaxınlaşdırmaqla γ -şüalanmasını, başqa sözlə radioaktiv kobaltın vəziyyətini müəyyən etmək olar. Hansı yerdə hörgü yanmış və kobalt əriyərək çuquna keçmişsə o yerdə şüalanma kəsilmiş olur. Bu qayda ilə sobanın daxilindəki odadavamlı örtüyün yeyilmə dərəcəsi və sobanın əsaslı təmirə dayandırılma vaxtı düzgün müəyyən edilir.

Soba təmirə dayandırıldıqda materialın verilməsi kəsilir. Bu vaxt sobanın yuxarı hissəsindəki materialın aşağı çökməsi nəticəsində yanma məhsullarının təsirilə həddən artıq qızıb xarab ola bilən doldurucu cihaz şiddətlə soyudulmalıdır. Material furma adlanan havaüfürücü qurğunun səviyyəsinə qədər çatdıqda üfürmə dayandırılır və furmalar çıxarılır. Qalıq materiallar furma deşiklərindən xaric edilir.

§ 8. Domna prosesi

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, domna prosesi üçün əsas materiallar: yanacaq, filiz, flüs və üfürülən havadan ibarətdir. 3-cü şəkildə şixtə materialları ilə doldurulmuş domna sobasının sxemi və boyu uzunu soba daxilindəki temperaturlar göstərilmişdir.

Müəyyən laylarla sobaya doldurulmuş yanacaq, filiz və flüsdən ibarət xam material, müxtəlif temperatur zonalarında yanar qazların təsiri nəticəsində, müəyyən fiziki-kimyəvi çevrilmələrə uğrayaraq çuqun və posaya çevrilir. Nisbətən ağır çuqun

damcıları kürənin dibinə, yüngül posa damcıları isə onun üzərinə yığılır. Kürənin dibindəki çuqunburaxma gözcüyündən (2) çuqun və ondan bir qədər yüksək səviyyədəki posaburaxma gözcüyündən (4) isə posa kənar edilir.

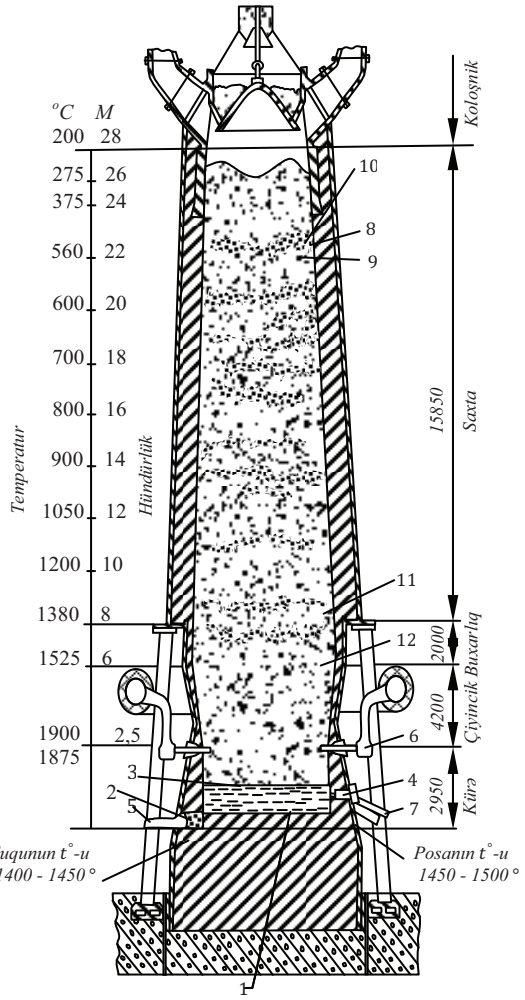
Müxtəlif zonalardakı temperaturdan asılı olaraq sobanın daxilində, aşağıdan (yüksək temperatur zonasından) yuxarıya doğru aşağıdakı fiziki proseslər baş verir - filizin quruması, yanacağın yanması, posanın əmələ gəlməsi və əriməsi, dəmirin əriməsi, karbonlaşması (çuqunun əmələ gəlməsi), dəmirin və başqa elementlərin (*Si, Mn* və s.) reduksiya olunması, əhəngdaşının kalsium-oksid və karbon qazına parçalanması və s.

Yanacaq layı aşağı endikcə qızaraq közərmiş halda sobanın kürə hissəsinə daxil olur və $500\text{-}800^0$-yə qədər qızmış havanın (oksigenin) təsiri ilə yanmağa başlayır. Yəni:

$$C + O_2 = CO_2 + Q$$

Bu reaksiya ekzotermik olduğundan çox istilik (Q) ayrılmasına və furma zonasında ən yüksək temperatur (2000^oC) alınmasına imkan verir. Əmələ gələn karbon qazı yuxarı qalxdıqca közərmiş yeni koks layının təsiri ilə aşağıdakı reaksiya üzrə karbon 2- oksidə çevrilir.

$$CO_2 + C_{(koks)} = 2CO - Q$$



Şəkil 3.Domna sobasının şixtə materialları ilə dolu vəziyyətini və temperatur zonalarını göstərən sxem:
1-maye çuqun; 2-çuqunburaxma gözcüyü; 3-maye posa; 4-posaburaxma gözcüyü;5-çuqun axıdıcı nov; 6-furmalar-isti hava üfürmə cihazları; 7-posa axıdıcı nov; 8-yanacaq; 9-filiz;10-flüs; 11-çuqun damcıları; 12-posa damcıları.

Alınan karbon 2-oksid (dəm qazı) reduksiyaedici rolunu oynayır və aşağıya enərkən tüstü qazları ilə qızmış dəmir oksidlərini reduksiya edir.

Belə ki, şixtə materialları şaxtın aşağı hissələrinə endikdə temperatur 570^0C-dən daha yüksək olduğundan reduksiya daha da intensivləşir və dəmir aşağıdakı reaksiyalar üzrə reduksiya edilir:

$$3Fe_2O_3 + CO = 2Fe_3O_4 + CO_2 + Q$$

$$Fe_3O_4 + CO = 3FeO + CO_2 - Q$$

$$FeO + CO = Fe + CO_2 + Q$$

Reduksiyaetmə reaksiyası buxarlıq zonasında və ya bundan azacıq aşağıda (çiyinciyin üst hissəsində) tamamilə qurtarır və beləliklə dəmir bu zonada boş dağ süxurundan ayrılır. Ayrılmış boş dağ süxuru isə flüslə birləşərək posa əmələ gətirir. Dəmirin dəm qazı ilə reduksiya edilməsi dolayı reduksiya adlanır. Ondan aşağıda, $950\text{-}1000^0C$ arasında, dəmir oksid sərbəst karbonun (kömürün) hesabına reduksiya olunur ki, buna da dəmirin bilavasitə və ya düzünə ***reduksiyası*** deyilir, yəni

$$FeO + C = Fe + CO - Q$$

Deməli, dəmirin reduksiya olunması aşağıdakı ardıcıllıqla gedir;

$$Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4 \rightarrow FeO \rightarrow Fe$$

Dəmirin qurum karbonu ilə filizdən reduksiya edilməsinə bilavasitə və ya düzünə reduksiya reaksiyası deyilir. Qurum karbonu aşağıdakı reaksiyaların nəticəsində alınır:

$$CO_2 + C_{(koks)} = 2CO$$

$$2CO=CO_2+C_{(qurum)}$$

Dəmirin, dəmir 2-oksiddən dolayı (CO ilə) reduksiya edilməsinə ardıcıl gedən iki reaksiyanın nəticəsi kimi baxmaq olar:

$$CO_2+C_{(koks)}=2CO$$
$$CO+FeO_{(filiz)}=Fe+CO_2$$

Dəmirin əriməsi və çuquna çevrilməsi ilə bərabər karbon 2-oksid filizdəki manqan oksidlərini aşağıdakı reaksiyalar üzrə reduksiya edir:

$$2MnO_2 + CO = Mn_2O_3 + CO_2 + Q$$
$$3Mn_2O_3 + CO = 2Mn_3O_4 + CO_2 + Q$$
$$Mn_3O_4 + CO = 3MnO + CO_2 + Q$$

Manqanın tam reduksiyası $1000\text{-}1100^0C$ temperatur zonasında, sərbəst karbonun (qurumun) hesabına gedir:

$$MnO + C = Mn + CO - Q$$

Nisbətən yüksək temperaturda (1100^0C -dən yuxarı) silisiumun reduksiyası baş verir, yəni

$$SiO_2 + 2C = Si + 2CO - Q$$

Göstərilən reaksiya endotermik olduğundan silisium 1100^0C-dən aşağı temperaturda zəif, 1100^0C-dən yüksək temperaturda isə yaxşı reduksiya edilir. Silisiumun reduksiya edilməsini intensivləşdirmək üçün manqanda olduğu kimi koks sərfini artırmaq, üfürülən havanı daha çox qızdırmaq lazımdır.

Flüs olaraq sobaya doldurulan əhəngdaşının $800\text{-}900^0C$ -lik temperatur zonasında parçalanması aşağıdakı reaksiya üzrə gedir.

$$CaCO_3 = CaO + CO_2 - Q$$

Əmələ gələn *CaO* (onun kimi də *MgO*) toz şəklində aşağıya, isti zonaya çökür və yüksək temperaturda gərəksiz süxur və külü əridərək posaya çevirir.

Filiz, yanacaq və flüs materialları ilə şixtəyə daxil olan mürəkkəb kükürd birləşmələri domna sobasının yuxarı hissəsində parçalanır və yaranan aktiv kükürd reduksiya olunmuş dəmir, manqan və kalsium oksidi ilə maye metala keçən yeni birləşmələr verir. Daha aktiv surətdə maye metalda həll olan kükürdlü dəmirin (*FeS*) parçalanmasını və kükürdün posaya keçməsini kalsium oksid təmin edir. Kalsium oksidin bu təsirini aşağıdakı reaksiya ilə göstərmək olar:

$$FeS + CaO = CaS + FeO - Q$$

Çuqunun kükürddən azad edilməsi prosesini asanlaşdırmaq üçün kürə və çiyin hissədə temperaturu yüksəltmək lazımdır. Bu, eyni zamanda manqan və silisiumun parçalanmasını sürətləndirir. Silisiumun artması isə soyuma zamanı çuqundakı karbonun qrafit şəklində ayrılmasını şiddətləndirir. Deməli, boz çuqunu birbaşa domna prosesində temperaturu yüksəltməklə də almaq olar.

Fosfat duzları şəklində filizlərlə birlikdə sobaya daxil olan fosforlu birləşmələr silisium 4-oksidin (SiO_2) iştirakı ilə fosfat anhidridinə çevrilir ki, bu da karbonun təsiri ilə sərbəst fosfora qədər parçalanır. İstiliyin udulması ilə gedən bu reaksiya ümumi halda aşağıdakı şəkildə göstərilir:

$$(CaO)_3 P_2O_5 + 3SiO_2 + 5C = 2P + 3CaO \bullet SiO_2 + 5CO - Q$$

Fosfat anhidridindən fosforun reduksiya edilməsi endotermik proses olduğundan yüksək temperaturdan (1300^0C -dən

yüksək) başlayır. Domna prosesi şəraitində fosfor bütünlüklə çuquna keçir.

Məlum olduğu kimi, 500^0C -dən yüksək temperaturda dəm qazı parçalanaraq qurum karbonu əmələ gətirir. Qurum karbonu aktiv olduğundan filizdəki çat və məsamələrə girərək orada reduksiya edilmiş dəmirlə dəmir-karbon alınmasına səbəb olur:

$$C_{(qurum)} + 3Fe = Fe_3C - Q$$

Şixtə aşağı hərəkət edərək sobanın temperaturu $1000\text{-}1100^0C$ olan zonasına çatır. Bu temperaturlarda filizdən reduksiya olunmuş bərk dəmir karbon oksidi, koks və qurum şəklində olan karbonla qarşılıqlı təsirə məruz qalaraq, karbonu intensiv həll edir. Bunun nəticəsində alınan karbonlu dəmirin ərimə temperaturu aşağı düşür; belə ərinti buxarlıq və çiyincik səviyyəsində əriyir.

Dəmir-karbon ərintisinin damcıları sobanın kürə hissəsinə doğru koks hissəciklərinin üstündən axdıqda karbon, $1000\text{-}1200^0C$-də filizdən reduksiya olunmuş manqan, silisium, fosforla, eləcə də koksun tərkibində olan fosforla və qismən kükürdlə zənginləşərək mürəkkəb tərkibli konqlomerat əmələ gətirir ki, buna ***çuqun*** deyilir. Beləliklə, çuqun dəmirlə karbon, silisium, manqan, kükürd, fosfor və b. elementlərin qarışığından əmələ gələn mürəkkəb tərkibli ərintidir. Maye çuqun axaraq sobanın kürəsində toplanır.

Posalaşdırma. Filizlərdəki gərəksiz süxur və yanacaq külünün flüslər vasitəsilə əridilməsi prosesi ***posalaşdırma*** adlanır və prosesin məhsulu posadan ibarət olur. Filizlərdəki gərəksiz süxur və yanacağın külü əsas etibarilə silisium 4- oksid (SiO_2), alüminium 3 - oksid (Al_2O_3), kalsium oksid (CaO) və maqnezium oksiddən (MgO) ibarətdir. Alınan posanın kimyəvi tərkibi və xassəsi (turş və ya əsasiliyi) və fiziki xassələri (çətin ərimə və axıcılıq dərəcəsi) tamamilə şixtənin tərkibindən asılıdır və bu tərkib elə nisbətdə hesablanmalıdır ki, alınacaq posa öz

xassələri ilə lazımi elementlərin çuquna, zərərli və istənilməyən elementlərin isə posaya keçməsini təmin edə bilsin. Proses zamanı dəmir yalnız reduksiya olunmuş elementlərlə ərinti əmələ gətirir. Çuqun isə dəmir, karbon, manqan, silisium, fosfor və kükürdün ərintisindən ibarət olduğu halda, posa bu elementlərin oksidlərindən ibarət olur. Əgər çuqundakı bu elementlərdən biri oksidləşir və posa öz tərkibi etibarilə həmin oksidi saxlamaq xassəsinə malik olursa, həmin oksid posaya keçir. Lakin posa həmin oksidi saxlamaq xassəsinə malik olmayıb, onu parçalayacaq, reduksiya edəcək bir elementə maliksə, bu zaman həmin element reduksiya olunur və sərbəst halda çuquna keçir.

Filizdəki gərəksiz süxur və yanacaq külünün posalaşması nəinki dəmirin reduksiya olunub karbonlaşmasından sonra, həm də karbonlaşmış dəmirin əriməsindən sonra başlamalıdır. Bu şərti təmin etmək üçün filiz daha asan reduksiya olunan dəmir oksidinə və çətin əriyən boş süxura malik olmalıdır ki, maye posa yalnız sobanın çiyin hissəsinin ortasında alına bilsin. Bu şərtləri çox vaxt təmin edə bilmir.

Tərkibində çoxlu miqdarda silisium 4-oksid (SiO_2) və dəmir 2-oksid (FeO) olan posa ***turş posa*** adlanır. Belə posa aşağı temperaturda əriyir və pis axıcılığa malik olur. Odur ki, bu növ posa tez bir zamanda damcı halında sobanın kürə hissəsinə keçir və onun içərisində olan FeO-nin reduksiyası başlayır ki, bu da istiliyin udulması ilə getdiyindən kürə hissəsinin temperaturu aşağı düşür. Bu hal əritmə prosesinin normal getməsinə mane olur.

Tərkibində çoxlu miqdarda əsasi oksid-kalsium oksidi (CaO) olan posa ***əsasi posa*** adlanır. Bu posa çox çətin (yüksək temperaturda) əriyən və axıcıdır. Əsasi posa yavaş çökdüyündən daha yaxşı qızır. Onun içərisindəki dəmir və çuquna keçən başqa elementlərin reduksiyası isə yüksək temperatur zonasında qurtarır.

Çətin reduksiya olunan elementlər üçün əriyən posalar tətbiq edilir və kürə hissəsi yüksək temperatur zonasına çevrilir. Asan əriyən posalar təkrar emal edilən çuqunların alınmasında tətbiq edilir. Əsasi posa şixtədən kükürdü daha yaxşı kənar edir ($FeS + CaO \rightarrow FeO + CaS$) .

Çox qatı posa sobanın divarında proses üçün zərərli olan qazmaq əmələ gətirir və çox duru posa sobanın divarını yeyir. Buna görə də posa orta axıcılıq həddinə malik olmalıdır.

§ 9. Çuqunun və posanın domna sobasından boşaldılması

Domna sobası fasiləsiz işləyən qurğudur.

Domna prosesinin düzgün getməsi üçün domna sobasının işinə nəzarət etmək lazımdır. Sobanın iş rejimi zonalardakı temperaturun sabitliyi, domna qazının miqdarı və tərkibi, üfürmənin miqdarı və temperaturu ilə xarakterizə edilir ki, bunlar da uyğun cihazlarla tənzim edilir. Eyni zamanda sobaya doldurulan xam materialların və onlardan alınan çuqunun çəkisi hesablanır.

Çuqun və posanın yığılmasından asılı olaraq, onlar sobadan fasilələrlə xaric edilir. Ümumiyyətlə, sobadan maye çuqun hər 3-4 saatdan, maye posanı isə 1-1,5 saatdan bir boşaldırlar.

Çuqunu buraxmaq üçün çuqunaxıdıcı dəliyi deşmək lazımdır. Bunun üçün əvvəlcə odadavamlı gil tıxac çıxarılır və bərk çuqun qazmağı xüsusi çəkiclə deşilir və ya oksigenlə yandırılır. Çuqun buraxıldıqdan sonra həmin çuqun axıdıcı gözcük odadavamlı gil tıxacla tıxanır.

Maye çuqun sobadan çuqunaxıdıcı gözcüyə birləşdirilmiş nov vasitəsilə axıdılaraq, onun altına gətirilmiş böyük (50 tona qədər çuqun tutan) çuqun daşıyıcı çalova doldurulur. Domna sobasından buraxılan maye çuqunu xüsusi çalov vasitəsilə mikserə və ya kiçik çuqun külçələri hazırlayan tökmə maşınlarına verirlər. Tökücü maşınların qəliblərinə boşaldılan maye çuqun

bərkiyərək kütləsi *45 kq* olan korputlara çevrilir. Mikserlərin tutumu *1200-2000 t* olub, içəridən odadavamlı şamot kərpicləri ilə, xaricdən isə metal təbəqə ilə örtülür. Mikser aralıq ehtiyat tutumu rolunu oynayır. Lazım gəldikdə buradan maye çuqunu marten və konverter sexlərindəki poladəridən sobalara verirlər. Mikserdəki maye çuqunu isti halda saxlamaq üçün onu, domna (koloşnik) qazını, yaxud domna və koks qazlarının qarışığını yandırmaqla qızdırırlar.

Domna sobasından gələn müxtəlif tərkibli çuqunlar mikserdə qarışaraq eyni tərkibli ərinti əmələ gətirir; qeyri-metal içqarışıqlar, o cümlədən kükürdlü birləşmələrin (MnS, FeS və s.) *70-80%*-i üzüb maye metalın səthinə çıxır və buradakı posaya keçir, metal isə saflaşır.

Çuqun külçələr əsas etibarilə digər metallurgiya və maşınqayırma zavodlarında istifadə edilmək üçün hazırlanır.

§ 10. Domna istehsalatı məhsulları

Domna istehsalatının məhsulları çuqun, posa və domna qazından ibarətdir.

Çuqun. Domna üsulu ilə əritmənin əsas məhsulu çuqundur. Domna çuqunları kimyəvi tərkibinə və tətbiq sahələrinə görə tökmə, təkrar emal edilən və xüsusi çuqunlar olmaqla üç qrupa ayrılır.

Çuqunu əmələ gətirən başlıca elementlər dəmir və karbondur. Karbon çuqunda sərbəst, yəni qrafit və ya kimyəvi birləşmə (Fe_3S) halında olur.

Tərkibində *2,14%-dən 6,67%*-ə qədər karbon və az miqdarda manqan, silisium, fosfor və kükürd olan dəmir-karbon ərintilərinə ***çuqun*** deyilir.

Boz çuqunları maşınqayırma zavodlarında əridərək qəliblərə tökür, müxtəlif maşın və başqa avadanlıq hissələri istehsal edirlər. Tökmə yolu ilə alınan belə hissələrə fasonlu töküklər, bu çuqunlara isə tökmə çuqunlar deyilir.

Boz çuqundakı karbon, əsas etibarilə sərbəst qrafit halında olur və bütün kütlədə bərabər paylanmış lövhələrdən ibarətdir. Qrafit lövhələri bu çuqunun kəsiyinə boz rəng verir. Qrafitləşməni təmin edən silisiumun miqdarı bu çuqunda *1,25 – 4,25%*- ə çatır. Karbonun ayrılmasını çətinləşdirən manqanın miqdarı bu çuqunda *1,3%*-dən çox olmamalıdır. Tökmə çuqunu (boz çuqun) ən yaxşı tökmə xassələrinə (maye axıcılığına, az sıxılmağa və s.) malik olub, kəsgi alətlərilə də yaxşı yonulur. Fosfor və kükürd zərərli aşqarlardır. Fosfor bu çuqunun axıcılığını artırmaqla ona soyuq halda kövrəklik (“soyuq sınıq”) xassəsini verir. Kükürd isə çuquna maye halında qatılıq, közərmiş halda kövrəklik (“isti sınıq”) və çatlama xassələrini verir.

Ağ çuqunlar çox kövrək olub, nisbətən aşağı mexaniki xassələrə malikdir. Buna görə də ağ çuqunlar konstruksiya materialı kimi çox məhdud tətbiq edilir. Karbon bu çuqunda sərbəst qrafit halında deyil, kimyəvi birləşmə-sementit ($3Fe+C=Fe_3C$) halında olur. Sementit ağ rəngdə olduğundan çuqunun kəsiyinə də ağ rəng verir.

Təkrar emal çuqunu (ağ çuqun), əsas etibarilə polad alınması üçün xam material olub, polada çevrilmə üsullarından asılı olaraq Marten, Bessemer və Tomas çuqunlarına bölünür. Ümumiyyətlə, ağ çuqunların tərkibində orta hesabla (kütləcə) 4-4,4%C; 0,6-0,8%-ə qədər Si; 0,25-1%-ə qədər Mn; 0,15-0,3% P və 0,03-0,07% S olur. Domna sobasında əridilən çuqunların *75-80%*-ni təkrar emal (ağ çuqun) edilən çuqunlar təşkil edir.

Metallurqiya və maşınqayırma sənayesinin tələbatından asılı olaraq domna sobalarında ferroərintilər və xüsusi (legirlənmiş) çuqunlar da (xromnikelli, vanadiumlu çuqunlar, ferroxrom) istehsal edilir. Xüsusi çuqunların tərkibində silisium, manqan və xüsusi elementlər tökmə və təkrar emal çuqunlarında olduğundan çoxdur. Xüsusi çuqunlar, domna sobasında əridilən ümumi çuqun miqdarının 2-3%-ni təşkil edir. Ferroərintilər

ferromanqan, ferrosilisium, ayna çuqunu və b. ibarətdir. Ferroərintilərdən maye poladı reduksiya etmək və legirləmək üçün istifadə edilir. Belə çuqunlar olduqca çox yanacaq sərfi ilə başa gəldiklərindən, ən baha çuqun hesab edilir.

Domna posası. Domna sobasına verilən flüs təxminən *1200°C*-yə yaxın temperaturda boş süxur və yanacağın külü ilə birləşərək posa əmələ gətirir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi posanın başlıca tərkib hissələri Al_2O_3, SiO_2, MgO, CaO-dən ibarətdir. Bu komponentlərin nisbi miqdarından asılı olaraq posaların tərkibi, özlülüyü, ərimə temperaturu və s. xassələri dəyişir. Posanın tərkibi eyni zamanda filizdəki boş süxurun, yanacağın növündən və istehsal edilən çuqunun markasından da asılı olaraq dəyişir. Təkrar emal və tökmə çuqunları istehsal etdikdə sobada yüksək əsasi posanın yaradılması tələb edilir. Bu tələbi ödəmək üçün posanın əsasilik dərəcəsi vahiddən çox olmalıdır:

$$\frac{MgO + CaO}{SiO_2 + Al_2O_3} > 1{,}2 \div 1{,}5.$$

Bununla əlaqədar olaraq, koksla işləyən sobalarda əmələ gələn posaların tərkibində *36-42%* SiO_2, *10-18%* Al_2O_3, *48-50% CaO, 2-3% MgO, 1-2% FeO və 4-6% CaS* birləşmələri olur. Maye posa sobadan posadaşıyıcılara boşaldılır. Posadaşıyıcılar rels üzrə hərəkət edən platforma və bunun üzərində quraşdırılmış çalovabənzər təknədən ibarətdir. Belə təknələrin tutumu *16-24* m^3-ə çatır. Domna posasından sement, beton, istiliyi izolyasiya edən posa mahlıcı, posa blokları və kərpiclərin istehsalında istifadə edilir.

Əsas etibarilə silisium 4-oksiddən (SiO_2) ibarət olan turş posadan posa mahlıcı adlanan istilik izolyasiyası mahlıcı almaq üçün istifadə edilir. Posa mahlıcı almaq üçün maye halında olan turş posa, hava və ya buxarla üfürülərək uzun posa tellərinə çevrilir.

Tərkibində əsasi oksidlər (*CaO, MgO*) çox olan əsasi posalar sement və kərpic istehsalında geniş istifadə edilir. Sement hazırlamaq üçün maye posa xüsusi su hovuzlarına nazik axınla axıdılaraq dənələşdirilir. Sürətlə soyuyan posa damcıları xırda yumuru dənələrə çevrilir və hovuzun dibinə yığılır. Posa dənələrinə ***qranullar***, prosesə isə ***qranulyasiya*** deyilir. Bu dənələr fasilələrlə çalovlu kranlar vasitəsilə kənar edilərək əzilir. Posa ərintisi əhənglə qarışdırılaraq kərpic şəklində preslənir və bişirilir. Sonra bu kərpic əzilir və alınan tozvari kütlə hazır sement olur. Kərpic istehsalı üçün posa əzintisi əhəng südü ilə qarışdırılır. Alınan xəmirvari kütlə kərpic şəklinə salınaraq havada qurudulduqdan sonra bişirilməmiş istifadəyə verilir.

Domna (koloşnik) qazı. Domna sobasından alınan koloşnik qazının tərkibi bir çox amillərdən (xüsusilə yanacağın növündən) asılı olaraq dəyişən olub, əsas etibarilə aşağıdakı qazlardan ibarətdir: *CO_2-4,5-18%, CO-26-32%, CH_4-0,1-2,5%, H_2-1,2-10%, N_2-48-58%.*

Koloşnik qazının tərkibində xeyli miqdarda qiymətli *CO, CH_4* və *O_2* kimi yanan maddələr olduğundan metallurgiya zavodlarında geniş tətbiq edilir. Onun istiliktörətmə qabiliyyəti *900-950 kkal /m^3*-ə yaxındır. Domna sobaları iş zamanı külli miqdarda (yandırılan hər ton koks üçün *4000 m^3*- ə qədər) koloşnik qazı ayırdığından yanacağa xeyli qənaət edilmiş olur.

Koloşnik qazı sobadan çıxdıqda özü ilə müəyyən qədər (*8-50 q/m^3*) dəmir filizi və koks tozu apardığından yanacaq kimi tətbiq olunmadan əvvəl onun həmin tozları təmizlənir.

Təmizlənmiş koloşnik qazı sənayenin müxtəlif sahələrində yanacaq kimi aşağıdakı miqdarda tətbiq edilir: havaqızdırıcılar üçün - *22%*, havaüfürücülərdəki qaz mühərrikləri üçün -*14%,* koks sobaları üçün -*29%*, Marten sobaları üçün -*10%*, yayma işlərindəki qızdırıcı sobalar üçün -20*%,* məişət ehtiyacları üçün -*5%*. Çox dəqiq təmizləndikdən sonra bu qazı daxili yanma mühərrikləri üçün də tətbiq etmək olar.

Təmizləmə zamanı tutulmuş koloşnik tozları, çox xırda filiz və koks hissəciklərindən ibarət olduqlarına görə bişirilir və qiymətli xammal kimi yenidən domna sobasına qaytarılır.

III Fəsil. Polad istehsalı

§ 11. Prosesin mahiyyəti

Polad müxtəlif tipli və məqsədli maşınların, dəzgahların, qurğuların və s., eləcə də inşaat konstruksiyalarının istehsalı üçün əsas konstruksiya materialıdır və şübhəsiz ki, gələcəkdə də öz mövqeyini qoruyub saxlayacaqdır. Poladın istehsal edilməsində əsas material kimi təkrar emal çuqunundan və polad qırıntılarından (skrapdan) istifadə edilir. Çuqunun və poladın kimyəvi tərkibi müqayisə edildikdə poladda karbonun və başqa aşqarların miqdarının çuqundakından xeyli az olduğu müşahidə olunur. Ona görə də çuqundan polad almaq üçün çuqunun tərkibindəki karbonun və aşqarların miqdarını azaltmaq lazımdır. Bundan ötrü tətbiq edilən metallurgiya proseslərinin mahiyyəti – çuqunun tərkibindəki karbonun və başqa aşqarların (Si, Mn, P) miqdarını oksidləşdirmə yolu ilə posaya və qaz halına keçirməklə azaltmaqdan ibarətdir.

Qədim insanlar yumşaq poladı (texniki dəmiri) bilavasitə filizlərdən xəmir halında alırdılar. Sonralar poladı kərpic kürədə çuqundan yenə də xəmir halında almağı öyrəndilər. 1740-cı ildə İngiltərədə maye poladın Şərqdə hələ çox qədimdən məlum olan putalarda alınması üsulu tətbiq edilməyə başlandı. 1784-cü ildən etibarən pudlinqləmə üsulu, yəni alovla qızan sobanın dibində çuqundakı qatışıqları oksidləşdirməklə xəmir halında polad alınması üsulu tətbiq olunmağa başlandı. Bütün bu üsul az məhsuldar idi, həm də böyük yanacaq və əmək sərf edilməsini tələb edirdi. XIX əsrin ikinci yarısında sənayenin və dəmiryol nəqliyyatının sürətlə inkişafı xeyli miqdarda polad tələb edirdi, polad istehsalının köhnə üsulları isə bu tələbatı ödəməkdə aciz idi. Buna görə də poladəritmənin daha məhsuldar olan yeni üsulları yaradıldı. 1856-cı ildə Bessemer üsulu (onu ixtira etmiş H.Bessemerin adı ilə adlandırılmışdır), 1878-ci ildə konverterlərdə maye çuqundan tökmə

polad alınmasının Tomas üsulu (C.Tomas tərəfindən kəşf edilmişdir.) ortaya çıxır. 1857-ci ildə görkəmli rus metallurqu P.M.Obuxov çuqun ilə poladı birgə əritmək yolu ilə top poladı istehsal etmək haqqında təklif etdiyi üsula üstünlük hüququ alır. P.M.Obuxovun top poladı keyfiyyətcə xarici ölkələrin ən yaxşı poladlarından üstün idi. 1864-cü ildən etibarən alovla qızdırma sobalarında polad alınmasının Marten üsulu (Ata – oğul, Emil və Pyer Marten qurğunun konstruksiyasını 25 ilə işləyib hazırlamışdır), 1899-cu ildən isə poladın elektrik sobalarında istehsal üsulu tətbiq edilir. Elektrik sobaları 1802-ci ildə akademik B.B.Petrov tərəfindən kəşf edilmiş olan elektrik qövsü hadisəsinin tətbiqinə əsaslanır.

Polad əsasən üç tip aqreqatda əridilir: konverterlərdə, Marten və elektrik sobalarında. Son illərdə oksigen konverteri və elektrik sobalarında daha çox polad istehsal edilir. Polad əritmək üçün metallik şixtə, ferroərintilər (metallik əlavələr), flüslər və oksidləşdirici materiallardan istifadə olunur.

Flüs olaraq əhəngdaşı, boksid və çöl şpatı işlədilir. Əhəngdaşı posanın əsasını təşkil edir, boksid və çöl şpatı isə onun maye axıcılığını yaxşılaşdırır.

Oksidləşmə prosesləri soba atmosferinin oksidləşdirici qazları və ya sobaya verilən bərk oksidləşdiricilər (dəmir filizi, aqlomerat, təzyiqlə və termik emal prosesində alınan qəlpə-yanıq) hesabına aparılır.

Dəmirin və digər elementlərin oksidləşməsi aşağıdakı reaksiyalar üzrə gedir:

$$Fe + \frac{1}{2} O_2 = FeO$$

$$Si + O_2 = SiO_2$$

$$Mn + \frac{1}{2} O_2 = MnO$$

$$C + \frac{1}{2} O_2 = CO$$

Aşqarların oksidləşməsi metalda həll olmuş oksigenin hesabına gedə bilər:

$$Si + 2O = SiO_2$$
$$Mn + O = MnO$$
$$C + O = CO$$

Dəmirə nisbətən oksigenə daha həris olan elementlər posanın tərkibindəki dəmir oksidi ilə oksidləşir:

$$Si + 2FeO = SiO_2 + 2Fe$$
$$Mn + FeO = MnO + Fe$$
$$C + FeO = CO + Fe$$

Nisbətən aşağı temperaturlarda posanın altında fosforun xaric edilməsi aşağıdakı reaksiya üzrə gedir:

$$2P + 5FeO + 4CaO = (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + 5Fe$$

Metaldan fosforun tam xaric edilməsi üçün metalın səthindən tərkibində fosfor olan posanı yığır və onun əvəzinə tərkibinə CaO əlavə olunmuş təzə posa yaradılır.

Aşqarların oksidləşməsinin sonunda dəmir oksidləri əmələ gəlməyə başlayır. Onlar poladda həll olaraq metalda oksigenin miqdarını artırır. Poladı oksigendən təmizləmək üçün ona dəmirə nisbətən oksigenə daha həris elementlər əlavə edilir. Əmələ gəlmiş oksidlər posanın tərkibinə keçir. Oksigensizləşdirici kimi ferrosilisium, ferromanqan, alüminium və qələvi torpaq metallar işlədilir.

Poladəridici aqreqatlarda oksigensizləşmə bilavasitə metalın daxilində gedir:

$$Si + 2O = SiO_2$$
$$Mn + O = MnO$$
$$2Al + 3O = Al_2O_3$$

Oksidləşdirici atmosferli poladəritmə aqreqatlarında (məsələn, konverterlərdə, Marten sobalarında) şəraitdən asılı olaraq diffuziyalı oksigensizləşmə prosesləri də gedə bilər:

$$2FeO + Si = SiO_2 + 2\ Fe$$
$$FeO + C = CO + Fe$$
$$3FeO + 2Al = Al_2O_3 + 3Fe$$

Posada FeO-nun miqdarı kəskin dərəcədə azalır və poladın keyfiyyəti yüksəlir. Kükürdün miqdarını azaltmaq üçün posanın tərkibində CaO-nın miqdarı artırılır. Kükürd poladda sulfid (FeS) şəklində olur və FeS həm də əsasi xassəli posada da həll olur. Temperatur nə qədər yüksək olarsa, posada bir o qədər çox miqdarda FeS həll olur, başqa sözlə, metaldan posaya daha çox miqdarda kükürd keçir. Posada həll olmuş dəmir sulfidi və kalsium oksidi bir-birilə qarşılıqlı əlaqəyə girir:

$$FeS + CaO = CaS + FeO$$

Bu reaksiya həm də metal-posa sərhədində, poladdakı dəmir sulfidi (FeS) ilə posadakı kalsium oksidi (CaO) arasında baş verir. Əmələ gələn CaS birləşməsi posada həll olur, ancaq dəmirdə həll ola bilmir, ona görə də, kükürd posaya keçir.

Turş örtüklü poladəridici sobalarda poladda fosforun və kükürdün miqdarının azaldılması üçün şərait olmur; belə ki, örtüyün dağılmaması üçün tərkibində çoxlu miqdarda CaO olan əsasi posa tətbiq edilə bilməz.

FeO-nun isə posada miqdarı kifayət qədər deyildir. Turş sobada əritmə prosesi turş posa (55-58% SiO_2) mühitində gedir və poladın reduksiyası üçün daha əlverişli şərait yaranır; çünki SiO_2 güclü turş xassəli olduğundan FeO-ni $FeO{\cdot}SiO_2$ birləşməsi şəklində əlaqələndirir. Maye poladı turş posa altında uzun müddət saxladıqda, ondakı dəmir oksidinin miqdarı kəskin azalır və ona az miqdarda ferromanqan əlavə etdikdə polad tam reduksiya olunur.

Reduksiyaolunma dərəcəsindən asılı olaraq sakit, qaynayan və yarısakit poladlara bölünür.

Sakit polad – sobada və çalovda tamamilə reduksiya etməklə alınır.

Yarısakit polad – reduksiyalanma dərəcəsi sakit və qaynayan poladdakı reduksiyalanma dərəcələrinin arasında olur. Poladın müəyyən qədəri sobada və çalovda reduksiya olunur, müəyyən qədəri isə tökmə qəlibində kristallaşma zamanı poladda olan dəmir oksidi ilə karbonun qarşılıqlı təsiri nəticəsində reduksiyalanır.

Qaynayan polad – sobada yarımçıq reduksiya edilir. Onun reduksiyası tökmə qəlibində korputun kristallaşması zamanı davam edir; bu, metalda olan FeO və karbonun qarşılıqlı təsiri hesabına baş verir, FeO+ C = Fe + CO reaksiyası üzrə əmələ gələn karbon oksidi poladdan ayrılır və eyni zamanda, poladdan azotun və hidrogenin kənar olunmasına kömək edir. Qazlar qabarcıqlar şəklində ayrılaraq poladın "qaynamasına" səbəb olur. Qaynayan poladlarda praktiki olaraq reduksiyalanma məhsulları - qeyri-metal birləşmələri olmur. Buna görə də, bu poladlar yaxşı plastikliyə malik olur.

Poladın legirlənməsi – maye metala tələb olunan miqdarda ferroərintilərin və ya təmiz metalların daxil edilməsi ilə yerinə yetirilir. Legirləyici elementlərin oksigenlə birləşməyə meyli dəmirinkinə nisbətən az olduqda (Ni, Co, Mo və s.) onlar poladın əridilməsi və boşaldılması zamanı praktiki olaraq oksidləşmir; ona görə də, onları sobada əritmənin istənilən vaxtında vermək olar. Legirləyici elementlərin oksigenlə birləşməyə meyli dəmirinkinə nisbətən çoxdursa (Si, Mn, Al, Cr, V, Ti və s.), onları maye metala reduksuyalanmadan sonra və ya reduksiyalama ilə eyni vaxtda, əritmənin sonunda sobaya və ya çalova verirlər.

§ 12. Konverterdə polad istehsalı

Sənayenin polada artan tələbatının ödənilməsi 1855-ci ildə ingilis metallurqu Henri Bessemer tərəfindən konverter qurğusu ixtira edildikdən sonra mümkün olmuşdur. O, konverter adlanan armudabənzər xüsusi qurğuya tökülmüş maye çuqunu hava ilə üfürməklə polada çevirmə üsulunu təklif etmiş və təcrübədə həyata keçirmişdir. Belə üsulla polad istehsalı Bessemer prosesi adlanır.

Konverterlərin daxili hörgüləri turş və ya əsasi odadavamlı kərpiclərdən hazırlanır. Turş konverter 1856-cı ildə, əsasi konverter 1878-ci ildə işə salınmışdır. İstər turş (Bessemer) və istərsə də əsasi (Tomas) konverter üsulunda yalnız müəyyən tərkibli maye çuqundan istifadə edilir ki, bu da ancaq domna sobası olan şəraitdə mümkündür.

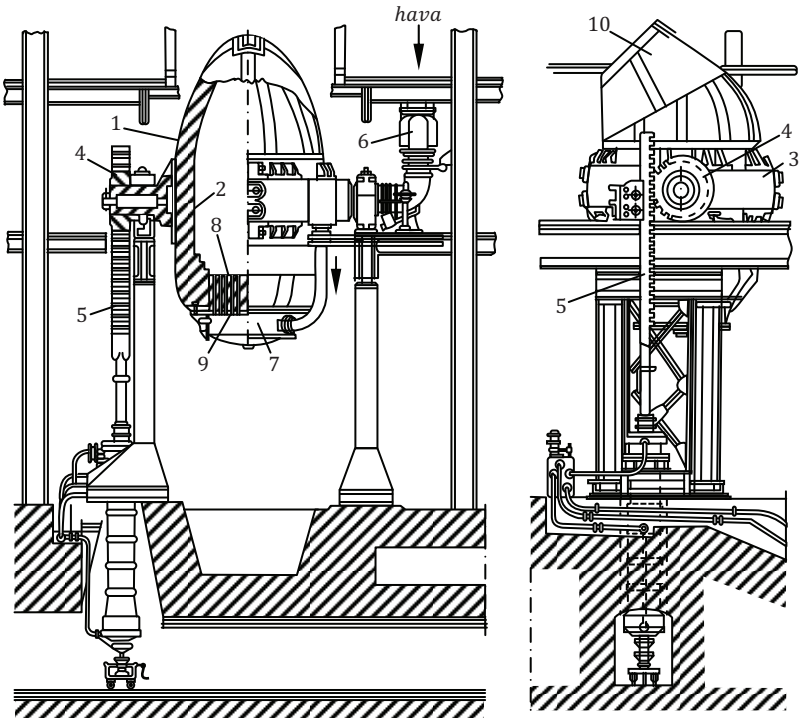
Konverter üsulunda poladın yüksək temperatura qədər qızdırılması aşqarların oksidləşməsindən ibarət olan kimyəvi reaksiyalar nəticəsində ayrılan istiliyin hesabına təmin edilir. Bessemer prosesində tələb olunan istilik başlıca olaraq silisiumun oksidləşməsi hesabına, Tomas prosesində isə fosforun oksidləşməsi hesabına təmin edilir. Çuqunun tərkibində dəmirin miqdarı ən çox olduğundan poladəridici sobada çuqunla oksigenin qarşılıqlı təsiri zamanı birinci növbədə dəmir oksidləşir.

Bessemerləmə üçün istifadə edilən çuqunun tərkibində 0,9%-9,0% silisium və 0,6-1,2% manqan olmalıdır. Bessemer prosesində fosfor və kükürdü kənar etmək mümkün deyildir. Ona görə də onların miqdarı maye çüqündə çox az olmalıdır. Fosforun miqdarı çox olduqda (0,3 %-ə qədər) onun metaldan xaric edilməsi üçün metal üzərindəki köhnə posa yığılıb götürülməli və əvəzində təzə posa qatı yaradılmalıdı; bu isə konverterin məhsuldarlığını azaldır. Konverterdə emal ediləcək çuqunun tərkibində kükürdün miqdarı 0,07%-dək olmalıdır. Çünki posada dəmir oksidinin (FeO) miqdarının yüksək olması (7-20%-dək) kükürdün metaldan xaric olunmasını çətinləşdirir.

Konverterlərin quruluşu. Konverter fırlanan armudvari (şəkil 4) formada olub, xaricdən pərçimlənmiş və ya qaynaq edilmiş (15-30 mm qalınlıqda) polad təbəqəsi (1) ilə əhatə edilmişdir. Konverter daxildən qalınlığı 350 mm-ə yaxın olan odadavamlı kərpiclər ilə (2) hörülmüşdür. Konverterin gövdəsi enli polad zolaqları ilə qurşaqlanmış (3) və iki tərəfdən val vasitəsi ilə yastıq üzərində oturdulur. Maye çuqunu dolduran zaman və hazır poladı boşaldan zaman konverter vallardan birinin boynuna geydirilmiş dişli çarx (4) vasitəsi ilə döndərilir, hərəkət dişli çarxa elektrik mühərrikindən və ya hidravlik mexanizmdən dişli təbəqə (5) ilə verilir. Digər valın boyun hissəsində içəridən hava keçməsi üçün dəliyi vardır və hərəkətverici boruya (6) oynaqlı birləşdirilmişdir. Sıxılmış hava bu boyun hissədən əyri borucuq vasitəsilə konverterin alt hissəsindəki polad hava qovluğuna (7) və buradan da dib örtüyü (8) içərisində olan borucuqlar (9) ilə konverterə daxil olur. Hər 30-40 əməliyyatdan sonra konverterin borucuqlu dib örtüyü (8) sıradan çıxır və bu kərpic döşəməni yenisi ilə əvəz etmək üçün polad hava qovluğu (7) çıxarılır. Konverterin şlem (10) adlanan yuxarı hissəsi maye çuqunun doldurulması və poladın boşaldılmasını asanlaşdırmaq üçün yığılan quruluşa və müəyyən tərəfə əyilmiş xüsusi ağızlığa malik olur.

Bessemer konverteri turş xassəli odadavamlı dinas kərpicləri ilə hörülmüşdür. Tərkibində nisbətən artıq silisium olan təkrar emal çuqunu polada çevirmək üçün istifadə edilir. Bessemer prosesi zamanı tərkibi əsasən SiO_2-dən və az miqdarda S, P-dan ibarət olan posa yaranır. Bessemer prosesinin reaksiyalarını xarakterinə görə üç dövrə ayırmaq olar: Birinci dövrdə (3-5 dəq) silisiumun və manqanın oksidləşdirilməsi baş verir.

$$2Fe + O_2 = 2FeO$$
$$Si + 2FeO = SiO_2 + 2Fe$$
$$Mn + FeO = MnO + Fe$$



Şəkil 4.Konverterin quruluş sxemi

Belə ekzotermik reaksiyaların hesabına maye metalın temperaturu 1600 – 1700^{0}C- yə çatır və turş posa yaranır. Bu dövr posalaşma dövrü adlanır və konverterin ağzından güclü qığılcımın çıxması ilə xarakterizə olur.

İkinci dövrdə daha da qızmış metalda (istiliyin udulması ilə gedən) karbonun yanması prosesi baş verir:

$$C + FeO = Fe + CO+Q$$

Ayrılan CO (dəm qazı) havaya çıxdıqda yanır və gözqamaşdırıcı alov yaradır. Bu dövr 6-8 dəq. çəkir. Karbon yanıb azaldıqdan sonra alov qısalır.

Üçüncü dövr (1-3 dəq) dəmirin yanması və konverterin ağzından boz tüstünün – dəmir oksidi buxarlarının çıxması ilə seçilir. Bu zaman konverter əyilir və üfürmə kəsilərək nümunə

götürülüb karbonun miqdarı yoxlanılır. Karbonu artırmaq və müəyyən tərkibli polad almaq üçün konverterə çuqun əlavə edilir. Oksigensizləşmə üçün ferromanqan və ferrosilisium əlavə edildikdən sonra hazır polad çalova və oradan da külçələr almaq üçün metal qəliblərə tökülür. Bessemer prosesində turş posa yarandığından və əhəngdaşı verilmədiyinə görə fosfor və kükürdü kənar etmək mümkün deyildir. Prosesin müddəti 10-18 dəq. çəkir. Bessemer prosesində metal itkisi 8-12% təşkil edir. Bessemer poladı qaynaq boruların, relslərin, məftil, mismar, vint və s. hazırlanmasında istifadə edilir.

Tomas konverteri əsasi odadavamlı dolomit kərpici ilə hörüldüyündən maye çuquna əhəng verməklə əsasi posa yaratmaq və fosforu kənar etmək mümkün olur. Bessemer konverteri ilə eyni quruluşda olan Tomas konverterinə əyildikdə əvvəlcə əhəng verilir, sonra onun üzərinə fosforlu maye çuqun (1,6-2% P; 0,6% Si; 0,8% S-lü) tökülür.

İlk üfürmə dövründə (5-6dəq.) dəmirin, silisiumun, manqanın yanması və əhəngli posanın yaranması baş verir.

İkinci dövrdə (4-5dəq.) karbonun yanması ilə metalın temperaturu aşağı düşür və alov kəsilir.

Üçüncü dövrdə fosforun FeO hesabına şiddətli oksidləşməsi, maye metalın temperaturunun yüksəlməsi və posanın durulaşması ilə fosforun posaya keçməsi baş verir.

$$2P + 5FeO + 4CaO = (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + 5Fe$$

Kükürd də əsasi posanın təsiri ilə CaS şəklində (FeS +CaO = CaS + FeO) posaya keçir. Metalın hazır olması nümunə götürüb fosforu yoxlamaqla müəyyən edilir. Axırıncı əməliyyat metalı karbonlaşdırmaq, poladı oksigensizləşdirməkdən (ferromanqan və ferrosilisium verilməsindən) və posanı çəkməkdən ibarət olur.

Oksigen - konverter üsulu ilə polad istehsalı keçən əsrin ortalarından başlayaraq istehsalatda tətbiq edilmişdir. Bu üsulun mahiyyəti – təkrar emal çuqununu bütöv dibli əsasi örtüklü

konverterə tökərək üstdən su ilə soyudulan xüsusi furma vasitəsilə texniki oksigenlə üfürməkdən ibarətdir.

Oksigen konverteri – daxildən əsasi xassəli hörgüsü olan böyük armudvari şəkilli polad gövdəli sobadır. Müasir konverterlərin tutumu 100-400 ton ola bilər. Konverterin gövdəsi tutqaclarda şaquli ox ətrafında 360^0 dönə bilər ki, bu da maye çuqunun və skrapın konverterə doldurulmasına, hazır poladın və posanın boşaldılmasına imkan verir.

İstehsal edilən poladın ümumi həcminin 80%-i oksigen-konverter üsulu ilə alınır və əritmə prosesi aşağıdakı kimi aparılır. Əritmə prosesi boş konverterə 30%-ə qədər istehsalat qırıntıları (skrap) və başqa metal tullantıları, 8%-ə qədər dəmir filizi və 1320^0C-dən yüksək olan maye çuqunun tökülməsi ilə başlayır. Konverterin həcminin 1/5 hissəsi metalla dolduqdan sonra fosforu azaltmaq üçün sobaya əhəngdaşı (flüs) verilir. Posa əmələ gəlməsini sürətləndirmək və onu durulaşdırmaq üçün konventerə şixtə ilə birlikdə boksit (Al_2O_3) və kalsium flüorit (CaF_2) əlavə edilir.

Konverterə tökülmüş şixtə materialın səthindən 1200- 2000 mm aralı səviyyədə saxlanmaqla, furma ilə sobaya texniki oksigen üfürülür. Əritmə prosesi maye çuqunun oksidləşməsi ilə başlayır və içqarışıqlarının azalması hesabına polad almağa imkan yaranır. Üfürmə zonasında artıq elementlərin oksidləşməsi nəticəsində furmanın yaxınlığında temperatur 3000^0C-dək yüksəlir. Oksigen metalın, xüsusən onun dəmir əsasını intensiv oksidləşdirməyə başlayır, çünki dəmirin miqdarı aşqarlarınkından dəfələrlə çoxdur.

$$2Fe + O_2 = 2\ FeO + Q$$

Əmələ gələn dəmir oksidi posada və metalda həll olaraq metalda oksigenin miqdarını artırır. Metalda həll olmuş oksigen ondakı digər qarışıqları da (silisium, manqan, karbon) oksidləşdirərək, onların miqdarını azaldır; oksidləşmə üfürülən oksigenlə yanaşı posanın və metalın tərkibinə keçmiş dəmir oksidi ilə də baş verə bilər:

$$Si + O_2 = SiO_2 + Q$$
$$Mn + FeO = Fe + MnO + Q$$
$$2P + 5FeO = 5Fe + P_2O_5 + Q$$
$$2C + O_2 = 2CO + Q$$

Oksigen konverterlərində tərkibində CaO və FeO çox olan posalar əmələ gəldiyindən və metalla posa bir-birilə kontaktda olduğundan metalın oksigenlə üfürülməsinin başlanğıcında, yəni metal vannasının temperaturu az olanda da fosforun kənar edilməsi aşağıdakı reaksiya üzrə baş verir:

$$2\,P + 5\,FeO + 4\,CaO = (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + 5\,Fe$$

Konverterin məhsuldarlığını azaltmamaq üçün maye təkrar emal çuqunlarının tərkibində fosforun miqdarı 0,3 %-ə qədər olmalıdır.

Kükürdün metaldan posaya keçməsi aşağıdakı reaksiya üzrə bütün əritmə müddətində gedir:

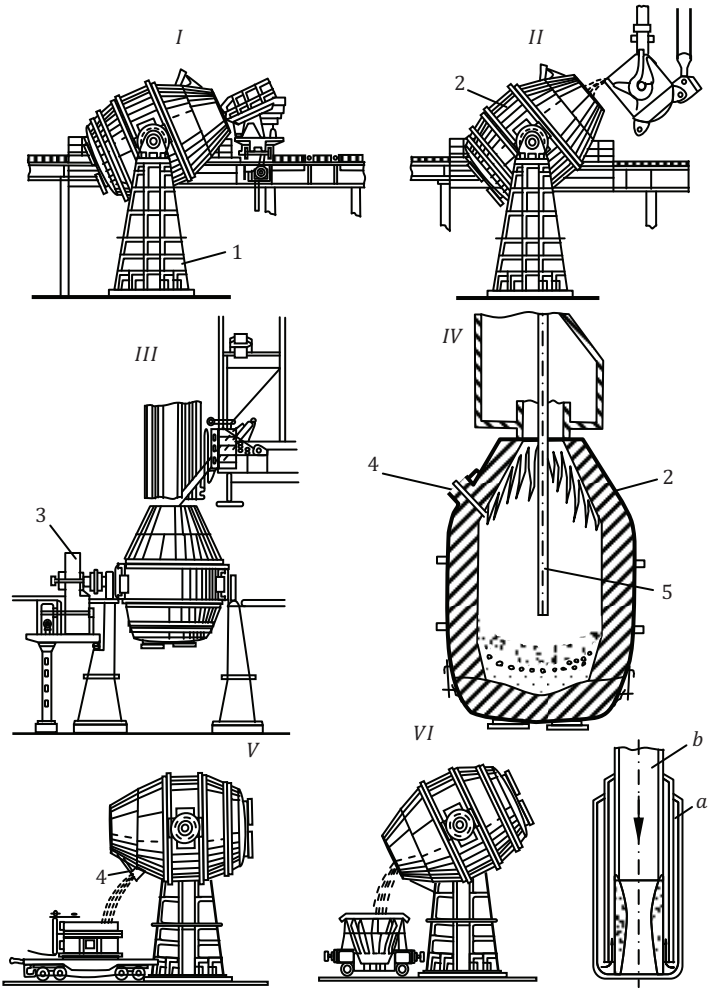
$$Fe\,S + CaO = CaS + FeO$$

Posada dəmir oksidinin (FeO) miqdarının yüksək olması (7-20%-dək) kükürdün metaldan xaric edilməsini çətinləşdirir. Ona görə də, oksigen konverterlərinda emal ediləcək çuqunun tərkibində kükürdün miqdarı 0,07%-dək olmalıdır.

Poladın əsas parametrləri (karbonun, başqa elementlərinin miqdarı və onun temperaturu) tələb olunan həddə çatdıqda konverterə oksigen verilməsi dayandırılır. Bundan sonra konverteri döndərib poladı çalova boşaldırlar. Maye metala eyni zamanda ferromanqan, ferrosilisium və alüminium verməklə oksigensizləşmə aparılır və sonra konverterdən posa boşaldılır.

Bütövlükdə texnoloji tsikl 50....60 dəq., oksigen üfürmə müddəti isə 18....30 dəq davam edir. Prosesin məhsuldarlığı yüksəkdir və 400....500 ton/saat polad əridilir. Konverterdə bir ton polad almaq üçün texniki oksigenin ümumi sərfi 50...60 m^3 həddindədir.

Hazırda konverterdə əritmənin gedişini nizamlamağa və ona nəzarət etməyə imkan verən texnoloji proseslər istehsalatda tətbiq edilir.

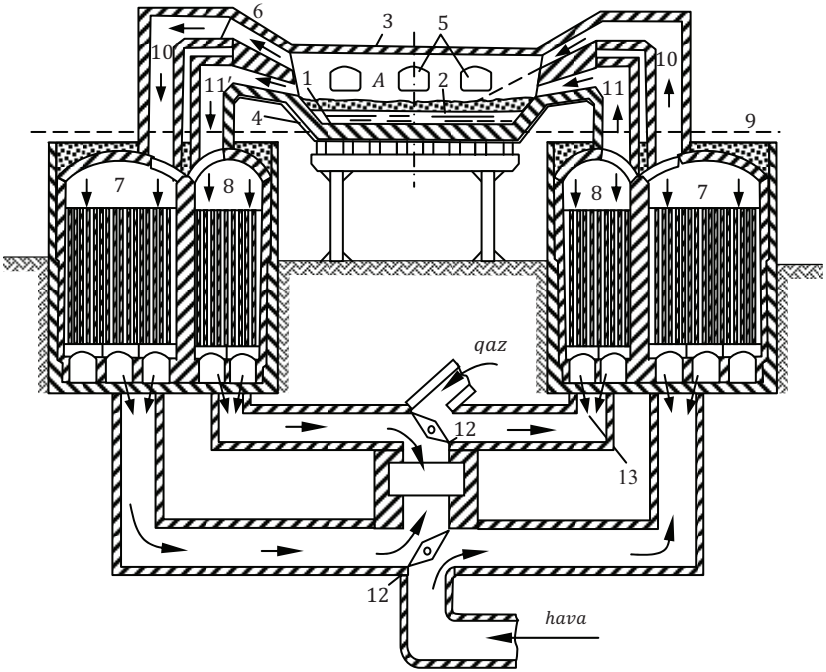


Şəkil 5. Oksigen konverterlərində poladın alınması: I –qırıntının doldurulması -3 dəq, II –çuqunun doldurulması -5 dəq, III- əhəngin doldurulması -1 dəq, IV –üfürmə,V – poladın boşaldılması -5dəq, VI –posanın boşaldılması -3 dəq, 1- dayaq çatısı, 2 – konverterin gövdəsi, 3 – konverterin döndərmə mexanizmi,4 – poladburaxma gözcüyü, 5 – hava üçün havasoyutma furması.

§13. Marten sobasında polad istehsalı

Marten sobasında aparılan proses ***Marten prosesi*** adlanır. Marten sobası fransız mühəndisləri Emil və Pyer Martenlər (ata və oğul) tərəfindən ixtira edilmişdir. Onlar bu qurğunun konstruksiyası üzərində 25 ilə qədər çalışmışlar.

Alovlu regenerativ- Marten sobasının sxemi 6-cı şəkildə verilmişdir.



Şəkil 6. Alovlu regenerativ-Marten sobasının quruluş sxemi: 1-maye metal;2-maye posa;3-üst örtük;4-döşəmə;5-yükləmə pəncərəsi; 6 - başlıqlar; 7 - hava regeneratorları; 8-qaz regeneratorları; 9 - iş meydançası;10 -10' hava vermək və yanma məhsulları kənar etmək üçün kanallar;11-11' qaz vermək və yanma məhsullarını kənar etmək üçün kanallar; 12-istiqamət dəyişdirici klapanlar;13-tüstü kanalı.

Sobanın əsas sahəsi şixtə materiallar əridilən işlək sahədən (A) ibarətdir. Bu sahə daimi yüksək temperatur, maye metal (1) və maye posanın (2) kimyəvi təsirləri şəraitində işləyir. İşlək sahə yuxarıdan tağ (3), aşağıdan döşəmə (4), arxa və ön tərəfdən divarla əhatə edilmişdir. Sobanın ön tərəfində sayı sobanın ölçülərindən asılı olan yükləmə pəncərələri (5) vardır. Müasir böyük sobalarda 7-yə qədər pəncərə qoyulur. Təmir zamanı odadavamlı tozvari materialların əriyərək girinti – çıxıntıları daha yaxşı doldurması üçün arxa divar maili vəziyyətdə hörülür. Arxa divarda alınmış hazır poladı sobadan boşaltmaq üçün gözlük yerləşir. Metal və posanın asanlıqla və tamamilə sobadan xaric ola bilməsi üçün döşəmə arxadakı gözlüyə doğru mailidir. Polad daşıyıcı çalovu axıdıcı novun altına gətirmək üçün sobanın əridici işlək sahəsi və iş meydançası sexin döşəməsindən 4,5-8m hündürlüyə qoyulur.

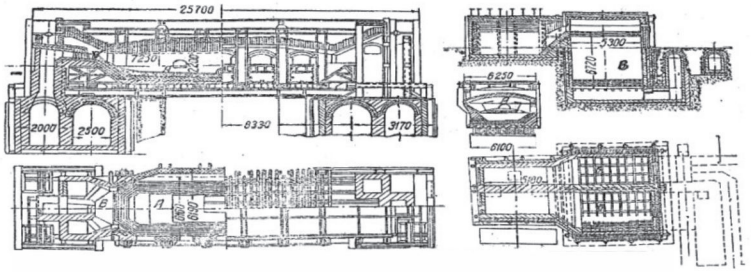
Sobanın işlək sahəsi sağ və sol başlıqlar vasitəsi ilə sobanın altında yerləşdirilmiş regeneratorlarla (7-8) birləşir. Regeneratorlar sobanın qarşısındakı iş meydançasının altında və sex döşəməsindən xeyli aşağı olaraq dərinlikdə qoyulur. Ümumi sayı 4 olan bu regeneratorlar sobanın hər iki tərəfində iki – iki qurulmuşdur.Bunlardan bir cütü xaric olan tüstünün hesabına qızarkən, digər cütü öz istiliyini üfürən soyuq havaya və qaza verir.

Soba maye yanacaqla işlədikdə regeneratorlar yalnız havanı qızdırdıqda onların ümumi sayı iki (sağ və sol) olur. Maye yanacaq kimi tətbiq edilən mazut forsunkalardan sıxılmış hava və ya buxarla üfürülür. Hava ilə üfürmə daha əlverişlidir. Qaz və havanın düzgün qarışdırılması, qatışığın lazım olan sürətinin və alovun düzgün istiqamətinin təmin edilməsi xeyli dərəcədə kanallarının (10) quruluşundan asılı olur.

Regenerator – kamer tipli qurğu olub, içərisi odadavamlı şamot kərpiclərindən tikilmiş arı şanına bənzər arakəsmələrdən ibarətdir. Bunlar xüsusi kanallarda qazötürücü, havaötürücü və baca vasitəsilə tüstü borusuna birləşdirilmişdir. Bu kanalların

birləşdiyi yerdə qaz, hava və tüstünün istiqamətini dəyişdirmək üçün klapanlar (12) qoyulmuşdur.

Tutumu 150 ton olan alovlu regenerativ poladəridici qaz sobasının quruluşu 7-ci şəkildə göstərilmişdir. Bu sobanın işlək sahəsinin ümumi uzunluğu *25-26m*, eni *8,25m*, döşəməsinin sahəsi *68-69m*^{2}, regenerator qəfəsinin daxili döşəməsinin yerdən hündürlüyü *6-7m*, uzunluğu 5-*6m*, eni *4,5m* -ə qədər çatır. Regeneratorların ümumi hündürlüyü *7,5 ÷ 8m* -ə çatır. Soba möhkəm metal karkasla əhatə edilmiş və möhkəm dəmir-beton dayaqlar üzərində dayanır.



Şəkil 7. 150 t. tutumlu alovlu regenerativ sobanın çertyoju: A- işlək sahə, B – regeneratorlar, V - başlıqlar.

Hazırda tutumu 200-900 t (maye polad) olan marten sobaları işləyir. Sobanın işləmə fəzasını soba döşəməsinin sahəsi xarakterizə edir. Bu sahə şərti olaraq sobanın döşəməsindən yükləmə pəncərələri səviyyəsinə qədər hesablanır. Məsələn,tutumu 900t olan sobanın döşəməsinin sahəsi 115m^2-ə bərabərdir. Sobanın yan tərəfində sobanın başlıqları (6) yerləşir. Başlıqların vəzifəsi yanacaqla (mazut və ya qızdırılmış qaz) qızdırılmış havanı qatışdırmaq və bu qatışığı sobanın əritmə zonasına (fəzasına) verməkdir. Başlıqlar şaquli kanallarla (10 və 11) sobanın altında yerləşən regeneratorlarla (7) əlaqələndirilir.

Havanın və qazın qızdırılması üçün sobada dörd regenerator (7 və 8) olur. Onlar növbə ilə işləyir. Yanma məhsullarının

temperaturu sobanın işlək fəzasından çıxdıqda *1500-1600°C* olur. Belə qızmar yanma məhsulları (qazlar) regeneratorlara daxil olur və onların kərpic hörgülərini *1250-1280°C*-yə qədər qızdırır. Regeneratorlardan bir cütünə soyuq hava və soyuq qaz verilir; bunlar regeneratorların qızmar hörgülərindən keçdikdə *1100-1200°C*-yə qədər qızır və sobanın başlığına daxil olub orada qatışaraq başlıqdan çıxdıqda alov əmələ gətirir. Bu alov şixtə materiallarının səthinə yönəlir, onları qızdırır və əridir. Alov özü isə qismən soyuyur, nisbətən soyumuş yanma məhsulları əks tərəfdəki başlığa (sol tərəfdən), oradan da posaxanaya daxil olur. Burada özləri ilə gətirdikləri tozdan və posa hissəciklərindən təmizləndikdən sonra ikinci cüt (sol tərəfdəki) regeneratora daxil olub, onların kərpic hörgüsünü qızdırır. Bu zaman qazlar özləri *400-500°C*-dək soyuyur və tüstü borusu vasitəsilə sobadan xaric olur. Sağ regeneratorların hörgüləri soyuduqdan sonra tüstü yolundakı klapanları 180° bucaq altında çevirir və sobadakı qazlar seli istiqamətini dəyişib qızmar sol regeneratorlardan və başlıqdan sobaya qızmış hava və qaz daxil olur; bu zaman sağ regeneratorlar sobanın işlək fəzasından çıxan qazların istiliyi hesabına qızır.

Alovun temperaturu *1750-1800°C* olur və sobanın işlək fəzasını və şixtəni qızdırır. Alov, əridilmə zamanı şixtədəki aşqarların oksidləşməsinə kömək edir.

Əritmədə istifadə edilən şixtənin tərkibindən asılı olaraq müxtəlif cür marten prosesi mövcuddur.

Marten prosesləri və sobaları, prosesin xarakterindən, habelə, sobanın dibi və divarlarının örtük materialından asılı olaraq əsasi xassəli və turş xassəli olmaqla iki yerə bölünür.

Tərkibində hazır polad üçün yol verilən miqdarda fosfor və kükürd olan şixtədən polad istehsal etdikdə əsasi proses tətbiq edilir, yəni əritmə əsasi posa altında və əsasi örtüklü sobalarda aparılır.

Əsasi örtüklü sobalar yandırılmış dolomit və ya maqnezit ilə örtülür. İş fəzasının tağı, başlıqların və posa kameraları divarla-

rının hörgüsü üçün çox davamlı olan maqnezit-xromit kərpici işlədilir.

Turş posa altında polad əritmək üçün dinas kərpicindən, kvars qumundan olan turş örtüklü sobalar işlədilir.

Marten sobalarında karbonlu konstruksiya poladı, habelə müxtəlif markalı legirlənmiş polad istehsal edilir.

Marten sobalarında əritmə. Marten prosesi, yüksək temperatur şəraitində, metal, posa, qaz mühiti və soba örtüyünün qarşılıqlı fiziki-kimyəvi təsirində gedir.

Marten prosesinin vəzifəsi çuqunda olan karbonun, manqanın, silisiumun miqdarını tələb olunan normaya qədər azaltmaq və ondan zərərli qatışıqları (kükürdü, fosforu, oksigeni, hidrogeni, azotu) mümkün qədər çıxarmaqdır.

Marten prosesinin başlıca iki növü vardır:

1. Skrap-filiz prosesi (əsasi xassəli)
2. Skrap proses (turş və ya əsasi xassəli)

Skrap-filiz prosesi. Bu proses domna sobaları olan metallurgiya zavodlarının (kombinatlarının) Marten sobalarında tətbiq edilir. Skrap-filiz prosesində şixtə əsas etibarı ilə (adətən, *55-75%*) maye çuqundan, skrapdan (*40-50%*) və az miqdar dəmir filizindən ibarət olur. Proses domna sexi ilə yanaşı marten, yayma və sərbəstdöymə sexləri olan metallurgiya zavodlarında polad istehsal etmək üçün tətbiq edilir. Bu proses texniki-iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Ümumiyyətlə, istehsal olunan poladın çox miqdarını skrap-filiz proses vasitəsilə əsasi örtüklü Marten sobalarında əridirlər ki, bu da müxtəlif şixtə materiallarını polada çevirməyə imkan verir.

Hazırda poladın əsas hissəsini skrap-filiz prosesi ilə alırlar.

Marten çuqununda demək olar ki, həmişə normadan artıq miqdarda fosfor olur, buna görə də skrap-filiz prosesi üçün əsasi örtüklü sobalar işlədilir. Əvvəlcə sobaya flüs (əhəngdaşı) və dəmir filizi doldururlar. Onlar qızdırıldıqdan sonra isə skrap verilir. Sobadakı şixtə çuqunun ərimə temperaturundan bir

qədər yüksək temperatura qədər qızdıqda, üzərinə maye çuqun tökürlər.

Sobada şixtə əridikcə maye metal, posa və qazlar əmələ gəlir. Onların arasıkəsilməyən qarşılıqlı təsiri nəticəsində tərkibləri dəyişir: posanın üst təbəqələri soba qazları ilə reaksiyaya girir, alt təbəqələri-metal ilə, metal isə sobanın dibi və divarlarının örtüyü ilə qarşılıqlı təsirdə olur.

Qatışıqların - silisium, manqan, fosfor və karbonun oksidləşməsinin gedişi, metalda sərbəst dəmir 2-oksid olması ilə müəyyən edilir; dəmir 2-oksid asanlıqla posadan metala və əksinə metaldan posaya keçir. Beləliklə, hər iki maddə arasında dəmir 2-oksidin miqdarı cəhətdən müəyyən tarazlıq yaranır. Dəmir 2-oksid, dəmirin filizlə və dəmirin yanığı (qəlpə) ilə aşağıdakı reaksiya üzrə qarşılıqlı təsirindən əmələ gəlir:

$$Fe + Fe_2O_3 \rightarrow 3FeO + Q$$

Bundan əlavə dəmir 2-oksid, dəmirin soba qazları və ya vannaya üflənən oksigen axını ilə oksidləşməsi nəticəsində də alınır:

$$Fe + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow FeO + Q$$

Buna görə də əritmə prosesində vannaya lazımi miqdarda filiz, dəmir yanığı və oksigen daxil edirlər.

Silisium və manqan aşağıdakı reaksiyalar üzrə oksidləşir:

$$2FeO + Si \rightarrow 2Fe + SiO_2 + Q$$
$$FeO + Mn \rightarrow Fe + MnO + Q$$

Əmələ gələn SiO_2 və MnO oksidləri üzüb yuxarıya qalxaraq posaya qarışır.

Dəmir, silisium və manqandan sonra karbon oksidləşməyə başlayır:

$$FeO+C=Fe+CO-Q$$

Fosfor nisbətən aşağı temperaturda, daha sürətlə aşağıdakı reaksiya üzrə oksidləşir:

$$5FeO + 2P \rightarrow P_2O_5 + 5Fe + Q$$

Fosfor 5-oksid (P_2O_5) dəmir 2-oksidlə birləşərək yüksək temperaturlarda davamsız maddə olan ($FeO)_3 \cdot P_2O_5$ birləşməsi əmələ gətirir. Bu birləşmə yuxarıya qalxıb posa təbəqəsinə keçir. Bundan əlavə CaO-də alınır, o daha davamlı olan $(CaO)_4 \cdot P_2O_5$ birləşməsi əmələ gətirir. Fosforun yenidən metala qayıtmasının qarşısını almaq və posadakı kükürdü xaric etmək üçün onun səthində yeni posa yaradırlar. Bu məqsədlə maye metalın səthinə içərisində boksit və ya tezəriyən şpat olan (posanın özlülüyünü azaltmaq üçün) əhəngdaşı verilir. Posada CaO-nin miqdarı artır, FeO-ninki isə azalır. Bu metaldan kükürdün xaric edilməsi üçün şərait yaradır.

Şixtə əridildikdən sonra aşqarların xeyli hissəsinin oksidləşməsi və metalın daha da qızdırılması – metalın vannada "qaynama" dövründə yerinə yetirilir. Bunun üçün sobaya dəmir filizi verilir və ya vannadakı metalı borularla verilən oksigenlə üfürürlər. Metaldakı karbon intensiv oksidləşərək karbon oksidi əmələ gətirir. Bu zaman sobaya yanacaq və hava verilməsi dayandırılır və posa xaric edilir.

"Qaynama" dövründə karbon intensiv şəkildə oksidləşir. Ona görə də metalın vannada "qaynaması" üçün şixtədə karbonun miqdarı əridiləcək poladdakından çox olmalıdır (0,5 – 0,6 %-ə qədər). "Qaynama" prosesində metalın kimyəvi tərkibi lazımi miqdara çatdırılır, metalın temperaturu vannanın həcminin hər yerində praktik olaraq bərabərləşdirilir, metaldan qazlar və qeyri-metal birləşmələri xaric edilir.

"Qaynama" prosesi o vaxt qurtarmış sayılır ki, karbonun metalda miqdarı tələb olunan son miqdara bərabər, fosforunki isə minimum olsun.

Bundan sonra iki mərhələdə metal reduksiya edilir:

1) “qaynama” dövründə sobaya filizin verilməsi dayandırılır, nəticədə reduksiyalanma metal karbonunun oksidləşməsi hesabına və eyni zamanda metal vannasına reduksiyaedicilər – ferromanqan, ferrosilisium, alüminium daxil edilməklə gedir;

2) polad sobadan çalova boşaldılaraq çalovda alüminium və ferrosilisiumla tam reduksiya etdirilir. Sınaq üçün yoxlama nümunələri götürüb yoxladıqdan sonra polad sobanın arxa divarındakı gözcükdən çalova boşaldılır.

Qaynama, metalın yaxşı qarışmasına, tərkibinin və temperaturunun bərabərləşməsinə, qeyri metal aşqarların (kənar qatışıqların) ayrılıb posaya keçməsi ilə metalın qazsızlaşmasına (deqazasiyasına) kömək edir.

Posada kifayət qədər sərbəst *CaO* olmalıdır. Dəmir 2-oksidin sərbəst halda ayrılıb çıxmasını təmin edir və fosfor 5-oksid isə metalda həll olmayan möhkəm birləşmə şəklinə çevrilir. Reaksiya belə gedir:

$$(FeO)_3 \cdot P_2O_5 + 4CaO \rightarrow (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + 3FeO + Q$$

Sərbəst *CaO* fosforsuzlaşdırmaqdan başqa metalın kükürdsüzləşməsini də təmin edir; bu proses də tamamilə zəruri sayılır.

Metalda həll olmuş dəmir 2-sulfid (*FeS*) şəklində toplanan kükürd, posanın metaldan ayrılma səthində *CaO* ilə reaksiyaya girir, nəticədə metalda həll olmayan kalsium-sulfid əmələ gəlir:

$$FeS + CaO \rightarrow FeO + CaS + Q$$

Qaynamadan sonra metalı sobada reduksiya etməyə başlayırlar. Bunun üçün vannaya reduksiyaedici maddələr, başlıca olaraq dəmir xəlitələri daxil edirlər. Reduksiyaedici maddələr dəmiri oksid şəklində (*FeO*) reduksiya edir, oksigeni isə metalda həll olmayan möhkəm birləşmələrə çevirir.

Əsasi örtüklü marten sobalarında karbonlu konstruksiya, az və orta legirlənmiş (manqanlı, xromlu) poladlar əridilir. Ancaq yüksək legirlənmiş polad və ərintiləri bu sobalarda əritmək mümkün deyil; onlar poladəridici elektrik sobalarında alınır.

Poladın tərkibi götürülmüş nümunənin analizi ilə yoxlandıqda və tələb olunan normaları təmin etdiyi müəyyən edildikdə boşaltma hissəsini açır və ərimiş poladı qabaqcadan hazırlanan poladtökmə çalovuna boşaldırlar. Bu zaman sakit polad, yəni tam reduksiyalanmış polad əldə etmək üçün növbə ilə axıb gedən metal axınına və çalova reduksiyaedici maddələr tökməklə əlavə reduksiyalama aparırlar. Bundan sonra poladı qəliblərə tökməyə başlayırlar.

Skrap-proses. Bu proses domna sobası olmayan metallurgiya və ya maşınqayırma zavodlarının Marten sexlərində tətbiq edilir.

Skrap-prosesdə marten sobasına şixtə kimi əsasən skrap və bərk halda təkrar emal çuqunu (25-45%), az miqdar dəmir filizi və əhəngdaşı verilir.

Əsas skrap-proses, şixtə əridikdən sonra gedən reaksiyalara görə yuxarıda təsvir edilmiş skrap-filiz prosesinə oxşayır.

Turş örtüklü Marten sobalarında (turş skrap-proses) poladı yalnız elə materiallardan düzəldilmiş şixtədən almaq olar ki, onlarda kükürd və fosforun miqdarı ($P \leq 0{,}025\%$, $S \leq 0{,}025\%$) o qədər az olsun ki, bu zərərli qatışıqların çıxarılması daha zəruri sayılmasın. Belə sobalarda posanın *55-60%*-i silisium 4-oksiddən (SiO_2) ibarət olur.

Posanı tələb olunan tərkibə gətirib çıxarmaq üçün posa yığınına əvvəlki Marten ərintilərini-turş posanı daxil edirlər.

Manqan 2-oksid dəmir oksidlərini silikat birləşmələri şəklinə çevirir (məsələn, $FeSiO_3$ alınır), buna görə də turş posanın oksidləşdirmə qabiliyyəti əsasi posanınkından xeyli azdır, deməli turş örtüklü sobalarda oksidləşmə prosesi də əsasi örtüklü sobalardakından yavaş gedir. Turş örtüklü sobaların məhsul-

darlığının nisbətən az və turş poladın bir qədər baha olması da bundan irəli gəlir.

Lakin oksidləşmə reaksiyalarının yavaş getməsi və posada sərbəst dəmir oksidlərinin olmaması poladdan qeyri-metal aşqarlarının tamamilə çıxarılmasını və poladda oksigen miqdarının nisbətən az olmasını təmin edir. Turş poladda azot və hidrogen də əsasi poladınkından az olur. Çünki turşu şlakları əsasi şlaklara nisbətən daha özüldür və həmin qazları sobanın qaz mühitindən az buraxır.

Turş Marten prosesi praktikasında iki növ əritmə variantı tətbiq edilir: aktiv proses və silisiumla oksigensizləşdirmə (passiv) prosesi.

Aktiv proses, sobada atmosfer təbəqəsini keçərək maye polad vannasına daxil olan oksigenlə karbonun sürətlə oksidləşməsi nəticəsində vannanın güclü qaynaması şəraitində gedir.

Silisiumla oksigensizləşdirmə prosesində sobanın atmosferindən metal vannasına keçən oksigen axını azalır, çünki sobaya kvars qumu (başlıca olaraq SiO_2-dən ibarətdir) əlavə etməklə əmələ gələn sıx posa buna mane olur.

Karbon, silisiumun posadan və vannanın örtüyündən reduksiya olunması prosesində oksidləşir. Reduksiya prosesi əritmənin yüksək istilik rejimində baş verir:

$$SiO_2 + 2C = 2CO + Si$$

Əmələ gələn silisium yaxşı reduksiya edilən maddədir və dəmiri, dəmir 2-oksid birləşmələrindən reduksiya edir:

$$2FeO + Si = 2Fe + SiO_2$$

Silisiumla oksigensizləşdirmə prosesində poladın hamısı sobada tam reduksiya olunur və onu dəmir xəlitələri ilə (və ya alüminiumla) əlavə reduksiya etməyə daha ehtiyac qalmır, halbuki əsasi və turş (aktiv) proseslərdə poladı əlavə reduksiya

etmək tələb olunur. Silisiumla oksigensizləşdirmə nəticəsində maşınların mühüm detallarının hazırlanması üçün işlədilən yüksək keyfiyyətli sakit (tam reduksiyalanmış) polad alınır.

Marten üsulunun texniki-iqtisadi göstəriciləri. Marten poladı istehsalatının texniki-iqtisadi göstəricilərindən biri sobanın istismar müddətidir. Bu müddət əsaslı təmirdən sonra yararsız vəziyyətə gəlincəyədək istismar edilən sobada aparılan əritmələrin sayı ilə xarakterizə edilir. İstismar müddəti müxtəlif amillərdən, o cümlədən sobanın tutumundan asılı olaraq dəyişir. İstismar müddətində əritmələrin sayı 300-dən 900-ə qədər ola bilər.

Marten sobasının göstəricilərindən biri də onun məhsuldarlığıdır. Məhsuldarlıq isə, soba döşəməsinin hər kvadrat metrindən bir sutkada alınan maye poladın miqdarı ilə (tonlarla) xarakterizə edilir. Sobanın tutumu artdıqca onun məhsuldarlığı da artır. Məsələn, skrap-filiz prosesi ilə işləyən, tutumu *130* t olan Marten sobası döşəməsinin hər kvadrat metrindən bir sutkada *9,6* t, tutumu *500* t olan sobanınkından isə *12,8* t maye polad istehsal edilir.

Polad əritmək üçün yandırılan yanacağın miqdarı da marten sobasının texniki-iqtisadi göstəricilərindən sayılır. Məsələn, skrap-filiz prosesi ilə işləyən sobalarda 1t polad almaq üçün *100-180 kQ* şərti yanacaq, skrap prosesi ilə işlədikdə isə *170-250 kQ* şərti yanacaq sərf edilir. Bu baxımdan skrap-filiz prosesi daha faydalıdır. Sobanın tutumunun artırılması şərti yanacaq sərfinin azaldılması ilə əlaqədardır.

Marten sobalarında poladəritmə texnologiyasının kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması istehsalatın texniki-iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırdığından böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinə malikdir.

§ 14. Elektrik sobalarında polad istehsalı

Elektriklə poladəritmə üsulunun tətbiqi, rus alimi prof. V.V.Petrov tərəfindən elektrik qövsünün icad edilməsindən sonra, 1802-ci ildə başlamışdır. V.V.Petrov o vaxt elektrik qövsünün metala təsirini də müəyyən etmiş və xüsusi əsərində bu barədə geniş məlumat vermişdir. V.V.Petrov o vaxta görə ən böyük sayılan 2100 qalvanik cütdən ibarət olan cərəyan generatoru qurmuş və bununla sabit elektrik qövsünü almışdır.

Elektrik sobalarında şixtə materiallarını qızdırmaq və əritmək üçün elektrik enerjisinin istilik enerjisinə çevrilməsi nəticəsində alınan istilikdən istifadə edilir.

Konverterlərdə və alovlu regenerativ sobalarda poladəritmə üsuluna nisbətən elektrik sobalarında poladəritmə üsulunun aşağıdakı üstünlükləri vardır:

1) yüksək temperatur ($\sim 2000^0$C) alınması və bununla əlaqədar olaraq ən çətinəriyən metal və ərintilərin əridilməsi imkanının olması;

2) elektrik sobalarında yanacaq yandırılmadığından sobanın işlək fəzasında güclü qaz mühitinin əmələ gəlməməsi; nəticədə poladda az miqdar qaz və qeyri-metal birləşmələr alınır;

3) sobada oksidləşdirici, bərpaedici, neytral atmosfer və vakuum yaratmaq mümkün olması; bu da istənilən tərkibli polad əritməyə, minimum miqdarda qeyri-metal birləşmələrinin – reduksiyalama məhsullarının alınması ilə metalın reduksiya edilməsinə imkan verir;

4) yüksək əsasiliyə malik posa yaradılması; bu isə zərərli içqarışıqlar olan kükürd və fosforun posaya keçməsinə, tərkibində kükürdün, fosforun miqdarı tamamilə az olan polad istehsalına imkan verir;

5) maye metalın və sobanın temperaturu sürətlə tənzim edilə bildiyindən əritmə prosesinin asanlıqla idarə olunması;

6) sobanın işə salınmasının asan olması, fasilələrlə işləyə bilməsi, asanlıqla və dəqiq sürətdə temperaturun tənzim edilməsinin mümkün olması da bu üsulun üstün cəhətidir;

7) bu sobalarda metal itkisinin digər əridici qurğulara nisbətən daha az olması;

8) elektrik sobalarında poladəritmənin istehsalat mədəniyyətinin təmin edilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi, prosesin mexanikləşdirilməsi nöqteyi-nəzərindən əlverişli olması.

Elektrik sobalarının məhsuldarlığının az olması və elektrik enerjisinin baha başa gəlməsinə görə əridilən poladın dəyərinin yüksək olması həmin sobaların mənfi cəhətidir.

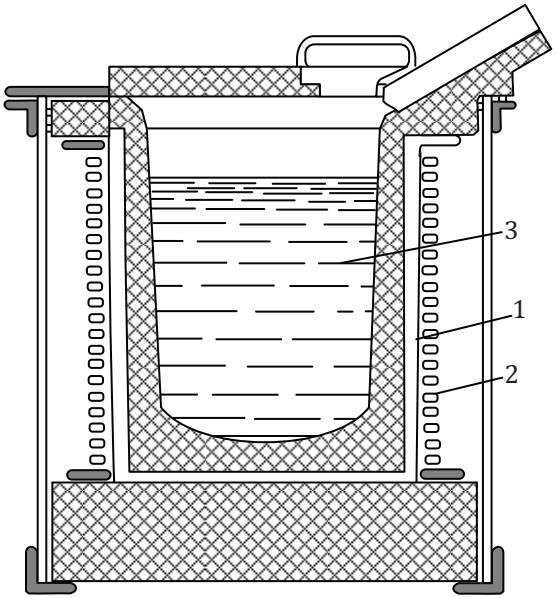
Sənaye tipli elektrik sobaları iki növə bölünür:

1) Yüksək tezlikli induksiya sobaları;
2) Qövslü elektrik sobaları.

Induksiya sobaları başlıca olaraq çox yüksək keyfiyyətli poladların əridilməsi üçün istifadə edilir. 8-ci şəkildə induksiya sobası kəsiyinin sxemi göstərilmişdir. Bu soba tezliyi *500-2000 Hs* olan yüksək tezlikli cərəyanla işləyir. Soba odadavamlı putadan (1), onun ətrafında dolanan və induktor adlanan mis borucuqdan (2) ibarətdir. Yüksəktezlikli cərəyanin tezliyi 500-2000 *Hs* arasında dəyişir. İnduktordan keçən yüksəktezlikli dəyişən elektrik cərəyanı onun ətrafında dəyişən maqnit sahəsi yaradır. Maqnit seli putanın içindəki şixtədə (metalda) güclü burulğanlı dəyişən cərəyan yaranmasına səbəb olur. Şixtədə burulğanlı dəyişən induksiya cərəyanı əmələ gəlməsi nəticəsində metal qızaraq əriyir, həm də burada ərimiş metalın lazımi temperaturadək qızdırılmasına imkan yaranır.

Induktorun qızmasının qarşısını almaq üçün iş zamanı onun içərisindən vurulan su dövranı davam etdirilir.

Maye metalın (3) üzərində cüzi miqdarda yaranan posa maqnit nüfuzluğu xassəsinə malik deyildir. Buna görə də posada induksiya cərəyanı yaranmır, o metalın istiliyi hesabına qızır. Ona görə də posa ilə maye arasında dərin kimyəvi reaksiyalar aparmaqla poladın tərkibini istənilən istiqamətdə tənzim etmək çətinləşir. Əritmə prosesi qurtardıqdan sonra polada ferroərintilər əlavə etməklə onu oksigensizləşdirirlər.



Şəkil 8.Yüksək tezlikli induksiya sobası kəsiyinin sxemi: 1)odadavamlı puta; 2)induktor(mis borucuq;3)maye metal.

Legirlənmiş polad növləri istehsalı zamanı oksigensizləşmədən sonra putada müvafiq prosesi tamamlayırlar. Əridilmiş poladı boşaltmaq üçün sobanı putanın novçasına tərəf əyirlər.

Əridici induksion sobalar əsasi və turş putalı olmaqla iki qrupa ayrılır.

Elektrik-qövs sobalarının quruluşu. Bu sobalarda metalın əridilməsi elektrik enerjisinin istilik enerjisinə çevrilməsindən istifadə etmək prinsipinə əsaslanır. Elektrik-qövs sobaları iki növə bölünür:

1) asılı olmayan (metal iştirakı olmadan) elektrik-qövs sobaları;

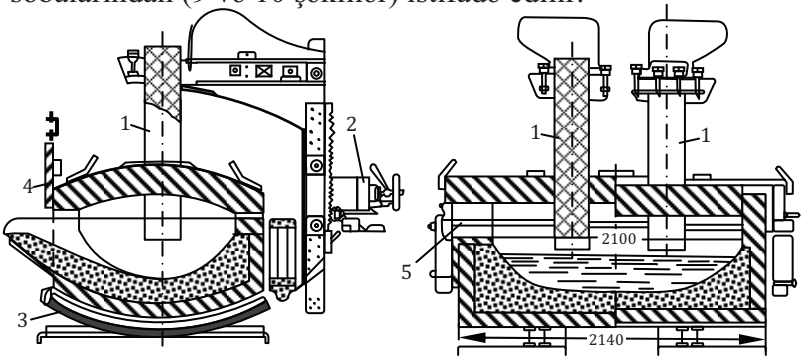
2) asılı olan (metal iştirakı ilə) elektrik-qövs sobaları.

Asılı olmayan qövslü elektrik sobalarında elektrodlar sobanın vannası üzərində horizontal vəziyyətdə qarşı-qarşıya yerləşdirilir. Qövs yalnız elektrodlar arasında əmələ gəldiyinə görə

metaldan asılı olmur. Metal elektrik qövsü şüasının istiliyi hesabına qızaraq əriyir.

Belə sobalar, başlıca olaraq tökmə sexlərində rəngli metal və ərintilərin əridilməsi üçün istifadə edilir.

Poladəritmə və tökmə istehsalatında asılı olan elektrik-qövs sobalarından (9 və 10 şəkillər) istifadə edilir.



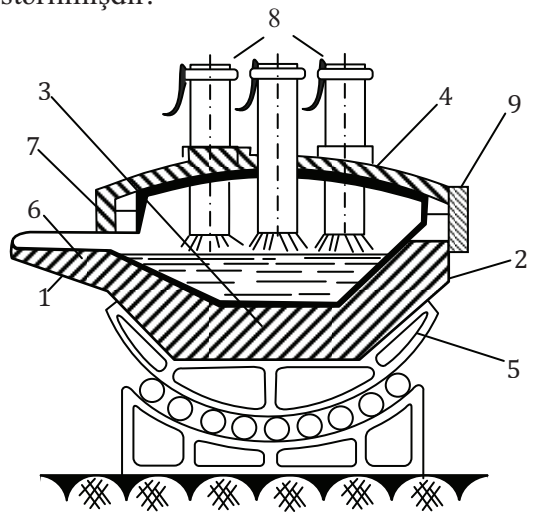
Şəkil 9.Elektrik-qövs sobasının kəsiyinin sxemi: 1)elektrodlar; 2)elektrodları hərəkət etdirmək üçün mexanizm; 3)sobanın döndərilməsi üçün sürüngəc; 4)buraxıcı pəncərənin qapağı; 5)yönəltmə pəncərəsi.

Bu sobalarda kömür və ya qrafit elektrodlar sobanın içərisinə üst qapağın xüsusi deşiklərindən salınır və şaquli vəziyyətdə saxlanılır. Cərəyan keçiricisinin biri metalın içərisinə daxil olan elektrod vasitəsilə sobanın içərisindəki metala birləşdirilir. Digər keçirici birləşdirilmiş elektrod metaldan bir qədər yuxarıda aralı saxlanılır. Bu axırıncı elektrodla metal arasındakı məsafənin müəyyən həddində yaranan elektrik boşalması (qövs) temperaturu yüksək olduğuna görə metalı əridir.

Müasir elektrik-qövs sobaları üç fazalı dəyişən cərəyanla işlədiklərindən onların üç elektrodu olur. Qrafit elektrodlar az elektrik müqavimətinə və yüksək istilik davamlılığına malik olduqlarından kömür elektrodlara nisbətən daha çox tətbiq edilir. Qrafit elektrodların dəyəri isə nisbətən yüksək olur. Elektrodlara cərəyan dəyişən cərəyan transformatorunun dola-

ğından miş şinlər vasitəsilə keçir. Elektrodların aşağı və yuxarı hərəkəti xüsusi mexanizmlə (şəkil 9) avtomatik surətdə təmin edilir.

Müasir elektrik-qövs sobasının kəsiyinin sxemi 10-cu şəkildə göstərilmişdir.



Şəkil 10. Elektrik-qövs sobasının kəsiyinin sxemi:
1)polad qabıq; 2)daxili odadavamlı qazan hörgüsü;
3)dib döşəmənin odadavamlı döşəməsi;4)sobanın üst tağı;
5)sobanın yırğalanması üçün qövsşəkilli oturacaq;
6)axıdıcı nov;7)boşaltma pəncərəsinin qapağı; 8)elektrodlar;
9)doldurma pəncərəsinin qapağı.

Sobanın qabığı (1) pərçimlənmiş və ya qaynaq edilmiş qalın polad təbəqələrdən, daxili hörgüsü (2) əsasi sobalarda odadavamlı maqnezit kərpicindən, turş sobalarda isə dinas kərpiclərindən hazırlanmış olur. Soba dibinin döyülüb bərkidilməsi üçün əsasi sobalarda maqnezit tozu ilə qatrandan, turş sobalarda isə kvars qumu, şamot gili və maye şüşə qatışığından hazırlanmış odadavamlı gildən istifadə edilir.

Sobanın üst tağı (4) tez-tez sıradan çıxdığına görə qapaq şəklində, əsas gövdədən ayrı, həm əsasi, həm də turş xassəli sobalarda dinas kərpicindən hazırlanır. Hazır metalı buraxmaq və ya posa ilə birlikdə metalı çalxalamaq üçün sobanın gövdəsi qövsşəkilli oturacaq (5) və ya dişli qabırğa üzərindəki xüsusi mexanizm vasitəsi ilə hər iki tərəfə dönə bilir. Maye metal və çəkilməmiş qalan posa axıdıcı nov (6) vasitəsilə boşaldılır. Əritmə zamanı şixtə materialları sobaya xüsusi qapaqla (9) örtülü olan yükləmə pəncərəsindən, yaxud tağ (4) və elektrodları (8) soba üzərindən götürdükdən sonra üstdən doldurulur. Əksər hallarda şixtə materialları sobaya yükləmə pəncərəsindən deyil, üstdən verilir. Sobanın divarları əsasi xassəli (maqnezit, xrom-maqnezit) və ya turş xassəli dinas kərpiclərindən hörülə bilər.

Əritmə prosesi zamanı sobada elektrodlarla metal şixtə arasında elektrik qövsü yaranır, elektrik enerjisi istilik enerjisinə çevrilir. İstilik enerjisi şüalanma ilə metala və posaya verilir. Sobada işləmə gərginliyi *160-600V*, cərəyanın gücü isə 1-10kA olur. Soba işlədiyi müddətdə qövsün uzunluğu avtomatik olaraq elektrodların hərəkəti ilə tənzim edilir. Qövslü elektrik sobalarının tutumu *0,5-400 t* olur. Metallurgiya sexlərində əsasi örtüklü, tökmə sexlərində isə turş örtüklü elektrik sobalarından istifadə edilir.

Elektriklə poladəritmədə əsasi proses. Fosfor və kükürd kimi zərərli aşqarlarla zəngin olan şixtə materiallarından zərərli aşqarların miqdarı az olan, keyfiyyətli maşınqayırma poladları istehsal etmək üçün yalnız əsasi prosesdən istifadə etmək mümkündür. Turş proseslə fosfor və kükürdü kənar etmək mümkün olmur. Əsasi proseslə poladəritmə, aşqarların tamamilə oksidləşdirilməsi ilə başa çatdırılır ki, bu da bir sıra mərhələlərdə yerinə yetirilir. Elektriklə poladəritmə maye və ya bərk şixtə materialları ilə aparıla bilər.

Maşınqayırma zavodlarında geniş istifadə edilən bərk şixtə əritməsində (skrap-proses adlanan) şixtə materialları qapağı

ayrıla bilən sobalara üstdən doldurulur. Skrap-şixtənin həcmi böyük olduğundan sobanın bütün şixtə materialları ilə bir dəfəyə doldurulmasına çalışmaq lazımdır. Ərimə zamanı şixtə materiallarının əlavə edilməsi əritmə müddətini uzadır. Əvvəlcə sobaya xırda ölçülü metal tullantıları, onun üstündən iri ölçülü metal parçaları, sonra isə metal və elektrod arasında daha yaxşı toxunma yaratmaq üçün xırda metal yonqarları doldurulur.

Şixtə doldurulduqdan sonra elektrodlarla birlikdə sobanın qapağı endirilir və elektrodlar şixtə materialının səthinə yaxınlaşdırılaraq cərəyan buraxılır. Qövsün sabitliyini təmin etmək üçün hər bir elektrodun altına böyük koks parçası qoyulur. Metal əriyərək vannanın dibinə yığıldıqca elektrodlar qaldırılır. Elektrodlardan aralı olan metal parçaları əl ilə və ya mexaniki yolla, yaxud sobanın gövdəsini o tərəf bu tərəfə əyməklə elektrodun altına gətirilir. Sonuncu üsulda əritmə dövrü daha tez başa çatır.

Əritmə dövründə aşqarlar soba daxilində olan oksigen (az miqdarda olur) və əritmənin axırında sobaya verilən əhəngdaşı və dəmir filizinin hesabına oksidləşdirilir. Əvvəlcə dəmir oksidləşərək *FeO* şəklində maye metala keçir ki, bu da aşqarları aşağıdakı reaksiyalar üzrə oksidləşdirir:

$$2FeO + Si = 2Fe + SiO_2 + Q$$
$$FeO + Mn = Fe + MnO + Q$$
$$5FeO + 2P = 5Fe + P_2O_5 + Q$$

Bu aşqarlar eyni zamanda dəmir filizindəki başqa oksidlərin (Fe_2O_3) hesabına da oksidləşir.

Dəmir 2-oksid fosfat anhidridi ilə birləşərək posaya keçən aşağıdakı duz birləşməsini verir:

$$3FeO + P_2O_5 = (FeO)_3 \cdot P_2O_5 + Q$$

Bu duz yüksək temperaturda parçalandığına və karbonun təsiri ilə reduksiya edən fosforun ($P_2O_5+5C=2P+5CO$) metala keçməsi mümkün olduğuna görə dəmirli posa maye metalın üzərindən götürülməlidir.

Vannaya əlavə edilən əhəng fosforu posada qala bilən daha möhkəm birləşməyə keçirə bilir, yəni:

$$P_2O_5 + 4CaO = (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + Q$$

Yaxud, dəmirli posa qalmışsa

$$(FeO)_3 \cdot P_2O_5 + 4CaO = (CaO)_4 \cdot P_2O_5 + 3FeO + Q$$

olar.

İlk dəmirli posa metalın üzərindən kənar ediləndən sonra posanın əsasiliyini artırmaq məqsədi ilə sobaya 2%-ə qədər əhəngdaşı və *1-2 %*-ə qədər dəmir filizi əlavə edilir. İkinci posa yarandıqdan sonra nümunə götürüb fosforun miqdarı yoxlanılır. Əgər metalda fosforun miqdarı tələb olunandan artıq olarsa sobaya yenidən əhəngdaşı atılaraq üçüncü posa əmələ gətirilir. Demək olar ki, bir-iki dəfə posa götürüldükdən sonra fosforun metaldakı miqdarı *0,01%*-ə qədər azalır.

Metalda olan artıq karbon yüksək temperatur şəraitində yanır.

$$FeO + C = Fe + CO - Q$$

Metaldan fosforun təmizlənməsi dövrü qurtardıqdan sonra reduksiya dövrü başlanır ki, bu zaman metaldakı oksigen kənar edilməklə bərabər kükürd də kənar edilir. Reduksiya etmək üçün sobanın içərisinə koks və ya elektrod parçasından ibarət olan kömür əlavə edilir. Yüksək temperaturda sobaya atılmış kömür kalsium oksid ilə reaksiyaya girib şiddətli reduksiyaedici olan kalsium karbidini əmələ gətirir. Bu karbid də posa və metalda olan dəmir 2-oksid və manqan oksidini aşağıdakı reaksiyalar üzrə reduksiya edir.

$$CaO + 3\,C = CaC_2 + CO;$$
$$3FeO + CaC_2 = 3Fe + CaO + 2CO;$$
$$3MnO + CaC_2 = 3Mn + CaO + 2CO.$$

Eyni zamanda kalsium oksid ilə kükürdlü dəmir və kükürdlü manqan arasında da reaksiyalar gedir ki, bu zaman əmələ gələn kükürdlü kalsium metalda həll olmayaraq posaya keçir, yəni:

$$3FeS + 2CaO + CaC_2 = 3CaS + 3Fe + 2CO;$$
$$3MnS + 2CaO + CaC_2 = 3CaS + 3Mn + 2CO.$$

Bu reaksiyalar nəticəsində əmələ gələn dəm qazı vannadan xaric olur, dəmir və manqan vannadakı metala keçir.

Reduksiya dövründə, hər *15-20* dəqiqədə metaldan nümunə götürülərək müayinədən keçirilir.

Kükürd metaldan xaric edildikdən sonra sobaya az miqdarda adi reduksiyaedici aşqarlar (ferromanqan, ferrosilisium və alüminium) atılır. Xüsusi polad almaq üçün sobaya şixtədə nəzərdə tutulmuş qədər ferroərintilər (ferroxrom, ferrotitan, ferromanqan, ferrovolfram və s.) əlavə edilir. Sonra metalın temperaturu dərhal lazım olan dərəcəyə qaldırılır və polad bir qədər saxlandıqdan sonra axırıncı nümunə götürülməklə çalova buraxılır.

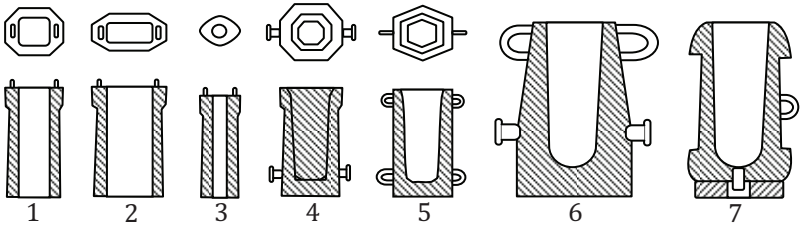
Turş prosesdə elektriklə polad əritmənin xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, bu proses turş odadavamlı materiallarla örtülmüş sobalarda aparılır. Turş sobanın posasında *60%*-ə qədər SiO_2 olur. Belə sobalarda fosfor və kükürdü metaldan ayırmaq mümkün olmadığından şixtə materiallarında bu aşqarlar olmalıdır. Bu proses yüksək keyfiyyətli alət poladlarının və fasonlu tökmə poladların əridilməsində tətbiq edilir.

Turş örtüklü elektrik sobalarında əritmə prosesi yuxarıda izah edilmiş bərk şixtə ilə işləyən turş Marten sobasındakı ilə eynidir.

§ 15. Poladın qəliblərə tökülməsi

Hazır polad sobadan boşaltma çalovuna başaldılır. Çalov, körpü kranının köməyi ilə qəliblərə tökmə yerinə aparılır.

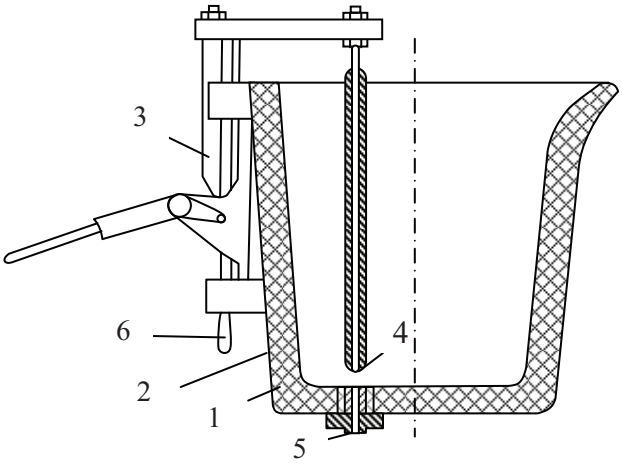
Qəliblər (şəkil 11) çuqundan və ya nadir hallarda poladdan olur.



Şəkil 11. Polad külçələri hazırlamaq üçün metal qəlib

Tökmənin çıxarılmasını asanlaşdırmaq üçün qəliblər konus şəklində hazırlanır. Qəliblərin kəsiyi müxtəlif formalarda olur.

Tökmə çalovları (şəkil 12) təbəqə (2) poladdan hazırlanır və iç tərəfdən şamot kərpiclə (1) örtülür. Çalovun möhkəmliyini artirmaq üçün xarici təbəqənin üzərinə metal çevrələr geydirilir. Çevrələrdən birinin ortasında sapfası vardır ki, bununla qaldırıcı kran çalovu qaldıraraq istənilən istiqamətdə hərəkət etdirir. Maye poladı çalovdan boşaltmaq üçün onun dibində xüsusi deşik düzəldilir. Çalovun dibindəki deşiyə maye poladın təsirindən dağılmaması üçün şamot stəkan (5) daxil edilir. Stəkanın deşiyini açıb-bağlamaq üçün odadavamlı şamotdan düzəldilmiş tıxacdan (4) istifadə edilir.



Şəkil 12. Poladı tökmək üçün çalovun quruluşu

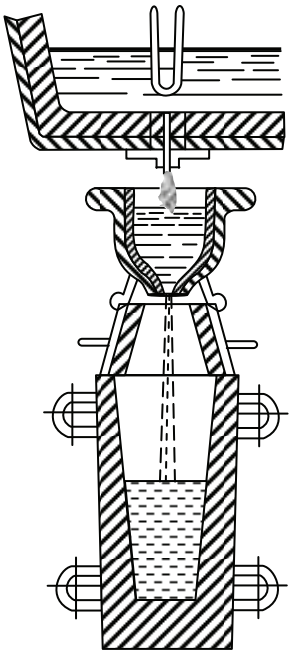
Tıxac dəmirdən qayrılmış tıxac çubuğuna geydirilib bərkidilir. Tıxac çubuğunun üzərinə şamot halqalar taxılır. Bunlar tıxac çubuğunu maye poladın dağıdıcı təsirindən qoruyur. Halqalar bir-biri ilə odadavamlı gillə birləşdirilir. Tıxacı qaldırmaq və aşağı endirmək üçün manivelalar sistemindən (3) istinad edilir. Bu sistem istinad mexanizmi (6) ilə birləşdirilir. Tıxac sistemini yuxarı qaldırdıqda maye polad şamot stəkanındakı deşikdən axaraq, çalovun altında yerləşdirilən qəliblərə boşaldılır.

Qəliblərə tökülmüş maye poladdan korput və fasonlu töküklər istehsal edilir.

Qəlibə polad üstdən (şəkil 13) və ya altdan (sifonla) doldurula bilər. Çoxlu miqdarda kiçik və orta böyüklükdə tökmə əldə etmək üçün sifonlu tökmə işlədilir (şəkil 14). Bu üsulla polad dibi olmayan və adətən aşağıya doğru genişlənən qəliblərə tökülür. Bu zaman metal axını mərkəzi külbəyə yönəldilir və oradan metal kanallar ilə axıb qəliblərə gedərək sıçrantı əmələ gətirmədən aramla onları doldurur. Bunun da sayəsində tökmələrin səthi nisbətən təmiz olur.

Dibli qəliblərə polad üst tərəfdən doldurulur. Bu zaman tökmələr sifonla tökməyə nisbətən daha sıx alınır, çünki isti polad artımlara dolur və tökmələri yaxşı doldurur. Lakin tökmələrin səthi sifonla tökməyə nisbətən bir qədər pis alınır. Çünki maye polad qəlibin aşağı hissəsini dolduran zaman ətrafa sıçrayır.

Poladın vakumda və ya qoruyucu mühitdə qəliblərə tökülməsi üsulu geniş yayılmışdır.

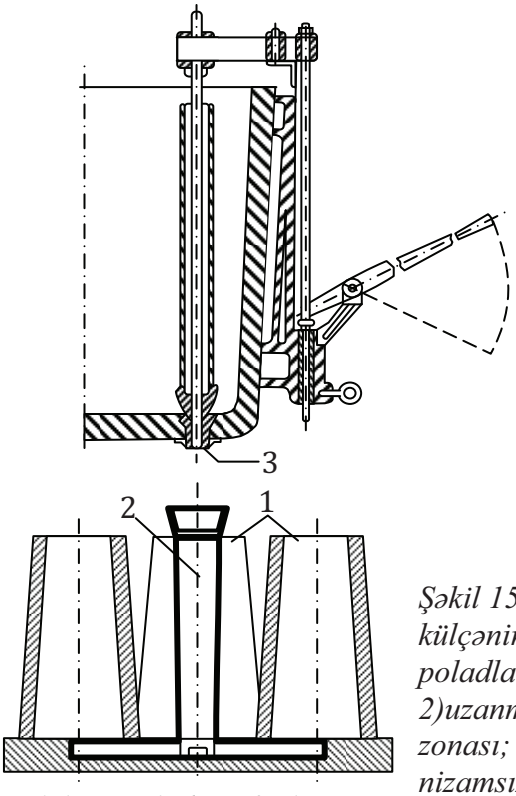


Şəkil 13. Poladın metal qəliblərə üstdən tökülməsi

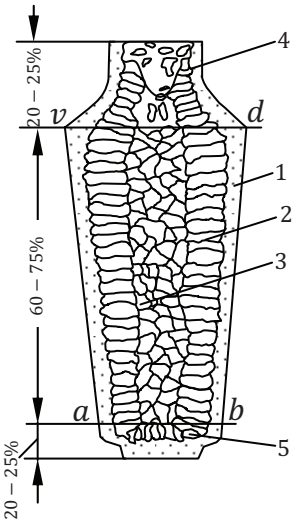
Reduksiyaolunma dərəcəsinə görə poladlar üç növə ayrılır: sakit, qaynayan və yarısakit poladlar.

Sakit polad sobada və ya çalovda manqan, silisium və alüminiumla tamamilə reduksiyalanmış olur və qəlibdə sakit bərkiyir.

Polad, qəliblərin divarlarına toxunduqda narın dənəciklər (şəkil 15) əmələ gəlir.



Şəkil 14.Poladın sifonla tökmə sxemi:
1)metal qəliblər; 2)sifon borusu;
3)buraxıcı stəkan.



Şəkil 15.Üstdən tökülmüş polad külçənin quruluş sxemi (sakit poladlarda):1)xırda kristal; 2)uzanmış sütunvari kristallar zonası; 3)külçənin özək hissəsində nizamsız kristallar zonası; 4)sıxılma boşluğu; 5)külçə dibinin kristal zonası.

Sonralar bərkimənin sürəti azalır və kristallar istilik çıxdığı istiqamətdə böyüyür, nəticədə müəyyən istiqamət almış sütunvari kristallardan ibarət olan tökmə zonası (2) əmələ gəlir. Tökmənin daxili hissəsini (3) yavaş-yavaş bərkiyən və müəyyən istiqamət almış (istiliyin müxtəlif istiqamətlərdə çıxması nəti-

cəsində) kristallar təşkil edir.Bu zaman yuxarı hissəsində yığışma koğuşu olan sıx tökmə alınır. Sonradan emal etmək (döyüb yaymaq, döyüb yastılamaq) üçün artımı kəsib atırlar. Mühüm detallar üçün sakit polad işlədilir.

Qaynayan polad sobada və ya çalovda yalnız manqan cəhətdən tam reduksiya olunmur və qəlibdə karbon 2-oksid çıxması nəticəsində coşğun qaynar şəkildə daxil olur. Karbon 2-oksid poladın bərkiməsi zamanı aşağıdakı reaksiya üzrə əmələ gəlir:

$$FeO + C \rightarrow Fe + CO - Q$$

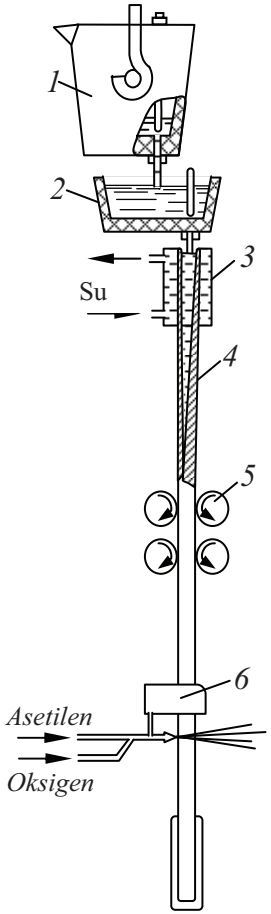
Qazların qəlibə keçməsinə yol verməmək üçün müəyyən anda qəlibin qapağı öz yerinə salınır, sürətlə soyuma nəticəsində qapağın altında bərk polad qaysağı (qabığı) əmələ gəlir. Burada ayrılıb çıxan karbon 2-oksidin bir hissəsi tökmənin daxilində dağınıq qaz koğuşları şəklində qalır, bunlar da həcmcə yığışmanı kompensasiya edir. Buna görə də tökmənin bir yerə toplanmış halda yığışma koğuşu olmur və artımsız alına bilər.

Yayma zamanı qaz koğuşlarının (qabarcıqlarının) divarları bitişir, buna görə də bütün tökmədən maşın hissələri hazırlamaq üçün istifadə edilir. Qaynayan poladda karbonun miqdarının *0,3%*-dən artıq olmaması məsləhət görülür; karbonun bundan çox olması həddindən artıq qaz çıxmasına və çıxdaş edilən poladın artmasına səbəb olur.

Qəlibdə metalın qaynaması və qazların sərbəst çıxması (qaysaq əmələ gəlməzdən əvvəl) tökmədən qeyri-metal qatışıqlarının tamamilə təmizlənməsinə kömək edir, buna görə də qaynayan poladın plastikliyi sakit poladdakından artıq olur.

Yarısakit poladların reduksiyalanma dərəcəsi sakit və qaynayan poladlardakı reduksiyalanma dərəcələrinin arasında olur. Poladın müəyyən qədəri sobada və çalovda reduksiya olunur, müəyyən qədəri isə tökmə qəlibində kristallaşma zamanı

poladda olan dəmir oksidi ilə karbonun qarşılıqlı təsiri nəticəsində reduksiyalanır.



Şəkil 16. Poladın fasiləsiz tökülməsi

Fasiləsiz tökmə (doldurma) üsulu zəngin perspektivə malikdir.

16-cı şəkildə fasiləsiz poladtökmə sxemi göstərilmişdir. Burada maye polad stopor çalovundan (1) çıxaraq aralıq tökücü

qurğu (2) vasitəsilə fasiləsiz olaraq su ilə soyudulan və dibi olmayan korputalma qəlibinə - kristallaşdırıcıya (3) tökülür. Su ilə soyudulan bu kristallaşdırıcıda tökmə bərkiyir və onun səthləri əmələ gəlir. Kristallaşdırıcının aşağı hissəsindən bərkimiş korput metalı (4) dartılır. Maye metalı kristallaşdırıcıya tökməmiş kristallaşdırıcıya qıcıqlandırıcı (xüsusi pəstah) salırlar ki, bu da kristallaşdırıcının dibini əmələ gətirir. Maye metalı kristallaşdırıcıya və qıcıqlandırıcının səthinə tökdükdə soyuyur, bərkiyir (bərkimiş səth qatı yaranır) və qıcıqlandırıcı ilə birləşir. Qıcıqlandırıcı kristallaşdırıcıdan dartılıb çıxarılır.Bu zaman qıcıqlandırıcı ilə birlikdə, artıq bərkimiş korput da dartılıb kristallaşdırıcıdan çıxarılır.

Ən səmərəli tökmə tipi ölçüsü *150X500-dən* 300x2000 mm-ə qədər olan düzbucaqlı profilli tökmələrdir. Bərkiyən tökməni dartıcı vallar dəqiqədə 1 m sürətlə kristallaşdırıcıdan arası kəsilmədən dartıb çıxarır. Kristallaşdırıcı ilə dartıcı vallar (5) arasındakı zonada tökmənin daxili kütləsinin kristallaşmasını sürətləndirmək üçün tökücü qurğu vasitəsilə fasiləsiz olaraq su ilə sürətlə soyudulur.

İkinci soyutmaya uğradıqdan sonra bərkimiş korput metalı kəsmə zonasına daxil olur və burada qazkəsici (6) ilə tələbatda göstərilən uzunluqda kəsilir.

Bu üsulla tökülən korputların en kəsikləri kvadrat (150x150-400x400mm), düzbucaqlı (150x500-300x2000mm) və dairəvi (qalındivarlı borular kimi) şəkildə ola bilər.

Kəsilən parçalar anbara göndərilir, oradan da sonrakı emal proseslərinə (təzyiqlə emal üçün) verilir.

Fasiləsiz poladtökmə üsulunun bir sıra üstünlükləri vardır. O en kəsiyi nisbətən böyük olmayan pəstahlar verir, buna görə də istehsal tsikli qısalır və baha avadanlıq işlədilməsini tələb edən bir sıra ağır əməliyyata daha ehtiyac qalmır, o cümlədən polad daha tökülmür, sıxma dəzgahlarından blyüminq və slyabinqlər yayılmır və s. əməliyyatlar aparılmır. Bundan əlavə fasiləsiz poladtökmə üsulunda yığışma qüsurlarının olmaması nəticə-

sində polad tullantıları, qəlibə tökmə üsulundakı *15-25%* əvəzinə cəmi *2-3%* təşkil edir.Yararlı pəstah çıxımı tökülən polad kütləsinin 96-98%-ni təşkil edir.

İri metallurgiya zavodlarında tökmələrin bir hissəsi poladəritmə sexlərindən isti halda yayma sexinə göndərilir. Belə bir texnoloji sxem tətbiq edildikdə filiz emalının bütün prosesi, domna sobasının koloşnikindən başlayaraq hazır yayma buraxılışına qədər fasiləsiz davam edir.

IV Fəsil. Əlvan metalların istehsalı

Müasir texnikanı əlvan metalsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Maşınqayırmada ən çox tətbiq edilən metallar mis, alüminium, maqnezium, titan, sink, nikel, qurğuşun və qalaydır. Göstərilən metallardan təmiz halda və digər bir sıra ərintilərin tərkibində istifadə edirlər.

Əlvan metallar müasir maşınqayırma və cihazqayırmanın inkişafı üçün həlledici rol oynamaqla texniki tərəqqini təmin edir. Bu metallar, təbiətdə saf halda çox az tapılır. Buna səbəb həmin metalların kimyəvi cəhətdən aktiv olmalarıdır. Əlvan metallar əsasən müxtəlif kimyəvi birləşmələr – filizlər şəklində tapılır.

Ölkəmizdə əlvan metal filizlərinin böyük ehtiyatı vardır; bu filizlər emal olunaraq çox əhəmiyyətli əlvan metallar – mis, alüminium, maqnezium, titan və s. istehsal edilir.

§ 16. Misin istehsalı

Mis qırmızımtıl-çəhrayı rəngli metaldır; həcmi mərkəzli kristal qəfəsə malikdir ($a = 0{,}3608\ n$); polimorf çevrilməsi yoxdur. Mis keçid metalları qrupuna aid olub, D.İ.Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 29-cu yerdə durur. Misin yer qabığında miqdarı 0,01%-dir. Misin xüsusi çəkisi $8{,}93q/sm^3$, ərimə temperaturu 1083^0C, qaynama temperaturu 2360^0C-dir.

Mis saf halda az möhkəmliyə və yaxşı plastikliyə malikdir. Misin texnoloji xassələri onun soyuq halda nazik təbəqələr və lentlər şəklində yayılmasına imkan verir, ondan nazik məftillər və borular alınır. Mis asanlıqla pardaqlanır, yaxşı lehimlənir və qaynaq edilir. Mis yüksək istilikkeçirmə, elektrikkeçirmə və korroziyaya davamlılıq qabiliyyətinə malikdir. O ən çox ərintilər, məsələn, tunc və bürünc şəklində işlədilir.

Mis filizləri. Mis filizləri iki əsas qrupa bölünür: sulfidli filizlərin tərkibində - mis, kükürdlü birləşmə, oksidli filizlərdə isə oksid şəklindədir.

Misə hərdənbir boş süxurla qarışıq olaraq külçə metal (*99,9% Cu*) şəklində rast gəlinir. Lakin külçə mis olan filizlər çox azdır (dünyada olan bütün mis yataqlarının təqribən *5%*-i qədərdir) və sənayedə onların əhəmiyyəti böyük deyildir.

Sulfid şəklində mis filizləri bütün mis yataqlarının təxminən *80%*-ni təşkil edir. Ən çox yayılmış oksidli filiz mineralları kuprit-Cu_2O, malaxit - $CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$, tenorit (melakonit) - CuO, azurit - $2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$ dir.

Sənaye filizlərində misin orta miqdarı *1-2%,* minimal miqdarı *0,5%*-dir; *3%* və ondan artıq misi olan filizlər zəngin filiz sayılır.

Filizlərin boş süxurunun tərkibində kvars, alüminium-oksid, barit, kalsit və müxtəlif silikatlar olur.

Mis filizlərinin əsas yataqları Uralda (Karabaş, Deqtyarinski), Qazaxıstanda (Cezqazqan, Kaunrad), Azərbaycanda (Gədəbəy, Filizçay və s.) yerləşir.

Misin istehsalı. Hazırda mis filizlərinin emal edilməsinin iki üsulu məlumdur:

1) pirometallurgiya üsulu-filizlərin bilavasitə əridilməsi və ya konsentratının (filizin saflaşdırma məhsulunun) əridilməsi;

2) hidrometallurgiya üsulu - bu üsulda filiz, misi məhlula keçirən, lakin filizin digər maddələrinə təsir etməyən məhsul ilə emal edilir; məhluldan mis elektroliz yolu ilə və ya kimyəvi üsulla çökdürülür.

Mis filizlərinin bilavasitə əritmə üsulu ilə emalı külli miqdarda yanacaq və flüs sərf edilməsini tələb edir, buna görə də əlverişli deyildir.

Hazırda əsas kütləsi (*80%*-ə qədər) flotasiya yolu ilə alınmış mis konsentratını, yəni filizin saflaşdırma məhsulunu əritməklə istehsal edilir (flotasiya-filizin və boş süxurun xırda hissəcik-

lərinin islanma qabiliyyətlərinin müxtəlif olmasına əsaslanan ayırma üsuluna deyilir).

Mis konsentratlarını oksidləşdirmə yolu ilə yandırırlar və toz halında alınan məhsullarını alovla qızan əksetdirmə və ya elektrik sobalarında əridirlər. Bəzən konsentratları briket şəklinə salır və ya bişirirlər; bişirəndə onları şaxta sobalarda əridirlər. Əritmə nəticəsində bir-birinə qarışmayan iki maye - sobanın dibində-şteyn, onun üstündə-posa alınır. Filizin bütün boş süxuru posaya keçir.

Beləliklə, pirometallurgiya üsulu maye fazaların ayrılmasına əsaslanır.

Şteyn, tərkibində mis və dəmir sulfidləri (*80-90%*), posa (*4-5%*) və digər metalların (nikel, qurğuşun və sinkin) sulfidləri olan mürəkkəb ərintidən ibarətdir.

Şteynlər, konverterlərdə emal edilir. Burada maye şteynin daxilindən hava üfürülür, nəticədə kükürd yanır, dəmir isə posaya keçir. Bu emal prosesinin məhsulları qara mis və konverter posasıdır. Qara misin tərkibində *98,5-99,5%* mis və *1,5%*-ə qədər müxtəlif qatışıqlar (nikel,stibium, kükürd, dəmir, kobalt, alüminium, oksigen, eləcə də gümüş və qızıl) olur. O, od ilə və elektroliz üsulu ilə saflaşdırılır.

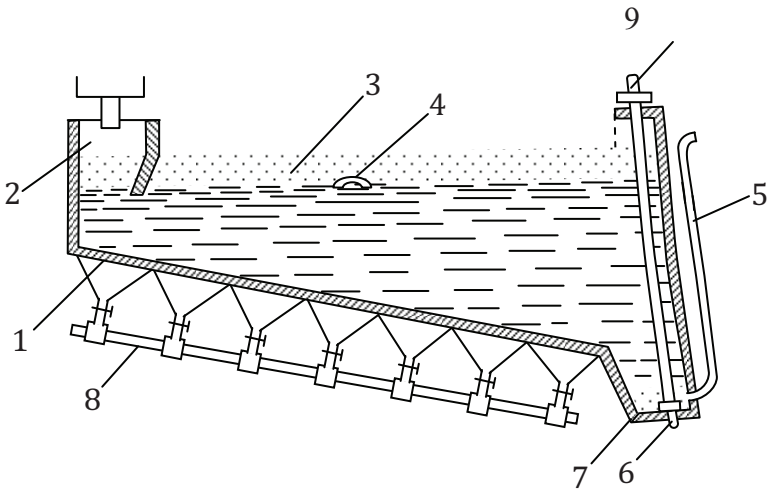
Mis istehsalının ümumi sxemi belədir. İndi də həmin prosesin ayrı-ayrı əməliyyatları ilə tanış olaq.

Ən əvvəl mis filizini flotasiya üsulu ilə saflaşdırırlar. Burada məqsəd filizdəki boş süxurun çox hissəsini çıxarmaq və mis konsentratı almaqdır.

Narınlaşdırılmış (*0,05-0,5 mm* böyüklükdə dənəciklər şəklinə salınmış) filizə yağlı maddələr (mineral yağlar və bitki yağları) əlavə edirlər.

Bu zaman kükürdlü mis dənəciklərinin üzəri yağ pərdəciyi ilə örtülür, bu da onları sonradan boş süxurdan ayırmağa kömək edir.

Bu qayda ilə hazırlanmış filiz flotasiya* maşınının (şəkil 17) bunkerinə, buradan da xüsusi kamerə (2) verilir. Filiz kamerdə su və kreozot qarışığı ilə doldurulmuş çənə daxil edilir. Xüsusi boru (8) ilə verilən hava çənin maili oturacağı (1) üzərinə çəkilmiş kətan parçadan keçərək su ilə kreozotu qarışdırır. Bu zaman boş süxur hissəcikləri islanaraq çənin maili oturacağına (1) çökür, buradan sürüşərək yuvacığa (7) yığılır və vaxtaşırı tıxac mexanizmini (9) qaldırmaqla deşikdən (6) kənar edilir. İslanmayan filiz hissəcikləri isə su-kreozot qarışığı üzərində köpük (3) əmələ gətirir ki, bu da xüsusi deşiklə (4) qatılaşdırıcılara və süzgəclərə verilir. Burada filiz hissəcikləri köpük və sudan ayrılır. Çənə su-kreozot qarışığı boru (5) ilə doldurulur və tıxac mexanizmi (9) vasitəsilə boşaldılır.



Şəkil 17.Mis filizini saflaşdırmaq üçün flotasiya maşınının sxemi

* Flotasiya – "üzüb üstə çıxma" və ya "üzmə" deməkdir.

Bu zaman filizdəkinə nisbətən misi daha çox olan (15-20% miqdarında) mis konsentratı alınır.

Mis konsentratını dəmiri oksidləşdirmək, kükürdün miqdarını azaltmaq, arseni, stibiumu və başqa qatışıqları çıxarmaq məqsədilə yandırırlar.

Yandırma sonrakı əritmə prosesində mislə daha zəngin olan şteyn alınmasını təmin edir.

Mis konsentratı mexaniki kürəkləri olan çoxdibli sobalarda və "qaynar təbəqə" sobalarında yandırılır.

Mexaniki kürəkləri olan soba diametri *6-7 m* və hündürlüyü *9-10 m* olan silindir formasındadır; sobanın iş fəzası yüksəklik etibarı ilə odadavamlı (şamot kərpici) kərpiclərdən tağvari arakəsmələrlə şöbələrə bölünmüşdür. Beləliklə, bir neçə daxili və bir ədəd xarici dib əmələ gəlir.

Müxtəlif sobalarda 7, 10 və 12 dib olur.

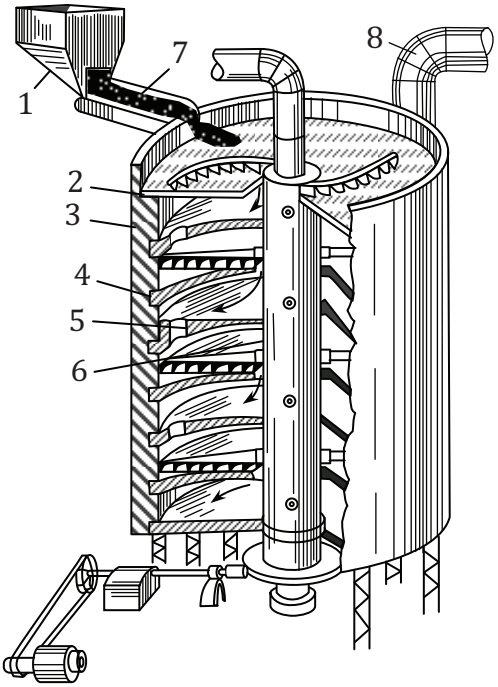
18-ci şəkildə yeddidibli yandırma sobasının sxemi göstərilir. Sobanın mərkəzi hissəsindən yavaş fırlanan içiboş val (6) keçir.

Bu vala hər şöbənin səviyyəsində kürəkləri olan iki ədəd kürəkləyici (5) bərkidilmişdir. Proses üçün lazım olan hava kürəkləyicinin mərkəzi valından və kürəklərdən sobaya daxil olur. Soba işə salındıqda şaxta forsunkalar vasitəsi ilə yandırılır.

Şixtə quruducu vəzifəsini görən üst dibə doldurulur, burada şixtə quruyur və kürəkləyicilərin vasitəsi ilə tədricən kürünüb doldurma deşiklərinin ağzına gətirilir. Şixtə oradan birinci dibə tökülür. Birinci dibdə kürəkləyicilər vasitəsilə şixtə orada olan deşiklərdən ikinci dibə tökülür və i.a.

Sobada qazın temperaturu tədricən *320-400^{0}C*-dən (üst dibdə) *650-800^0 C*-yə qədər artır (beşinci-altıncı dib), sonra *600-700^0 C*-yə qədər azalır (alt dib).

Oksidləşmə nəticəsində çıxan kükürdün miqdarı şixtənın tərkibindən, onun narınlıq dərəcəsindən və başqa səbəblərdən asılı olaraq *30%*-dən *75%*-ə qədərdir.

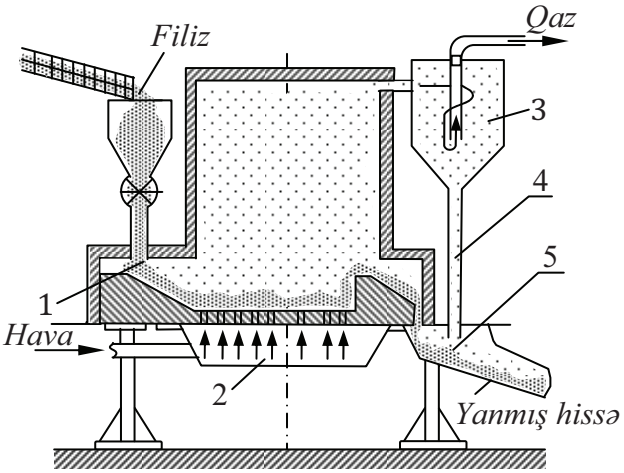


Şəkil 18.Çoxdibli soba:
1)filizi sobaya doldurmaq üçün bunker; 2)sobanın örtüyü;
3)sobanın hörgüsü; 4)rəf; 5)kürək; 6)içiboş val; 7)filiz;
8)qazötürücü.

Oksidləşmə yolu ilə yandırma reaksiyası çoxlu miqdarda filiz çıxması ilə gedir, buna görə də əksər hallarda yandırmaya yanacaq sərf edilmir. Çıxan qazlarda *4-7%* sulfid anhidridi (SO_2) olur; onun bir hissəsi SO_3-ə qədər oksidləşir və ondan sulfat turşusu almaq üçün istifadə edilir. Yandırılmış konsentrata yanma qalığı deyilir. Çoxdibli yandırma sobalarının məhsuldarlığı gündə *250-350* ton şixtədir.

Son zamanlar konsentratların yandırılmasında çox məhsuldar olan yeni bir qaynayan təbəqədə yandırma üsulu tətbiq edilməkdədir. 19-cu şəkildə "qaynayan təbəqədə" yandırma

sobasının sxemi verilmişdir. Narınlaşdırılmış konsentrat deşikdən (1) sobanın iş fəzasına verilir.



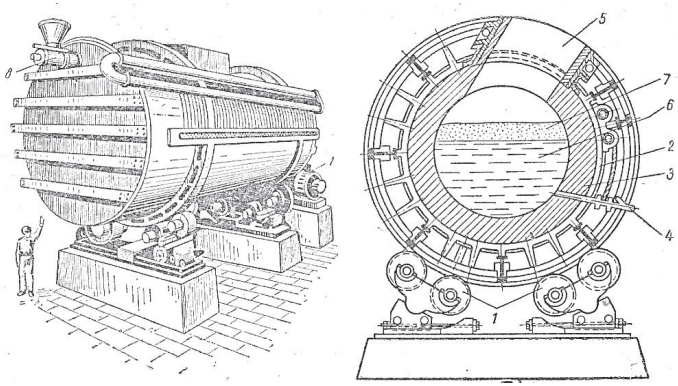
Şəkil 19."Qaynayan təbəqədə" yandırma sxemi

Hava digər deşikdən, hava kamerasından (2) və taxmadan keçib gəlir. Havanın təzyiqini tənzim etmək üçün elə şərait yaradılır ki, iş fəzasına daxil olan konsentrat dənəcikləri dibə tökülmür, habelə yuxarıya da qalxmır, onlar hava axınına qarışaraq asılı halda qalır. Buna görə də iş fəzasının aşağı hissəsində qaynayan özlü mayeyə oxşar bir təbəqə əmələ gəlir. Bu təbəqəyə "qaynayan təbəqə", "asılı halda olan təbəqə", "burulğan təbəqə" və s. deyilir. Konsentratın hər dənəciyi havada asılı halda olur və hər tərəfdən hava ilə üfürülür, buna görə də oksidləşmə çoxdibli sobalardakına nisbətən xeyli sürətlə gedir, çünki çoxdibli sobalarda konsentrat dənəcikləri adətən sobanın dibində təbəqə şəklində yatıb qalır və yalnız üzdəki dənəciklər havanın oksigeninə toxunur. Yandırılmış konsentrat öz-özünə kəndardan (5) aşıb tökülür və sonrakı emal üçün sobadan xaric edilir. Yanmış xırda dənəciklər toz qazlar ilə siklonlara (3) gedir, oradan da borular ilə (4) aşağı tökülür.

“Qaynayan təbəqədə” yandırma əlvan metallurgiya müəssisələrində geniş tətbiq edilir.

Mis şteynlərini emal etməklə qara mis alınması prosesi xüsusi konverterlərdə aparılır. Həmin konverterlərdə maye şteynin daxilindən hava üfürürlər.

Diyircəklə üzərində yerləşdirilən (şəkil 20) üfüqi konverterlər daha çox yayılmışdır. Bu konverteri xüsusi mexanizmin köməyi ilə əyib posanı və qara misi boşaldırlar. Sobaya şteyn boğaz hissədən (8) doldurulur. Sobanın odadavamlı maqnezit örtüyündə (2) furmalar (4) qoyulmuşdur. Həmin furmalardan sobanın iş fəzasına təzyiqlə (0,175-0,225MPa) hava ilə üfürürlər.



a) b)

Şəkil 20. Mis şteynləri emal etmək üçün üfüqi tipli konverter: a)ümumi görünüşü; b)kəsiyi. 1)diyircək; 2)örtük; 3)hörgü; 4) furma; 5)boğazlıq; 6)qara mis; 7)posa; 8)flüsü vermək üçün tərtibat.

Şteynin səthinə xüsusi gözcükdən kvars qumu verilir; bu, üfürmə zamanı əmələ gələn dəmir oksidlərini posalaşdırmaq üçündür. Hava ilə üfürmə prosesi cəmi 30 san-yə qədər davam edir və iki mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələdə kükürdlü dəmir sürətlə yanaraq dəmir 2-oksid və kükürd qazı əmələ gəlir:

$$2FeS + 3O_2 = 2\,FeO + 2SO_2 + Q$$

Əmələ gəlmiş dəmir 2-oksid isə flüsün SiO_2-i ilə qarşılıqlı reaksiyaya girib, posaya çevrilir. Reaksiya belə gedir:

$$2FeO + SiO_2 = SiO_2 \cdot 2FeO + Q$$

Əmələ gələn posa konverterdən çalova boşaldılır.

Dəmir yanaraq posaya keçdikdən sonra konverterdə qalan şteyn ağ rəng alır və əsasən mis –sulfiddən (Cu_2S) ibarət olur. Ağ şteyndə misin miqdarı 80%-ə yaxın olur. Əritmənin birinci mərhələsi bununla başa çatır. Posanı çıxardıqdan sonra qara mis alıncaya qədər üfürmə aparılır (ikinci mərhələ). Bu zaman mis sulfidləri oksidləşir.

$$2Cu_2S + 3O_2 = 2Cu_2O + 2SO_2$$

Mis-oksid mis-sulfidlə reaksiyaya girir, nəticədə də qara mis alınır.

$$2Cu_2O + Cu_2S = 6Cu + SO_2$$

Bu reaksiyalar və onların ardıcıllığı göstərir ki, dəmir və kükürdün oksigenə oxşarlığı misinkindən artıqdır, buna görə də mis yalnız əritmənin ikinci mərhələsində fəal sürətdə oksidləşir.

Qara misin tərkibində 98,4-99,4% Cu və az miqdarda aşqar (qızıl, gümüş, qurğuşun, platin, sürmə, sink, dəmir, nikel və b.) olur. Bu misi korput qəliblərinə tökürlər. Alınmış korputları saflaşdırılmaya göndərirlər.

Mis şteynlərinin bessemerləmə prosesi orta hesabla *10-12* saat davam edir, lakin bəzən iki günə qədər də uzana bilər. Bu da şteynlərdə çoxlu miqdarda kükürd və dəmir (çəki ilə 80%-ə qədər) olması ilə əlaqədardır, çünki bessemerləmə prosesində bu maddələrin hər ikisi oksidləşməlidir.

Proses dəmir və kükürdün oksidləşmə reaksiyalarının, istiliyin hesabına gedir. Konverterdə əritmənin birinci mərhələsində şteyn *1250-1300*^{0} C temperaturadək qızır.

Qara mis iki üsulla - alovlu və elektroliz üsulu ilə saflaşdırılır.

Alovlu saflaşdırma üsulu. Qara misin alov ilə saflaşdırılması prosesi mexaniki xassələrini və elektrikkeçirmə qabiliyyətini pisləşdirən müxtəlif qatışıqları çıxarmaq üçün aparılır. Alov ilə saflaşdırma prosesi əksetdirmə sobasının dibində gedir (bu soba şteyn almaq üçün işlədilən əritmə sobasına oxşayır). Burada qara mis, polad borulardan maye misin daxilinə üfürülən hava ilə oksidləşir. Bu zaman əmələ gələn mis-oksid misdə olan qatışıqları oksidləşdirir ki, onlar da üzə qalxıb posaya keçir. Sonralar misin reduksiyalanması (mis-oksidin artıq miqdarının reduksiyası) prosesini vannanın səthinə səpilən ağac kömürü ilə aparırlar (vannanı qarışdırmaq, həll olmuş qazların vannadan çıxmasına kömək edir).

Sobaya bərk və ya maye halında mis doldururlar.

Sobaya bərk mis doldurulduqda saflaşdırma prosesi 16-26 saat, maye mis doldurulduqda isə 10-14 saat çəkir. Saflaşdırma sobalarının tutumu *250-400* tona çatır.

Alov üsulu ilə saflaşdırmada təmizliyi *99,0-99,5%* olan mis alınır. Bu misdən korputlar tökürlər ki, bunlardan da mis ərintilərini (tuncları və bürüncləri) əritmək üçün istifadə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsulla misi nəcib və digər faydalı metallardan təmizləmək olmur. Daha yüksək keyfiyyətli mis elektrolitik üsulla alınır.

Misin elektrolitik üsulla saflaşdırılması. Misin elektrolitik üsulla saflaşdırılması prosesində məqsəd, daha saf (*99,95% Cu*) mis almaq və demək olar ki, konverter misində daim rast gəlinən qızıl və gümüşü çıxarmaqdır (konverter misində olan qızıl və gümüş alov ilə saflaşdırma prosesində tamamilə misdə qalır).

Elektroliz içərisi qurğuşun və ya viniplast ilə örtülmüş vannalarda aparılır. Anodları alovlu saflaşdırma ilə alınan misdən, katodları isə təmiz mis lövhələrindən hazırlayırlar. Elektrolit kimi $CuSO_4$-ün sulu məhlulundan *(10-16%)* və H_2SO_4 *(10-16%)* qatışığından istifadə edilir.Sabit cərəyan buraxıldıqda anod həll olaraq məhlula keçir, katodlarda isə mis ionlarının boşalması, bu ionların nazik katod lövhələri üzərində toplanması baş verir:

$$Cu^{2+} + 2e^{-} = Cu$$

Vannanı elektrik dövrəsinə qoşduqda anodların misi elektrolitdə həll olub katodların üzərinə çökür, nəcib metallar (qızıl, gümüş və bəzi başqa metallar, məsələn arsen, sürmə, bismut, selen və b.) vannanın dibinə çökür. Bu qalığa **şlam** deyilir. Şlamı xüsusi deşikdən buraxıb, emal yolu ilə onun tərkibindəki qızılı, gümüşü və digər nəcib metalları ayırırlar.

Bir ton katod misi almaq üçün *250-350 kVt saat* elektrik enerjisi sərf olunur. Cərəyan şiddəti *10000-15000 A* təşkil edir. Vannanın gərginliyi *0,3-0,35 V*-dur. Şlamın orta hesabla çıxımı anodların çəkisinin *0,2-0,5%*-ni təşkil edir. Anodların həll olması orta hesabla *20-30* gün davam edir.

Təmizlik dərəcəsindən asılı olaraq DÜİST 859-78 üzrə aşağıdakı mis markaları mövcuddur:

M0 (99,97 % Cu)
M1 (99,9 % Cu)
M2 (99,7 % Cu)
M3 (99,5 % Cu)
M4 (99,0 % Cu)

Qalanı Al, Fe, Ni, Sn, Zn, Au, Ag, Pb, Bi, O, S, Se və s.-dən ibarətdir.

§ 17. Alüminium, maqnezium və titanın istehsalı

Alüminiumun alınması. Təbiətdə yayılmasına görə alüminium digər metallar arasında birinci yeri tutur. Yer qabığında onun miqdarı 8,*5%*-dir.

Alüminium gümüşü-ağ rəngli metal olub, D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 13-cü yerdə durur. O, aşağıdakı fiziki-kimyəvi xassələrilə xarakterizə olunur: xüsusi çəkisi *2,7 q/sm*^{3}, ərimə temperaturu *660*^{0}*C*-dir. O, yaxşı plastiklik, korroziyaya davamlılıq, elektrik və istilikkeçirmə xassələrinə malikdir.

Mexaniki xassələri yüksək deyil: dartılmada möhkəmlik həddi 90-120MPa, bərkliyi HB 20-40. Təzyiq altında yaxşı emal olur, tökmə xassələri isə pisdir.

Təmiz alüminium elektrik maşınqayırmasında, onun digər metallarla ərintiləri isə təyyarə qayırmada və s. sahələrdə tətbiq olunur.

Alüminium saf halda tapılmır, başlıca olaraq, oksidlər şəklində rast gəlinir. Alüminium filizləri yalnız daxilində alüminium-oksidinin (Al_2O_3) miqdarı çox olan, həm də yer qabığının səthində iri kütlələr əmələ gətirən süxurlar ola bilər. Belə süxurlara boksidlər, nefelinlər, alunitlər və kaolinlər (gillər) aiddir.

Ən mühüm alüminium filizi boksitlərdir. Onlar alüminium və dəmir hidroksidlərindən, silisium 4-oksiddən, kalsium və magnezium birləşmələrindən və s. ibarətdir. Son zamanlar nefelinlər və alunitlərdən istifadə edilməyə başlanılmışdır.

Boksitlər *48-60%* Al_2O_3, *10-30%* $Al(OH)_2$, *1,7%* SiO_2, az miqdar dəmir və s. elementlərin oksidlərindən ibarətdir. Boksitlərin dəyərli hissəsi Al_2O_3 və $Al(OH)_3$-dir. SiO_2 və b. faydasız qatışıqlar sayılır.

Kaolinlərin tərkibində başlıca olaraq *kaolinit* adlanan $(Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O)$ mürəkkəb birləşmə olur. SiO_2–nin miqdarı artdıqca filizin keyfiyyəti aşağı düşür. Çünki SiO_2 kaolindəki

alüminium alınmasını çətinləşdirir və istehsalat xərclərini artırır. Kaolindəki alüminium-oksidin miqdarı 20-40% arasında dəyişir.

Nefelinlər $(Na, K)_2O{\cdot}Al_2O_3{\cdot}2SiO_2$ məhdud tətbiq olunur. Bunların tərkibində 24-34% Al_2O_3 olur. Nefelinlər başlıca olaraq Kola yarımadasında tapılır.

Alunitlərin tərkibi mürəkkəbdir.

Bunlar $(K,Na)_2{\cdot}SO_4{\cdot}\ Al_2(SO_4)_3{\cdot}2Al_2O_3{\cdot}6H_2O$-dən ibarət olub, 22-23%-ə qədər alüminium-oksidə malikdir.

Alüminium filizlərindən ən çox yayılanı boksitlərdir. Uralda, Sibirdə və Sankt-Peterburqun Tixvin rayonunda zəngin boksit yataqları mövcuddur.

Boksitlərdən sonra alunit çox yayılmışdır. Dünyada ən böyük alunit yataqları Çində və respublikamızın Daşkəsən şəhəri yaxınlığındakı Zəylikdə yerləşir.

Alüminium üç mərhələdə istehsal edilir:

Birinci mərhələdə alüminium filizindən alüminium-oksid alınır.

İkinci mərhələdə alüminium-oksiddən elektroliz yolu ilə ilkin alüminium istehsal edilir.

Üçüncü mərhələdə ilkin alüminium saflaşdırma prosesinə uğradılaraq bir sıra zərərli içqarışıqlardan təmizlənir.

Alüminium-oksidin alınması. Alüminium filizlərindən alüminium-oksid alınması üçün qələvi, turşu, elektrik-metallurji və yaxud kombinə edilmiş üsullardan istifadə edilir.

Qələvi üsulu daha geniş yayılmışdır. Bu üsul ilk dəfə A.A.Yakovkin–Müller tərəfindən işlənilmişdir. Həmin üsul öz növbəsində avtoklav (yaş) və bişirmə (quru) üsullarına ayrılır. Avtoklav üsulla alüminium-oksid almaq üçün boksiti əvvəlcə qurudur, üyüdür, alınmış narın tozu üçərisində natrium-hidroksid məhlulu olan örtülü qaba–avtoklava daxil edərək yüksək temperatur *(150°C)* və təzyiq *(0,5 – 0,7 MPa)* şəraitində saxlayırlar. Nəticədə natrium-alüminat alınır:

$$Al_2O_3 \cdot nH_2O + 2NaOH = 2NaAlO_2 + (n+1)\,H_2O$$

Alınmış natrium-alüminat $NaAlO_2$ hidrolizə uğradılır:

$$NaAlO_2 + 2H_2O = NaOH + Al(OH)_3\downarrow$$

Bu zaman alüminium-hidroksid $Al(OH)_3$ kristalları çöküntüyə tökülür. Reaksiyanın sürətləndirilməsi üçün süzülmüş məhlula az miqdar $Al(OH)_3$ əlavə edirlər. $Al(OH)_3$ –dən ibarət çöküntünü süzülmüş məhluldan ayıraraq *1150-1200°C*-də fırlanan sobalarda közərdirlər. Nəticədə susuz alüminium-oksid alınır:

$$2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$$

Alüminium-hidroksidi ayırıb-çıxardıqdan sonra məhlul regenerasiya edilir və natrium-hidroksiddən boksitin yeni porsiyalarının emalında alüminium-oksidi çıxarmaq üçün istifadə olunur. Bir ton alüminium-oksid almaq üçün *2,5 ton* boksit, *200 kq-a* qədər natrium-hidroksid və *120kq*-a qədər əhəng sərf olunur (əhəng natrium-hidroksidin regenerasiyasında işlədilir).

Alüminium-oksid almaq üçün "qaynayan qat" üsulundan da istifadə edilir. Bu üsul ilə alunitdən alüminium-oksid alınması texnologiyası Azərbaycan və Sankt-Peterburq alimləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.

"Qaynayan qat" üsulu əsasında respublikamızın ikinci sənaye mərkəzi olan Gəncə şəhərində nəhəng alüminium zavodu tikilmişdir. Bu zavod dünyada "qaynayan qat" texnologiyası ilə işləyən ilk və yeganə zavoddur. Gəncə alüminium zavodu respublikamızın inkişaf etməkdə olan əlvan metallurgiyasının flaqmanı sayılır.

Tərkibində silisium-4 oksid çox olan boksitlər üçün professor A.A.Yakovkin tərəfindən təklif edilmiş quru qələvi üsulu ilə alüminium-oksid aldıqda filizi və əhəng daşını əzib xırdalayaraq qurudurlar, sonra soda (Na_2CO_3) ilə qarışdırıb fırlanan

barabanlı sobalarda $1200\text{-}1300^0C$ temperaturda bişirirlər, nəticədə bərk halda natrium-metaalüminat alınır:

$$Al_2O_3+Na_2CO_3 \rightarrow Na_2O \cdot Al_2O_3+CO_2$$

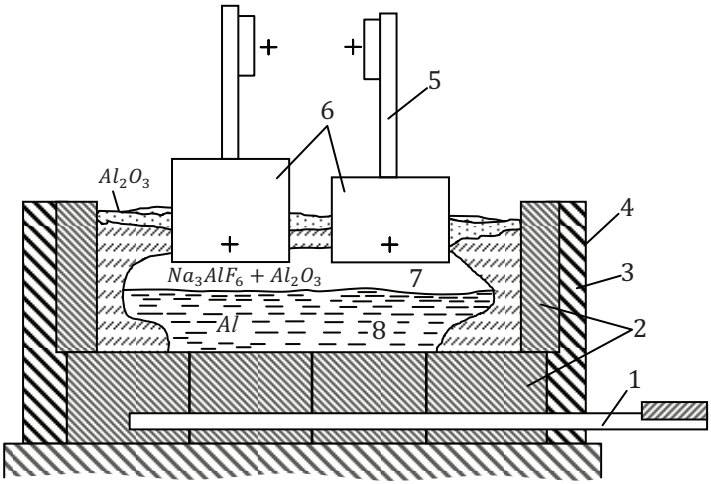
Bundan əlavə suda həll olmayan ikikalsiumlu silikat ($CaO_2 \cdot SiO_2$) və natrium-metaferrit ($Na_2O \cdot Fe_2O_3$) əmələ gəlir.

Sonra natrium-alüminatı su ilə çıxarır və alınan alüminat məhlulunu qalan birləşmələrdən süzüb ayıraraq 80^0C-dək qızdırmaqla karbon qazı ilə parçalayırlar. Bu zaman alüminium-hidroksid çöküntü şəklində ayrılır, məhlulda isə soda əmələ gəlir, ondan da işdə yenidən istifadə edilir. Alüminium-hidroksiddən alüminium-oksid yaş qələvi üsulunda olduğu kimi közərtmə vasitəsi ilə alınır.

Nefelindən alüminium-oksid almaq üçün nefelin yalnız əhəng daşı ilə bişirilir, çünki nefelinin tərkibində Na_2O və K_2O vardır. Alınan bişmənin yenidən emal edilməsi prosesləri nəzərdən keçirdiyimiz proseslər ilə eynidir.

Alüminiumun elektroliz yolu ilə alınması. Əridilmiş kriolitdə (Na_3AlF_6) həll olmuş alüminium oksid (Al_2O_3) elektroliz edildikdə parçalanaraq sərbəst (ilkin) alüminium və oksigen alınır. Bu üsul 1886-cı ildə eyni zamanda ABŞ-da Ç. Xoll və Fransada P.Eru tərəfindən təklif edilmiş və indiyədək demək olar ki, heç bir dəyişiksiz tətbiq edilir.

Alüminium-oksid əridilmiş kriolit (Na_3AlF_6) içərisində parçalanır. Elektroliz prosesi elektrolizer adlanan xüsusi vannalarda aparılır (şəkil 21.).



Şəkil 21. Alüminium-oksidin elektrolizi üçün işlədilən vannanın sxemi

Elektrolizer xaricdən metal təbəqə (4) ilə örtülür, daxildən isə karbonlu materialdan preslənmiş bloklardan hörülür. Vannada *250-300mm* qalınlığında əridilmiş alüminium və maye kriolit qatı yaradılır. Buradakı əridilmiş alüminium katod rolunu oynayır. Anod qurğusu elektrolitə şaquli salınmış kömür elektroddan ibarətdir.

Köynəyin iç tərəfi odadavamlı kərpiclə (3) hörülmüşdür. Vannanın daxilində katod vəzifəsini görən (ona katod şinləri (1) birləşdirilir) kömür örtük (2) və kömür anodlar (6) vardır. Anod şinindən (5) asılmış bu kömür anodlar tili uzunluğunda olan bloklardan ibarətdir. Doldurma anodlu vannalar geniş yayılmışdır. Elektrik cərayanından həm elektrokimyəvi proses üçün, həm də elektrolitdən cərəyan keçərkən çıxan istilik hesabına elektroliti (7) qızdırmaq üçün istifadə edilir. Kriolit (Na_3AlF_6) alüminium-oksid üçün həll edilir, çünki alüminium-oksidin ərimə temperaturu yüksəkdir.

Proses *950-1000*^{0} temperaturda gedir. Maye alüminium (8) vannanın dibində toplanır. Ərinmiş elektrolitin üzəri donan

qaysaqla (qabıqla) örtülür, o da elektroliti tez soyumağa qoymur.

Elektroliz və elektrolitin *1000°C* temperaturadək qızdırılması üçün vannaya gücü *70-75 kA* və gərginliyi *4-4,5 V* olan sabit cərəyan verilir.

Elektrolit kriolitdən *(Na_3AlF_6)*,alüminium–oksiddən *(Al_2O_3), AlF_3* və *NaF*-dan ibarət olur.

Alüminium-oksid əvvəlcə kriolitdə həll olur, sonra isə elektrik cərəyanının təsiri altında ionlara parçalanır.

Rus alimi P.P.Fedotova görə əridilmiş kriolitdə alüminium-oksid aşağıdakı sxem üzrə ionlara parçalanır:

$$Na_3AlF_6 = 3Na^+ AlF_6^{3-}$$

$$Al_2O_3 = Al^{3+} + AlO_3^{3-}$$

Al^{3+} -un müsbət ionları, daha doğrusu, kationları, elektrolizerin döşəməsindəki katoda tərəf hərəkət edir və döşəmədə katod prosesinə uğrayır, nəticədə neytral alüminium atomları alınır:

$$Al^{3+} + 3e \rightarrow Al$$

Mənfi elektrik yükü ilə yüklənmiş AlO_3^{3-} ionları, yəni anionları anod rolunu oynayan kömür elektrodlara aparılır. Burada anod prosesinə uğradılan AlO_3^{3-} yenidən Al_2O_3-ə çevrilir. Bu proses nəticəsində oksigen ayrılır:

$$2AlO_3^{3-} - 6e = Al_2O_3 + 1{,}5\ O_2$$

Oksigen yüksək temperatur şəraitində *(830-1000 °C)* daha aktiv olduğundan kömür elektrodun (anodun) tərkibindəki karbon ilə *CO* və CO_2 qazlarını əmələ gətirir. Katod prosesi nəticəsində ərimiş kriolit məhlulunda alüminium-oksidin miqdarı

azalır. Bunu tənzim etmək üçün elektrolizerə vaxtaşırı alüminium-oksid əlavə edilir.

Elektrolizerdəki maye kriolit qatı altında yığılmış alüminium sifon və ya vakuum-çalov vasitəsilə çıxarılaraq saflaşdırılmaq üçün göndərilir.

Adətən, *80-100* elektroliz vannasını ardıcıl surətdə birləşdirərək istehsalat axını yaradırlar.

Maye alüminium elektrolizerdən hər *3-4* sutkadan bir boşaldılır. Vannanın normal işləməsi üçün onun dibində bir qədər maye alüminium saxlayırlar. Elektroliz vannası *2-3* il ərzində fasiləsiz işlədikdən sonra sıradan çıxır və təmir edilir.

Elektrolizerin sutkalıq məhsuldarlığı orta hesabla *350* kq-a yaxın olur. Bir ton ilkin alüminium almaq üçün *1,98 t alüminium-oksid*, *0,1 t kriolit* və *0,6 t preslənmiş kömür* anod tələb edilir.

İlkin alüminiumun saflaşdırılması. Elektroliz vannasında alınan ilkin alüminiumun təmizlık dərəcəsi xeyli aşağı olur. Buna səbəb maye alüminiumun elektrolit, alüminium-oksid, karbidlər və s. kimi maddələrin hesabına içqarışıqlarla zəngin olmasıdır.

İlkin alüminiumu içqarışıqlardan təmizləmək, yəni saflaşdırmaq üçün maye halındakı ilkin alüminiumu örtülü çalovlarda xlor ilə üfürürlər. Üfürmə zamanı maye alüminiumun temperaturu *750-770°C*, üfürmə müddəti *10-15* dəq. arasında dəyişir.

Üfürülmüş maye alüminium qəliblərə tökülür. Kiçik korput və tavalar şəklində tökülən alüminium yayıq və təbəqə almaq üçün tətbiq edilir. Saflıq dərəcəsi yüksək olan alüminium almaq üçün (99,6 – 99,9% Al) elektrolitdə saflaşdırma üsulundan istifadə edilir. Bu məqsədlə elektroliz vannasına susuz xlor, flüorid duzlarından ibarət elektrolit verilir. Vannaya yüksək saflığa malik alüminiumdan hazırlanmış katod və içqarışıqlarla zəngin alüminiumdan hazırlanmış anod daxil edilir.

Bu elektrodları elektrik cərəyanının müvafiq qütbləri ilə birləşdirib dövrəni qapadıqda anod rolunu oynayan alüminium

elektrodu əriyir və o, müsbət elektrik yükünə malik olduğundan katoda – yüksək saflığa malik alüminiuma tərəf hərəkət edir və onun üzərində toplanır. İçqarışıqlar isə vannanın dibinə çökür.

Elektroliz nəticəsində katodun kütləsi böyüyür. Proses qurtardıqdan sonra alınmış saf alüminiumu (katod alüminiumunu) vannadan çıxararaq əridir və qəliblərə töküb pəstah alırlar. Ayrı-ayrı hallarda əlavə aparılan elektrolitik saflaşdırma yolu ilə alüminiumun saflığını *99,999%*-ə çatdırmaq mümkün olur. Texniki alüminiumda *98%*-dən *99,9%*-ə qədər alüminium olur. Saflıq dərəcəsindən asılı olaraq DUİST-ə görə alüminium üç qrupa ayrılır və onların aşağıdakı markalarını göstərmək olar:

A 999 - xüsusi təmiz alüminium

A 995, A 99, A 97, A 95 — yüksək təmiz alüminium

A 85, A 8, A 7, A 6, A 5 və s. texniki təmiz alüminiumdur. Markalarda A – alüminiumu, rəqəmlər isə alüminiumun təmizlik dərəcəsini göstərir. Məsələn, A 999-da alüminiumun təmizliyi 99,999 %; A 99-da 99,99 %; A 95-də 99,95 %; A 85-də 99,85 %-dir. Tərkibinin qalan hissəsi Fe, Si, Cu, Zn, Ti içqatışıqlarından ibarətdir.

Alüminium əsrimizin "qanadlı metalı" adlanır. Alüminium əsasında yaradılan düralüminlər*, siluminlər və b. ərintilər əlverişli konstruksiya materialı olub, aviasiya, dəmiryol nəqliyyatı, gəmi inşaatı, cihazqayırma, elektrotexnika və yeyinti sənayesi sahələrində geniş tətbiq edilir.

Maqneziumun alınması. Maqnezium gümüşü-ağ rəngli metal olub, D.İ.Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 12-ci yerdə durur, kristal qəfəsi heksaqonal tiplidir. Maqnezium təbiətdə saf halda tapılmır, çünki onun kimyəvi aktiv-

* Düralüminium-fransızca "bərk" alüminium deməkdir.

liyi çox yüksəkdir. Maqnezium təbiətdə kimyəvi birləşmələr şəklində geniş yayılmışdır. Yer qabığının çəki ilə *2,35%*-i maqneziumdur. O, yalnız bərk süxurlarda deyil, habelə dəniz suyunda və şor göllərin suyunda da vardır. Korput və ya məmulat şəklindəki maqnezium ərintiləri oddan təhlükəli deyil. Maqnezium yonqarı, ovuntusu və ya tozu oddan olduqca təhlükəlidir. Qızmar və ya əridilmiş maqneziumla suyun qarşılıqlı təsiri partlayışa səbəb olur. Ovuntu və ya lent şəklindəki maqnezium gözqamaşdırıcı parlaq ağ alovla yanır, ona görə də pirotexnikada, fotoqrafiyada və hərbi texnikada (siqnal raketləri, yandırıcı bombalar və s.) istifadə edilir.

Maqnezium və onun ərintiləri yüksək temperaturlarda plastik deformasiyaya uğrayır, kəsmə ilə yaxşı emal olunur, asanlıqla (xüsusilə arqon-qövs qaynağı ilə) qaynaq edilir. Maqnezium başqa elementlərlə yüngül və möhkəm ərintilər əmələ gətirir. Bu ərintilər yaxşı konstruksiya materialı olduqlarından aviasiya, kosmos, raket texnikasında və cihazqayırma sənayesində geniş tətbiq edilir.

Maqnezium istehsal etmək üçün filiz olaraq adətən aşağıdakı minerallardan istifadə edilir: maqnezit - başlıca olaraq maqnezium-karbonatdan ($MgCO_3$) ibarətdir, dolomit-başlıca olaraq ikiqat olan maqnezium-karbonat və kalsium-karbonatdan ($MgCO_3 \cdot CaCO_3$) ibarətdir, karnallit - tərkibində ikiqat duz olan maqnezium-kalium-xlorid ($MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6H_2O$) vardır, bişofit - 6 pay kristallaşma suyu olan maqnezium-xloriddən ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) ibarət olub, dəniz suyundan və bəzi göllərin suyundan buxarlatmaq və kristallaşdırma yolu ilə alınır. Bişofitdə 12%, saf maqnezitdə 28,8 %, saf dolomitdə 13,2%, saf karnallitdə isə 8,8 % maqnezium olur.

Maqnezit və dolomit filizləri mexaniki üsulla saflaşdırılıb yandırılır. Həmin filizləri $950\text{-}1000^0C$ temperaturda yandırırlar. Bu temperaturda karbonatlar dissosiasiya edir:

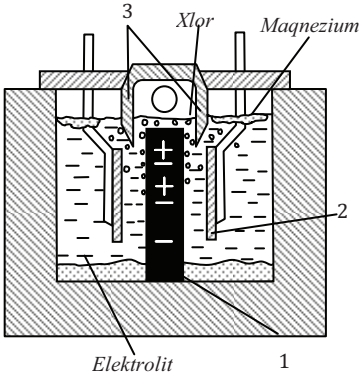
$$MgCO_3 \rightarrow MgO + CO_2$$

$$MgCO_3 \cdot CaCO_3 \rightarrow MgO \cdot CaO + 2CO_2$$

Maqnezium-oksidə (*MgO*) kaustik maqnezit deyilir.

Maqnezium alınmasının elektrolitik və termiki üsulları məlumdur.

Maqneziumun alınmasının elektrolitik üsulu. Bu üsul ilə əvvəlcə karnallit zənginləşdirilir və susuzlaşdırılır. Susuz karnallitdən *($MgCl_2 \cdot KCl$)* elektrolit hazırlamaq üçün istifadə edilir. Belə ki, susuz maqnezium-xlorid *($MgCl_2$)* alırlar, sonra maqnezium almaq məqsədi ilə onu elektroliz edirlər.



Şəkil 22. Maqneziumun elektrolizinin sxemi:
1)qrafit anodlar; 2)polad katodlar; 3)odadavamlı arakəsmə.

Bişofit və karnallitdən maqnezium-xloridi borulu sobalarda, *100-180^0 C* temperatur daxilində yavaş-yavaş qızdırıb susuzlaşdırmaq yolu ilə alırlar. Kaustik maqnezitdən maqnezium-xlorid almaq üçün maqneziti elektriklə işləyən şaxta sobasında karbonun iştirakı ilə *800-900^0 C* temperaturda xlor qazı ilə emal edirlər. Bu zaman aşağıdakı reaksiya üzrə maqnezium-xlorid alınır:

$$MgO + Cl_2 + C = MgCl_2 + CO$$

Maqnezium-xloridin elektroliz prosesi kip qapalı elektrolitik vannalarda (şəkil 22) aparılır. Elektrolizer şamot kərpicindən hörülür. Anod kimi qrafit lövhələr, katod kimi isə polad lövhələrdən istifadə edilir. Elektrolizer əridilmiş elektrolitlə doldurulur. Elektrolitin tərkibi *10% $MgCl_2$, 45% $CaCl_2$, 30% NaCl, 15% KCl* və az miqdar *NaF* və *CaF_2*-dən ibarətdir. Alüminium-oksidinin elektrolizində olduğu kimi burada da elektrik cərəyanından həm elektrokimyəvi prosesin getməsi, həm də vannanı qızdırmaq üçün istifadə edilir.

Qeyd etdiyimiz kimi anodlar qrafitdən, katodlar isə poladdan lövhə şəklində hazırlanır; vannada bunların hər ikisi şaquli vəziyyətdə bir-birinə paralel yerləşdirilir.

Maqnezium-xloridin elektrolitdə parçalanması üçün elektrolitdən cərəyan buraxılır. Bunun üçün içərisində elektrolit məhlulu olan vannaya elektrodlar daxil edilir. Qrafit elektrod (1) sabit cərəyan mənbəyinin müsbət qütbü ilə birləşdirilir və katod rolunu oynayır. Prosesin gedişini sürətləndirmək üçün anod və katod zonalarını bir-birindən odadavamlı materialdan hazırlanmış arakəsmə (3) ilə ayırırlar. Elektroliz zamanı maqnezium-xlorid parçalanaraq katod zonasında maye maqnezium, anod zonasında isə xlor qazı əmələ gətirir. Bu qaz xüsusi vakuum qurğusu vasitəsilə sorularaq maqnezium-oksidi xlorlaşdırmaq üçün yenidən istehsalata qaytarılır. Buna *dövri xlor* deyilir. Katod zonasında alınan maye maqnezium isə vakuum qazanına verilir. Elektrolitdə alınan dəmir, maqnezium 2- oksid və s. birləşmələr elektroliz vannasının dibinə çökür. Bu çöküntü *şlam* adlanır.

Maqnezium ionları katoda tərəf hərəkət edir və katodda boşalmadan sonra maye qara maqnezium damcıları şəklində səthdə ayrılır. Maqneziumun xüsusi çəkisi elektrolitin xüsusi çəkisindən az olduğundan o səthə qalxır və vaxtaşırı vakuum qazanına verilir.

Bir ton maqnezium almaq üçün *4,5 t* susuzlaşdırılmış maqnezium-xlorid və ya *10-12 t* karnallit sərf edilir.

Qara maqneziumun tərkibində 5%-ə qədər başqa qatışıqlar olur. Onu saflaşdırmaq üçün qatışıqlardan təmizləyirlər. Bu məqsədlə qara maqnezium tərkibi $MgCl_2$, KCl, $BaCl_2$, CaF_2, $NaCl$ və $CaCl_2$ –dən ibarət olan flüslə (qələvi metalların xlorid duzları və qələvi-torpaq metalların xlorid duzlarının qarışığı) qarışdırılaraq putalı elektrik sobalarında *700-750°C*-dək qızdırılır və qarışdırılır. Bu zaman qeyri-metal zərərli içqarışıqlar posaya keçir və metal təmizlənir. Sonra soba *670°C* – dək soyudulur və maqnezium qəliblərə tökülərək korput alınır.

Bu üsulla çox saf (*99,99% Mg*) maqnezium alınır.

Maqnezim alınmasının termiki üsulu. Son illərdə maqnezium istehsalının termiki üsulu öz sadəliyi və asanlığına görə geniş yayılmışdır. Termiki üsulun mahiyyəti yüksək temperatur və vakuum şəraitində maqnezium-oksiddən maqneziumu reduksiya etməkdən ibarətdir. Maqneziumu reduksiya etmək üçün karbon, silisium və ya kalsium-karbiddən istifadə edilir.

Reduksiyaedici maddə olaraq 1160^0 *C* temperaturda və *0,05mm* civə sütununa yaxın qalıq təzyiqində (vakuumda) silisium tətbiq olunur.

Saflaşdırılmış maqneziumun aşağıdakı markaları mövcuddur (DÜİST 804-72):

Mr 96 (99,92% Mg), qalanı Fe, Si, Ni, Cu, Na və b. elementlərdən ibarətdir.

Mr 95 (99,82 % Mg).

Duzlu göl və dəniz sularında 0,1 % maqnezium olur. Solikamsk, Satkinsk rayonlarında maqnezit, Jiqulevsk, Podolsk rayonlarında dolomit, Qərbi Ukraynada və Verxokamsk rayonlarında isə dünyanın ən böyük karnallit yataqları mövcuddur.

Titan istehsalı. Titan gümüşü-ağ rəngli metaldır. D.İ.Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində titan 22-ci yerdədir, yəni keçid metalları qrupuna aiddir. Titan təbiətdə ən geniş yayılmış metallardan sayılır. Titanın yer qabığında miqdarı 0,6%-dir; alüminium, dəmir və maqneziumdan sonra dördüncü yeri tutur. Titan çox möhkəm (dəmirdən iki dəfə möhkəm) və

yeyici mühitin təsirinə qarşı çox davamlı olan, xüsusi çəkisi isə çox böyük olmayan *(4,5 q/sm^3)* metaldır. Buna görə də o çox qiymətli konstruksiya metalı sayılır. Titandan təyyarə qayırma sənayesində, kimya sənayesində və sənayenin bəzi başqa sahələrində geniş istifadə edilir.

Titan səsdən yüksək sürətlər və kosmos əsrinin metalı adlandırılır. Buna səbəb titanın oda və korroziyaya müstəsna davamlılığı, yüngüllüyü və yüksək möhkəmliyə malik olmasıdır. Məhz buna görə də titan kosmos gəmilərinin, orbital stansiyaların yaradılmasında, raket texnikasında və təyyarə inşaatı sahələrində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilməkdədir. Titan sərbəst və ərintilər halında işlədilir.

Al, Cr, V, Co, Sn, Mo, Zr ilə legirlənmiş titan əsaslı ərintilərin möhkəmlik həddi (termiki emaldan sonra) *1200-1500* MPa-dan artıqdır, bu da legirlənmiş poladların möhkəmlik həddindən *1,5-2* dəfə çoxdur.

Titandan elektrik – vakuum texnikasında işlədilən qazuducular (ketterlər), anodlar, şəbəkələr, rentgen boruları üçün antikatodlar, qalınlığı *0,075* mm-dək olan çox nazik təbəqələr (folqalar), diametri *0,1* mm-dək olan məftil, tük nazikliyində tellər və yaylar hazırlayırlar.

Titan və onun ərintiləri güclü aqressiv mühitdə korroziya təsirinə yaxşı davamlıdır.

Dəniz suyunda titanın korroziya sürəti *1250* il ərzində cəmi *0,025* mm-ə bərabərdir. Həm də xlor qazı mühitində titan əvəzedilməz metaldır. Odur ki, ondan korroziyayadavamlı avadanlıq hissələri də istehsal edilir.

Titan almaq üçün onun aşağıdakı birləşmələrindən istifadə edilir:

1. Rutil (TiO_2); saf mineral halında *91-99* % titan 4-oksidə malikdir. Boş süxurlarla qarışdıqda titan 4-oksidin miqdarı azalır.

2. İlmenit ($FeO{\cdot}TiO_2$); mineralında *38-61* % TiO_2 olur.

3.Perovskit ($CaO \cdot TiO_2$); saf mineral halında tərkibində *58-59*% titan 4-oksid vardır.

4. Titanit və ya sfen *($CaO \cdot SiO_2 \cdot TiO_2$)*, nisbətən mürəkkəb birləşmədir. Bu mineralda *34-42* %-ə qədər titan 4-oksid vardır.

5. Loparit titan ilə nadir elementlərdən təşkil edilmiş mürəkkəb birləşmələrdən ibarətdir.

Təmiz titanın texniki istehsal üsulu Almaniyada, ABŞ-da işləmiş V.Kroll tərəfindən əsrimizin 40-cı illərində təklif olunmuşdur. Texniki titanın alınma prosesi aşağıdakılardan ibarətdir:

1) filizin zənginləşdirilməsi və titan 2-oksidin alınması;

2) titan 4-xloridin alınması;

3) titanın bərpa olunması və süngərəbənzər titanın alınması;

4) süngərəbənzər titanın yenidən əridilməsi və korputların tökülməsi.

Titan almaq üçün ilmenitdən daha çox istifadə olunur. ilmenit nisbətən cılız olduğundan onu əvvəlcə zənginləşdirərək tərkibindəki titan 4-oksidin miqdarını artırırlar. Zənginləşdirilmiş filiz *ilmenti konsentratı* adlanır. Bu konsentratı reduksiyaedici (ağac kömürü, koks və ya antrasit) və əlaqələndirici maddələr (sulfit məhlulu və daş kömür köpüyü) ilə qarışdırıb xüsusi presləyici qurğularda sıxaraq briket şəklinə salırlar. Briketləri kip bağlanmış sobalarda *700-900°C*-də qızdıraraq "bişirirlər". Nəticədə yüksək məsaməli "bişmiş" briket alınır. Sonra briketi elektrik-qövs sobalarında əridirlər. Ərimə zamanı sobanın temperaturu *1600-1800°C*-yə çatdırılır. Bu şəraitdə briket dərin dəyişmələrə məruz qalır. İlk növbədə briketin tərkibindəki dəmir və titan oksidləri bərpa olunur $FeO_{(briket)}+C_{(koks)}=Fe+CO$. Dəmir, koksdakı karbon ilə dəmir-karbidi əmələ gətirir:

$$3Fe+C=Fe_3C$$

Fe_3C maye dəmirdə həll olur.

Koksdakı karbonun da bir hissəsi maye dəmirə keçərək onun içərisində həll olur. Beləliklə, Fe_3C və karbonla zənginləşdirilmiş dəmir ərintisi - çuqun əmələ gəlir.

İlmenit briketdəki SiO_2 və MnO birləşmələrindən reduksiya olunan silisium və manqan elementləri də çuquna keçir. Dəmir, silisium, manqan oksidlərinin bir hissəsi birləşərək posa əmələ gətirir. Posa yüngül olduğundan üzüb maye çuqunun səthinə çıxır. Briketdəki titan 4-oksid posaya keçərək onun içərisində həll olur və titanlı posa əmələ gətirir. Sobadan əvvəlcə çuqun, sonra isə posa buraxılır. Posanı güclü su şırnağı ilə soyutduqda xırda dənələr alınır. Bunlar üyüdülüb neft koksu ilə əlaqələndirici maddələrlə qarışdırıldıqdan sonra 650-800°C-də "bişirilir". Sonra "bişirilmiş" briket şaxt tipli elektrik sobasına verilərək xlorlaşdırılır. Proses aşağıdakı kimi davam edir:

1) Elektrik şaxta sobasında titan 4-xloridin ($TiCl_4$) alınması. O, titan konsentratlarının qarışığından hazırlanmış briketləri və ya texniki titan 4-oksidi (TiO_2) xlor axınında kömür ilə qızdırmaqla alınır:

$$TiO_2+2Cl_2+C=TiCl_4+CO_2+Q$$

Titan 4-xlorid, buxarları mayeləşdirdikdən sonra bulanıq qırmızımtıl maye halında alınır. Onu distillə etməklə təmizləyirlər.

2) Titan 4-xloridi reduksiya etməklə süngər titanın alınması (titan 4-xloridin ərimə temperaturu *23°C,* qaynama temperaturu isə *136*°C-dir). Bunun üçün (titan 4-xlorid neytral mühitində, arqon və ya helium mühitində) temperaturu $900\text{-}1000^0$ *C* olan reaksiya zonasında maqnezium ilə qarşılıqlı təsir nəticəsində reduksiya olunur. Burada reaksiya zonasının temperaturu titan-4-xlorid verilişinin sürəti ilə tənzim edilir. Yüksək temperatur şəraitində titan4-xloriddən sərbəst titan alınır:

$$TiCl_4+2Mg = Ti +2MgCl_2+Q$$

Süngərəbənzər titan saf olmur; onun tərkibində təxminən *10-15% $MgCl_2$, 25-30 % Mg* və *55-60% Ti* qalır.

Süngərvarı titanı *DÜİST* üzrə xüsusi əridilmiş nümunələrin bərkliyinə görə markalayırlar (ТГ-100, ТГ-110 və s.). Süngərvarı titanı bu birləşmələrdən təmizləmək üçün vakuumlu sobada *900-950°C*-dək qızdıraraq distillə edirlər. Vakuum şəraitində titan eyni zamanda buxar halındakı maqnezium-xlorid və maqneziumdan təmizlənir. Bu prosesə *vakuum separasiyası* deyilir. Aşqarlardan təmizlənmiş titan vakuumlu elektrik – qövs sobalarında əridilərək kiçik ölçülü korputlar formasında tökülür. Alınan texniki titanı *DÜİST* üzrə tərkibindəki zərərli içqarışıqların miqdarından asılı olaraq markalayırlar: BT1-00 (içqarışıqların miqdarı $\leq 0{,}398\%$), BT1-0 (içqarışıqların miqdarı $\leq 0{,}55\ \%$).

Saf titanın gözəl xarici görünüşü vardır. Buna görə də titandan zərgərlik işlərində bəzək və dekorativ məmulatı hazırlayırlar. Titan bir sıra abidə və monumentlərin yaradılmasında da tətbiq edilir. Moskvada kosmonavtların şərəfinə ucaldılmış monument və Cenevrədəki "oxuyan" abidə də titandan hazırlanmışdır.

Bölmə 2. Metalşünaslığın əsasları

V Fəsil. Metalların quruluşu və xassələri, onların sınaqdan keçirilməsi üsulları

§ 18. Metalşünaslıq elmi haqqında ümumi məlumat

Metalşünaslıq tətbiqi elm olub, kimya, fizika, kristalloqrafiya və s. elmlərə istinad edərək metallar və ərintilərin quruluşunu, xassələrini və onların qarşılıqlı əlaqələrini öyrənir.

Metalşünaslıq elmi metal və ərintilərin daxili quruluşlarını, xassələrini aydınlaşdırmaqla kifayətlənməyib, həmin quruluşu və xassələrin sənayenin tələbinə uyğun istiqamətdə dəyişdirilməsi üsullarını da şərh edir.

Metal və ərintilərin daxili quruluşları və xassələrinin öyrənilməsində fiziki tədqiqat üsullarının (rentgenstruktur, maqnit, elektron mikroskopik üsullarının) tətbiqi metalşünaslıq elmində bir sira yeni nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb oldu. Bu, metal və ərintilərin mövcud istehsalat texnologiyasını və emal proseslərini təkmilləşdirməklə, maşınqayırma sənayesinin inkişafını daha da sürətləndirdi.

Metalşünaslıq bir müstəqil elm olaraq XIX əsrdə Rusiyada "metalloqrafiya" adı ilə ortaya çıxmışdır.

Müxtəlif maddələrin kristallarının öyrənilməsi ilə alimlər hələ XVII və XVIII əsrlərdə məşğul olmuşdur. M.V.Lomonosov 1763-cü ildə "Yerin təbəqələri haqqında" əsərində almaz kristalları üçün bucaqların sabitliyi qanununu müəyyən etmişdir. Lomonosov müxtəlif maddə kristallarının həndəsi düzgün formada olmasını fəzada atomlarının müəyyən düzülüşü ilə izah edir. O, atomlar qrupunun kristal çoxüzlü fiqur əmələ gətirdiyini göstərirdi. Eyni maddənin bütün kristallarında atomların eyni qaydada yerləşməsi nəticəsində kristalın müvafiq üzləri arasındakı bucaqlar da eyni olmalıdır. Bu məsələdə Lomo-

nosov öz müasirlərindən çox qabağa getmiş və bugünkü elmin qəbul etdiyi mülahizələr irəli sürmuşdür.

Metalşünaslığın inkişafı metalların strukturunu tədqiq etmək üçün dünyada ilk dəfə olaraq mikroskopdan istifadə etmiş P.P.Anosovun (1797-1851-ci illər) və dünya əhəmiyyəti olan bir sıra kəşflərin müəllifi K.D.Çernovun (1838-1921) adı ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Bu kəşflərdən ən mühümləri poladın böhran nöqtələrinin tədqiqi və tökmə poladın kristal strukturunun tədqiq edilməsidir (1878-ci il).

P.P.Anosovun xidməti bir də ondadır ki, Şərqdə qədim ustaların hazırladıqları bulat poladının sirrini açıb göstərmişdir. Bu polad tiyə hazırlamaq üçün işlədilir. Anosovun bulat poladı bütün dünyada şöhrət qazanmışdır. Həmin poladdan hazırlanmış tiyələr çox bərk və özlü olması ilə fərqlənirdi: belə tiyələrlə mıxı çapmaq və sərbəst düşən nazik yaylığı parçalamaq mümkün idi. Tiyənin iki başı bir-birinə toxununcayadək əymək mümkün olurdu. Anosov tamamilə haqlı olaraq yüksək keyfiyyətli xas polad istehsalının yaradıcısı hesab edilir.

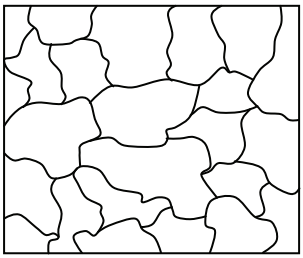
§ 19. Metalların kristal quruluşu

Cisimlər bərk halda kristal və ya amorf quruluşa malik ola bilər.

Amorf cisimdə - (şüşədə) atomlar tamamilə sistemsiz olaraq nizamsız (xaotik) surətdə yerləşir**.**

Kristal cisimdə atomlar həndəsi düzgün sxem üzrə və birbirindən müəyyən məsafədə yerləşir.

Metal və xəlitələrin hamısının quruluşu kristaldır. 23-cü şəkildə saf dəmirin mikrostrukturu göstərilmişdir.



Şəkil 23. Saf dəmirin mikrostrukturu

Kristal dənəciklərin forması qeyri-müəyyəndir və zahirən onlar tipik kristallar olan çoxüzlü cisimlərə oxşamır, buna görə də onlara kristallitlər, dənəciklər və ya dənəvər cisimlər deyilir. Lakin kristallitlərin daxili quruluşu kristalların daxili quruluşundan qətiyyən fərqlənmir.

Atomların kristallarda müəyyən qanunauyğunluqla yerləşməsini 1890-cı ildə E.S.Fedotov irəli sürmüşdür. Kristal strukturun mövcudluğu 1912-ci ildə Laye tərəfindən rentgen şüalarının kristallarda difraksiya hadisəsi açıldıqdan sonra eksperiment yolu ilə təsdiq edilmişdir.

Kristal qəfəslərin növləri. Metal və ərintilərin bərk halda kristal quruluşa malik olmaları ümumi xassədir. Atom-kristal strukturu izah etmək üçün kristal qəfəs məfhumundan istifadə edirlər. Bu da düyünlərdə ionlar (atomlar) yerləşən fəza torunun təsəvvüründən ibarətdir. Metallar bərkidikdə onların atomları kristal qəfəs adlanan həndəsi düzgün sistemlər əmələ gətirir.

Qəfəsdə atomların düzülüş qaydası müxtəlif ola bilər.

Atom-kristal struktur yalnız dövri təkrar olunan həcmlər sırasının təsviri kimi deyil, təkcə bir elementar özəklə də xarakterizə edilə bilər. ***Elementar özək*** – bütün üç ölçüdə təkrar ola bilən özəyə deyilir.

Metallar əksər hallarda kristal qəfəslərin aşağıdakı tiplərinə malik olur: həcmi mərkəzli kub (natrium, kalium, xrom, molibden, volfram, vanadium, manqan və s.), üzü mərkəzli kub (mis,

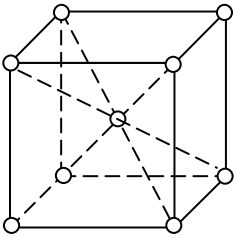
alüminium, nikel, qurğuşun və s.) və altıüzlü prizma formasında olan heksaqonal sıx doldurulmuş (maqnezium, sink, titan, kobalt və s.). Metalların kristal qəfəslərinin elementar özəklərinin tipləri və atomların qəfəslərdə yerləşmə sxemləri şəkil 24, 25, 26-da göstərilmişdir. Kristal qəfəslərin zirvələrindəki qonşu atomların mərkəzləri arasındakı məsafə *qəfəsin parametri* adlanır və nanometrlə ölçülür ($1Nm = 10^{-9} sm$).Temperaturun və ya təzyiqin artması ilə qəfəslərin parametrləri dəyişə bilər.

Əgər qəfəsdəki atomların bir-birinə toxunan elastik kürələr kimi olduğunu qəbul etsək, asanlıqla başa düşülər ki, qəfəsdə atomlardan başqa xeyli miqdarda atomlararası boşluq vardır. Kristal qəfəsin sıxlığı, yəni atomlarla tutulmuş həcmi *koordinasiya ədədi* və *kiplik əmsalı* ilə xarakterizə olunur. ***Koordinasiya ədədi*** verilmiş atomdan ən yaxın və bərabər məsafədə yerləşmiş qonşu atomların sayına deyilir. HMK qəfəsdə hər bir atomun cəmi 8, ÜMK və HS qəfəslərdə isə 12 yaxın qonşusu var. Deməli, HMK qəfəs üçün koordinasiya ədədi 8, ÜMK və HS qəfəsləri üçün isə 12-yə bərabərdir. Yəni, HMK qəfəsin kipliyi ÜMK və HS qəfəslərindəkindən azdır. ***Kiplik əmsalı*** (Q) qəfəsə daxil olan atomların həcmləri cəminin qəfəsin həcminə olan nisbətinə bərabərdir:

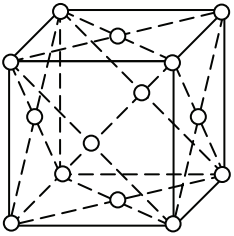
$$Q = \frac{4\pi R^3 n}{3V} \cdot 100 \ ,$$

Burada R – atomun (ionun) radiusu; n – bazis və ya bir elementar özəyin payına düşən atomların sayıdır. Sadə kub qəfəs üçün $n = \frac{1}{8} \cdot 8 = 1$; $V = a^3 = (2R)^3$ və Q= 52%, HMK üçün $n = \frac{1}{8} \cdot 8 + 1 = 2$. Atomların kubun uzunluğunun 4 atom radiusuna bərabər olan diaqonalı üzrə bir-birinə toxunduğunu nəzərə alsaq, qəfəsin parametri $a = 4R\sqrt{3}$ və Q_{HMK}=68% olar.

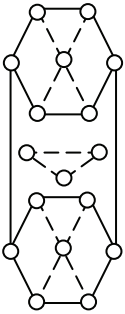
Analoji hesablama apararaq $Q_{ÜMK}$=74% , Q_{HS}= 74 % olduğunu tapırıq.



Şəkil 24. Həcmi mərkəzli kub



Şəkil 25. Üzü mərkəzli kub



Şəkil 26. Heksaqonal sıx doldurulmuş

Metal atomların xarici örtüklərinin elektronları asanlıqla qopub ayrılır və nüvələrin arasında sürətlə hərəkət edir. Onlar sərbəst elektronlar adlandırılır.

Sərbəst elektronların olması sayəsində metal atomları müsbət yüklü ionlardır.

Beləliklə, 24-cü və 25-ci şəkillərdəki qəfəslərin dairəciklə göstərilən qurşaqlarında müsbət yüklü ionlar olur. Lakin ionlar sakit halda qalmayıb, tarazlıq vəziyyətinə yaxın bir vəziyyətdə daim rəqs etməkdədir. Temperatur yüksəldikdə ionların rəqslərinin amplitudası artır, bu da kristalların genişlənməsinə səbəb olur, ərimə temperaturunda isə zərrəciklərin rəqsləri o qədər güclənir ki, kristal qəfəsin dağılması ilə nəticələnir.

Metalların allotropiyası. Temperatur dəyişdikdə valentliyini dəyişən bütün elementlər, məsələn, dəmir, manqan, nikel, qalay və sairə allotropluq göstərir. Hər allotrop çevrilmə müəyyən temperaturda baş verir. Məsələn, dəmirin çevrilmələrindən biri 910^0 temperaturda gedir. Bundan aşağı temperaturda atomlar mərkəzləşmiş kub qəfəsi (bax: şəkil 24), yuxarıda isə üzləri mərkəzləşmiş kub qəfəsi (bax: şəkil 25) əmələ gətirir.

Bəzi metallar müxtəlif temperaturlarda müxtəlif kristal qəfəslərinə malik ola bilər. Eyni bir metalın müxtəlif kristal qəfəslərə malik olma qabiliyyətinə ***polimorfizm*** və ya ***allotropiya*** deyilir. Kritik temperaturlarda kristal qəfəslərinin yenidən qurulması ***polimorf çevrilmə*** adlanır. Polimorf modifikasiyalar yunan hərfləri (α, β, γ və s.) ilə işarə olunur və indeks şəklində uyğun elementin sinvoluna əlavə edilir: məsələn, Fe_α. Daha aşağı temperaturda davamlı olan polimorf modifikasiyanı α, ondan yuxarı temperaturdakını β, sonrakıları γ, δ və s. indeksləri ilə işarə edirlər.

Metalların termiki emal prosesləri əsasən polimorfizm hadisəsinə istinad edir. Polimorf çevrilmə sabit temperaturda gedir. Belə çevrilmə nəticəsində cismin xassələri (məsələn, sıxlığı və uyğun olaraq həcmi) dəyişir. Göstərmək olar ki, Fe_γ-nın sıxlığı Fe_α - nın sıxlığından 3% çoxdur.

Kristalların anizotropluğu və ayrılması. Ayrı-ayrı kristalların xassələri müxtəlif istiqamətlərdə eyni olmur. Əgər böyük bir kristallardan eyni ölçüdə, lakin müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş bir neçə nümunə kəsib, onları sınaqdan keçirsək, ayrı-ayrı nümunələrin xassələri arasında bəzən böyük fərq olduğunu görərik. Məsələn, mis kristalından kəsilmiş nümunələri sınaqdan keçirdikdə müxtəlif nümunələrdə uzanma göstəricisinin *10%* ilə *55%* arasında, möhkəmlik həddi göstəricisinin isə *14MPa* ilə *35MPa* arasında dəyişdiyini görərik. Kristalların bu xassəsinə ***anizotropluq*** deyilir. Kristalların anizotropluğu fəza qəfəsində atomların müəyyən düzülüşü ilə izah edilir.

Materialların xassələri təşkil olunduqları atomların təbiətindən və atomlar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələrindən asılı olduğu üçün amorf cisimlər bütün istiqamətlərdə eyni xassəlidir (izotropdur). Kristalda müxtəlif istiqamətlərdə atomların sıxlığı müxtəlif olduğundan onun xassələri sınaq istiqamətindən asılı olaraq dəyişir, yəni kristal cisimlər *anizotropdur*. Xassələrin anizotropluğu tək-tək kristallar və ya monokristallar üçün xarakterikdir. Adi şəraitdə bərkiyən texniki metalların

əksəriyyəti polikristal quruluşa malikdir. Onlar çoxlu miqdar kristallardan və ya dənələrdən ibarətdir. Bu zaman ayrılıqda götürülən hər bir dənə anizotropdur.

Ayrı-ayrı dənələrin müxtəlif səmtlənməsi polikristal metalın xassələrinin bütün istiqamətlərdə bərabərləşməsinə səbəb olur. Bu xassə ***kvaziizotropluq*** adlanır. Kvaziizotropluq tökülərdə saxlanır, ancaq pəstahı təzyiqlə emal (yayma, döymə, presləmə və s.) etdikdə (xüsusi soyuq halda) metal dənələrinin əksəriyyəti təxminən eyni istiqamətə səmtlənir, yəni tekstura əmələ gətirir ki, bundan sonra metal anizotrop olur.

Kristalların anizotropluğunun nəticəsi ayrılma qabiliyyətləridir. Bu qabiliyyət dağılma zamanı üzə çıxır. Kristalların sınama yerlərində düzgün müstəvilər müşahidə etmək olar. Bu müstəvilər göstərir ki, xarici qüvvələrin təsiri altında hissəciklər öz yerlərini intizamsız surətdə deyil, kristalda hissəciklərin düzülüşünə müvafiq olaraq müəyyən istiqamətdə düzgün sıralarla dəyişdirir. Həmin müstəvilərə ayrılma müstəviləri deyilir.

Amorf cisimlər izotropdur, yəni onların xassələri bütün istiqamətlərdə eynidir. Amorf cisimlərin sınığının səthi daim düzgün olmayan, əyri və koğuşlu, kələ-kötür olur.

Anizotropiya metalda defektlər (laylanma, təbəqənin dalğavariliyi) alınmasına səbəb ola bilər. Detalları layihələndirdikdə və onların hazırlanma texnologiyasını işlədikdə anizotropluğu nəzərə almaq lazımdır.

Metalların kristallaşması. Istənilən cisim 3 aqreqat halında ola bilər: bərk, maye və qaz. Cismin bir haldan başqa hala keçməsi müəyyən temperatur və təzyiqdə baş verir.

Qazlarda hissəciklərin yerləşməsində qanunauyğunluq yoxdur, onlar xaotik hərəkət edir; həm də qazın mümkün qədər böyük həcmə malik olma xassəsi vardır. Bərk kristal cisimlərdə atomlar kristal qəfəsin zirvələrində müəyyən qanunauyğunluqla yerləşir (yaxın əlaqə); ayrı-ayrı özəklər və bloklar isə birbirinə nisbətən müəyyən səmtdə yerləşir (uzaq əlaqə). Maye-

lərdə müəyyən yönəlmə mayenin bütün həcmini əhatə edə bilmir; bu az sayda atomlara aid olur.

Bərk metalın temperaturu artdıqda qəfəsin qovşaqlarındakı atomların hərəkər sürəti, eləcə də rəqslərin amplitudası artır və müəyyən temperatura çatdıqda (ərimə temperaturuna) atomlar düyünləri tərk edir; beləliklə, qəfəs dağılır və maye faza əmələ gəlir. Maye metal soyuduqda və onun sonrakı bərkiməsində isə əksinə, atomların hərəkət sürəti azalır və ərimə temperaturuna yaxın temperaturlarda maye metalda elə atom qruplaşmaları əmələ gəlir ki, bunlarda atomlar kristallarda olduğu kimi yerləşir. Bu qruplaşmalara ***kristallaşma mərkəzləri*** deyilir.

Ərimə - bərkimə temperaturunda (nəzəri olaraq sabit temperaturda) yenidən kristal qəfəs əmələ gəlir və metal bərk hala keçir ki, buna ***kristallaşma*** deyilir.

Kristallaşma prosesi termodinamikanın ikinci qanununa tabe olur. Metal o zaman bərkiyir ki, bərk halda olan metalın sərbəst enerjisi maye haldakından az olsun; maye haldakı metalın sərbəst enerjisi bərk haldakından az olduqda isə metal əriyir.

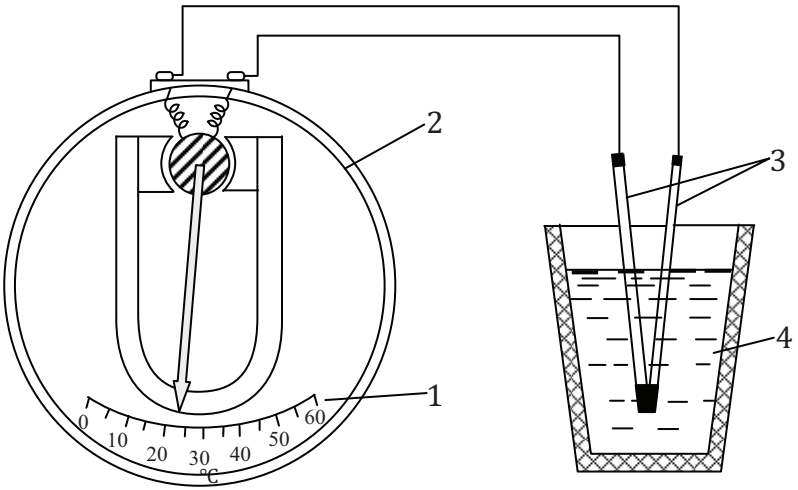
Metalın kristallaşması prosesi zaman sayğacı və termoelektrik pirometri (şəkil 27) vasitəsi ilə izləmək daha asandır. O termocütə bağlanmış millivoltmetrdən (2) ibarətdir. Termocütü - ucları lehimlənmiş iki ədəd müxtəlif-cinsli metal məftili (3) ərimiş metala (4) batırırlar. Bu zaman əmələ gələn termik cərəyan metalın temperaturuna mütənasib olur və millivoltmetrin əqrəbi yana əyilərək xüsusi dərəcələnmiş şkalada (1) həmin temperaturu göstərir.

Pirometrin göstərişlərini müəyyən zaman fasilələrindən sonra qeyd edib alınan rəqəmlərə əsasən temperatur-zaman koordinatlarında soyuma əyriləri çəkilir.

Metalda hər hansı bir çevrilməyə uyğun gələn temperatura böhran temperaturu (böhran nöqtəsi) deyilir.

28-ci a şəklində metalı qızdırarkən alınan əyri göstərilmişdir. Burada əyrinin üfüqi parçası (*ab* xətti) ərimə böhran nöqtə-

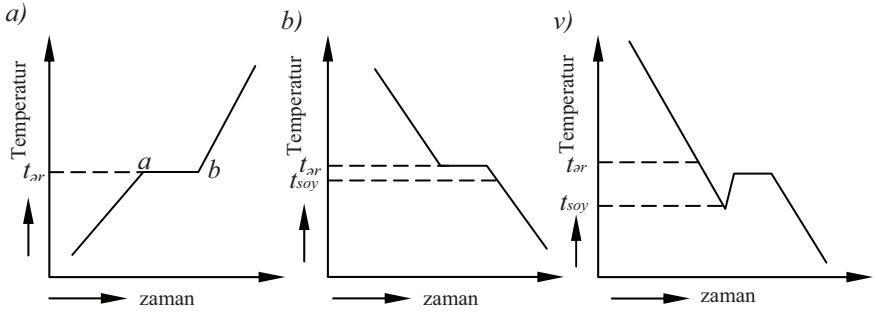
sinin ($t_{ər.}$) yerini göstərir; a nöqtəsi ərimənin başlanğıcına, b nöqtəsi isə ərimənin qurtarmasına uyğundur.



Şəkil 27. Metalın temperaturunun termoelektrik pirometr ilə ölçülməsi sxemi

Əyrinin ab parçası qızdırılmanın davam etdirildiyi müddətdə temperaturun zaman etibarı ilə dəyişmədiyini xarakterizə edir. O göstərir ki, bu müddətdə istilik enerjisi metalda daxili çevrilməyə, yəni nəzərdən keçirdiyimiz halda bərk metalın maye metala çevrilməsinə sərf olunur (gizli ərimə temperaturu).

Metal soyuduqda maye haldan bərk hala keçməsi prosesində kristal qəfəsi əmələ gəlir, yəni kristallaşma gedir. Kristallaşmanın başlanması üçün maye metalı ərimə temperaturundan aşağı temperaturadək *ifrat soyutmaq* lazımdır. Buna görə də soyutma əyrisində üfüqi xətt (şəkil 28, b) ərimə temperaturundan ($t_{ər.}$) bir qədər aşağıda ifrat soyuma temperaturunda ($t_{soy.}$) yerləşir.



Şəkil 28. Metalın qızma (a) və soyutma əyriləri; b)ilgəksiz, v)ilgək ilə

Bəzi metallar (ifrat soyuma dərəcəsi ($t_{ər.}$-$t_{soy.}$)) çox böyük sürətlə kristallaşmaya başlayır, nəticədə temperatur sıçrayışlarla demək olar ki, $t_{ər.}$ temperaturuna qədər yüksəlir. Bu halda qrafikdə istilik histerizisi ilgəyi əmələ gəlir.

Bərkimə və allotropik çevrilmə proseslərində metalda əvvəlcə kristallaşma mərkəzləri əmələ gəlir, sonra onların ətrafında atomlar qruplaşaraq müvafiq kristal qəfəsini əmələ gətirir.

Beləliklə, kristallaşma prosesi iki mərhələyə bölünür: kristallaşma mərkəzinin əmələ gəlməsi və kristalların böyüməsi.

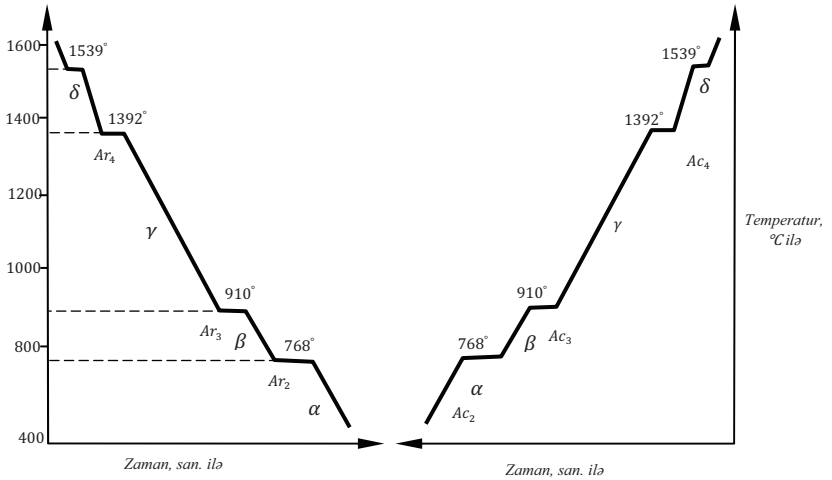
Əmələ gələn kristallardan hər birində kristalloqrafik müstəvilər təsadüfi oriyentasiya alır, yəni müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş olur, bundan əlavə birinci kristallaşmada kristallar öz yerlərində dönə bilir, çünki onlar maye ilə əhatə olunmuşdur. Qonşu kristallar üz-üzə böyüyür və onların toqquşma nöqtələri kristallitlərin (dənəciklərin) sərhədlərini müəyyən edir.

Amorf maddələrdə soyuma əyriləri səlis alınır, onlarda meydança və pillələr olmur; aydın məsələdir ki, həmin müddətlərdə allotropluq ola bilməz.

Soyutma dərəcəsi təkcə soyutma sürətindən deyil, həm də metalın təbiətindən və təmizlik dərəcəsindən asılıdır. Metal nə qədər təmiz olsa, soyutma dərəcəsi bir o qədər yüksək olur.

Dəmirin kristallaşması. Bir misal olaraq burada ən mühüm texniki metal olan dəmirin kristallaşma prosesini və böhran temperaturunu nəzərdən keçirək.

29-cu şəkildə saf dəmirin soyuma və qızma əyriləri göstərilmişdir. Dəmir 1539^0C temperaturda əriyir. Böhran nöqtələrinin daha aşağı temperaturda olması göstərir ki, dəmirin bir neçə modifikasiyası vardır.



Şəkil 29. Dəmirin soyuma və qızma əyriləri

Dəmirin çevrilmələrinin böhran temperaturlarını A-hərfi ilə göstərirlər; dəmir qızdıqda A-hərfinin yanında C-hərfini; soyuduqda isə r-hərfi yazırlar; 2, 3 və 4 indeksləri allotropik çevrilmələri bir-birindən fərqləndirmək üçündür. (1 indeksi $Fe\text{-}Fe_3C$ hal diaqramındakı çevrilmələri göstərmək üçün ehtiyat olaraq saxlanmışdır).

768˚C-dən aşağı temperaturda dəmir maqnit xassəsi göstərir, kristal quruluşu mərkəzləşmiş kub formasında olur. Həmin

modifikasiyaya α – dəmir deyilir. α – dəmiri qızdırdıqda AC_2 nöqtəsində qeyri – maqnit olan β – dəmir modifikasiyasına çevrilir.

Bu zaman kristal struktur dəyişmir, buna görə də β-dəmiri qeyri-maqnit α-dəmir də adlandırırlar.

β – dəmir (qeyri-maqnit α-dəmir) AC_3 nöqtəsində 910˚C temperaturda γ – dəmirə çevrilir ki, onun da kristal qəfəsi üzləri mərkəzləşmiş kub formasındadır.

AC_4- nöqtəsində 1392^0C temperaturda γ-dəmir δ-dəmirə çevrilir. Bu zaman kristal qəfəsi yenidən üzləri mərkəzləşmiş kub formasından mərkəzləşmiş kub formasına keçir.

Soyutma prosesində də eyni çevrilmələr baş verir, yalnız proses bunun əksinə olan ardıcıllıqla gedir.

Göstərdiyimiz çevrilmələrdən ən böyük təcrübi əhəmiyyəti olanlar istər qızdırma, istərsə də soyutma zamanı AC_3 nöqtəsində baş verən çevrilmələrdir.

γ-dəmir 1130^0C temperaturda özündə *2%*-ə qədər karbon həll edə bilir; α-dəmir 723^0C-də *0,25%*-ə qədər, 0^0C-də isə ancaq *0,006%* karbon həll edir. γ-dəmirin özündə xeyli miqdarda karbon həll edə bilməsi xassəsindən termiki və kimyəvi-termiki emal prosesinin bir sıra əməliyyatlarını aparmaq üçün istifadə edilir.

AC_3 nöqtəsindəki çevrilmə həcmin dəyişməsi ilə əlaqədardır, çünki γ-dəmirin kristal qəfəsinin sıxlığı α-dəmirin kristal qəfəsinin sıxlığından artıqdır.

§ 20. Metalların əsas xassələri

Metal və onların ərintiləri müxtəlif xassələrə (fiziki, kimyəvi, mexaniki, texnoloji, istismar) malikdir. Həmin xassələrin öyrənilməsi metal və ərintilərin tətbiq sahələrinin düzgün təyin edilməsinə və onlardan səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradır.

Metalların sınaqdan keçirilməsinin müxtəlif üsulları: mexaniki sınamalar, kimyəvi analiz, spektral analiz, metalloqrafik və rentgenoqrafik analizlər, texnoloji sınaqlar (nümunələr) götürülməsi və defektoskopiyadır. Bu sınamalar metalların təbiəti, quruluşu, tərkibi və xassələri haqqında müəyyən təsəvvür əldə etməyə, həmçinin hazır məmulatın keyfiyyətini təyin etməyə imkan verir.

Fiziki xassələr. Metal və onların ərintilərindən məmulat hazırlanması ilə əlaqədar olaraq emal texnologiyasını tərtib etdikdə onların fiziki xassələrinin: sıxlığının, kütləsinin, istilik və elektrik keçirməsinin, istilik tutumunun, ərimə temperaturunun, xətti və həcmi genişlənməsinin, maqnit nüfuzluğunun öyrənilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir.

Sıxlıq. Metalların *sıxlığı* sükunət vəziyyətindəki metal kütləsinin onun həcminə olan nisbəti ilə xarakterizə edilir:

$$\rho = \frac{M}{V},$$

burada, ρ - metalın sıxlığı, kq/m^3; M- metalın kütləsi, kq; V – həcmidir, m^3.

Metalların sıxlığı onların xüsusi çəkisi ilə əlaqədardır:

$$\gamma = \frac{M}{V}\mathrm{g} = \rho \mathrm{g},$$

burada g-kütlənin təyin edildiyi nöqtədə sərbəst düşmə təcilidir, m/san^2.

g kəmiyyətinin düstura daxil edilməsi Yer kürəsinin hər tərəfində cazibə qüvvəsinin sabit olmaması ilə əlaqədardır.

Xüsusi çəkini (γ) tapmaq üçün metalın çəkisini (M) onun mütləq həcminə, yəni sıx halındakı həcminə (V_M) bölmək lazımdır:

$$\gamma = \frac{M}{V_M},$$

Metalın mütləq həcmi onu maye içərisinə saldıqda sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmi ilə təyin edilir. Adi temperatur şəraitində metalların sıxlığı müxtəlif olur.

İstilikkeçirmə. Metalların *istiliyi keçirməsi* onların təbiətindən asılı olaraq dəyişir. Saf metalların istiliyi keçirməsi nisbətən yaxşı, onların ərintilərininki isə pis olur. Müxtəlif metalların istilikkeçirmə qabiliyyətini müqayisə etmək üçün xüsusi istilikkeçirmə əmsalından istifadə edilir. Qalınlığı 1 sm olan metalın üzləri arasındakı temperatur fərqi 1°C olduqda, onun 1 sm^2 sahəsinin hər saniyədə keçirdiyi istilik miqdarına *xüsusi istilikkeçirmə əmsalı* deyilir. Bu əmsal maye metalı qəliblərə tökmə prosesində, pəstahın təzyiqlə və termiki emal texnologiyasının, habelə kəsmə rejiminin işlənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Metalların istilikkeçirmə qabiliyyəti təzyiq altında emal və termiki emal üçün onları bir qərarda qızdırmağa imkan verir. İstilikkeçirmə qabiliyyəti həmçinin metalları lehimləməyə, qaynaq etməyə və s.-yə imkan verir.

Elektrikkeçirmə. Metal və ərintilərin elektrikkeçirmə qabiliyyəti onların tərkibi, temperatur və strukturundan asılı olaraq dəyişir. Metalların elektriki keçirməsi onların xüsusi elektrik müqavimətinin əksinə olan kəmiyyətlə ifadə edilir. Xüsusi elektrik müqaviməti –uzunluğu 1 m, en kəsiyinin sahəsi 1 mm^2 olan naqildən cərəyan keçdikdə onun göstərdiyi müqavimətə deyilir, $\frac{\text{Om}\cdot\text{mm}^2}{\text{m}}$.

$$\mu = \frac{1}{\rho}; \rho = \frac{RF}{l};$$

burada, μ - xüsusi elektrikkeçirmə; ρ - xüsusi elektrik müqaviməti; R - naqilin müqaviməti; l - naqilin uzunluğu; F- naqilin en kəsiyinin sahəsidir.

Elektrikkeçirmə qabiliyyəti yüksək olan metallardan (misdən, alüminiumdan, 1-ci cədvələ bax) elektrik maşınqayırma sənayesində elektrik veriliş xətləri çəkmək üçün, elektrik müqaviməti yüksək olan xəlitələrdən isə elektrik qızdırıcı cihazlarında və közərtmə lampaları hazırlamaq üçün istifadə edilir.

İstilik tutumu. 1 kq metalın temperaturunu 1°C qaldırmaq üçün sərf olunan istiliyin miqdarına metalların *istilik tutumu* deyilir. İstilik tutumu $\frac{\text{Coul}}{kq \cdot dərəcə}$ ilə ifadə olunur.

İstilik tutumunun metalların istehsalında, qızmar emal prosesinə uğradılma ilə əlaqədar olaraq istilik balansının hesablanmasında, metallurji istilik texnikasında bir sıra əməli və nəzəri məsələlərin həllində xüsusi əhəmiyyəti vardır.

Ərimə temperaturu. Metalların bərk haldan maye hala keçmə temperaturuna onların *ərimə temperaturu* deyilir. Müxtəlif metalların ərimə temperaturları müxtəlifdir.

Ərimə temperaturu *700°C*-dək olan metallara asanəriyən, bundan yüksək temperaturlarda əriyənlərə isə çətinəriyən metallar deyilir.

Metalların *ərimə qabiliyyətindən* ərinmiş metalı qəliblərə tökmək yolu ilə müxtəlif tökmələr hazirlamaq üçün istifadə edilir. Asanəriyən metallar (məsələn, qurğuşun), polad üçün tabalma mühiti olaraq işlədilir. Bəzi mürəkkəb xəlitələrin ərimə temperaturu o qədər aşağıdır ki, onlar isti suda əriyir. Belə xəlitələr mətbəə matrisaları tökmək üçün, habelə yanğından mühafizəyə xidmət cihazlarında və s. işlədilir.

Xətti və həcmi genişlənmə. Metalların temperaturu 0-dan 1°C-dək yüksəldikdə onların uzunluğu müəyyən ölçüdə artır. Buna *xətti genişlənmə* əmsalı deyilir.

Metal 0^oC-dən 1^oC-dək qızdırıldıqda onun xətti genişlənmə əmsalı $\propto = \frac{l_2 - l_1}{l_1}$ olur (l_1 və l_2-metalın 0^0 və 1^0C-dəki uzunluğudur).

Metalların yüksək temperaturda xətti genişlənmə əmsalı aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$\propto = \frac{l_2 - l_1}{l_1(t_2 - t_1)},$$

burada, l_1, l_2-metalın t_1 və t_2 temperaturlardakı uzunluqlarıdır, mm (t_1-otaq temperaturuna, yəni 20^0C-yə bərabər götürülür).

Metal və ərintilərin həcmi genişlənmə əmsalını tapmaq üçün onların xətti genişlənmə əmsalının 3 mislini götürmək lazımdır.

Bəzi metal xəlitələrin uzununa genişlənmə əmsalı sıfra yaxındır. Belə xəlitələr dəqiq cihazlar, radio lampaları və s. hazırlamaq üçün işlədilir. Uzun qurğular tikdikdə, məsələn körpü saldıqda metalların genişlənmə qabiliyyəti hökmən nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə, genişlənmə əmsalı müxtəlif olan metallardan hazırlanıb bir – birinə bərkidilmiş iki hissənin qızdırıldıqda əyilə, hətta dağıla biləcəyini nəzərə almaq lazımdır.

Texniki metalların xassələri. Cədvəl 1.

Metalların adı	İşarəsi	Xüsusi çəkisi, q/sm^3	Ərimə temperaturu, ^{0}C ilə	Uzununa genişlənmə əmsalı,α	0^{0}C-dən xüsusi elektrik keçirmə əmsalı	Brinel üsulu ilə bərkliyi, HB	Möhkəmlik həddi, MPa	Nisbi uzanma, δ,%	Eninə kəsiyin nisbi daralması, Ψ, % ilə
Alüminium	*Al*	*2,7*	*660*	*24,0*	*37,0*	*20 - 40*	*90-120*	*40*	*85*
Bolfram	*W*	*19,3*	*3377*	*4,0*	*18,1*	*100*	*1100*	*-*	*-*
Dəmir	*Fe*	*7,86*	*1539*	*11,9*	*11,0*	*50*	*250 – 330*	*21 -55*	*55 - 86*
Kobalt	*Co*	*8*	*1490*	*12,08*	*10,2*	*125*	*700*	*3*	*-*
Maqnezium	*Mg*	*1,74*	*651*	*25,7*	*23,0*	*25*	*170 - 200*	*15*	*20*
Manqan	*Mn*	*7,44*	*1242*	*23,0*	*22,7*	*20*	*K ö*	*v r*	*ə k*
Mis	*Cu*	*8,93*	*1083*	*16,42*	*64*	*40*	*220*	*50*	*75*
Nikel	*Ni*	*8,9*	*1455*	*13,7*	*8,5*	*60*	*400 – 500*	*40*	*70*
Qalay	*Sn*	*73*	*232*	*22,4*	*8,5*	*5 - 10*	*20 – 40*	*40*	*74*
Qurğuşun	*Pb*	*11,34*	*327*	*29,5*	*4,9*	*4 - 6*	*480*	*50*	*100*
Titan	*T*	*4,5*	*1665*	*7,14*	*-*	*-*	*250*	*70*	*35 - 50*
Xrom	*Cr*	*7,1*	*1550*	*8,1*	*38,4*	*108*	*k ö*	*v r*	*ə k*
Sink	*Zn*	*7,14*	*420*	*32,6*	*17,4*	*30 – 42*	*110 - 150*	*5– 20*	*-*

Kimyəvi xassələr. Bu xassələrə - oksidləşmə qabiliyyəti, həllolma qabiliyyəti və korroziyaya davamlılıq aiddir.

Belə ki, metalların kimyəvi xassələri dedikdə onların aqressiv mühitlərə qarşılıqlı kimyəvi təsir göstərmə qabiliyyətləri nəzərdə tutulur. Korroziyaya qarşı davamlılıq, xüsusən çox turş mühitlərdə işləyən məmulat (kolosnik şəbəkələri, kimya sənayesi maşınlarının detalları) üçün mühümdür. Korroziyaya qarşı çox davamlı olması üçün paslanmayan, turşuyadavamlı, yüksək temperaturlarda möhkəmliyini itirməyən poladlar istehsal edilir, həmçinin bəzi məmulatın üzəri qoruyucu örtüklə örtülür.

Texnoloji xassələr. Metalların texnoloji xassələrinin bu və ya digər texnoloji əməliyyat aparıldıqda çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Metal və onların ərintilərinin texnoloji xassələri məfhumu altında onların tökmə xassələri (mayeaxıcılıq, oturma, qazudma, likvasiya), döyüləbilmə, qaynaqedilmə, dəzgahlarda kəskilərlə emalolunma qabiliyyəti, mexaniki yeyilməyə davamlılığı və s. başa düşülür.

Tökmə xassələri. *Mayeaxıcılıq,* bu əridilmiş metalın qəlibin ən ucqar və nazik divarlı hissələrini doldurmaq, mürəkkəb konfiqurasiyalı, yüksək sıxlığa malik töküklər əmələgətirmə qabiliyyətidir. Metalların temperaturu artdıqca onların mayeaxıcılığı yaxşılaşır. Metal və onların ərintilərinin (o cümlədən poladın) mayeaxıcılığını yaxşılaşdırmaq üçün onlara bir sıra aşqarlar da əlavə edirlər.

Oturma. Metal və onların ərintiləri müxtəlif xətti və həcmi oturma qabiliyyətinə malikdir. Boz çuqunların xətti oturması - 1,1 %, əlvan metallarınkı – 1,5%, polad və ağ çuqunlarınkı isə 2%-ə yaxın olur.

Qazudma. Metallar aqreqat halından asılı olmayaraq qazudma qabiliyyətinə malikdir. Maye metalların qaz udması temperaturun artması ilə daha da güclənir.

Metallar maye haldan bərk hala keçdikdə qazların həllolma qabiliyyəti azalır və metaldan ayrılmağa başlayır.

Metallarda qazın miqdarının azaldılması üçün onlar qəlibə mümkün qədər aşağı temperaturda tökülməli, vakuum şərai-

tində əridilməli və ya onlara deqazator adlanan aşqarlar əlavə edilməlidir.

Tərkib likvasiyası. Bu məfhum altında metal töküklərinin bütün kütləsində kimyəvi tərkibin eyni olmaması nəzərdə tutulur. Tərkib likvasiyasının qarşısını almaq üçün metala müvafiq aşqarlar əlavə edir və ya onu homogenləşdirici tabalmaya uğradırlar. Bunun nəticəsində elementlər diffuziya edərək hər tərəfə bərabər yayılır və töküyün bütün həcmində praktiki olaraq eyni tərkibli metal alınmasına imkan yaradır.

Döyülmə. Metalların təzyiq altında dağılmadan deformasiyaya uğraması, başqa sözlə, çatlar əmələ gətirmədən bir şəkildən başqa şəklə keçmə xassəsi onların döyülmə qabiliyyəti adlanır. Temperatur artdıqda metalların plastikliyi artır ki, bu da onların döyüləbilmə qabiliyyətini xeyli yaxşılaşdırır. Temperaturun hədsiz yüksəlməsi metalların ifrat qızması ilə əlaqədar olduğundan onların deformasiyası çətinləşir, çünki kövrəklik artmağa başlayır. Odur ki, ifrat qızmaya qarşı tədbirlər görülməlidir.

Qaynaqedilmə. Plastik və ya ərimiş hala gətirilmiş metalları qaynaq etdikdə möhkəm, məsaməsiz, posasız, çatsız, sıx qaynaq birləşməsi əmələ gətirmələrinə onların qaynaqlanma qabiliyyəti deyilir. Metalların qaynaqlanma qabiliyyəti onların tərkibindən asılıdır.

Kəsmə ilə soyuq emal. Dəzgahlarda metallardan kəskilərlə asanlıqla yonqar götürməklə (yonmaqla, deşməklə, cilalamaqla, pardaqlamaqla və s.) təmiz səthli, dəqiq ölçülü məmulat alınır.

Mexaniki xassələr. Mexaniki sınamaların sənayedə böyük əhəmiyyəti vardır. Maşın, mexanizm və qurğuların detalları yük altında işləyir.

Detallara düşən yüklər müxtəlif növlü olur: bəzi detallar daim eyni istiqamətdə təsir edən qüvvə ilə yüklənir, digərləri zərbələrə məruz qalır, bəzilərinə də təsir edən qüvvələr öz qiymət və istiqamətini az və ya çox tez-tez dəyişir.

Bununla əlaqədar olaraq müxtəlif sınama üsulları tətbiq edilir ki, bu üsulların köməyi ilə metalların mexaniki xassələri müəyyən olunur.

Ən çox yayılmış sınama üsulları ***statikdartılma, dinamik-sınamalar və bərkliyəsınamadır***.

Statik sınamalar elə sınamalara deyilir ki, sınaqdan keçirilən metala sabit və ya çox yavaş artan qüvvə ilə təsir edilir. ***Dinamik sınamalarda*** sınaqdan keçirilən metala zərbə ilə və ya çox sürətlə artan qüvvə ilə təsir göstərilir.

Metalların mexaniki xassələrinin ən əsasları möhkəmlik, plastiklik, bərklik və zərbə özlülüyüdür. Xarici yük cisimdə gərginlik və deformasiya əmələ gətirir. *Gərginlik* – yükün (qüvvənin) təsir etdiyi sahəyə (məsələn, en kəsiyi sahəsinə) nisbəti olub, *MPa* ilə ölçülür:

$$\sigma = \frac{\mathrm{P}}{F_0},$$

Metalda əmələ gələn gərginlik onu deformasiyaya uğradır. *Deformasiya*–xarici qüvvələrin təsirindən və ya cismin özündə baş verən fiziki-mexaniki proseslər (məsələn, faza çevrilmələri, oturma və s.) nəticəsində cismin forma və ölçülərinin dəyişməsidir. Deformasiya elastik (yükün təsiri götürüldükdən sonra itən) və plastik (yükün təsiri götürüldükdən sonra qalan) ola bilər. Plastik deformasiyanın dağılma anındakı qiyməti materialın plastikliyini xarakterizə edir.

Plastiklik–xarici qüvvələrin təsiri ilə metalın dağılmadan öz formasını dəyişməsi və həmin qüvvələrin təsiri kəsildikdən sonra öz yeni formasını mühafizə etməsi xassəsinə deyilir. Plastiklik – elastikliyin əksi olan xassəsidir.

Elastiklik–metal formasının dəyişilməsinə (deformasiyasına) səbəb olan xarici qüvvələrin təsiri aradan qaldırıldıqdan sonra onun öz əvvəlki formasını bərpa etməsi xassəsidir.

Yük artırıldıqda elastik deformasiya plastik deformasiyaya keçir. Yükün sonrakı artımı isə cismin dağılmasına səbəb olur. Metalların plastikliyi onları təzyiq altında emal etməyə (döyüb yastılatmağa, əzib yaymağa) imkan verir.

Hər hansı məmulat üçün irəli sürülən birinci tələb, onun kifayət qədər möhkəm olmasıdır.

Möhkəmlik, bərk cismin statik və ya dinamik yüklərin təsiri altında deformasiyaya və ya dağılmaya müqavimət göstərmə qabiliyyətidir. Möhkəmliyi, tədqiq edilən materialdan hazırlanmış nümunələr üzərində xüsusi mexaniki sınama üsullarını tətbiq etmək ilə təyin edirlər. Statik yükləmədə möhkəmliyi müəyyən etmək üçün nümunələri dartılmaya, sıxılmaya, əyilməyə və burulmaya sınayırlar. Dartılmaya sınama mütləq aparılmalıdır; çünki bu sınamadan ən çox istifadə edilir *(DÜİST 1497-73)*. Adətən, qısa, dairəvi en kəsiyə malik və uzunluğu diametrinin beş mislinə bərabər (diametri 5 mm, uzunluğu 25 mm) olan nümunələrdən istifadə edilir.

Metallar digər materiallara nisbətən daha çox möhkəm olur, buna görə də maşın, mexanizm və qurğuların yük altında olan detallarını adətən metaldan hazırlayırlar. Məmulatın çoxunda ümumi möhkəmlikdən əlavə, həmin hissənin işləməsi üçün xarakterik olan digər xüsusi xassələr də olmalıdır. Məsələn, kəsən alətlər çox bərk olmalıdır. Kəsən və digər alətləri hazırlamaq üçün alət poladları və xəlitələri işlədilir.

Bərklik –materialın səth qatlarında yerli kontakt təsirləri zamanı deformasiyaya müqavimət göstərmə xassəsinə deyilir.

Bərklik - basma, elastik sıçrama, cızma və b.üsullarla təyin edilir. Bərklik Brinel (kürəciyin izinin diametrinə görə), Rokvell (almaz konus və ya tabı artırılmış polad kürəciyin basılma dərinliyinə görə), Vikkers (az qalınlığa malik olan detallar və ya nazik səth qatları üçün bərkliyi almaz piramidanın izinin diaqonalının qiymətlərinə görə) üzrə təyin edilir.

Bəzi hallarda metalın ayrı-ayrı sahələrinin mikrobərkliyini təyin edirlər. Bu metoddan ayrı-ayrı metal dənələrinin və ya çox nazik qatların bərkliyini ölçmək üçün istifadə edilir.

Əsas *dinamik sınama metodu* zərbə ilə əyilməyə sınamadır *(DÜİST 9454-78)*; bu, metalın zərbə özlülüyünü təyin etməyə imkan verir.

Özlülük – metalın sürətlə artan (zərbə xarakterli) xarici qüvvələrə müqavimət göstərməsi qabiliyyətinə deyilir. Özlülük – kövrəkliyin əksi olan xassəsidir.

Bundan əlavə bir sıra hallarda metalın *yorğunluğu, sürüşmə qabiliyyəti və yeyilməyə davamlılığı* sınanılır. Bunlar metalların xassələri haqqında daha tam təsəvvür yaradır.

Yorğunluq xarakteristikalarını isə otaq temperaturunda dairəvi en kəsikli nümunələri fırlanma ilə əyilməyə sınama yolu ilə təyin edirlər. Müxtəlif yüklər altında nümunələr seriyasını sınamada dağıdıcı gərginliyi və ona müvafiq olan yükləmə tsikllərinin sayını təyin edirlər. Məmulatın işləmə şəraitindən asılı olaraq sınaqları otaq temperaturunda, yüksək və sıfırdan aşağı temperaturlarda, simmetrik və asimmetrik tsikllərdə, aqressiv mühitlər və sınan nümunələrdə gərginliklər yığımı olduqda və ya olmadıqda aparırlar.

İstismar xassələri. Maşın və konstruksiyaların iş şəraitlərindən asılı olaraq materialın korroziyaya davamlılığını, soyuğadavamlılığını, odadözümlülüyünü, antifriksion və s. qabiliyyətini təyin edirlər.

Korroziyayadavamlılıq - ərintinin aqressiv mühitə - turşu və qələvilərin təsirinə müqavimətidir.

Soyuğadavamlılıq - ərintinin 0°C-dən aşağı temperaturda plastiklik xassəsini saxlama qabiliyyətidir.

Odadavamlılıq - ərintinin yüksək temperaturda mexaniki xassələrini saxlama qabiliyyətidir.

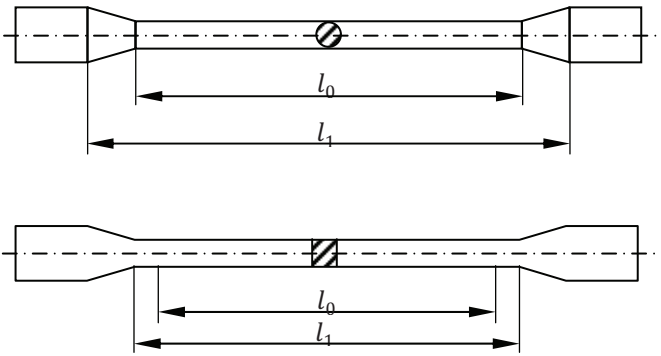
Odadözümlülük - ərintinin yüksək temperaturda, qaz mühitində oksidləşməyə müqavimət göstərmə qabiliyyətidir.

Antifriksion qabiliyyəti dedikdə ərintinin başqa ərinti ilə birlikdə işləməsi nəzərdə tutulur.

§ 21. Dartılmaya sınama

Dartılmaya statik sınama, metalların ən çox yayılmış mexaniki sınanması üsuludur.

Statik sınamalar üçün sınaqdan keçiriləcək metalın adətən dəyirmi nümunələri, təbəqə halında olan materialın isə yastı nümunələri hazırlanır (şəkil 30).



Şəkil 30. Metalları statik sınamaq üçün nümunələr: 1)dairəvi en kəsiyə malik olan nümunə; 2)düzbucaqlı en kəsiyə malik olan nümunə.

Nümunələr işlək hissədən və qırıcı maşının tutucularına bərkitməyə xidmət edən başlıqlardan ibarətdir. Nümunənin hesablama uzunluğu (l_0) işlək hissəsinin uzunluğundan (l_1) bir qədər az götürülür.

Nümunələrin ölçüləri standartlaşdırılmışdır. Normal dəyirmi nümunənin işlək hissəsinin diametri 20 mm-ə bərabərdir. Digər diametrli nümunələrə mütənasib nümunələr deyilir.

Hesablama uzunluğunu (l_0) nümunənin diametrinin on mislinə (uzun nümunələrdə) və ya beş mislinə bərabər (qısa nümunələrdə) götürmək məsləhət görülür. Digər diametrli nümunə-

lər və ya yastı nümunələr işlədilirsə, hesablama müvafiq olaraq aşağıdakı düsturlar üzrə aparılmalıdır: uzun nümunələr üçün $l_0 = 11{,}3\sqrt{F_0}$ və qısa nümunələr üçün $l_0 = 5{,}65\sqrt{F_0}$ (burada F_0 – nümunənin en kəsik sahəsidir, mm^2 ilə).

Qırıcı maşınların hamısında iki əsas mexanizm vardır: yükləyici və qüvvəölçən mexanizm. Bundan əlavə, müasir maşınların çoxunda sınama diaqramını avtomatik surətdə yazan diaqram mexanizmi olur.

Dartıcı qüvvə sınanılan nümunədə gərginlik yaradır və onun uzanmasına səbəb olur; gərginlik sınanılan nümunənin möhkəmliyini ötüb keçdikdə nümunə qırılır.

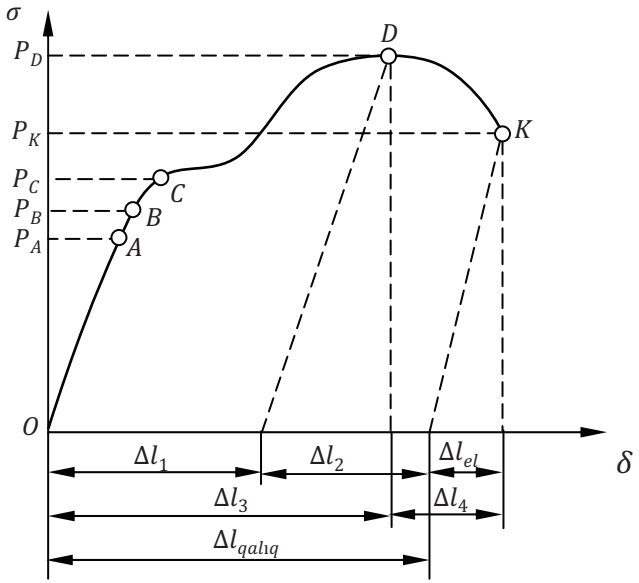
31–ci şəkildə yumşaq poladın düzbucaqlı koordinatlar sistemində çəkilmiş dartılma diaqramı göstərilmişdir. Burada ordinat oxu üzrə P qüvvəsi, absis oxu üzrə - deformasiya (nümunənin mütləq uzanması Δl, mm ilə) götürülür. Bu diaqram, sınaqdan keçirilən nümunə qırılıncaya qədər dartıcı qüvvə tədricən artdıqda alınır.

Diaqramın hər hansı nöqtəsində gərginliyin qiymətini tapmaq üçün P qüvvəsi, nümunənin sınanılmadan əvvəlki en kəsiyinin sahəsinə bölünməlidir. Gərginlik yunan hərfi olan σ ilə göstərilir, *MPa* ilə ölçülür.

Diaqramda bir neçə xarakterik nöqtəni qeyd etmək olar. Diaqramın OA hissəsi düz xətt parçasıdır. O göstərir ki, *A* nöqtəsinədək nümunə qüvvəyə (tətbiq edilən yükə) mütənasib olaraq uzanır. Nümunənin uzanması ilə tətbiq edilən yük arasında belə asılılığa mütənasiblik qanunu deyilir.

Mütənasiblik qanununu pozmadan nümunənin davam gətirə biləcəyi ən böyük gərginliyə mütənasiblik həddi deyilir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sigma_{m.h} = \frac{P_A}{F_0}, \quad MPa.$$



Şəkil 31. Yumşaq dəmirin dartılma diaqramı

Burada $\sigma_{m.h}$ - mütənasiblik həddi;

P_A – A nöqtəsindəki yük;

F_0– nümunənin en kəsiyinin ilkin sahəsidir.

Nümunəyə düşən yükü daha da artırdıqda mütənasiblik qanunundan kənara çıxma müşahidə edilir: diaqramda əyrixətli hissə əmələ gəlir. *B* nöqtəsinə çatıncayadək nümunənin deformasiyaları elastikdir. Nümunəyə düşən yük götürüldükdən sonra deformasiya tam itirsə, ona elastiki deformasiya deyilir.

Nümunəyə düşən yük götürüldükdə qalıcı plastiki deformasiyanın ilk əlamətlərinin əmələ gəlməsinə uyğun gələn şərti gərginliyə elastiklik həddi deyilir. Elastiklik həddi $\sigma_{el.}$ aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sigma_{el.} = \frac{P_B}{F_0}, \quad MPa.$$

Burada P_B- *B* nöqtəsindəki yükdür.

A və *B* nöqtələri adətən bir – birinə yaxın olur, buna görə də təcrübədə polad üçün elastiklik həddi ($\sigma_{el.}$) mütənasiblik həddinə ($\sigma_{m.h}$) bərabər götürülür və onu təyin etmək üçün maşını yükdən azad etmək lazım gəlir.

Diaqramda *C* – nöqtəsi ilə üfüqi düzxəttin başlanğıcı qeyd edilir. Bu düzxətt göstərir ki, nümunə ona düşən yükü artırmadan uzanır, metal sanki öz – özünə axır. Yükü nəzərə çarpacaq dərəcədə artırmadan sınanılan nümunənin deformasiyasının öz – özünə davam etdiyi minimal gərginliyə fiziki axıcılıq həddi deyilir. Axıcılıq həddi $\sigma_{ax.}$ aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sigma_{ax.} = \frac{P_C}{F_0}, \quad MPa.$$

Burada P_C – C nöqtəsindəki yükdür.

Axıcılıq yalnız azkarbonlu tabı alınmış polad və bəzi markalı bürünclər üçün xarakterikdir.

Çoxkarbonlu poladların və digər metalların dartılma diaqramında axıcılıq sahələri olmur. Belə metallar üçün qalıcı uzanma 0,2% - ə bərabər olduqda şərti axıcılıq həddi müəyyən edilir. Dartılan nümunə öz hesablama uzunluğunun 0,2%-nə bərabər qalıcı uzanma verən gərginliyə şərti axıcılıq həddi deyilir:

$$\sigma_{0,2} = \frac{P_{0,2}}{F_0}, \quad MPa.$$

D – nöqtəsi, nümunənin davam gətirə biləcəyi ən böyük yükü göstərir. Dağılmazdan əvvəl nümunəyə təsir eden ən böyük yükün törətdiyi şərti gərginliyə dartılmada möhkəmlik həddi deyilir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\sigma_{möh.} = \frac{P_D}{F_0}, \ MPa.$$

Burada P_D – D nöqtəsindəki yükdür.

D – nöqtəsində nümunənin uzanması (Δl_3) və en kəsiyinin daralması prosesi, işlək hissənin bütün boyu uzunu eyni bərabərdə baş verir. D – nöqtəsinə çatdıqda nümunənin deformasiyası ən az müqavimət yerində toplanır, ondan sonra isə nümunənin uzanması (Δl_4) nümunədə boyun əmələ gəlməsi hesabına baş verir. Yük P_K – çatdıqda nümunə həmin boyun hissəsindən qırılır.

Nümunə qırıldıqda elastik deformasiya (Δl_{el}) yox olur və mütləq qalıcı uzanmaya (Δl_{qal}) bərabər uzanma ilə (Δl_1) yerli uzanma (Δl_2) kəmiyyətlərinin cəminə bərabər olur, yəni

$$\Delta l_{qal} = \Delta l_1 + \Delta l_2$$

Metalın plastikliyini xarakterizə etmək üçün nümunənin en kəsiyinin nisbi uzanması δ və en kəsiyi sahəsinin nisbi daralmasını ψ bilmək lazımdır. Nisbi uzanma (% - ilə) aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100\ \%,$$

burada l_1 - qırılmadan sonra nümunənin uzunluğu, mm – ilə;
l_0 – nümunənin hesablama uzunluğudur, mm ilə.

Aydın məsələdir ki, nümunə uzandıqda onun kəsiyinin sahəsi kiçilir. Qırılma yerində həmin sahə (F_1) ən kiçik olacaqdır.

Nisbi daralma (% - ilə) aşağıdakı düsturla tapılır:

$$\psi = \frac{F_0 - F_1}{F_0} \cdot 100\ \%,$$

burada F_0 – nümunənin ilkin en kəsiyinin sahəsi;
F_1– qırılma yerinin sahəsidir.

Kövrək metallarda nisbi uzanma (δ) və nisbi daralma (ψ) sıfra yaxındır: plastik metallarda bu kəmiyyətlərin qiyməti 10% ilə 100% arasında dəyişir (1 – ci cədvələ bax).

Beləliklə, şərti olaraq metal o zaman etibarlı sayılır ki, $\delta \geq 15\%$, $\psi \geq 45\%$ olsun.

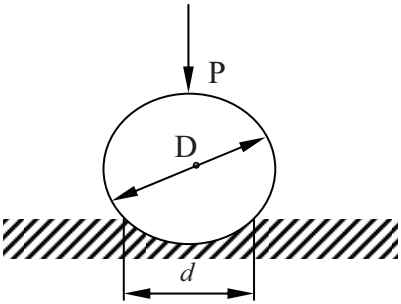
§ 22. Bərkliyə sınama

Metala özündən bərk, müəyyən forma və ölçülü metal batırıldıqda onun göstərdiyi müqavimətə bərklik deyilir.

Bərkliyə sınama tez başa gəlir və mürəkkəb nümunələr hazırlanmasını tələb etmir. Bundan əlavə, bərkliyə sınamaların nəticələri bəzi hallarda metalların digər mexaniki xassələri (məsələn, möhkəmlik həddi) haqqında da müəyyən fikir söyləməyə imkan verir. Buna görə də bərkliyə sınama təcrübədə geniş tətbiq edilir.

Hazırda bərk ucluğu metala batırma üsulları daha çox yayılmışdır. Bu üsullar aşağıda nəzərdən keçirilir.

Brinel üsulu. Brinel üsulunda tablanmış və diametri *2,5; 5,0* və ya *10 mm* olan polad kürəcik *P*– qüvvəsi ilə (*30000, 10000, 7500 N* və ya daha az qüvvə ilə) sınanılan nümunəyə batırılır. Nəticədə, nümunənin səthində diametri d– yə bərabər olan kürə seqmenti formasında (şəkil 32) bir iz qalır. Metal bərk olduqca izin dərinliyi də az olur.



Şəkil 32. Brinel üsulu ilə sınama sxemi

Brinel üsulu ilə bərklik ədədi HB aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$HB = \frac{P}{F},$$

burada P – basıcı yük (polad kürəyə təsi edən qüvvə), N;

$F = \pi Dh$, alınan izin sahəsi, m;

D – batırılan kürənin diametri, m;

h – izin dərinliyi, m.

İzin dərinliyini təyin etmək çətin olduğundan hesabat üçün onun diametri d ölçülür. İzin dərinliyi h, batırılan kürənin və izin diametrləri (D, d) ilə ifadə olunur:

$$h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$$

İzin (kürə seqmentinin) sahəsi F isə

$$F = \frac{\pi D}{2}(D - \sqrt{D^2 - d^2})$$

düsturu ilə hesablanır.

Onda, Brinel üsulu ilə bərkliyin qiyməti

$$HB = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}\ , \text{MPa}$$

olur.

Brinel üsulunda ucluq – kürənin diametri sınanılacaq metalın qalınlığından asılı olaraq 2,5; 5,0 və 10 mm götürülür. Müayinə ediləcək nümunənin qalınlığı 3 mm– dən az olduqda kürənin diametri $D = 2{,}5\ mm$; qalınlığı $3 - 6\ mm$ olduqda kürənin diametri $D = 5{,}0\ mm$ və qalınlığı 6 mm-dən çox olduqda isə kürənin diametri $D = 10\ mm$ götürülür.

Müayinə zamanı kürəcik tərəfindən nümunəyə təsiredici qüvvə onun diametrindən asılı olaraq götürülür.

(P/D^2) nisbəti bütün ərintilər üçün sabit qəbul olunur.

Qara metallar (polad və çuqun) üçün $(P/D^2) = 300$, əlvan ərintilər (mis ərintiləri) üçün $(P/D^2) = 100$, azbərkliyə malik olan ərintilər (alüminium, maqnezium) üçün isə $(P/D^2) = 25$ qəbul edilir.

Deməli, polad kürənin diametri sınanılacaq metalın qalınlığına görə, sıxıcı qüvvəsi isə tərkibinə görə təyin edilir. Kürə nümunənin səthinə sıxıldıqda, kürə seqmenti şəklində çökük əmələ gəlir. Alınmış çöküklüyün (kürə seqmentinin) diametri (d) lupa ilə ölçülür.

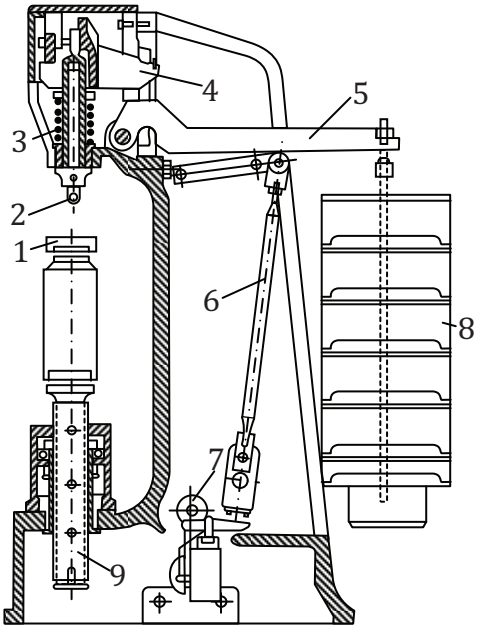
Kürənin diametri elə seçilməlidir ki, sınaqdan sonra nümunə səthində yaranan izin-kürə seqmentinin diametri d=(0,26-0,6)D-yə uyğun gəlsin. Bu şərt ödənilmədikdə kürənin diametri və ya basıcı yükün (polad kürəyə təsir edən qüvvə) qiyməti dəyişdirilməlidir.

1-ci cədvəldə texniki metalların Brinel üsulu ilə bərkliyi göstərilmişdir.

Brinel üsulu ilə bərkliyə sınama üçün, başlıca olaraq manvelalı preslər (şəkil 33) işlədilir. Nümunəni presin (1) üzərinə qoyub, onu vint (9) vasitəsi ilə kürəciyə (2) toxununcaya qədər, sonra isə yayda (3) ilk yük (*1000 N*) almaq üçün yayı sıxmaq məqsədi ilə daha artıq yuxarıya qaldırırlar. Bundan sonra elektrik mühərriki işə salınır. O, ekssentriki (7) hərəkətə gətirir. Ekssentrik fırlandıqda sürgüqolu (6) aşağıya enir və presdən asılan yük (8) manvelalar sistemi (5 və 4) vasitəsi ilə kürəciyə təzyiq edir. Ekssentriki fırlatmaqda davam etdikdə sürgüqolu yuxarıya qalxır və yüklərin nümunəyə olan təzyiqini aradan qaldırır; sürgüqolu öz yuxarı vəziyyətinə çatdıqda elektrik mühərriki öz – özünə dövrədən açılır. Beləliklə, sınama müddəti ekssentrikin bir dövründə başa çatır. Elektrik mühərriki dayandıqdan sonra ilk yükü götürüb nümunəni çıxarırlar və onda əmələ gələn izin diametrini xüsusi lupa ilə ölçərək alınan rəqəmlərə əsasən nümunənin bərkliyini təyin edirlər.

Müxtəlif konstruksiya materiallarının Brinel üsulu ilə hesablanmış bərkliklə HB onların dartılmada möhkəmlik həddi σ_m(MPa ilə) arasında müəyyən asılılıq mövcuddur:

- bərkliyi 120-175 HB olan polad üçün σ_m=3,4 HB;
- bərkliyi 175-450 HB olan polad üçün σ_m=3,6 HB;
- tabalmaya uğradılmış mis, bürünc və tunc üçün σ_m=5,6 HB;
- bərkliyi 20-45 HB olan alüminium və onun ərintiləri üçün σ_m=(3,3-3,6) HB kimi qəbul edilmişdir.

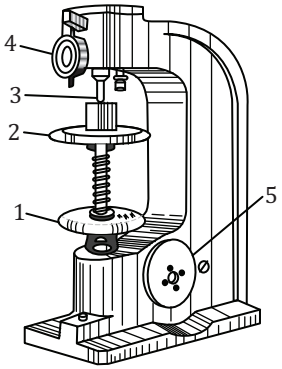


Şəkil 33. Presin sxemi

Brinel üsulu ilə bərkliyi *HB 450* – yə qədər olan materialları sınamaq olar, daha bərk materialları sınadıqda polad kürəcik deformasiya oluna bilər. Bu üsul nazik təbəqə halında olan materialları sınamaq üçün də yaramır.

Rokvell üsulu. Rokvell üsulu ilə bərkliyə sınama, götürülən nümunəyə diametri $D = 1{,}59$ $(1{,}588*10^{-3}$m)mm olan polad kürəcik və ya təpə bucağı 120^0 olan almaz konus batırmaqla aparılır.

Polad kürəcik, yumşaq (bərkliyi Brinel şkalası üzrə *220* – dən az olan) metalların bərkliyini 1000 N yük altında, almaz konus isə bərk metalları 1500 N yük altında sınamaq üçün işlədilir.



Şəkil 34. Rokvell presi

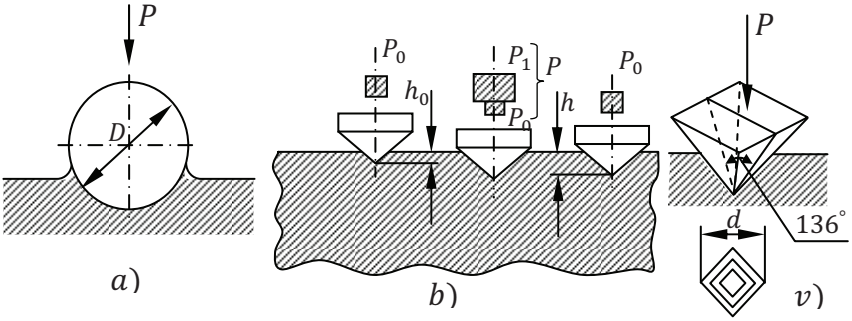
Nümunə Rokvell cihazının (şəkil 34) stolu (2) üzərinə qoyulur və nazim çarx (1) fırladılmaqla nümunə almaz konusa (3) və ya polad kürəciyə toxununcaya qədər stol qaldırılır. Nazim çarx o zamana qədər qaldırılır ki, konusun və ya kürəciyin nümunəyə təzyiqi 100 N-a çatsın (ilk yük). Bu təzyiqi indikatorun (4) kiçik əqrəbi göstərir. Bundan sonra indikator siferblatının başlanğıcı (polad kürə ilə sınadıqda "30" rəqəmi, almaz konusla sınadıqda isə "0" rəqəmi) böyük əqrəbin üzərinə salınır və dəstək (5) vasitəsi ilə əsas yük verilir. Batırma 5-6 saniyə davam etdirilir, sonra dəstəyi (5) əks tərəfə fırlatmaqla əsas yük götürülür. Bundan sonra indikatorun böyük əqrəbi sınanılan metalın bərkliyinin qiymətini göstərir.

Nümunəni çıxarmaq üçün nazim çarxı (1) tərsinə fırlatmaqla ilk yük (100 N) götürülməlidir.

İndikatorun siferblatında iki şkala vardır: *B* – qırmızı şkala – polad kürəcik vasitəsilə aparılan sınamalar, *C* – qara şkalası isə almaz konus vasitəsilə aparılan sınamalar üçündür. Rokvell üsulu ilə bərklik, şərti kəmiyyət olub, izlərin dərinlikləri arasındakı fərqi xarakterizə edir.

Rokvell üsulu ilə bərklik ədədi *HR* ilə göstərilir. Bu hərflərə sınama aparılan şkalanın indeksi əlavə edilir, məsələn, *HRB* və ya *HRC*. Çox bərk materiallar 600 N yük altında almaz konusla

sınanılır. Hesablama qara şkala üzrə aparılır, bərklik ədədi isə *HRA* ilə göstərilir.



Şəkil 35. Bərkliyin təyinedilmə sxemləri:
a – Brinelə, b – Rokvellə və v – Vikkersə görə

Rokvell üsulunda almaz konus və ya kürəcik iki ardıcıl yükün təsiri altında (ilkin (P_0) və əsas (P_1)) nümunənin səthinə sıxılır. Nümunəyə təsir edən ümumi yük (şəkil 35,b) ilkin və əsas yükün cəminə bərabərdir:

$$P = P_0 + P_1$$

Yuxarıda qeyd edilən kimi ilkin yük bütün hallarda $P_0 = 100\ N$, əsas və ümumi yük isə,

- Almaz konus ilə sınadıqda (*A* şkalası üzrə *HRA*) P_1=500N qəbul edilir, onda $P = 100 + 500 = 600N$

- Kürəciklə sınadıqda (*B* şkalası üzrə *HRB*) P_1=900N, onda $P = 100 + 900 = 1000N$

Almaz konus ilə sınadıqda (*C* şkalası üzrə *HRC*) P_1=1400N, onda $P = 100 + 1400 = 1500N$ götürülür.

Vikkers üsulu. Vikkers üsulu həm bərk, həm də yumşaq metalların bərkliyə sınanılmasına imkan verir, nazik qatların (məsələn, kimyəvi-termiki emala uğradılmış məmulatlarda) bərkliyini təyin etmək üçün tətbiq edilir.

Vikkers üsulunda nümunə, təpə bucağı 136° olan dördüzlü almaz piramida ilə $10-1200N$ yük altında sınanılır (şəkil

35,v). Almaz piramidanın əmələ gətirdiyi çöküyün ölçüləri cihazın öz mikroskopunun köməyi ilə təyin edilir (şəkil 36).

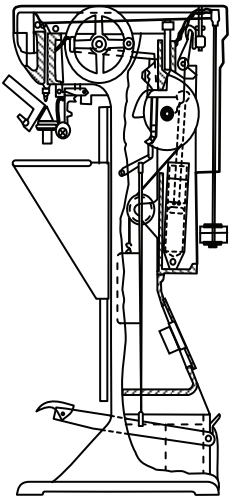
Almaz piramidaya təsir edən yükü (P) alınmış izin yan səthinin sahəsinə bölməklə metalın bərkliyi təyin olunur.

Vikkersə görə bərklik:

$$HV = \frac{2P}{d^2} \cdot \sin\frac{\alpha}{2}, \quad MPa$$

düsturu ilə təyin edilir;

burada *P*-basıcı yük, N ilə; *d* - hər iki diaqonalların orta ədədi qiyməti, m-ilə; α - piramidanın qarşı tilləri arasındakı bucaqdır (136°).



Şəkil 36. Almaz piramida ilə bərkliyi təyin edən cihaz

Bucağın qiymətini yerinə yazsaq

$$HV = 1,8544\frac{P}{d^2}$$

olar.

Sınaq üçün basıcı yük 10, 50, 100, 200, 300, 500 və 1000 N-a bərabər götürülür. Basıcı yükün qiyməti sınanan materialın

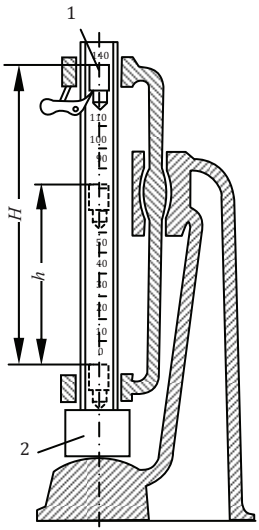
bərkliyindən və qalınlığından asılı olaraq seçilir; sınanan material nə qədər nazik olarsa, yük bir o qədər az götürülür.

Ucları statik batırma ilə alınmış bərklik ədədləri arasında əlaqə vardır. Məsələn, Brinel üzrə bərkliyin qiyməti məlumdursa, onu təxmini qiymətlə Vikkers və ya Rokvell üzrə bərklik ədədlərinə çevirmək olar.

Bərkliyin elastik atlanma üsulu (sıçrama) ilə təyini.

Bərkliyi bu üsul ilə təyin etmək üçün Şorun skleroskopundan (şəkil 37) istifadə edilir.

Bərklik 2,5q ağırlığındakı polad toxmağın (1) sabit hündürlükdən sınanılacaq nümunənin (2) səthinə düşdükdə atlandığı hündürlük (h) ilə müəyyən edilir.



Şəkil 37. Şorun skleroskopu

Skleroskopun 140 bölgülü şkalası vardır. Şkalanın köməyi ilə atlanma hündürlüyü müəyyən edilir.

Yüksək karbonlu, tablandırılmış poladların skleroskopda atlanma hündürlüyü 100 vahidə bərabərdir. Bərklik azaldıqca atlanma hündürlüyü azalır.

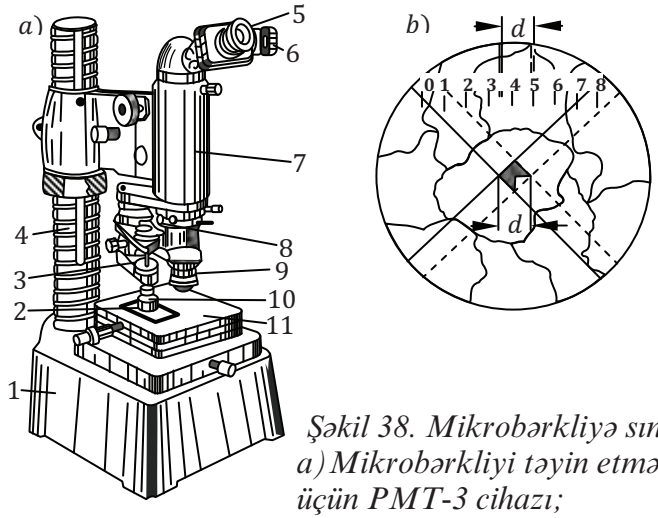
Bu üsulun müsbət cəhəti ondadır ki, sınanılan nümunənin səthi zədələnmir, cihaz quruluşca sadədir.

Bu üsul böyük və ağır hissələrin bərkliyini ölçmək üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Nöqsan cəhətləri, eyni material üçün, bəzən müxtəlif nəticələr və müxtəlif təbiətli materiallar üçün eyni nəticələr verməsindədir. Rezin məmulatı bu üsul ilə sınadıqda yüksək "bərklik" alınır.

Mikrobərkliyə sınama. Mikrobərklik, təpə bucağı 136^0 olan almaz piramidanı kiçik (5N-a qədər) yük altında nümunənin səthinə sıxmaqla ölçülür. Bu üsul ilə ərintilərin ayrı-ayrı struktur tərkib hissələrinin bərkliyini, saat mexanizmləri və cihazların kiçik detallarının, metal sapların, süni oksid pərdəciklərinin, şüşələrin və sairənin bərkliyini müəyyən etmək olar.

Mikrobərkliyi sınamaq üçün işlədilən *PMT-3* cihazından (şəkil 38, a) istifadə edilir.



Şəkil 38. Mikrobərkliyə sınama:
a) Mikrobərkliyi təyin etmək üçün PMT-3 cihazı;
b) Alınmış izin diaqonallarının ölçülməsi sxemi.

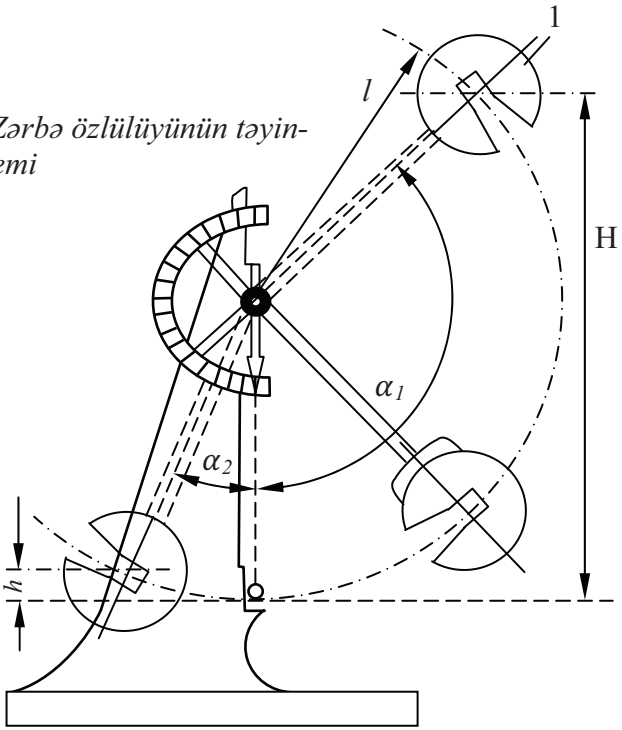
Cihazın stolu (11) və tubusun dayağı (4) çatıya (1) söykənir. Sınanılan cisim (2) stol üzərində obyektivin (9) altına qoyulur

və okulyardan (5) baxmaqla mikroskopun foksuna salınıb okulyar mikrometrinin (6) köməyi ilə saplar müvafiq vəziyyətə gətirilir.Sonra stol döndərilir və sınaqdan keçirilən cisim almaz piramidanın (10) altına salınır. Bundan sonra cihazın dəstəyi (8) döndərilir; bu zaman almaz piramida aşağı enib yükün (3) təsiri ilə 5-7 saniyə ərzində sınanılan cismə batır. Yük götürüldükdən sonra stol döndərilməklə mikroskopun tubusu (7) altına keçirilir və d - diaqonalı ölçülür. Alınmış izin diaqonalı göstərildiyi kimi (şəkil 38, b), onda bir millimetrlə, sapların kömyi ilə təyin edilir, yüzdə bir və mində biri isə mikrometrin (6) barabanından götürülür.

§ 23. Digər mexaniki sınamalar

Zərbə özlülüyünə sınama. Maşın, mexanizm və sairənin bu və ya digər detalı öz işinin xarakteri ilə əlaqədar olaraq zərbəyə məruz qalırsa, həmin detalın hazırlanmasına sərf olunan metal statik sınamalardan başqa bir də dinamik yük altında sınaqdan keçirilir, çünki statik möhkəmlik göstəriciləri kifayət qədər yüksək olan bəzi metallar kiçik zərbənin təsirindən dağılır. Strukturları qüsurlu olan çuqun və polad belə metallardandır.

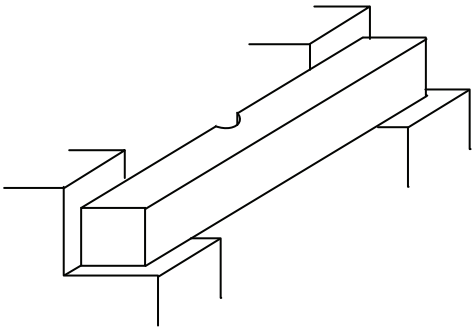
Əsas dinamik sınama metodu zərbə ilə əyilməyə sınamadır *(DÜİST 9454-78)*; bu metalın zərbə özlülüyünü təyin etməyə imkan verir. Bu sınama riyazi rəqqas (şəkil 39) adlanan cihazlarda standart formalı nümunələr üzərində aparılır.



Şəkil 39. Zərbə özlülüyünün təyin-edilmə sxemi

Bu üsulda tən ortasında müəyyən ölçülü kərtik açılmış, en kəsiyi kvadrat və ya düzbucaq şəklində olan standart ölçülü nümunəni kapyor adlanan cihazın dayaqları üzərinə qoyub (şəkil 40), mütərəqqi rəqqasın bir zərbəsi ilə sındırırlar.

Nümunənin kəsik tərəfi rəqqasın iş hərəkəti istiqamətində olmalıdır. Çəkisi P və uzunluğu l olan rəqqas (1) müəyyən hündürlüyə (H) qaldırılır; bu vəziyyətində rəqqasda müəyyən potensial enerji ehtiyatı olur.



Şəkil 40. Nümunənin cihazın dayaqları üzərində qoyulması

Sonra rəqqası buraxırlar. Rəqqas sərbəst düşərək nümunəyə çırpılır və onu dağıdır; bu işə rəqqasın enerjisinin bir hissəsi sərf olunur. Qalan enerji ilə rəqqas h-hündürlüyünə qaldırılır. Bu hündürlüyü cihazın şkalasından təyin edirlər.

Nümunənin sınmasına sərf olunan iş:

$$K = P\mathrm{g}(H - h) = \mathrm{P}gl(cos\alpha_2 - cos\alpha_1),$$

burada P – rəqqasın kütləsi; g – sərbəstdüşmə təcili; H, h - rəqqasın qalxma hündürlükləridir (müvafiq olaraq zərbəyədək və nümunə sındıqdan sonra); l - rəqqasın uzunluğu; α_1 , α_2 - rəqqasın qalxma bucaqlarıdır (müvafiq olaraq zərbəyədək və nümunə sındıqdan sonra).

P, H, l, α_1 parametrlərinin qiymətləri sabitdir; ona görə də sınama zamanı dağılmaya sərf olunan işi α_2 (h) parametrlərinin qiymətinə görə xüsusi cədvəllərdən təyin edirlər.

Zərbə özlülüyünü (KC) kərtikli nümunənin zərbə ilə əyilməsi zamanı deformasiyasına və dağılmasına sərf olunan işin (K) kərtik yerində nümunənin ilkin en kəsiyi sahəsinə (S_0) nisbəti kimi təyin edirlər:

$$KC = K/S_0, \quad C/sm^2.$$

Burada K – nümunənin zərbə ilə əyilməsi zamanı dağılmasına sərf olunan işdir; S_0- kərtik yerində nümunənin ilkin en kəsiyi sahəsidir.

Konsentratın növündən asılı olaraq üç tip nümunədən istifadə edirlər: kərtiyin dibinin radiusu 1,0 mm (tip - U); 0,25 mm (tip-V) və çat yaradılmış (tip- T).

Kərtiyin növü zərbə işinin və zərbə özlüyünün işarəsinə daxil edilir. Zərbə işini iki hərflə: KU, KV, KT; zərbə özlüyünü isə KCU, KCV, KCT kimi işarə edirlər.

Yorulmaya sınama. Maşın detallarından bir çoxuna (mühərriklərin sürgü qollarına, dirsəkli vallara və s.) iş prosesində qiymət və istiqaməti dəyişən yüklər təsir edir. Dönə-dönə dəyişən belə gərginlik nəticəsində metal-tədricən özlü haldan kövrək hala keçir - "yorulur". Bu mikroocaqlar tədricən genişlənərək metalı zəiflədir. Bu da möhkəmlik həddindən az olan gərginliklərdə metalın dağılmasına səbəb olur.

Maşın detallarında mikroocaqlar başlıca olaraq kontur xəttinin kəskin surətdə sındığı yerlərdə - səth təbəqəsində əmələ gələrək, artıb yayılır.

Bu deyilənlərdən aydın olur ki, statik sınama, dəyişən yük altında işləyən metalın davamlılığını xarakterizə edə bilməz.

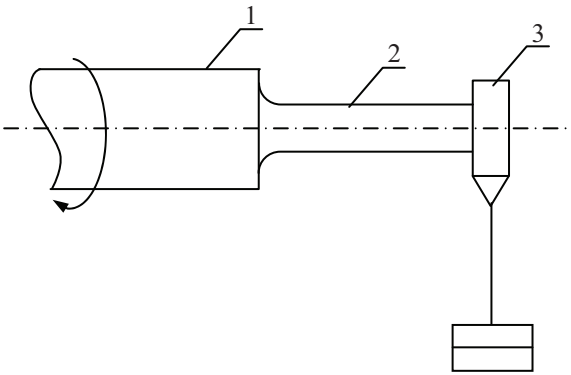
Yorulmaya (davamlılığa) sınama məmulatın gördüyü işin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif maşınlarda aparılır. Ən çox yayılmış maşın tipləri bunlardır:

1) fırlanma zamanı əymə ilə sınama üçün hazırlanmış maşınlar;

2) dartma-sıxma zamanı sınama üçün hazırlanmış maşınlar;

3) burma zamanı sınama üçün hazırlanmış maşınlar.

41-ci şəkildə fırlanan nümunəni əyməklə yorulmasının sınanılması sxemi göstərilmişdir.



Şəkil 41. Fırlanan nümunənin əyilmə yolu ilə yorulmasının sınanılması sxemi

Nümunə (2) maşının fırlanan patronuna (1) bərkidilmişdir və yastıq (3) vasitəsi ilə nümunənin ucundan asılmış P sabit yükünün təsirindən əyilir. Nümunə dağıldıqdan sonra onu çıxarıb yerinə başqa nümunə salırlar və P yükünü bir qədər azaldırlar. Bu qayda ilə sınama bir neçə dəfə təkrar edilir və dövr–ləri sayı müəyyən edilir.

Davamlılıq həddi dağılmadan materialın *N* dəfə davam gətirə bildiyi ən böyük gərginlik hesab edilir. Burada N-böyük ədəd olub, iş şəraitindən asılı olaraq 10^6, 10^7, 10^8 ola bilər. Mürəkkəb şəraitdə işləyən metallar üçün maşınlarda yüksək və

aşağı temperaturlarda, korroziyalarda və digər xüsusi şəraitdə sınama aparılmasını təmin edən qurğu və tərtibat qoyulur.

Texnoloji sınamalar. Texnoloji sınamalar həmin metal ilə bu və digər texnologıı əməliyyat aparmağın mümkün olub-olmamasını müəyyən edən ən sadə sınamalardır. Bu sınamalar metalı bu və digər şəraitdə işlətməyin mümkün olub-olmamasını da göstərir.

Qığılcım üsulu ilə sınama. Poladlar pardaq dairəsi ilə emal edildikdə qoparılan yonqar havada yanıb ətrafa qığılcım səpələyir. Qığılcımın çoxluğu, onun xarakteri və rəngi hər zaman eyni olmayıb bir-birindən xeyli fərqlənir və bu fərq də poladın kimyəvi tərkibindən asılıdır. Qığılcımların rəngi gözqamaşdırıcı ağ rəngdən başlayıb, ta tünd qırmızı rəngə qədər olur.

Məsələn, yumşaq karbonlu polad (*0,12%C*) sarı qığılcım dəstəsi çıxarır, bərk karbonlu polad (*1,2 ÷ 1,4%* C) səpələnən gözqamaşdırıcı ağ qığılcım verir, manqanlı polad-tünd qırmızı qığılcım çıxarır. Kifayət qədər vərdiş etdikdə qığılcımların rəngi, sıxlığı və xarakterinə əsasən poladın kimyəvi tərkibi haqqında təxmini mühakimə yürütmək olar.

Qaynaqlanma qabiliyyətinin sınanılması. Metalların möhkəm qaynaqlanma qabiliyyətini müəyyən etmək üçün sınaqdan keçirilən metalın iki tirciyini qaynaq edib əyilməyə və ya dartılmaya sınayırlar; bundan sonra əldə edilən nəticələri həmin metaldan hazırlanmış bütöv (qaynaq edilməmiş) nümunənin müvafiq xassələri ilə müqayisə edirlər.

Qaynaqlanma qabiliyyəti yaxşı olan metalların qaynaq yerində qırılmağa qarşı müqaviməti bütöv tirciyin möhkəmlik həddinin azı *80%*-ni təşkil etməlidir.

Əyilmənin sınanılması. Əyilmənin sınanılması isti və ya soyuq halda aparılır. Burada məqsəd, materialın müəyyən ölçü və şəkil alma qabiliyyətini müəyyən etməkdir.

Bu zaman sınaq üçün götürülən nümunənin sınanması müəyyən bucaq əmələ gəlməsinə kimi, yaxud sağanağın ətra-

fında əydikdə yan tərəfləri paralel vəziyyət alınana qədər, ya da bir-birinə toxunana kimi davam etdirilə bilər. Əyilmə sınağı, qalınlığı 30 mm-dən artıq olmayan plastik metallar üzərində aparılır.

Sınanmaya davam gətirən nümunələrdə əyilmədən sonra səth çatları, üz cırılmaları və ya çatlar olmamalıdır.

§24. Metalların fiziki-kimyəvi analiz üsulları

Makroanaliz. Metal və ərintilərin adi gözlə və ya azca böyütməklə (məsələn, lupa vasitəsi ilə) strukturunun öyrənilməsinə ***makroanaliz*** deyilir.

Makroanaliz üçün şlif adlanan xüsusi nümunə hazırlayırlar. Həmin şlifə əsasən metal və ya ərintinin adi gözlə və ya azca böyütməklə görünən quruluşunu və ya başqa sözlə makrostrukturunu müəyyən edirlər. Şlifin hazırlanması onun səthinin yeri, sumbata kağızı ilə hazırlanması və pardaxlanmasından ibarətdir. Lazım gəldikdə şlifi müvafiq reaktivlərlə aşındırırlar, yəni ona turşu və ya qələvilərlə, ya da onların məhlulları ilə təsir edirlər. Bu maddələr şlifi müxtəlif rənglərə boyayır, ya da ərintinin ayrı-ayrı tərkib hissələrini həll edir.

Makroanalizin köməyi ilə metalda olan yığışma koğuşlarını, metalın kövrəkliyini, metaldakı boşluqları, çatları, qeyri-metal aşqarları (posanı, boz çuqunda qrafiti və s.), habelə bəzi zərərli qatışıqların, məsələn, kükürdün olub-olmamasını və onların yerləşmə yerini və xarakterini müəyyən etmək olar.

Mikroanaliz. Mikroanaliz üçün də şlif makroanalizdəki kimi hazırlanır, lakin pardaxlama əməliyyatından sonra şlifin səthi tamamilə hamar və güzgü kimi parlaq alınsın deyə şlif cilalanır.

Şlif üzrə xüsusi metalloqrafiq mikroskop vasitəsi ilə metalın mikrostrukturunu, yəni bu və ya digər struktur tərkib hissələrinin olub-olmamasını, onların miqdarını və formasını, ərintidə kənar aşqarların olmasını müəyyən edirlər. Qeyri-metal aşqar-

ların olub-olmamasını və xarakterini aşındırılmamış şliflərə əsasən müəyyən edirlər; metalın strukturunu aydınlaşdırmaq üçün şlifi aşındırırlar.

Metalloqrafiq mikroskoplar əks olunan işığın köməyi ilə işləyir, çünki metallar qeyri-şəffaf materialdır. Müəyyən, bir sıra mikroskopların optikası, yəni linzalar sistemi, cismi *30* dəfədən *2500* dəfəyə qədər böyütməyə imkan verir.

Rentgenoanaliz. Rentgen şüaları xüsusi rentgen borularından alınır. Bu boruların əsas hissələri anod, katod və örtükdür. Anod və katod yüksək gərginlik (onlarca kilovatt) verdikdə katodun yaxınlığında olan sərbəst elektronlar onunla anod arasında əmələ gələn elektrik sahəsinin təsiri ilə böyük sürət əldə edir və anoda çatdıqda onun səthinə çırpılır. Bu zaman kinetik enerjinin bir hissəsi rentgen şüaları enerjisinə (lakin çox hissəsi istilik enerjisinə) çevrilir. Öz təbiətinə görə rentgen şüaları işıq şüalarına oxşayır, lakin onların dalğaları uzunluğu işıq şüalarındakından bir neçə min dəfə kiçikdir və $2 \cdot 10^{-8}$ *sm*-dən $0{,}06 \cdot 10^{-8}$ *sm*-ə qədərdir. Rentgen şüalarının dalğaları uzunluğunun belə kiçik olması onlardan metalların kristal quruluşunu öyrənmək və metalları işığa salmaq (rentgen analizi) üçün istifadə etməyə imkan verir.

Rentgenostruktur analiz metal və ərintilərin kristal qəfəslərinin tiplərini və onların parametrlərini müəyyən etməyə imkan verir. Metalların strukturunun, habelə kristal qəfəsində atomların yerləşməsinin müəyyən edilməsi və atomlar arasındakı məsafələrin ölçülməsi kristal qəfəsdəki atom sıraları tərəfindən rentgen şüalarının difraksiya etməsinə (əks olunmasına) əsaslanmışdır. Rentgen şüalarının dalğaları uzunluğu məlum olduqda, kristal qəfəsdə atom sıralarının (habelə ayrı-ayrı atomların) arasındakı məsafəni və fəzada atomlar yerləşməsi sxemini (düzülmüş sistemini) müəyyən etmək olar.

Indiyədək demək olar ki, bütün metalların, habelə ərinti və minerallardan bir çoxunun quruluşu öyrənilmişdir.

Rentgenoqrafik analiz (işıqsalma), görünən işıq üçün şəffaf olmayan cisimlərdən rentgen şüalarının nüfuz edə bilməsinə əsaslanmışdır. Rentgen şüaları metalların daxilindən keçərkən onların bir qismi udulur. Qeyd edilməlidir ki, bütöv metallar, daxilində qaz və ya posa (şlak) aşqarları olan və ya çat olan hissələrə nisbətən rentgen şüalarını daha çox udur. Həmin qüsurların böyüklüyü, forması və xarakterini, rentgen şüalarının getdiyi istiqamətdə, tədqiq edilən detaldan sonra qoyulmuş xüsusi işıqlanan ekranda müşahidə etmək olar. Rentgen şüaları fotoqrafiya emulsiyasına işıq şüaları kimi təsir etdiyindən, işıqlanan ekran əvəzinə foto plastinkası və ya foto plyonkası salınmış kaset götürüldükdə tədqiq edilən obyektin şəklini almaq olar.

Beləliklə, rentgen şüaları ilə detalın daxilindəki mikroskopik qüsurları görüb müəyyən etmək mümkündür.

Termiki analiz. Termiki analiz metal və ərintiləri qızdırdıqda və soyutduqda böhran nöqtələrini (temperaturlarını) üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Termiki analizdə adətən temperatur-zaman koordinatlarında müvafiq əyrilər alınır.

Əgər metalda faza çevrilmələri baş vermirsə soyuma (qızma) əyrisi səlis alınacaq, onda büküşlər və pillələr olmayacaqdır. Metalı soyutduqda (və ya qızdırdıqda) onda faza çevrilmələri baş verirsə və bu çevrilmələr istilik çıxarırsa (qızdırıldıqda istilik udursa) alınan əyridə üfüqi hissələr və ya sınaqlar olacaq, yəni əyri öz istiqamətini dəyişəcəkdir. Bu sınaq və üfüqi hissələr sistemi, soyutduqda və ya qızdırıldıqda əmələ gələn və ya itən fazaları görmədən və ayırmadan çevrilmələrin temperaturlarını müəyyən etməyə imkan verir.

Dilatometrik analiz. Bu analiz faza çevrilmələrində metalda və ya ərintidə həcmin dəyişilməsinə əsaslanmışdır. O, bərk nümunələrdə böhran temperaturlarını müəyyən etmək üçün işlədilir.

Temperatur dəyişdikdə yalnız faza çevrilmələri olmayan nümunələrin həcmi bərabər sürətlə artır. Faza çevrilmələri tem-

peraturlarında isə strukturun dəyişilməsi və atomların yeni kristal qəfəsləri əmələ gətirməsi ilə əlaqədar olaraq nümunənin həcmi sıçrayışla (birdən-birə) dəyişir. Dilatometrik analiz üçün dilatometr adlanan xüsusi cihazlardan istifadə edilir. Bu cihazlar qızdırma (soyutma) zamanı həcmin dəyişməsini qeyd edir.

Defektoskopiya. Maqnit defektoskopiyası və ultrasəs defektoskopiyası məmulatı dağıtmadan onların daxili qüsurlarını üzə çıxarmağa imkan verir.

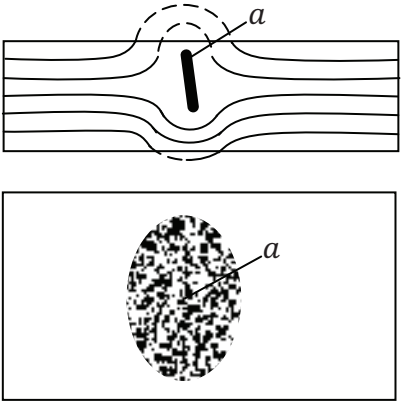
Maqnit defektoskopiyası dəyişən böyük gərginliklərə məruz qalan detalların qüsurlarını üzə çıxarmaq üçün işlədilir. Çat, tükəbənzər qırıntı, koğuş, qeyri-metal aşqar və sair bu kimi qüsurlar dəyişən yüklənmə şəraitində çox təhlükəlidir, çünki detalların dinamik möhkəmliyini azaldır.

Maqnit sınamaları əsas üç əməliyyatdan ibarətdir: məmulatı maqnitləşdirmək, maqnitləşdirilmiş məmulatın səthini ferromaqnit tozu (ovuntusu) ilə örtmək, səthi nəzərdən keçirmək və məmulatı maqnitsizləşdirmək.

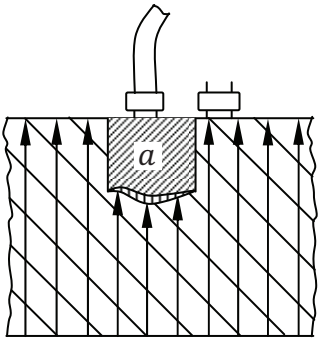
Daxilində qüsurları olan maqnitləşdirilmiş məmulatda maqnit qüvvə xətləri qüsur yerlərini ötüb keçməyə çalışaraq (onların maqnit nüfuzluğunun aşağı olmasına görə) məmulatın səthindən xaricə çıxır və qüsur olan yeri keçdikdən sonra yenidən məmulata daxil olur, beləliklə, bircinsli olmayan maqnit sahəsi alınır. Buna görə də, məmulatın səthi maqnit tozu ilə örtüldükdə maqnit tozunun zərrəcikləri metalın qüsur olan yerləri üzərində yerləşərək aydın nəzərə çarpan şəkillər əmələ gətirir (şəkil 42). Həmin şəkillərin xarakterinə əsasən metaldakı qüsurların böyüklüyü və forması haqqında mühakimə yürüdülür.

Ultrasəs defektoskopiyası təkcə ferromaqnit metalları deyil, istənilən hər hansı metalı sınaqdan keçirməyə və metalın xeyli dərinliklərində yerləşən, buna görə də maqnit üsulu ilə nəzarət edilməsi mümkün olmayan qüsurları müəyyən etməyə imkan verir.

Metalları tədqiq etmək üçün tezliyi *2*-dən *10 mln*. hersə qədər olan ultrasəs dalğaları işlədilir. Belə tezlikli dalğalar metalda müəyyən istiqamətdə yönəldilmiş şüalar kimi, demək olar ki, yanlara dağılmadan yayılır. Belə dalğalarla metalın 1m-dən artıq dərinlikdə yerləşən hissəsini "işığa salmaq" mümkündür.



Şəkil 42. Daxilində qüsuru (a) olan maşın detalında maqnit qüvvə xətlərinin paylanması sxemi.



Şəkil 43. Detalın ultrasəs vasitəsi ilə tədqiq edilməsi sxemi, a-akustik kölgə zonası.

Ultrasəs defektoskopiyası, iki mühitin ayrılma səthindən səsin qayıtması hadisəsindən istifadə edir. Buna görə də həmin şüalar metalda yayılarkən onda olan və rast gəldikləri qüsurlardan, məsələn, daxili çatlardan, koğuşlardan, qeyri-metal aşqarlardan və sairdən keçməyib akustik kölgə əmələ gətirir (şəkil 43).

Ultrasəs dalğaları buraxmaq və belə dalğaları qəbul etmək üçün pyezoelektrik şüalandırıcılar və qəbuledicilərdən istifadə edirlər.

Radioaktiv izotopların (nişanlanmış atomların) işlədilməsi. Nüvə reaktorlarının yaradılması və bununla əlaqədar ola-

raq süni radioaktiv maddələrin alınması imkanı, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində radioaktiv izotopların (nişanlanmış atomların) işlədilməsini təmin etmişdir. Məsələn; radioaktiv izotoplar metallurgiyada, metalşünaslıqda, maşınqayırma texnologiyasında, ölçü texnikasında və sairədə işlədilir.

Metallurgiyada və metalşünaslıqda radioaktiv izotopları müxtəlif məqsədlə işlədilir. Məsələn, posanın radioaktiv fosfor, kükürd, manqan izotopları və s. daxil etməklə həmin elementlərin metallara keçmə sürətini, habelə metallurgiya vannalarında posanın tərkibini və ya temperaturunu dəyişdikdə həmin izotopların metal ilə posa arasında bərabər paylanışının bərpa olunması sürəti öyrənilir; radioaktiv karbon işlədilməsi sementasiya zamanı karbonun metala diffuziyası və onda yayılması sürətini öyrənməyə imkan verir. Qalayın nikeldə yayılması xarakterini aydınlaşdırmaq üçün maye ərintiyə radioaktiv qalay daxil edilir. Bərkimiş ərintini foto plastinkasına toxundurur və müvafiq dayanmadan (fasilədən) sonra plastinkada alınmış sürəti üzə çıxarırlar. 44-cü şəkildə nikelin qalay ilə ərintisinin mikroradioavtoqrafı göstərilmişdir. Şəkildən görünür ki, radioaktiv qalay nikel dənəciklərinin sərhədlərində yerləşir (radioaktiv qalayın təsirindən bir qədər qaralmış yerlər).

Radioaktiv izotopların buraxdıqları şüaları qeydə almağın və ölçmənin digər üsulları da tətbiq edilir. Domna sobalarının odadavamlı hörgülərinin (örtüklərinin) yeyilmə dərəcəsini, maşın hissələrinin az və ya çox işlənib yeyilməsini və sairəni müəyyən etmək üçün radioaktiv izotoplar xeyli geniş işlədilməyə başlanmışdır.



Şəkil 44. Nikelin qalay ilə ərintisinin mikroradioavtoqrafiyası

Radioaktiv izotoplardan istifadə edildikdə xüsusi ehtiyatlılıq qaydaları gözlənilməlidir.

VI Fəsil. Ərintilər nəzəriyyəsinin əsasları

§25. Ərintilər nəzəriyyəsi haqqında əsas məlumatlar

İki və ya bir neçə metalın, metal ilə qeyri-metalın kombinasiyasına **metal ərintisi** deyilir. Metal ərintilərində hökmən metallik xassələr olmalıdır. Ərintilərin çoxunu maye halında (əritməklə) alırlar; lakin onları bişirib yapışdırma (aqlomerasiya), elektroliz, buxar halından mayeləşdirmə (sıxlaşdırma) yolu ilə və sair yollar ilə də almaq olar.

Ərintiləri əmələ gətirən kimyəvi elementlərə və ya kimyəvi birləşmələrə **komponent** deyilir.

Elementlərin istənilən hər hansı kombinasiyası ərinti əmələ gətirmir. Məsələn, maye dəmir ilə qurğuşunu qarışdırdıqda ayrı-ayrı iki təbəqəyə ayrılar, buna görə də onlardan ərinti almaq mümkün olmur.

Ərintilər, komponentlərin sayına görə iki komponentli, üçkomponentli və s. olur. Biz burada iki komponentli ərintiləri öyrənəcəyik, daha mürəkkəb ərintilər haqqında ancaq bəzi məlumat verilməsi ilə kifayətlənəcəyik.

İki komponent maye halında qarışdırıldıqda bircinsli maye məhlul əmələ gətirirsə, həmin məhlul bərkidikdə ərinti alınır. Bu zaman ərintini təşkil edən komponentlərin təbiətindən asılı olaraq aşağıdakı üç ərinti tipindən biri əmələ gələ bilər:

1)komponentlərin mexaniki qarışığından ibarət olan ərinti;

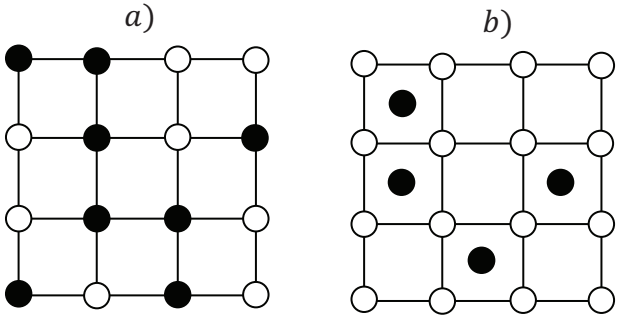
2)komponentlərin bərk məhlulu olan ərinti;

3)komponentlərin kimyəvi birləşməsindən ibarət olan ərinti.

Eynicinsli maye və ya bərk məhlul, habelə kimyəvi birləşmə birfazalı sistemdən ibarətdir. Mexaniki qarışıq iki, üç və daha çox fazadan təşkil edilə bilər.

Bərk məhlullardan ibarət olan ərintilərdə həll olan maddənin atomları kristal qəfəsdə ya həlledicinin atomlarının yerini tutur (şəkil 45, a), ya da kristal qəfəsinin daxilinə keçir (şəkil 45,b);

kimyəvi birləşmə halındakı ərintilər isə yeni kristal qəfəsi əmələ gətirir.



Şəkil 45. Bərk məhlulun kristal qəfəslərində atomların paylanması sxemi; a) əvəzetmə qəfəsi, b) daxiləçəkmə qəfəsi.

Ərintiləri əmələ gətirən bərk məhlul, kimyəvi birləşmələr və s. *fazalar* adlanır. Müvazinətdə olan fazalar birlikdə *sistem* əmələ gətirir. Faza müxtəlif cinsli sistemin eyni cinsli hissəsi olub, müəyyən kimyəvi tərkibə, struktura, xassələrə və aqreqat halına malikdir. Faza, ərinti sisteminin digər təşkiledicilərindən ayırıcı səthlər vasitəsilə ayrılır. Fazalar bərk və maye halında olur. Sistemlər bir, iki, üç və daha artıq fazalı ola bilər.

Ərintidə fazaların saylarının dəyişmə qanunauyğunluğunu fazalar qaydasına görə təyin edirlər.

Fazalar qaydası ərintidəki sərbəstlik dərəcələrinin, komponentlərin və fazaların sayları arasındakı asılılığı müəyyənləşdirir və aşağıdakı kimi yazılır:

$$C = K - \phi + n,$$

burada C – sistemin sərbəstlik dərəcəsi; K – sistemi əmələ gətirən komponentlərin sayı; ϕ - müvazinətdə olan fazaların sayı; n – sistemə təsir edən xarici amillərin sayıdır.

Xarici amillər olaraq temperatur və təzyiqi nəzərə alırlar. Fazalar qaydasını metallara tətbiq etdikdə dəyişən xarici amil kimi ancaq təkcə temperaturu nəzərə alırlar. Belə ki, təzyiq (çox yüksək təzyiqlər müstəsna olmaqla) metallik ərintilərdəki (maye və bərk vəziyyətdə) fazaların sayına çox az təsir edir. Onda:

$$C = K - \phi + 1.$$

Aydındır ki, sərbəstlik dərəcəsi sıfırdan az ola bilməz və kəsr şəklində göstərilə bilməz, yəni

$$K - \phi + 1 \geq 0,$$

onda $\Phi \leq K + 1$, yəni ərintidəki müvazinətdə olan fazaların sayı, komponentlərin sayı plyus vahiddən çox ola bilməz.

Deməli, ikikomponentli sistemdə müvazinətdə olan fazaların sayı üçdən, üç komponentli sistemdə isə dörddən çox ola bilməz. Parçalar qaydasına görə isə ərintinin hal diaqramının istənilən nöqtəsində mövcud olan fazaların tərkibini və hər bir fazanın miqdarını təyin edirlər.

Hal diaqramları ərintilərin müxtəlif sistemlərinin bərkimə proseslərini və struktur dəyişikliyini xarakterizə edir və həmin sistemin hər hansı ərintisinin strukturu haqqında əyani təsəvvür oyadır. Məlum komponentlərin ərintilərinin xassələri haqqında qabaqcadan müəyyən fikir söyləmək olar. Hal diaqramı ərintilərin isti və termiki emalı rejimlərinin seçilməsinə elmi cəhətdən yanaşmağa imkan verir.

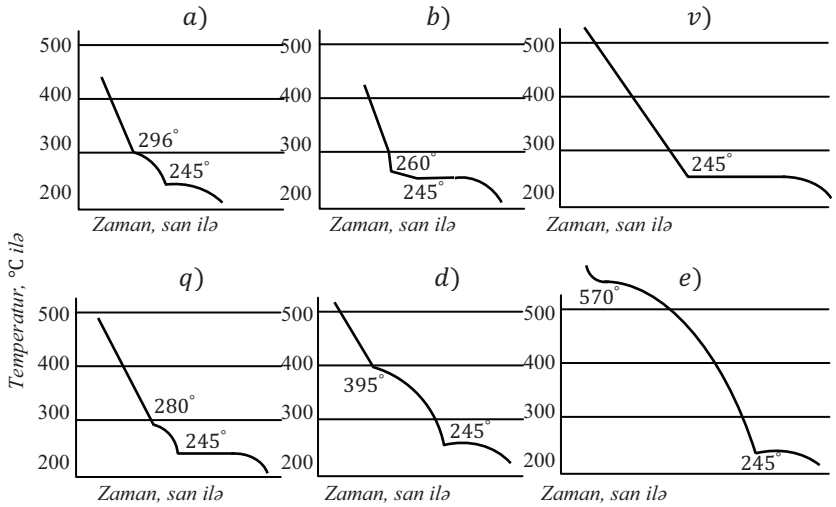
§ 26. Ərintilərin I növ hal diaqramı

I növ hal diaqramları, komponentləri maye halında bir-birində tamam həll olan, bərk halda isə hər iki komponentin kristallarının mexaniki qarışığını əmələ gətirən sistemləri xarakterizə edir.

Ərintilərin soyuma əyrisində iki xarakterik nöqtə vardır. Bu nöqtələr ərintinin kristallaşmasının başlanğıcını ($t_{kr.b.}$) və sonunu ($t_{kr.s}$) göstərir. Saf metallardan fərqli olaraq ərintilər eyni temperaturda deyil, müəyyən temperatur intervalında ($t_{kr.b.}$-$t_{kr.s.}$) bərkiyir. Aqreqat halının dəyişməsinə uyğun gələn temperatura *böhran temperaturu* deyilir. Allotropik dəyişmələrə müvafiq temperaturlar da belə adlanır. Əyrilərdə həmin temperaturlara uyğun gələn nöqtələr isə böhran nöqtələri adlanır. Ərintilərə daxil edilən komponentlərin konsentrasiyasının artırılması böhran nöqtələrinin aşağı enməsinə və ya yuxarı qalxmasına səbəb olur. Komponentlərin konsentrasiyasının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq soyuma və qızma əyrilərindəki böhran nöqtələrini koordinat sisteminə köçürərək ərintilərin hal diaqramını tərtib edirlər. Hal diaqramları vasitəsilə temperatur və konsentrasiyadan asılı olaraq ərinti sisteminin faza tərkibinin dəyişməsini öyrənmək mümkündür.

I növ hal diaqramının qurulmasını qurğuşun-sürmə (*Pb-Sb*) ərintiləri sistemi timsalında nəzərdən keçirək.

Ərintilərin bütün tərkibləri üzərində müşahidə aparmamaq üçün həmin sistemi tərkibində *5,10,13,20,40* və *80%* stibiumu olan altı ərintisini analiz etməklə kifayətlənək. Həmin ərintilərdən hər birini tamam əriyincəyə qədər qızdıraraq onların soyuma prosesini qeyd etsək, onda əldə edilən məlumata əsasən 46-cı şəkildə göstərilmiş əyriləri qurmaq olar. Bu əyrilərin büküşləri və üfüqi hissələri bərabər sürətli soyuma zamanı ərintilərin temperaturunun aşağı düşməsinin yavaşımasını və ya tamam dayanmasını xarakterizə edir və həmin temperaturlarda böhran nöqtələri olmasını göstərir.

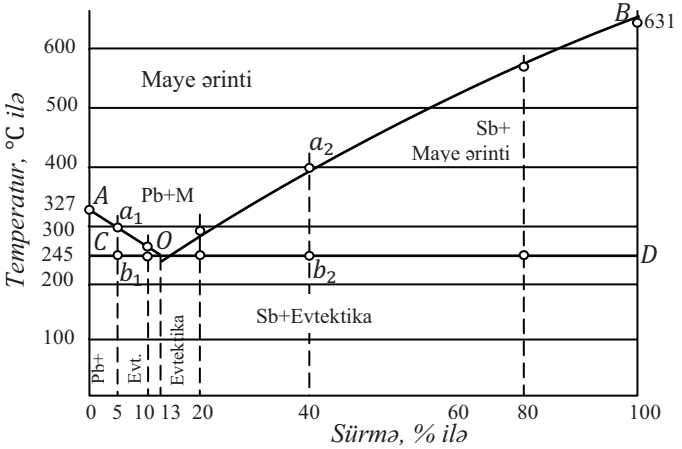


Şəkil 46.Qurğuşun-sürmə ərintilərinin soyuma əyriləri: a-5%Sb, b-10%Sb, v-13%Sb, q-20%Sb, d-40%Sb, e-80%Sb

Şəkildəki (şəkil 46) əyrilərdən beşi nəzərdən keçirilən ərintilər üçün bərkimə prosesində iki böhran nöqtəsi olmasını göstərir, yalnız bir əyridə (tərkibində *13% Sb* olan ərintinin əyrisində) bircə böhran nöqtəsi (245^0C) vardır. Yuxarı böhran nöqtələri ərintilərin maye halından bərk hala keçməyə başlamasına, aşağı böhran nöqtələri isə ərintilərin tamam bərkiməsinə uyğundur.

Qurğuşun və sürmə ərintilərinin soyuma əyrilərindəki böhran nöqtələri sürmənin miqdarı artdıqca (13%-ə çatanadək) aşağı düşür. Bu miqdar 13%-dən artıq olduqda böhran nöqtələri əksinə olaraq yuxarı qalxır. Böhran nöqtələri əsasında qurulmuş hal diaqramı Pb və Sb komponentlərinin mexaniki qarışığından ibarət olan müxtəlif tərkibli ərinti əmələ gəlməsini xarakterizə edir.

Qurğuşun-sürmə ərintilərinin hal diaqramlarını qurmaq üçün üfüqi xətt üzərində ərintilərin ərimə temperaturlarını müəyyən miqyas ilə qeyd etməliyik. Bu zaman belə nəzərə alırıq ki, solda xalis qurğuşun, sağda isə xalis stibium olacaqdır. Şaquli xətt üzərində temperatur şkalasını qeyd edirik və yuxarıda göstərilən ərintilərin böhran temperaturlarını ayırırıq.



Şəkil 47. Pb-Sb ərintiləri sisteminin hal diaqramı

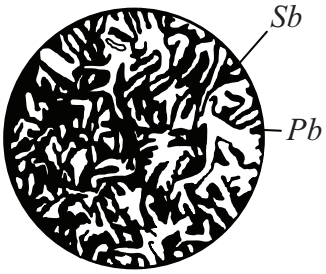
Qurğuşunun ərimə temperaturu 327^0C, stibiumun (sürmənin) ərimə temperaturu isə 631^0C-dir. Aşağı böhran temperaturlarını birləşdirdikdə C*D* xəttini, yuxarı böhran temperaturlarını birləşdirdikdə isə *AO və OB* əyrilərini alırıq, həmin əyrilər O-nöqtəsində CD xətti ilə görüşür. Diaqramdakı AO, OB və COD xətləri soyuma əyrilərindəki kristallaşmanın başlanğıc və son nöqtələrinin həndəsi yeridir. AO və OB xətlərindən yuxarıda Pb və Sb komponentləri maye halda olub, bir-birinin içərisində qeyri-məhdud həll olur. Bu halda Pb və Sb komponentləri yalnız bir fazadan (maye) ibarət sistem təşkil edir. AO və OB xətləri *likvidus*[*] *xətləri* adlanır.

[*] Likvidus və solidus – yunanca uyğun olaraq maye və bərk hal deməkdir.

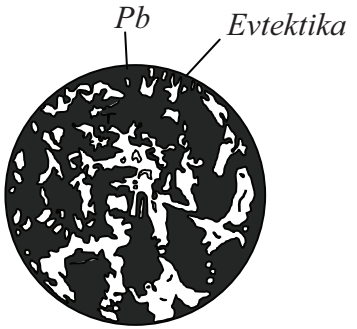
Maye ərintini soyutduqda sistemdən AO və OB xətləri boyunca Pb və Sb-nin sərbəst kristalları yaranmağa başlayır. O nöqtəsindən eyni vaxtda hər iki komponentin kristalları ayrılaraq bir-birinə qarışır və evtektika ərintisi əmələ gətirir. 13% Sb və 87% Pb-a müvafiq O nöqtəsinə *evtektika nöqtəsi* deyilir. AO və OB xətləri ilə CO və OD xətləri arasında sistem iki fazadan: maye ərintidən və bərk Pb və Sb kristallarından ibarətdir. COD xəttinədək soyudulan ərintidə maye fazanın miqdarı azalır, bərk fazanınkı isə çoxalır. COD xəttinə müvafiq temperaturda (245°C) Pb və Sb komponentlərindən ibarət maye ərintinin qalığı kristallaşaraq evtektika əmələ gətirir. COD xəttinə evtektika və ya *solidus* xətti* deyilir.

Qurğuşun - sürmə evtektik ərintisinin mikrostrukturunun sxemi 48-ci şəkildə göstərilmişdir. Burada qurğuşun kristallarının sahələri fonunda stibium (sürmə) kristalları cizgilərini görürük.

Tərkibində 5% Sb olan evtektikadan əvvəlki ərinti birinci böhran nöqtəsi a_1-dən (şəkil 47) yuxarıda maye halındadır. Onu soyutduqda a_1 nöqtəsində maye məhluldan xalis qurğuşunun kristallaşma mərkəzi ayrılıb çökür (kristallaşma mərkəzləri maye məhlulda və ya bərk metalda törəyən çox kiçik hissəciklərə deyilir), çünki həmin ərintidə qurğuşunun miqdarı evtektik tərkibli ərintidəkinə nisbətən artıqdır (şəkil 48).



Şəkil 48.Pb-Sb evtektik ərintisinin mikrostrukturunun sxemi



Şəkil 49.Pb-Sb-un evtektikadan əvvəlki ərintisinin mikrostrukturunun sxemi



Şəkil 50.Pb-un evtektikadan sonrakı ərintisinin mikrostrukturunun sxemi

Sonrakı soyutmada a_1 və b_1 nöqtələri arasında qurğuşun kristallarının böyüməsi davam edir və yeni kristallar əmələ gəlir, buna görə də maye məhlulda qurğuşunun miqdarı tədricən azalır və b_1 nöqtəsinin yaxınlığında olan məhlulun tərkibi evtektik olur. İkinci b_1 nöqtəsində 245^0C temperaturda evtektik tərkibli ana məhlulun bütün qalan hissəsi kristallaşır. b_1 nöqtəsindən aşağıda ərinti bərk halda olur və o artıqlaması ilə əmələ gəlmiş qurğuşun kristallarının evtektika ilə qarışığından ibarətdir (şəkil 49).

Evtektikadan sonrakı ərintilərin də krisatallaşma prosesi buna oxşar şəkildə gedir. Tərkibində *40% Sb* olan ərinti birinci

a_2 böhran nöqtəsindən (şəkil 47) yuxarıda maye halındadır. Soyuyanda a_2 nöqtəsində maye məhluldan xalis stibium kristallaşma mərkəzləri ayrılıb çökür. Sonrakı soyumada, a_2 və b_2 nöqtələri arasında, məhlulda olan stibium kristalları böyüməkdə davam edir və yeni-yeni kristallar əmələ gəlir, buna görə də ana məhlulda stibiumun miqdarı tədricən azalır və b_2 nöqtəsinin yaxınlığında ana məhlulun tərkibi evtektik olur. İkinci b_2 böhran nöqtəsində 245^0C temperaturda evtektik tərkibli ana məhlulun bütün qalan hissəsi kristallaşır. b_2 nöqtəsindən aşağıda ərinti bərk halda olur və o, stibium kristallarının evtektika ilə qarışığından ibarətdir (şəkil 50).

Yuxarıda deyilənləri *Pb-Sb* ərintilərinin bütün sisteminə tətbiq etdikdə görürük ki,

a) diaqramın (şəkil 47) *AO* xətti üzrə qurğuşun kristalları çökməyə başlayır;

b) diaqramın *AOC* hissəsində qurğuşun kristalları və maye məhlul olur; həmin məhlulun qatılığı *OC* xəttinin yaxınlığında evtektik qatılığa yaxınlaşır;

c) evtektik tərkibli ana məhlulun bütün qalan hissəsi *OC* xətti üzrə bərkiyir;

d) *OC* xəttində aşağıda evtektikadan əvvəlki bərk ərintilər olur. Həmin ərintilər qurğuşun – kristalları ilə evtektikadan ibarətdir;

e) *OD* xətti üzrə stibium kristalları çökməyə başlayır;

f) diaqramın *BOD* hissəsində stibium kristalları və maye məhlul olur; məhlulun qatılığı (konsentrasiya) *OD* xəttinin yaxınlığında evtektik qatılığa yaxınlaşır;

ğ) evtektik tərkibli ana məhlulun qalan bütün hissəsi *OD* xətti üzrə bərkiyir;

h) *OD* xəttindən aşağıda stibium kristallarından və evtektikadan sonrakı bərk ərintilər olur.

Ərintiləri qızdırdıqda əvvəlcə solidus xətti (C*D*) üzrə evtektika əriyir, qızdırmanı davam etdirdikdə həmin ərintidə qurğuşun kristalları (evtektikadan əvvəlki ərintilərdə) və ya stibium

kristalları (evtektikadan sonrakı ərintilərdə) tədricən həll olur; həll olma likvidus xətti (*AOB*) üzrə başa çatır; bu xətdən yuxarıda ərintilər sisteminin maye məhlulları olur.

Evtektikadan əvvəlki qurğuşun – sürmə ərintisini yavaş-yavaş soyutsaq onda əmələ gələn qurğuşun kristalları ana məhluldan ağır olduğundan dibə çökməyə və putanın dibində toplaşmağa başlayır. Bu qayda ilə bərkiyən külçədə (tökmədə) evtektika külçənin yuxarı hissəsində, qurğuşun isə aşağı hissəsində toplanır. Evtektikadan sonrakı ərintilər bərkidikdə əmələ gələn stibium kristalları ana məhluldan yüngül olur və məhlulun səthinə qalxır. Buna görə də külçədə evtektika aşağıda, xalis stibium isə yuxarı qalxır. Bu hadisəyə ***xüsusi çəkiyə görə likvasiya*** deyilir.

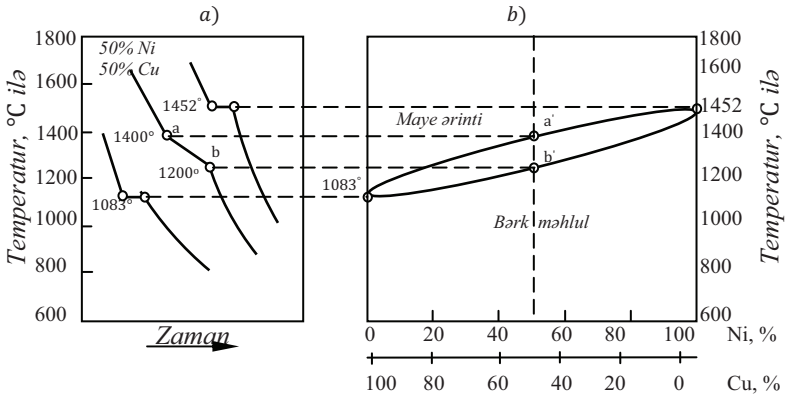
Xüsusi çəkiyə görə likvasiya nəticəsində müxtəlif hissələrin tərkibi, strukturu və xassələri bircinsli olmayan, buna görə də məmulat hazırlamaq üçün yaramayan külçələr alınır. Likvasiyaya yol verməmək üçün ərintilər sürətlə soyudulmalıdır ki, kristallar məhlulun səthinə qalxmağa və ya çökməyə macal tapmasın.

§ 27.Ərintilərin II növ hal diaqramı

II növ hal diaqramları elə sistemləri xarakterizə edir ki, onların komponentləri istər maye halında, istərsə də bərk halında bir–birində tamamilə həll olsun. Buna mis-nikel (*Cu-Ni*) ərintiləri sistemi misal ola bilər.

Əgər müxtəlif konsentrasiyalı bir neçə *Cu-Ni* ərintisi götürüb, onların soyuması prosesləri üzərində, yuxarıda *Pb-Sb* ərintiləri üçün aparılan müşahidələrə oxşar müşahidə aparsaq əldə etdiyimiz böhran nöqtələrinə əsasən *Cu-Ni* sisteminin xəlitələrinin hal diaqramını qura bilərik.

51, a-şəklində temperatur-zaman koordinatlarında xalis misin, tərkibində *50% Cu* və *50%Ni* olan ərintilərin, nəhayət xalis nikelin soyuma əyriləri göstərilmişdir.



Şəkil 51. Cu-Ni ərintiləri sisteminin hal diaqramı

Həmin əyrilərdən göründüyü kimi, üfüqı parçalar (dəyişməyən, sabit temperaturda kristallaşma), yalnız xalis metallara aid olan əyrilərdə vardır, ərintilər isə likvidus nöqtəsindən solidus nöqtəsinə qədər olan temperaturlar daxilində kristallaşır. 51, b - şəklində temperatur-konsentrasiya koordinatlarında 51, a-şəklindəki əyrilər üzrə müvafiq nöqtələr qeyd edilmişdir. Həmin nöqtələri birləşdirdikdə iki əyri əmələ gəlir: yuxarıda-likvidus əyrisi, aşağıda isə solidus əyrisi. Bu əyrilər göstərir ki, sistemin müxtəlif ərintilərində istər bərkimənin başlanması, istərsə də bərkimənin başa çatması eyni temperaturda deyil, ayrı-ayrı temperaturlarda baş verir.

Tərkibində 50% mis olan ərinti iki temperatur sərhədi daxilində bərkidiyi üçün, onun soyuma əyrisində iki kritik nöqtə alınır. Həmin kritik nöqtələr soyutma əyrisinin iki daimi nöqtəsi sayılır. Soyuma zamanı «a» və «b» kritik nöqtələri arasında maye ərintidən bərk məhlulun kristalları ayrılmağa başlayır.

Şəkildən göründüyü kimi, likvidus xəttindən yuxarıda nikel və mis ərintisi bircinsli maye məhluldan ibarətdir. Alınmış

sahənin içərisində isə ərinti yuxarıda göstərilən komponentlərin əmələ gətirdiyi bircinsli mayedən və bərk məhlulun kristallarından ibarətdir. Solidus xəttindən aşağıda ərinti ancaq bərk məhluldan ibarət olur.

Çox yavaş soyutma nəticəsində kristallaşmanın hər anında kristalların tərkibi diffuziya yolu ilə bərabərləşir. Lakin bərk məhlullarda diffuziya prosesi böyük sürətlə getmədiyindən diffuziya prosesi tamamilə başa çata bilmir. Ərintinin soyuma prosesi başa çatdıqdan sonra, kristallik bərk məhlul, dendrit likvasiyası adlanan və bircinsli olmayan, səciyyəvi kimyəvi tərkibə malik olur.

Ərinti kütləsində və ya onu təşkil edən kristalların daxilində ayrı-ayrı elementlərin qeyri-bərabər paylanmasına ***likvasiya*** deyilir.

Daxili kristal likvasiyasını (dendrit likvasiyasını) tabalma prosesində aradan qaldırmaq olar, onda bərk məhlul ərintisinin hər yerində nikelin konsentrasiyası ilk götürülən məhluldakı kimi (*50%*) olacaqdır.

Deməli, bərk məhlul tipli ərintilər qarışıq tipli ərintilərdən fərqli olaraq birfazalıdır.

Bərk halda komponentlərin bir-birində həll olma qabiliyyəti, onların aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir:

1) Mendeleyevin dövri sistemində həmin komponentlərin tutduqları mövqelərin yaxınlığı ilə (yəni, onların atomlarının elektron örtüklərinin quruluş cəhətdən oxşarlığı ilə);
2) Atom diametrlərinin bir-birinə yaxın olması ilə;
3) Kristal qəfəslərinin formalarının oxşarlığı ilə;
4) Komponentlərin ərimə temperaturunun yaxın olması ilə.

VII Fəsil. Dəmir-karbon ərintiləri

§28. Dəmir-karbon ərintilərinin struktur təşkiledicileri. Dəmir-karbon hal diaqramı

Metal və ərintilər nəzəriyyəsinə dair verilən bəzi məlumatlar ən mühüm texniki ərintilər ilə, birinci növbədə isə polad və çuqun ilə tanış olmağa başlamağa imkan yaradır. Poladda az miqdarda adi qatışıqlar olması böhran nöqtələrinin vəziyyətinə və diaqram xətlərinin xarakterinə ciddi təsir etmir, buna görə də polada, dəmir ilə karbonun ikikomponentli ərintisi (*Fe-C*) kimi baxmaq olar.

Sənayedə işlədilən metalların çəkı hesabı ilə təxminən 90%-ni dəmir və karbon ərintiləri təşkil edir. Tərkibində 2,14%-ə qədər karbon olan dəmir-karbon ərintisinə **polad** deyilir. Tərkibində *2,14%*-dən *6,67%*-ə qədər karbon olan dəmir-karbon ərintisinə **çuqun** deyilir.

Dəmir açıq gümüşü rəngli metaldır, atom kütləsi 55,86, sıxlığı 7,86 q/sm^3, ərimə temperaturu 1539^{0}C-dir. Yer kürəsində ən çox yayılmış elementlərdən biri sayılan dəmir (4,7%) oksigen, silisium, alüminiumdan sonra 4-cü yer tutur. Texniki dəmirin möhkəmliyi az (σ_M=250MPa), plastikliyi isə kifayət qədər yüksəkdir (δ =50%, Ψ=80%). Texniki təmiz dəmirdə 0,1-0,15% digər aşqarlar olur.

Dəmirin iki polimorf modifikasiyası var: HMK və ÜMK.

Karbon təbiətdə iki modifikasiyada mövcuddur: almaz və qrafit formasında. Karbonun atom kütləsi 12, qrafitin sıxlığı 2,25q/sm^2, ərimə temperaturu 3500^{0}C-dir. Heksaqonal laylı kristal qəfəsə malik qrafit yumşaq materialdır.

Dəmir-karbon sistemində aşağıdakı struktur təşkiledicilər mövcud ola bilər: maye faza, ferrit və austenit bərk məhlulları, kimyəvi birləşmə - sementit (Fe_3C), mexaniki qarışıqlar – perlit, ledeburit və qrafit.

***Ferrit* (F) -** karbonun α-dəmirdə həll olmuş bərk məhluludur. 723^0C-də α-dəmir öz içərisində çoxu *0,043%,* otaq temperaturunda isə *0,006%* karbon həll edə bilir. Ferritin xassələri texniki dəmirin xassələrinə yaxındır: ferrit çox yumşaq (HB=800....1000MPa) və plastiklik, yaxşı maqnit və istilikkeçirmə xassələrinə malikdir.

Austenit (A) - karbonun γ - dəmirdə həll olmuş bərk məhluluna deyilir. γ-dəmir öz içərisində ən çoxu (1130^0C-də) *2%*-ə qədər karbon həll edə bilir.Temperatur endikcə karbonun γ-dəmirdə həll olması azalır və 723^0C-də *0,8%*-ə bərabər olur.

Normal temperaturda austenit strukturunu almaq üçün polada austenitin parçalanmasını ləngidən manqan, nikel və s. kimi aşqarlar əlavə edilir. Austenit maqnitlənmir və onun tərkibində az miqdarda legirləşdirici elementlər olduqda bərkliyi 1800-2000 MPa, nisbi uzanması δ=45÷50%-ə qədər olur.

***Sementit* (S) -** dəmir ilə karbonun kimyəvi birləşməsinə deyilir, yəni $3Fe+C=Fe_3C$. Sementitin tərkibində *6,67%* karbon vardır. Sementit yüksək bərkliyə malikdir (~ 8000MPa), şüşəni asanlıqla cızır. Sementit çox kövrəkdir, plastikliyi sıfra bərabərdir.

***Perlit* (P) -** ferrit ilə sementitin mexaniki qarışığıdır ki, bu da tədricən soyudulan austenitin $723^{\circ}C$-də çevrilməsi nəticəsində alınır. Tərkibində *0,8%* karbonu olan poladın strukturu tamamilə perlitdən təşkil olunur. Perlitin mexaniki xassəsi ondakı sementitin xırdalıq dərəcəsindən asılıdır. Bərkliyi 1800-2000 MPa arasında dəyişir.

***Ledeburit (L)* -** austenitlə sementitin mexaniki evtektika qarışığıdır (A+Fe_3C); tərkibində *4,3%* karbon olur. Austenit 723^0C-də perlitə çevrildiyindən, həmin temperaturdan aşağı ledeburitin strukturu, austenit ilə sementitin deyil, perlit ilə sementitin qarışığından ibarət olacaqdır. Ledeburit sementit kimi kövrək və bərkdir (HB=4500-5500MPa).

Qrafit – sərbəst karbonun kristallik halıdır, metalın əsas kütləsində yerləşir və lövhəciklər şəklində inkişaf etmiş həcmi

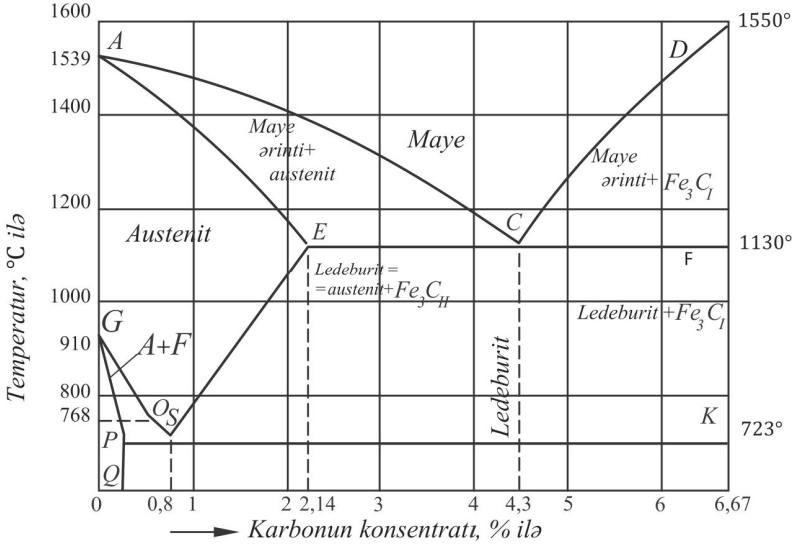
formaya malikdir; lövhəvarı qrafitdən başqa sıx formalı (kürə şəklində və ya lopavari) qrafit də almaq mümkündür. Belə qrafit hissəcikləri sementitin parçalanması və ya karbonun dəmirdə ifrat doymuş bərk məhlulundan ayrılması nəticəsində yarana bilər. Dəmir-karbon ərintilərində qrafit o zaman əmələ gəlir ki, ərintidə silisiumun miqdarı 1,5%-dən az olmasın (Si≥1,5%) və ərinti çox yavaş sürətlə soyudulsun. Qrafit yumşaq və kövrəkdir, onun möhkəmliyi olduqca aşağıdır (sıfra yaxın).

Dəmir-karbon diaqramı polad və çuqun haqqındakı elmin əsasıdır.

52-ci şəkildə dəmir-sementit sisteminin hal diaqramının sadələşdirilmiş görünüşü verilmişdir. Hal diaqramı ərintinin müvazinətli vəziyyətdə temperaturdan və elementlərin kimyəvi konsentrasiyasından asılı olaraq faza tərkibini və strukturunu göstərən qrafik ifadədir.

Adətən, dəmir-karbon diaqramının yalnız sementitə qədər, yəni 0%-dən 6,67%-ə qədər karbona malik olan sahəsi öyrənilir.

Deməli, bu sistemin ərintilərini təşkil edən komponentlər bir tərəfdən saf dəmir (*Fe*), digər tərəfdən isə sementit (Fe_3C) olacaqdır. Buna görə də bu diaqramı dəmir-sementit ərintiləri sisteminin və ya sadəcə olaraq sementit sisteminin hal diaqramı adlandırırlar.



Şəkil 52. Fe-Fe_3C sisteminin hal diaqramı

Maye halından bərk hala çevrilmə (ilk kristallaşma). *ACD* xətti likvidus, *AECF* xətti isə solidus xəttidir (şəkil 52). Həmin xətlərin xarakteri göstərir ki, bu diaqram mürəkkəb olub, II növ diaqram (*A* nöqtəsindən E nöqtəsinədək) ilə I növ diaqramın (*E* nöqtəsindən F nöqtəsinədək) kombinasiyasından ibarətdir.

ACD xəttindən yuxarıda sistemin ərintiləri maye halında olur (maye metal). *AC* xətti üzrə maye metaldan *γ*- dəmirdə karbonun bərk məhlulunun kristalları ayrılıb çökməyə başlayır, bu məhlula austenit (A) deyilir. Deməli, *ACE* – sahəsində iki fazanın – maye məhlul (*M*) ilə austenitin (*A*) qarışığı olacaqdır. *CD* xətti üzrə maye məhluldan sementitin (*S*) kristalları ayrılıb çökməyə başlayır, diaqramın *CFD* sahəsində maye məhlul ilə sementitdən ibarət olan iki fazanın qarışığı yerləşir. *C*-nöqtəsində karbonun miqdarı *4,3%* olduqda *1130°C* temperaturda austenit və sementit eyni zamanda kristallaşır, beləliklə, onların

narın mexaniki qarışığı, yəni evtektika əmələ gəlir. Həmin sistemdə bu qarışığa ledeburit deyilir. Ledeburit (evtektika) tərkibində karbonun miqdarı *2,14%*-dən *6,67%*-ə qədər olan bütün ərintilərdə olur. Həmin ərintilər çuqun qrupuna daxildir. *E* nöqtəsi dəmirin karbon ilə son dərəcə (limit) doymasına (*2,14%)* uyğun gəlir.

Bərk halda çevrilmələr (ikinci kristallaşma). *GSE,PSK* və *GPQ* xətləri göstərir ki, ərintilər sistemində bərk halda struktur dəyişiklikləri baş verir.

Diaqramin *AGSE* sahəsində austenit olur. Ərintiləri soyutduqda austenit parçalanmağa başlayaraq, *GS* xətti üzrə ferrit (*F*), yəni karbonun - dəmirdə bərk məhlulu, *SE* xətti üzrə isə sementit (Fe_3C) ayrılır. Bərk məhluldan ayrılıb çıxan bu sementitdən, maye məhluldan ayrılıb çıxan ilk sementiti fərqləndirmək üçün ona ikinci (II) sementit deyilir. Diaqramın *GSP* sahəsində iki fazanın ferrit (*F*) ilə parçalanan austenitin qarışığı, *SEFK* sahəsində isə-ikinci sementit ilə parçalanan austenitin qarışığı olur. *S* nöqtəsində karbonun miqdarı *0,8%* (daha doğrusu *0,83%*) olduqda 723^0 temperaturda austenitin hamısı parçalanır, eyni zamanda ferrit ilə sementitin narın mexaniki qarışığı - evtektoid kristallaşır. Bu mexaniki qarışığa həmin sistemdə *perlit* deyilir. Tərkibində *0,8%* karbon olan polada *evtektoid poladı, 0,8%*-dən az karbon olan polada *evtektoidqabağı polad və 0,8%*-dən *2,14%*-dək karbonu olan polada isə *evtektoiddən sonrakı polad* deyilir.

PSK xətti üzrə sistemin hər hansı ərintisində qalan austenit tamamilə parçalanıb perlit əmələ gətirir, buna görə də *PSK* xətti perlit (evtektoid) *çevrilməsi xətti* adlanır.

Diaqramın *C* və *S* nöqtələrində baş verən çevrilmələri (şəkil 52) bir-biri ilə müqayisə etdikdə görürük ki:

a) *C* nöqtəsindən yuxarıda maye məhlul, *S* nöqtəsindən yuxarıda isə bərk məhlul-austenitdir;

b) *C* nöqtəsində *AC* və *CD* budaqları görüşür. Bu budaqlar maye məhluldan kristalların ayrılıb çıxmağa başlamasını (ilk

kristallaşmanı) göstərir. *S* nöqtəsində isə bərk məhluldan kristalların ayrılıb çıxmağa başlamasını göstərən *GS* və *ES* budaqları görüşür (ikinci kristallaşma);

c) *C* nöqtəsində tərkibində *4,3%* karbon olan maye məhlul kristallaşaraq evtektika-ledeburit əmələ gətirir; S nöqtəsində tərkibində *0,8%* karbon olan bərk məhlul kristallaşaraq evtektikadan evtektoid-perlit əmələ gətirir;

d) *C* nöqtəsi səviyyəsində *EF* evtektik (ledeburit) çevrilmə düz xətti, S nöqtəsi səviyyəsində *PK* evtektoid (perlit) çevrilmə düz xətti yerləşir.

§29. Karbonlu poladlar

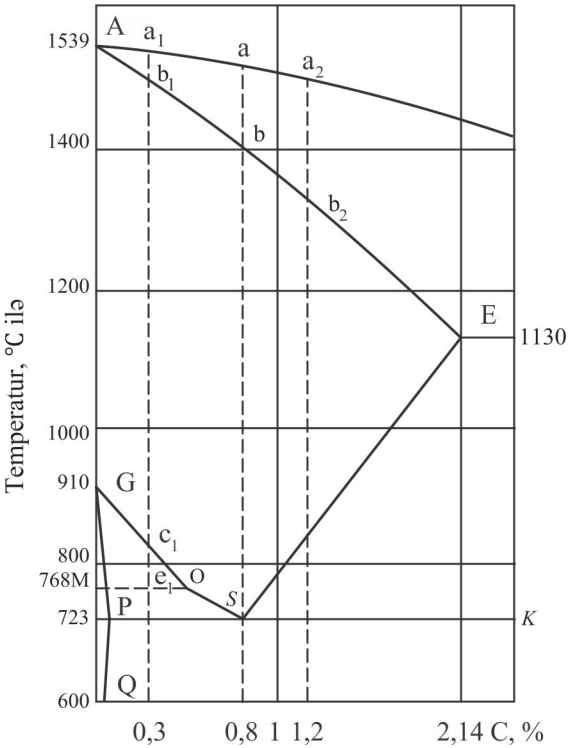
Yavaş soyudulmuş poladın strukturu və xassələri. Poladın təbiəti ilə daha yaxşı tanış olmaq üçün evtektoid, evtektoidqabağı və evtektoiddən sonrakı poladların soyuma prosesini nəzərdən keçirək.

Əvvəlcə evtektoidin poladını götürək, a nöqtəsindən yuxarıda (şəkil 53) ərinti maye halındadır. Soyutma zamanı likvidus xətti üzərindəki a nöqtəsində, tərkibində *0,8%*-dən az karbon olan austenitin ilk kristalları ayrılıb çıxmağa başlayır. *a* və *b* nöqtələri arasında ana məhlulun (maye fazanın) miqdarı tədricən azalıb sıfra enir, onda karbonun konsentrasiyası tədricən artır. Eyni zamanda austenitin kristalları böyüyür, *b* nöqtəsinin yaxınlığında (solidus xətti) ilk kristallaşma başa çatir. *S* nöqtəsində bircinsli austenit parçalanaraq sementit ilə ferrit qarışığı, yəni perlit əmələ gətirir.

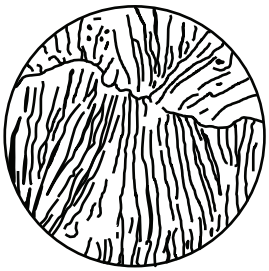
54-cü şəkildə perlitin çox böyüdülmüş mikrostrukturu göstərilmişdir; burada ferritin işıqlı sahəsi üzrə sementitin bir qərarda paylanması (qara xətlər) aydın görünür. Beləliklə, evtektoid poladı öz strukturuna görə xalis perlitdən ibarətdir.

Evtektoidqabağı poladın soyuma prosesi ilə tanış olmaq üçün bir misal olaraq tərkibində *0,3%* karbon olan poladı götü-

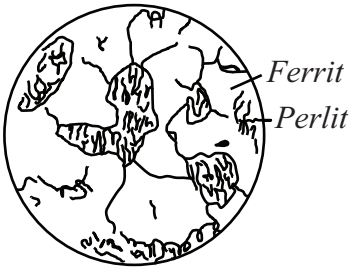
rək. a_1 və b_1 nöqtələrində (şəkil 53) evtektoid poladının a və b nöqtələrindəki çevrilmələrinə oxşar çevrilmələr baş verir.



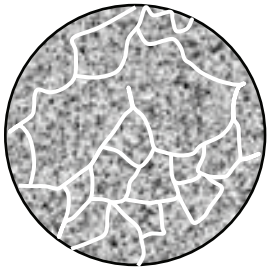
Şəkil 53. Fe-Fe_3C diaqramın polad qrupuna aid olan hissəsi.



Şəkil 54. Perlitin mikrostrukturu (x1200);



Şəkil 55. Tərkibində 0,3% karbonu olan poladın mikrostrukturu (x600);



Şəkil 56.Tərkibində 1,2% karbonu olan poladın mikrostrukturu (x600).

GOS xətti üzərində c_1 nöqtəsində poladın ikinci kristallaşması başlayır-ferrit ayrılıb çıxır və γ-dəmir (*γFe*) allotropik olan α- dəmirə (αFe) çevrilir. *GOS* xətti üzrə ərintilərin çevrilmə temperaturu qısa olsun deyə A_3 ilə göstərilir. e_1-nöqtəsində 768^0C temperaturda ayrılıb çökmüş ferrit kristallarının maqnit çevrilməsi baş verir, yəni qeyri-maqnit ferrit maqnit ferrit olur. *MO* xətti üzrə ərintilərin çevrilməsinin böhran temperaturlarını A_2 ilə göstərirlər. Ferrit kristallarının ayrılıb çökməsi ilə əlaqədar olaraq yerdə qalan austenitdə karbonun miqdarı tədricən artır və e_1 nöqtəsində evtektoid tərkibi səviyyəsinə (*0,8%)* çatır. Hər hansı temperaturda c_1 və e_1 nöqtələri arasında austenitdə karbonun konsentrasiyası *GOS* xətti üzərində alınan

proyeksiya ilə müəyyən oluna bilər. e_1 nöqtəsində ferrit kristallarının ayrılıb çökməsi başa çatır və qalan austenit parçalanaraq ferrit ilə sementit qarışığı, yəni perlit verir. Ərintilərin *PSK* xətti üzrə çevrilmələrinin (evtektoid çevrilməsi) böhran temperaturu A_1 ilə göstərilir.

A_1 nöqtəsindən aşağıda ferritdən sementit ayrılıb çıxır. Həmin semintiti üçüncü sementit adlandırırlar.Üçüncü sementit ayrılıb çıxdıqda ferritdə çox az miqdarda karbon qalır.

55-ci şəkildə tərkibində *0,3%* karbon olan poladın mikrostrukturu göstərilmişdir.

Evtektoiddən sonrakı poladı, məsələn, tərkibində *1,2%* karbon olan poladı soyutduqda (şəkil 56), c_2 nöqtəsində austenitdən sementitin ikinci kristallaşması başlayır. c_2 və e_2 nöqtələri arasında austenitdə karbonun miqdarı arası kəsilmədən azalır, çünki sementitin kristallarında *6,67%* karbon vardır. e_2 nöqtəsində austenitin evtektoid çevrilməsi baş verir.

Beləliklə, evtektoiddən sonrakı poladın strukturuna perlit və ikinci sementit daxildir.

56-cı şəkildə evtektoiddən sonrakı poladın mikrostrukturu göstərilmişdir. Burada sementit perlit sahəsində nazik iynələr şəbəkəsi əmələ gətirir. Poladın strukturunda ikinci sementit heç zaman böyük sahələr tutmur və evtektoiddən sonrakı polad əsas etibarı ilə perlitdən ibarət olur.

Ərintilərin xassələri onların tərkibindən və strukturundan asılıdır. Ferrit yumşaq və plastiki fazadadır, sementit isə əksinə, polada bərklik və kövrəklik verir. Perlitdə 1/8 hissə sementit vardır, ferritə nisbətən onun möhkəmliyi və bərkliyi yüksəkdir.

Karbonlu poladın xassələrinə qatışıqların (aşqarların) təsiri

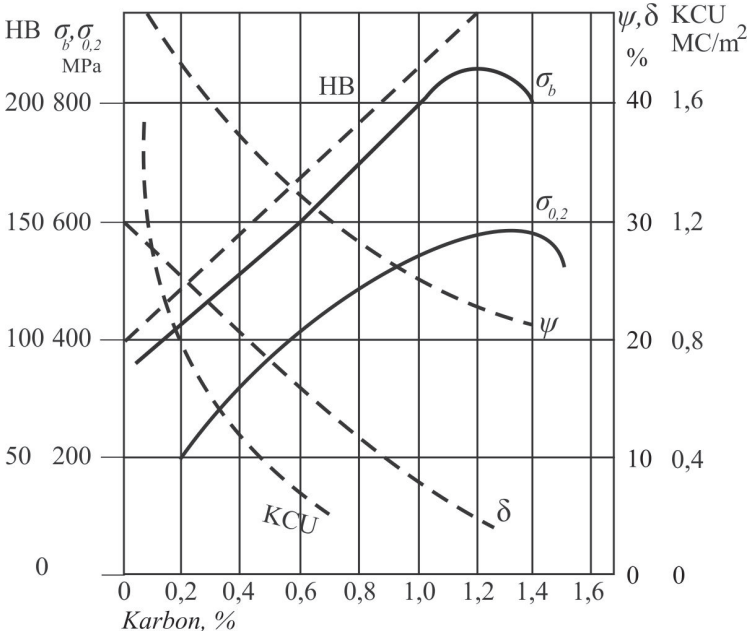
Karbonlu poladda karbondan əlavə daim bir sıra digər qatışıqlar - silisium, manqan, kükürd və fosfor da olur. Bunlar poladın xassələrinə müxtəlif şəkildə təsir göstərir.

Poladda daimi qatışıqlar adətən aşağıdakı hədlər daxilində olur (%-lə):

Silisium (*Si*).....*0,4%*-dək Kükürd (*S*).....*0,06%*-dək

Manqan (*Mn*).....*0,8%*-dək Fosfor (*P*) .....*0,04%*-dək.

57-ci şəkildə karbonun miqdarından asılı olaraq poladın mexaniki xassələrinin dəyişməsi əyriləri göstərilmişdir.



Şəkil 57. Poladın mexaniki xassələrinin karbonun miqdarından asılılığı

Karbonun təsiri. Karbon - əsas qatışıqdır və onun miqdarından asılı olaraq poladın mexaniki xassələri xeyli dəyişir.

Yuxarıda (57-ci şəkil) göründüyü kimi, karbonun miqdarı *0,8-1,2%*-ə çatıncaya qədər artdıqca poladın bərkliyi (*HB*), dartılmada möhkəmlik həddi ($\sigma_{möh}$) və elastiklik həddi (σ_{el}) yüksəlir, nisbi daralması (ψ), nisbi uzanması (δ) və zərbə özlülüyü (KCU) azalır. Bu, perlit dənələri ətrafında kövrək sementit torunun əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır; çünki belə strukturlu detal yüklənərkən sementit toru asanlıqla dağılır.

Karbon poladların xassələrinə: qaynaqedilmə, təzyiqlə və kəsmə ilə emaledilmə qabiliyyətlərinə də nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edir.

Karbonun miqdarı artdıqca poladların qaynaqedilmə, qızmar və əsasən soyuq halda deformasiyaya uğrama qabiliyyətləri pisləşir.

Silisium və manqanın təsiri. Si və Mn faydalı aşqar sayılır. Onları polada əritmə prosesində reduksiyaedici kimi daxil edirlər:

$$FeO + Mn \rightarrow MnO + Fe;\ 2FeO + Si \rightarrow SiO_2 + 2Fe$$

Karbonlu poladda 0,8%-ə qədər Mn olur. Bu miqdarda Mn (reduksiyaetmədən başqa) ferritdə tam həll olur və onun möhkəmliyini artırır. Mn həm də kükürdün zərərli təsirini azaldır:

$$FeS + Mn \rightarrow MnS + Fe$$

Tam reduksiya edilmiş poladda silisiumun miqdarı 0,4%-ə qədər olur. Si poladın effektiv reduksiyaedicisidir və göstərilən miqdar Si ferritdə tam həll olaraq onun möhkəmliyini artırır (əsasən, axma həddini), soyuq sınmaya meylliliyini azaldır.

Kükürdün təsiri. Kükürd - zərərli qatışıqdır. Poladın plastikliyini və özlülüyünü azaldır, təzyiqlə qızmar emal (yaymada, döymədə və s.) zamanı ona qızmar sınma xassəsi verir. Kükürd poladda həll olmur, lakin onun dəmirlə əmələ gətirdiyi dəmir sulfidi – FeS poladda yaxşı həll olur. Manqanın poladda miqdarı az olduqda kükürdün likvasiya qabiliyyəti yüksək olduğundan poladda asanlıqla əriyən ($t_{ər}$=988°C), Fe- FeS evtektikası yaranır ki, bu da dənələrin sərhədlərində yerləşir. Doğru-

dur, manqan qızmar sınma hadisəsinin qarşısını alır; belə ki, MnS dənələrin sərhədlərində tor əmələ gətirmir və onun ərimə temperaturu 1620°C olur ki, bu da poladların təzyiqlə qızmar emalı temperaturundan yüksəkdir. MnS poladın özlülüyünü və plastikliyini aşağı salır. Ona görə də poladda kükürdün miqdarı mümkün qədər az olmalıdır (S≤0,06%). Bundan əlavə, kükürd poladın möhkəmliyini, sürtünməyə qarşı müqavimətini və korroziyaya qarşı davamlılığını azaldır.

Fosforun təsiri. Fosfor – zərərli aşqardır. Fosfor ferritdə 1,2%-ə qədər həll olur və onun plastikliyini azaldır. Fosfor kristal qəfəsin tipinə, atom diametrinə və atom quruluşuna görə dəmirdən kəskin fərqlənir. Ona görə də fosfor ferritin kristal qəfəsini çox güclü təhrif edir, ferritə soyuq sınma və kövrəklik xassələri verir. Fosfor da likvasiyaya çox meyllidir və o, dənələrin sərhədləri yaxınlığında yerləşir, onların kövrəkliyini və poladın soyuq sınma temperaturunu artırır. Fosforun zərərli təsiri xüsusən karbonun miqdarı çox olduqda özünü aydın göstərir. Burada məqsəd poladın yonulmasını asanlaşdırmaq və dəzgahlarda emal zamanı, xüsusilə də yiv açdıqda səthin hamar olmasını təmin etməkdir.

§30. Karbonlu poladların təsnifatı və markalanması

Karbonlu poladlar strukturuna, istehsal və reduksiyaedilmə üsuluna, keyfiyyətinə görə təsnif olunur.

Müvazinət halındakı strukturuna görə poladlar aşağıdakı kimi bölünür: 1) evtektoidə qədər poladlar, tərkibində 0,8%-ə qədər karbon olur (≤0,8% C); strukturu ferrit və perlitdən ibarətdir; 2) evtektoid poladı, tərkibində 0,8 % C olur, strukturu təkcə perlitdən ibarətdir; 3) evtektoiddən sonrakı poladlar – tərkiblərində 0,8÷ 2,14% C olur.Bunların strukturu sərhədləri sementit toru ilə haşıyələnmiş perlit dənələrindən ibarətdir.

İstehsal üsuluna görə poladlar elektrik və Marten sobalarında əridilən və oksigen-konverter üsulu ilə alınan poladlara ayrılır.

Reduksiyaedilmə üsuluna görə poladlar qaynayan, yarısakit və sakit poladlara bölünür.

Karbonlu polad tətbiq olunmasından asılı olaraq iki yerə bölünür: konstruksiya poladı (yumşaq polad, habelə bərkliyi orta dərəcədə olan polad) və alət poladı (bərk polad).

Konstruksiya poladı adi keyfiyyətli və keyfiyyətli olmaqla iki yerə bölünür:

Adi keyfiyyətli poladları iri Marten sobalarında və oksigen-konverterlərində əridirlər. Bu poladları Ст hərfləri və 0-dan 6-yadək şərti nömrələrlə işarə edirlər, məsələn: Ст0, Ст1,....., Ст6. Reduksiyaedilmə dərəcəsini hərflərlə işarə edirlər: сп* (sakit poladlar), пс* (yarısakit polad), кп* (qaynayan polad); bu hərfləri poladın markasının işarəsinin indeksində yazırlar. Təyinatından asılı olaraq adi keyfiyyətli poladlar üç qrupa ayrılır: А, Б, В. Markalarda ancaq Б və В qrupları göstərilir, А qrupu isə göstərilmir (cədvəl 2).

А qrupuna daxil olan poladlar ancaq mexaniki xassələrinə görə tədarük edilir; bunların kimyəvi tərkibləri reqlamentləşdirilmir və ancaq hazırlandığı zavodun sertifikatlarında göstərilir. Bu qrupun poladları, adətən, tədarük edildiyi vəziyyətdə istifadə olunur, təzyiqlə qızmar emala və qaynağa uğradılmır. Poladın şərti nömrəsinin rəqəmi nə qədər böyük olarsa onun möhkəmliyi bir o qədər çox, plastikliyi isə az olur.

В qrupuna aid olan poladlar ancaq kimyəvi tərkibinə təminatı verməklə tədarük edilir.

Poladın şərti nömrəsinin rəqəmi böyük olduqca onun tərkibində karbonun miqdarı da çox olur. Bu poladlardan istifadə edildikdə onları qızmar halda plastik deformasiyaya (döymə, ştamplama və s.), xüsusi hallarda isə termik emala uğratmaq olar.

---

* сп, пс və кп - спокойная, полуспокойная və кипящая сталъ – sözlərindən götürülmüşdür.

B qrupuna aid olan poladlar qaynaq edilə bilər. Onları həm kimyəvi tərkibinə, həm də xassələrinə təminat verərək tədarük edirlər. Belə poladları B hərfi və rəqəmlə markalayırlar (məsələn, ВСт3пс). Onların mexaniki xassələri A qrupundakı eyni nömrəli (Ст3пс) poladınkı kimi, kimyəvi tərkibi isə Б qrupundakı eyni nömrəli (БСт3пс) poladınkı kimidir (reduksiyaetmə üsuluna düzəliş verməklə).

Cədvəl 2. ***Karbonlu konstruksiya poladının markalanması.***

Adı	*Qrupu*	*İstehsal üsulu*	*Markalar*
Adi keyfiyyətli	*A*	*Marten, Bessemer, Konverter*	*C_TO, C_T1,$C_T1_{KП}$, C_T2, $C_T2_{KП}$ C_T3, $C_T3_{KП}$,C_T4, $C_T4_{KП}$,C_T5,C_T6, C_T7.*
	Б	*Marten, Bessemer, Konverter*	*$МС_TO$, $МС_T1_{KП}$, $МС_T2_{KП}$, $МС_T3_{KП}$, $МС_T3$, $МС_T-4_{KП}$, $МС_T-4$, $МС_T-5$, $МС_T-6$, $МС_T-7$, $БС_TO$, $БС_T3_{KП}$, $ВС_T3$, $БС_T4_{KП}$, $БС_T5$, $ВС_T6$. $КС_TO$, $КС_T1_{KП}$, $КС_T2_{KП}$, $КС_T3_{KП}$, $КС_T3$, $КС_T4_{KП}$, $КС_T4$, $КС_T5$, , $КС_T6$, $КС_T7$*
	B	*Marten, Konverter*	*$ВС_T2_{KП}$, $ВС_T3_{KП}$, $ВС_T3$, $ВС_T4_{KП}$, $ВС_T4$, $ВС_T5$, $ВКС_T2_{KП}$, $ВКС_T3_{KП}$, $ВКС_T3$, $ВКС_T4_{KП}$, $ВКС_T4$, $ВКС_T5$.*
Keyfiyyətli	*I*	*Marten üsulu və ya elektriklə əritmə.*	*05КП,08КП,08,10КП,10,15КП,15,20 КП, 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85.*
	II	*Marten üsulu və ya elektriklə əritmə.*	*15Г,20Г,25Г,30Г,35Г,40Г,45Г,50Г,60Г, 65 Г, 70 Г.*

Keyfiyyətli karbonlu poladlar elektrik sobalarında,oksigen-konverterlərdə və marten sobalarında DÜİST 1050-74 üzrə əridilir.

Keyfiyyətli poladlar həm kimyəvi tərkibinə, həm də mexaniki xassələrinə təminat verilməklə tədarük edilir.

Bu poladlara zərərli aşqarların miqdarına görə daha ciddi tələblər verilir (S≤0,04%, P ≤0,035%). Bunlarda qeyri-metal birləşmələrin və qazların da miqdarı az olmalı, makro-mikrostrukturları müvafiq tələbatı ödəməlidir. Keyfiyyətli karbonlu poladları iki rəqəmlə markalayırlar: 0,8, 10, 15,..., 85; rəqəmlərin sağında (markanın sonunda) poladın reduksiyaedilmə dərəcəsi (кп, пс) göstərilir. Sakit poladlarda reduksiyaedilmə dərəcəsi göstərilmir. Markalardakı rəqəmlər faizin yüzdə bir dəqiqliyi ilə poladdakı karbonun orta qiymətini göstərir. Keyfiyyətli poladları iki qrupa ayırırlar: tərkibində adi miqdarda manqan olan (0,8%-ə qədər) və artırılmış miqdarda manqan olan (1,2%-ə qədər). Manqanın miqdarı artırıldıqda polad markasının sonunda Г hərfi yazılır, məsələn, 60Г.

Keyfiyyətli karbonlu poladlar tərkibindəki karbonun miqdarına görə üç yerə ayrılır: azkarbonlu (≤ 0,25% C), ortakarbonlu (0,3 ÷ 0,55%C) və yüksəkkarbonlu (konstruksiya poladları – 0,6÷0,85%C) poladlar (P≤0,03%; S≤0,03%).

Cədvəl 3. ***Keyfiyyətli karbonlu poladların bəzi markalarının tərkibi və xassələri (DÜİST 1050-74).***

Poladın markası	C,%	Mn,%	Si,%	$\sigma_{0,2}$ MPa	σ_b, MPa	δ, %	ψ, %	KCU, MC/m^2
0,8 кп	0,05-0,11	0,25-0,5	0,03	200	330	33	60	-
15	0,12-0,19	0,35-0,6	0,17-0,37	220	380	27	55	-
30	0,27-0,35	0,5-0,8	0,17-0,37	300	500	21	50	0,80
50	0,47-0,55	0,5-0,8	0,17-0,37	380	640	14	-	0,40
85	0,82-0,9	0,5-0,8	0,17-0,37	1000	1150	6	-	-
60 Г	0,57-0,65	0,7-1,0	0,17-0,37	420	710	11	-	-
70 Г	0,67-0,75	0,9-1,2	0,17-0,37	460	800	8	-	-

Alət poladı – tərkibində 0,7-1,3% C olan poladlardan hazırlanmasında istifadə edilir. Marten və elektrik sobalarında istehsal edilir; müxtəlif alətlər (kəsici alətlər, ölçü alətləri, zərbə

alətləri və s.) hazırlamaq üçün işlədilir. Bu poladlar *У7, У8, У9, У10, У11, У12 və У13* kimi markalanır; burada *У* – karbonlu polad, rəqəm isə faizin onda bir dəqiqliyi ilə poladın tərkibindəki karbonun miqdarını göstərir.

Yüksək keyfiyyətli alət poladında qatışıqların (*S* və *P*) miqdarının az olması bu poladların dəyərini artırır və istehsal texnologiyasını mürəkkəbləşdirir; yüksək keyfiyyətli poladların markalarının sonuna *A*-hərfi əlavə edilir, məsələn, polad *У7A, У8A, У9A* və s.

Alət üçün polad markasının seçilməsi və onun termiki emal üsulu həmin poladdan hazırlanacaq alətin harada işlədiləcəyindən və onun istismar xarakterindən asılı olaraq müəyyən edilir.

§ 31. Çuqunun təsnifatı və markalanması

Maşınqayırmada çuqun çox geniş tətbiq edilən materiallardan sayılır.

Tərkibində *2,14%*-dən *6,67%*-ə qədər karbon olan və döyülmə qabiliyyətinə malik olmayan dəmir-karbon ərintilərinə **çuqun** deyilir. Poladdan fərqli olaraq çuqunlarda karbonun miqdarı çoxdur, onların kristallaşması evtektikanın əmələ gəlməsi ilə qurtarır; plastik deformasiyaya uğrama qabiliyyəti olduqca az (adi üsullarla deformasiyada δ=0) və yüksək tökmə xassələrinə malikdir. Çuqunların texnoloji xassələri onların strukturunda evtektikanın mövcudluğu ilə izah olunur. Çuqun poladdan ucuzdur.

Çuqunları domna, elektrik sobalarında və vaqrankalarda əridirlər. Yuxarıda göstərilmişdir ki, domna sobasında əridilən çuqunlar təkrar emal, xüsusi (ferroərintilər) və tökmə çuqunlara ayrılır. Təkrar emal çuqunları və xüsusi çuqunlardan polad və çuqun əritmək üçün istifadə edilir. Tökmə çuqunlar vaqranka və elektrik sobalarında istehsal edilir.

Əridilən çuqunların *20%-ə* qədəri tökülərin hazırlanması üçün istifadə edilir.

Tökmə çuqunda karbonun miqdarı, adətən *4%*-dən çox olmur. Bu çuqunlarda karbondan başqa mütləq *S, P, Mn, Si* aşqarları da mövcuddur. Həm də bu aşqarların miqdarı onların karbonlu poladdakı miqdarından xeyli çox olur.

Çuqunların növləri. Çuqun domna prosesinin əsas məhsuludur. Domna sobalarında istehsal edilən çuqunlar tərkib, struktur və tətbiq sahələrinə görə ağ (təkrar emal edilən), boz (tökmə), yüksəkmöhkəmlikli və döyülən* çuqunlara ayrılır.

Ağ çuqun, polad və döyülən çuqun istehsalı üçün xam materialdır və buna görə də ağ çuquna ***təkrar emal çuqunu*** da deyilir. Karbon bu çuqunda kimyəvi birləşmə (sementit Fe_3C) şəklində olur. Sementit açıq rəngdə olduğundan çuqunun sınığına ağ rəng verir. Ağ çuqunlar kimyəvi tərkibinə və polada çevrilmə üsuluna görə Marten, Bessemer və Tomas çuqunu növlərinə bölünür.

Boz çuqun yüksək tökmə xassələrinə malik olduğundan müxtəlif maşın hissələri və fasonlu tökmələrin istehsalı üçün şixtə materialıdır. Buna görə də boz çuquna ***tökmə çuqunu*** da deyilir. Boz çuqunun tərkibindəki karbon qismən və ya tamamilə lövhəvarı qrafit şəklində sərbəst vəziyyətdə olur. Dəmirlə birləşib sementit əmələ gətirən karbonun miqdarı 0,8%-dən çox olmur.

Ağarmış səthə malik olan çuqun töküklərdə metalın əsas kütləsi boz çuqundan, ancaq səth qatı ağ çuqundan ibarət olur. Ağarmış səth - qalın divarlı iri detallarda, həmin detalları metal qəliblərə tökməklə istehsal edildikdə alınır. Detalın səthindən özəyinə tərəf uzaqlaşdıqca, soyuma sürəti azaldığından ağ çuqun strukturu tədricən boz çuqun strukturuna keçir.

Yüksəkmöhkəmlikli çuqunlar boz çuqunların bir növüdür; ancaq mexaniki xassələri yüksək olduğundan onlar ayrıca qrupa aid edilir. Bu çuqunlarda qrafit kürə şəklində olur.

---

* Çuqunlara ağ və boz adları uyğun çuqun nümunələri sınıqlarının rənginə görə verilmişdir, döyülən adı isə şərtidir.

Döyülən çuqunlar ağ çuqunlardan tabalma yolu ilə alınır. Uzun müddətli tabalma zamanı ağ çuqunun tərkibindəki sementit parçalanır ($Fe_3C \rightarrow 3Fe + C$) və karbon sərbəst hala keçərək lopa şəklində formalaşır.

Döyülən çuqun maşınqayırmada tökmə materialı kimi istifadə edilir. O, yüksək möhkəmliyə, özlülüyə və dəzgahlarda emal olunma xassələrinə malikdir. Çuquna "döyülən"deyilməsi onun plastiklik xassəsinə əsaslanır. Həqiqətdə çuqun döyülmür.

Ağ çuqunun strukturu. Ağ çuqunlar dəmir sementit ərintiləri sisteminin hal diaqramı üzrə (bax: şəkil 52) kristallaşır. Qeyd etdiyimiz kimi tərkibində *4,3%* karbon olan ərinti soyudulduqda diaqramın *C*-nöqtəsində sementit austenit evtektikası-ledeburit əmələ gəlir. Soyutma zamanı *C* nöqtəsindən *PK* xəttinədək (Ar_1 nöqtəsi) ledeburitin austeniti parçalanaraq ikinci sementit ayrılır və həmin austenitdə karbonun konsentrasiyası azalıb *2,0%*-dən *0,8%*-ə enəcəkdir (*ES* xəttinə müvafiq olaraq). Ar_1 nöqtəsində isə yerdə qalan austenitin perlitə çevrilməsi baş verəcəkdir.

Deməli, Ar_1 nöqtəsindən aşağı temperaturda ledeburit sementitdən və perlitdən ibarət olacaqdır.

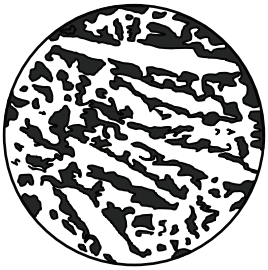
Ledeburitin mikrostrukturu 58-ci şəkildə göstərilmişdir. Burada *parçalanmış* austenitin qaramtıl lövhələri və dənəcikləri evtektik sementitin ağ sahəsinə səpələnmişdir. Ağ çuqunlar evtektikaqabağı, evtektika və evtektikadan sonrakı çuqunlara bölünür. Tərkibində *4,3%* karbon olan çuqunlara ***evtektika çuqunları*** deyilir.



Şəkil 58. Evtektika çuqununun (ledeburitin) mikrostrukturu, X 200;



Şəkil 59. Evtektikaqabağı çuqunun (3% C) mikrostrukturu, X 200;



Şəkil 60. Evtektikadan sonrakı çuqunun (5% C) mikrostrukturu; X 200.

Evtektikaqabağı çuqunlarda *2,14÷4,3 % C* olur. Bu çuqunda (*3%C*) maye məhluldan (*Fe-Fe$_3$C* hal diaqramı) austenit ayrılıb çıxır. Austenit kristalları müəyyən (*a$_1$*və *b$_1$*) nöqtələr arasında böyüyür, ana məhlulda karbonun konsentrasiyası isə evtektik tərkib alıncayadək (*4,3%C*) artır. Nəticədə (*b$_1$* nöqtəsində) evtektik məhlul bərkiyərək ledeburit əmələ gətirir (bax: *Fe-Fe$_3$C diaqramın çuquna aid olan hissəsi.*).

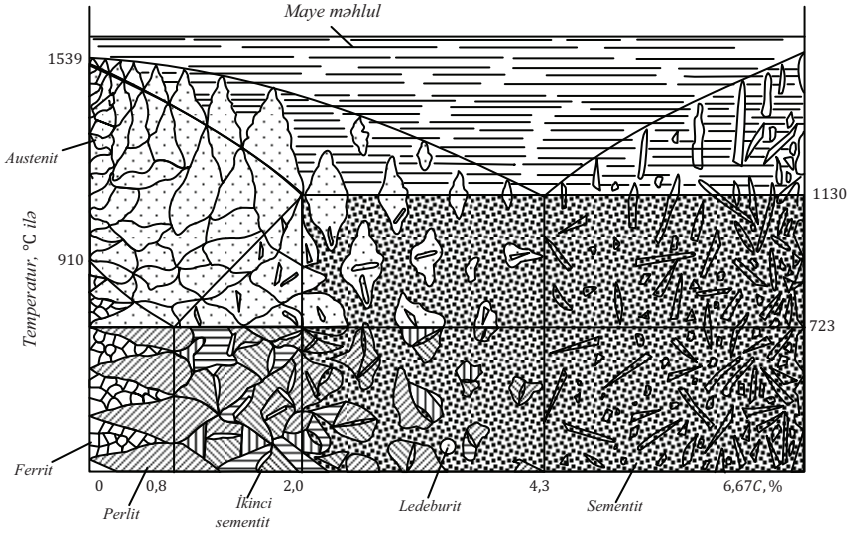
Sonrakı soyumada (*b$_1$* və *c$_1$* nöqtələri arasında)ikincı kristallaşma gedir. Soyudulmuş evtektikaqabağı çuqunun strukturuna ledeburit və parçalanmış izafi austenit daxildir. 59-cu şəkildə evtektikaqabağı çuqunun mikrostrukturu göstərilmişdir.

Evtektikadan sonrakı çuqunlarda isə *4,3÷ 6,67 % C* olur. Bu çuqunu (*5%C*) soyutduqda müəyyən (*a$_2$* və *b$_2$*) nöqtələr ara-

sında sementitin kristalları böyüyür, ana məhlulda karbonun konsentrasiyası isə evtektik tərkib alıncayadək (*4,3%C*) azalır; nəticədə (b_2 nöqtəsində) qalan məhlulun hamısı bərkiyərək ledeburiti əmələ gətirir. Sonra (b_2 və c_2 nöqtələri arasında) ledeburitin tərkibində olan austenitin ikinci kristallaşması baş verir.

Soyumuş evtektikadan sonrakı çuqunun strukturuna sementit (birinci sementit) və ledeburit daxildir. 60-cı şəkildə evtektikadan sonrakı çuqunun mikrostrukturu göstərilmişdir; burada izafi ilk sementitin kristalları ledeburit sahəsində xırda iynələr şəklində yerləşmişdir.Evtektikadan sonrakı çuqunlar son dərəcə kövrək olduğundan bir texniki ərinti kimi çox nadir hallarda işlədilir.

61-ci şəkildə *Fe-Fe₃C* diaqramı (sementit diaqramı) göstərilmişdir. O, sistemin struktur tərkib hissələrini əyani surətdə xarakterizə edir.

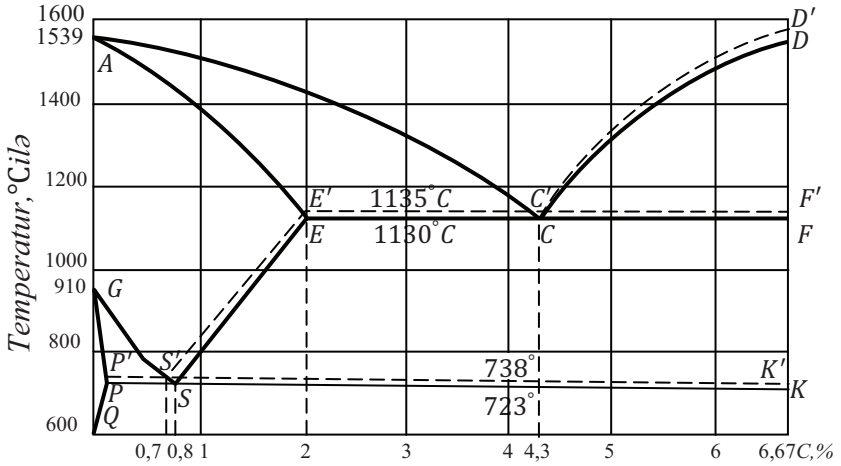


Şəkil 61. Sementit sisteminin struktur təşkil edən hissələrinin diaqramı

Ağ çuqunların tərkibində xeyli miqdarda bərk və kövrək sementit olması üzündən həmin çuqunları çox çətinliklə mexaniki emal üsulları ilə emal etmək mümkün olur.Onlar sonradan özlü çuqun əmələ gəlincəyə qədər tabe olmaq şərti ilə müxtəlif hissələr tökmək üçün, habelə yayma valları və vaqon təkərləri tökməkdən ötrü işlədilir. Qeyd edilməlidir ki, istər yayma vallarında, istərsə də vaqon təkərlərində ağ çuqun valın və ya təkərin bütün qalınlığında deyil, ancaq səth təbəqəsində əmələ gəlir; tökmənin daxilində isə boz çuqun alınır.

Boz çuqunun strukturu. Dəmir-karbon ərintilərini çox yavaş soyutduqda onlardan qrafit ayrılıb çıxır. Dəmir-karbon hal diaqramı (şəkil 62) dəmir-sementit hal diaqramı üzərində punktir xətlərlə göstərilmişdir ki, bu da hər iki diaqramı müqayisə etməyə imkan verir. Həmin xətlər bir qədər sola və yuxarıya istiqamətlənmişdir (buna müvafiq olaraq konsentrasiyaya və temperatura aid böhran nöqtələrinin vəziyyəti də dəyişir). Beləliklə, sanki biri digərinin üzərinə qoyulmuş iki diaqram alınır: metastabil sementit diaqramı (nisbətən davamlı tarazlıq diaqramı) və stabil qrafit diaqramı (mütləq davamlı tarazlıq diaqramı).

$C'D'$ xətti üzrə ilk qrafit ayrılıb çökür, $E'C'F'$ xətti üzrə qrafit evtektikası bərkiyir. Bu evtektika austenit ilə qrafitin narın mexaniki qarışığından ibarətdir. Soyutma davam etdikdə $P'S'K'$ xətti üzrə ferrit ilə qrafitdən ibarət olan evtektoid qarışığı ayrılıb çıxır.



Şəkil 62. Sementit və qrafit sistemlərinin hal diaqramı

Sənayedə evtektikaqabağı boz çuqunlar (tökmə çuqunları) işlədilir. Ferrit və qrafitdən ibarət olan boz çuquna ***ferrit*** deyilir, çünki onun əsas metal hissəsini ferrit təşkil edir (şəkil 63).

Karbonun hamısı yalnız ərintinin çox yavaş soyudulması hallarında qrafit şəklində ayrılıb çıxır; əgər kristallaşma (istər ilk, istərsə də ikinci kristallaşma) prosesində soyumanın sürəti artarsa, qrafit deyil, sementit alınar.



Şəkil 63. Ferritin mikrostrukturu (X150)



Şəkil 64. Ferrit-perlit çuqunun mikrostrukturu (X150)



Şəkil 65. Perlit çuqunun mikrostrukturu (X150)

Məsələn, soyuma sürətini artırdıqda $P'S'K'$ xəttinin yaxınlığında qrafit evtektoidinin ayrılıb çıxması dayanır və yerdə qalan karbon (PSK xətti üzrə) sementitə keçir, nəticədə bir qədər perlit əmələ gəlir. Belə çuqunun əsasını qrafit lövhələri ilə doymuş evtektoidqabağı polad (ferrit və perlit) təşkil edir, ona ***ferrit-perlit çuqunu*** deyilir (şəkil 64).

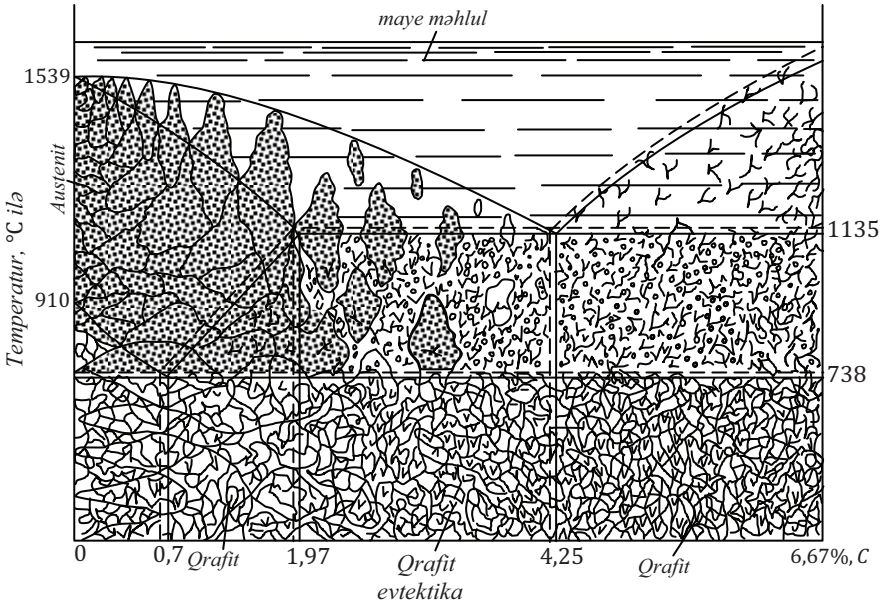
Soyuma sürəti PSK xəttinə qədər artdıqda qrafit evtektoidi ayrılmayacaq, austenit isə PSK xətti üzrə perlitə çevriləcəkdir. Belə çuqunda evtektoid poladının əsası perlit və lövhələr şəklində qrafit aşqarları olacaqdır, ona ***perlit çuqunu*** deyilir (şəkil 65).

Soyuma sürəti evtektik və evtektoid çevrilmələrinin xətləri arasında artarsa, onda hələ perlit çevrilməsindən qabaq austenitdən qrafit deyil, sementit ayrılıb çıxmağa başlayacaqdır.Belə çuqunun əsasını evtektikadan sonrakı polad (perlit və ikinci sementit) və qrafit aşqarları təşkil edir. Belə çuquna ***perlit-se-***

mentit çuqunu deyilir. Beləliklə, boz çuqunların strukturu qrafit aşqarları ilə dolu olan poladın strukturu kimidir. Bəzən çuqunun strukturunda qrafitlə bərabər ledeburit də olur (evtektik çevrilmədə soyuma sürəti artdığı hallarda). Belə boz-ağ çuquna ***alaçuqun*** deyilir.

Dəmir-karbon ərintilərinin kristallaşması və ya soyudulması zamanı ərintidə qrafitin ayrılma prosesinə ***qrafitləşmə*** deyilir. Qrafit çuqunun bərkiməsi zamanı maye fazadan və bərk fazadan (austenit və ya sementitin parçalanmasından) ayrıla bilər. Çuqunun qrafitləşmə dərəcəsini göstərən əsas amillər karbonun, silisiumun miqdarı və soyutma sürətidir.

66-cı şəkildə sistemin struktur tərkib hissələrini əyani surətdə xarakterizə edən *Fe-C* diaqramı (qrafit diaqramı) göstərilmişdir.



Şəkil 66. Qrafit sisteminin struktur tərkib hissələrinin diaqramı

Boz çuqun yalnız tökmələr istehsal etmək üçün işlədilir, buna görə də ***tökmə çuqunu*** deyilir.

Çuqunun xassələrinə qatışıqların təsiri. Boz çuqundakı qrafitin həndəsi şəklindən asılı olaraq onlar aşağıdakı növlərə bölünür: qrafit lövhəvarı olduqda belə çuqunlara *adi boz çuqunlar;* lopa şəklində olduqda – *döyülən çuqunlar*; kürə şəklində olduqda – *yüksəkmöhkəmlikli çuqunlar* deyilir.Karbonun çox hissəsi boz çuqunda qrafit lövhələr şəklindədir, bu da ərintinin metal bütövlüyünü qismən pozur və onun kövrəkliyinə səbəb olur. Boz çuqunda karbonun miqdarı *4%*-dən artıq olmamalıdır. Daha möhkəm olan çuqunlarda *2,8-3%* karbon olur. Qrafiti ayırıb çıxarma prosesi onun həcminin artmasına səbəb olur, bu da çuqunun ümumi yığışmasını *1%*-ə qədər azaldır. Bundan əlavə karbonun miqdarı artdıqda çuqun daha çox maye axıcılıq göstərir. Buna görə də karbon, çuqunun tökmə xassələrini yüksəldir və yaxşı keyfiyyətli nazik divarlı tökmələr alınmasına imkan verir.

Silisium - boz çuqunun alınmasına kömək edən elementdir. Silisiumun çuqunda miqdarı *0,5 ÷ 4 - 5%-ə* qədər dəyişə bilər. O, dəmir ilə kimyəvi birləşmə (*FeSi və* Fe_3Si_2) əmələ gətirir və qrafitin ayrılıb çıxmasına kömək edir. Beləliklə, çuqunda silisiumun miqdarının artırılması onda dəmir karbohidridlərinin azalmasına səbəb olur və çuqunun kəsici alətlərlə emal olunması qabiliyyətini artırır, ərimə temperaturunu aşağı salır və çuqunun soyumasının yavaşımasına kömək edir.

Manqan - çuqun bərkidikdə və soyuduqda dəmir karbidlərinin (*FeC*) davamlılığını artırır ki, bu da ağ çuqun alınmasına kömək edir. Manqan qrafitləşməyə mane olaraq çuqunun ağarmaya meylliyini artırır. Manqanın çuqunda miqdarı 0,5 – 1,0 %-dən çox olmur. Manqan çuqunun möhkəmliyini yüksəldir, kükürdün mənfi təsirini azaldır, habelə çuqunun maye axıcılığını yaxşılaşdırır.

Kükürd - zərərli aşqardır. Onun çuquna verdiyi ağardıcı təsir manqanınkından 5 – 6 dəfə çoxdur. Bundan başqa, kükürd

çuqunun mayeaxıcılığını azaldır, qaz qabarcıqlarının əmələ gəlməsinə kömək edir, oturmanı və çat əmələ gətirməyə meylliyi artırır. Belə ki, onu qatılaşdırıb, qəlibi pis doldurmasına səbəb olur, qrafitin ayrılıb çıxmasına maneçilik törədir və çuqunu kövrək edir. Buna görə də kükürd çuqun üçün zərərli qatışıqdır. Çuqunda kükürdün ən çox yol verilən miqdarı *0,07%*-dir.

Fosfor - qrafitləşməyə kömək etməsə də faydalı aşqar sayılır; çünki o tezəriyən *(950-980°)* fosfid evtektikasının hesabına boz çuqunun mayeaxıcılığını artırır. Yeyilməyə məruz qalan tökmələrdə fosfid evtektikasının bərk sahələri tökmələrin yeyilməyə davamlılığını artırır; belə tökmələrdə fosforun miqdarının *0,7- 0,8%*-ə qədər olmasına yol verilir. Bundan əlavə fosfor çuqunun ərimə temperaturunu aşağı salır, yığışmasını azaldır. Bu da fosforlu çuqundan səthi təmiz və hamar olan nazik tökmələr alınmasına imkan verir. Buna görə də tərkibində *1,2%*-ə qədər fosforu olan çuqun bədii mallar tökmək, boru istehsal etmək və s. üçün işlədilir.

Adətən aşağıdakı tərkibdə çuqundan geniş istifadə edilir, %: *3,0-3,7 C, 1-3Si, 0,5-1,0 Mn, <0,3P* və *<0,15S*.

Bəzən çuquna legirləşdirici elementlər (*Ni, Cr, Ti* və s.) daxil edərək onun xassələrini yaxşılaşdırırlar.

Orsk-Xalilovski və Yelizavetinski dəmir filizlərindən təbii legirlənmiş çuqunlar istehsal olunur ki, bunların tərkibində 3%-ə qədər xrom, 1% nikel, 0,2 % titan və ya 0,2 % vanadium vardır.

Çuqunların markalanması. Boz çuqunu СЧ[*] hərfləri və dartılmaya sınamadakı müvəqqəti müqavimət həddini xarakterizə edən rəqəmlərlə markalayırlar. Markada göstərilən СЧ hərfləri "серый чугун", yəni boz çuqun deməkdir. Boz çuqunların markaları və mexaniki xassələri cədvəl 4-də verilmişdir.

Qrafit hissəciklərinin kürəvariliyi artdıqca onların metal əsasın çatları kimi mənfi rolu azalır və çuqunun mexaniki xassə-

[*] СЧ – rus dilində uyğun olaraq "серый чугун" sözlərinin baş hərfləridir.

ləri yüksəlir. Qrafitin kürəvariliyi modifikasiya yolu ilə əldə edilir. Çuqunun modifikatorları kimi *SiCa, FeSi, Al, Mg*-dan istifadə edirlər. Tökülmədən qabaq maye çuquna modifikator kimi, 0,5% Mg daxil edildikdə kürəvari qrafit hissəcikləri olan yüksək möhkəmlikli çuqun alınır. Maqneziumun təsirindən qrafitin səthi gərilməsinin artması və içərisinə karbon diffuziya edən buxar mikroqabarcıqlarının əmələ gəlməsi ilə izah edirlər.

Mexaniki xassələri ən yaxşı olan çuqun perlit çuqundur. Çuqunların möhkəmliyini artırmaq üçün onlara nikel, xrom, molibden, miş və ya sair metallar əlavə etməklə legirləşdirilir. Bundan əlavə çuqunlar modifikasiya olunur və termiki emal edilir (tablama, tabalma, normallaşdırma və tabəksiltmə) .

Cədvəl 4. ***Boz çuqunların markaları və mexaniki xassələri (DÜİST 1412-85).***

Çuqunun markası	σ_B, MPa *göstərilənlərdən az olmamalıdır*	σ_{iZQ}, MPa	*Bərklik, MPa*
СЧ 10	100	280	1200-2050
СЧ 15	150	320	1300-2410
СЧ 20	200	400	1430-2550
СЧ 25	250	460	1560-2600
СЧ 30	300	500	1630-2700
СЧ 35	350	550	1790-2900
СЧ 40	400	600	2070-2850
СЧ 45	450	650	2290-2890

Yüksəkmöhkəmlikli çuqun ВЧ* hərfləri və dartılmaya sınamada müvəqqəti möhkəmlik həddini xarakterizə edən rəqəmlərlə markalanır (məsələn, ВЧ 35). Bəzi yüksək möhkəmlikli çuqunların mexaniki xassələri cədvəl 5-də verilmişdir.

* ВЧ – rus dilində uyğun olaraq "высокопрочный" sözündən götürülmüşdür.

Yüksək möhkəm çuqunun əsasını ferrit və ya perlit çuqunu (və ya onların kombinasiyası) təşkil edir. Ferrit çuqunun plastikliyi daha yüksək olduğu kimi, zərbə özlülüyü də xeyli artıqdır. Yüksəkmöhkəmlikli çuqunlardan məsul detalları:dişli çarxları, dirsəkli valları və s. hazırlayırlar.

Cədvəl 5. **Yüksəkmöhkəmlikli çuqunların markaları və mexaniki xassələri (DÜİST 7293-85).**

Çuqunun markası	σ_B, MPa *göstərilənlərdən az olmamalıdır*	$\sigma_{0,2}, MPa$	$\delta, \%$	*Bərklik, MPa*
ВЧ 35	350	220	22	1400-1700
ВЧ 40	400	250	15	1400-2020
ВЧ 45	450	310	10	1400-2250
ВЧ 50	500	320	7	1530-2450
ВЧ 60	600	370	3	1920-2270
ВЧ 70	700	420	2	2280-3020
ВЧ 80	800	480	2	2480-3510
ВЧ 100	1000	700	2	2700-3600

Döyülən çuqunların adı şərtidir, onlar plastik deformasiyaya uğradılmır, məmulatlar bu çuqunlardan da tökmə üsulu ilə alınır. Döyülən çuqunda qrafit lopavarı şəkildə olur. Döyülən çuqunun tərkibi, kifayət qədər stabildir (%-lə): *2,2 -3 C;0,7-1,5 Si; 0,2-0,6 Mn; 0,2P; 0,1 S*. Karbonun miqdarı az olduğundan döyülən çuqun almaq üçün lazım olan ağ çuqunu vaqrankada deyil, elektrik sobalarında əridirlər. Qəlibi maye çuqunla doldurduqdan sonra töküyü sürətlə soyudub ağ çuqun strukturu əldə edirlər.

Ağ çuqun tökülərindən döyülən çuqun almaq üçün qrafitləşdirici, karbonazaldıcı və dispersion, yaxud sürətli tabalma üsulları tətbiq edilir.

Döyülən çuqunun xassələri qrafit aşqarlarının böyüklüyündən asılıdır. Lakin döyülən çuqunun xassələri ən əvvəl onun metal əsasının strukturu ilə müəyyən edilir. Bu struktur, boz çuqunda olduğu kimi ferrit, perlit və qarışıq əsaslı ola bilər.

Döyülən çuqunlardan avtomobilin dal körpüsünü, diferensial, karter, oymaq, illüminator halqaları, qapaq, fitinq, mufta, dirsəkli val, qayka açarları və s. istehsal edirlər. Bu çuqun КЧ [*] hərfləri və dartılmaya sınamada müvəqqəti müqavimət həddini və nisbi uzanmanı xarakterizə edən rəqəmlərlə markalanır (məsələn, КЧ 35-10).

Markadakı КЧ- özlü (döyülən) çuqun (kovkiy çuqun) sözlərinin ilk hərfləridir, birinci iki rəqəm dartılmada möhkəmlik həddini, axırıncı rəqəmlər isə nisbi uzanmanı faiz ilə göstərir.

Cədvəl 6-da bəzi döyülən çuqunların markaları və mexaniki xassələri verilmişdir.

Cədvəl 6. **Döyülən çuqunların markaları və mexaniki xassələri (DÜİST 1215-79).**

Çuqunun markası	σ_B, *MPa*	δ, %	*HB göstərilənlərdən çox olmamalıdır, MPa.*
Ferrit əsaslı döyülən çuqunlar			
КЧ 33- 8	330	8	1650
КЧ 37-12	370	12	1630
Perlit əsaslı döyülən çuqunlar			
КЧ 50-4	500	4	2410
КЧ 60-3	600	3	2690

[*] КЧ – rus dilində uyğun olaraq "ковкий чугун" sözlərinin baş hərfləridir.

VIII Fəsil. Termik və kimyəvi- termik emal

Termik emalın mahiyyəti məmulatı müəyyən temperaturda qızdırıb, həmin temperaturda xeyli saxlayaraq bu və ya digər sürətlə soyutmaqla ona bir sıra yeni xassələr verməkdən ibarətdir. Termik emal nəticəsində metalların xassələrinin dəyişməsi onların strukturunun dəyişməsi ilə əlaqədardır. Deməli, metal və ərintilərin strukturunu dəyişməklə onlara mexaniki, fiziki, kimyəvi, texnoloji və başqa yeni-yeni xassələr vermək olar. Həqiqətən termik emal vasitəsilə metal və ərintilərin bərkliyini, möhkəmliyini, korroziyaya qarşı müqavimətini artırmaq, ömrünü uzatmaq və plastikliyini çoxaltmaq kimi bir sıra digər xassələrini daha da yaxşılaşdırmaq mümkündür.

§ 32 . Termik emalın əsasları

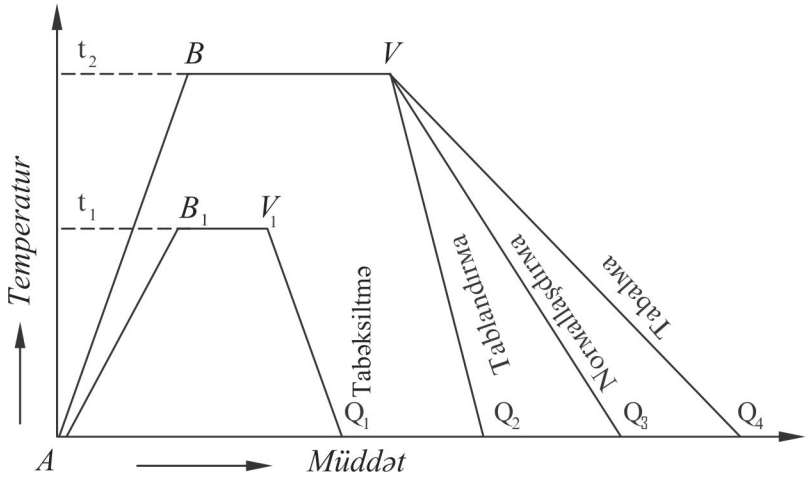
Sadə tərkibli ucuz ərintilər termik emala uğradılaraq onların xassələrini yüksəltmək yolu ilə daha mürəkkəb tərkibli, aztapılan və baha başa gələn ərintilərin xassələri səviyyəsinə qaldırmaq olar. Nəticədə ucuz ərinti növlərindən yüksək keyfiyyətli məmulat almaq imkanı əldə edilir. Termik emal məmulata yayma, sərbəst döymə, tökmə yolu ilə alınan məmulata xas olmayan bir sıra xüsusi xassələr verdiyindən, onların tətbiq sahələrini olduqca genişləndirir.

Şəkildə AB və AB_1 xətləri metalların qızdırılma sürətini, BV və B_1V_1 xətləri müvafiq temperaturda saxlanılma müddətini, V_1Q_1, VQ_2, VQ_3 və VQ_4 soyuma sürətini xarakterizə edir.

Qızma temperaturundan asılı olaraq, termik emal iki qrupa bölünə bilər ki, bunlar da: a) faza çevrilmələri temperaturundan yüksək temperaturadək qızdırmaq və b) faza çevrilmələri temperaturundan aşağı temperaturadək qızdırmaqdan ibarətdir.

Tətbiq olunan termik emalı iki əlamət üzrə, yəni: 1) qızmanın hədd temperaturu və 2) soyuma sürətinə görə təsnif etmək olar.

Termik emalın başlıca növləri:tabalma,normallaşdırma, tablandırma və tabəksiltmə proseslərdir (şəkil 67).



Şəkil 67. Termik emalın müxtəlif növlərinin sxemi

Faza çevrilmələri temperaturundan yüksək temperaturadək (t_2) qızdırılmış ərintidə fiziki - kimyəvi strukturun tamam müvazinəti və ya qeyri-müvazinət halı alına bilər (şəkil 67). Məsələn, fazalar çevrilməsi temperaturundan yüksək temperaturadək qızdırılıb həmin temperaturdan yavaş-yavaş soyudulan ərintilərdə müvazinət halına malik struktur alınır. Bu əməliyyata **tabalma** (yumşaltma) deyilir.

Tabalma-yenidən faza kristallaşmasıdır. Dəmir-karbon ərintilərinin hal diaqramından istifadə edərək müxtəlif tərkibli ərintilərinin ərimə temperaturunu, qəlibə tökülmüş maye metalın saxlama müddətini, qəlibə tökmə rejimini və s. təyin edirlər. Poladı AC_3-dən *30-50°C* yuxarı temperaturadək qızdırıb, həmin

temperaturda bir qədər saxladıqdan sonra soba ilə birlikdə (yəni yavaş-yavaş) soyudurlar. Nəticədə poladda ferrit ilə perlit və ya perlit, ya da perlit ilə sementit qarışığından ibarət struktur alınır. Tabı alınmış poladlar yüksək plastiklik kəsb edir. Bununla əlaqədar olaraq poladların kövrəkliyi və möhkəmliyi azalır; dəzgahlarda kəskilərlə emalı asanlaşır.

Ərintini göstərilən temperaturdan (t_2) bir qədər artıq sürətlə soyutduqda, müvazinət halına malik struktura çox yaxın struktur alınır (şəkil 67). Bu əməliyyata **normallaşdırma** deyilir.

Normallaşdırma (şəkil 52) poladın AC_3 və AC_1 xətlərindən yuxarı temperaturda qızdırılıb həmin temperaturda bir qədər saxlanaraq havada soyudulması prosesidir. Normallaşdırma nəticəsində xırdadənəli, müvazinətli, gərginliksiz struktura malik polad alınır, poladın möhkəmliyi artır.

Fazalar çevrilməsi temperaturundan yüksək temperaturda daha böyük sürətlə soyudulan ərintidə isə qeyri-müvazinət halına malik struktur alınır (şəkil 67). Bu əməliyyat **tablandırma** adlanır.

Tablandırma müxtəlif tərkibli poladların termik emalı prosesidir; onları (şəkil 52) AC_3 və ya AC_1 xətlərindən 20-30°C yuxarı temperaturadək qızdırıb, həmin temperaturda bir qədər saxladıqdan sonra suda və ya yağda sürətlə soyudurlar. Nəticədə poladın möhkəmliyi, elastikliyi, bərkliyi və s. xassələri yüksəlir, plastikliyi isə azalır. Evtektoidqabağı poladları tabartırma əməliyyatına uğratmaq üçün onları AC_3, ektektoid və ektektoiddən sonrakı poladları isə AC_1 xəttindən 20-30^{0}C yuxarı temperaturadək qızdırıb, müəyyən müddət saxladıqdan sonra sürətlə soyutmaq lazımdır. Göstərilən poladlar AC_3-dən yuxarı temperaturda austenit, AC_3 ilə AC_1 arasında isə austenitlə sementit strukturuna malikdir. Bu poladları su, yağ, duzlu su, əridilmiş duzlarda sürətlə soyutduqda austenit başqa strukturlara - tablandırma strukturlarına malik olur. Soyutma sürətindən asılı olaraq austenit aşagıdakı tablandırma strukturlarını alır: martensit, troostit və sorbit.

Faza çevrilməsi temperaturundan aşağı temperaturadək (t_1) qızdırılıb soyudulan ərintilərin strukturu normallaşdırmaya nisbətən müvazinət halına malik struktura çox az yaxınlaşır (şəkil 67). Həmin əməliyyata ***tabəksiltmə*** deyilir. Başqa sözlə tabəksiltmə martensit strukturunun kövrəkliyinin və bərkliyinin qismən azaldılması, daxili gərginliklərinin aradan qaldırılması, yəni tablandırma effektinin qismən azaldılması prosesidir. Diaqramdan göründüyü kimi bu əməliyyatda temperaturun təsiri soyutma sürətindən çox az asılıdır.

Poladın və çuqunun termik emalı prosesləri dəmir-karbon ərintilərinin hal diaqramında (şəkil 52) göstərilən *GOS* (A_3), *SE* (A_{cm}) və *PK* (A_1) xətləri üzrə ikinci kristallaşma hadisəsinə əsaslanmışdır.

Austenitin müxtəlif sürətlərlə soyudulmasında alınan strukturlar

Sadə olmaq üçün əvvəlcə evtektoid poladını götürək.

PK xətti üzrə yavaş soyutmada (Ar_1) nöqtəsində austenit tamam parçalanaraq perlit əmələ gətirir. Parçalanma aşağıdakı mərhələlərə bölünür ;

1) dəmirin üzü mərkəzləşmiş kub qəfəsindən atomların α-dəmirin mərkəzləşmiş kub qəfəsinə keçməsi, eyni zamanda dəmirin bərk məhlulunda olan karbon atomlarının yerinin dəyişməsi;

2) məhluldan çox kiçik (molekulyar) sementit (Fe_3C) hissəciklərinin ayrılıb çıxması;

3) ferrit əsasının üzərində daha iri sementit lövhəciklərinin əmələ gəlməsi; həmin lövhəciklərin ölçüləri millimetrin mində bir hissələri ilə ölçülür.

Soyutma sürətindən asılı olaraq austenit aşağıdakı tablandırma strukturlarını alır:

1. Martensit. Ac_1, Ac_3 böhran nöqtələrindən *20-30°C* yuxarı temperaturadək qızdırılmış austenit vəziyyətindəki poladı *180-*

200°C/san sürətlə soyutduqda Fe_γ üzü mərkəzli kristal qəfəsi Fe_α -ya xas olan həcmi mərkəzli kristal qəfəsinə çevrilir ($Fe_\gamma - Fe_\alpha$) və austenitdəki karbon isə diffuziya edib ondan ayrıla bilmir, tamamilə ferritə keçərək Fe_α-da həll olur və ifrat doymuş məhlul əmələ gətirir. Karbonun Fe_α-da ifrat doymuş, kristal qəfəsləri təhrif olunmuş bərk məhluluna ***m a r t e n s i t*** deyilir.

Martensitin bərkliyi *(6000÷ 7000 MPa)* sementitin bərkliyinə yaxın olduğundan poladın möhkəmlik həddini və kövrəkliyini artırır, plastikliyini isə aşağı salır. Martensit, adətən, iynəvarı struktur əmələ gətirir.

2. Troostıt. Ac_1, Ac_3 böhran nöqtələrindən *20-30°C* yuxarı temperaturadək qızdırılmış austenit vəziyyətindəki poladı nisbətən kiçik sürətlə *(60-90°C/san)* soyutduqda ***t r o o s t i t*** strukturu alınır. Troostit yüksək disperslik dərəcəsinə malik struktur olub, ferrit ilə sementitin mexaniki qarışığından ibarətdir. Martensitə nisbətən troostitin bərkliyi (*3500÷5000MPa*) və kövrəkliyi azdır. Plastikliyi isə onunkundan bir qədər artıqdır. Soyuma sürəti artıb 90^0*C/san*-yə çatdıqda austenitin parçalanmasının yalnız ikinci mərhələsi tamamlana bilir, üçüncü mərhələ isə lap başlanğıc dövründə dayanır. Onda nazik sementit lövhəciklərinin olmasını elektron mikroskopunun köməyi ilə görmək olar.

3. Sorbit. Ac_1, Ac_3 böhran nöqtələrindən *20-30°C* yuxarı temperaturadək qızdırılmış austenit vəziyyətindəki poladı daha kiçik *(50-60°C/san)* sürətlə soyutduqda alınır. Sorbit təbiətinə görə iriölçülü sementit ilə ferrit kristallarının mexaniki qarışığından ibarətdir. Sorbitin bərkliyi *(25 ÷ 3500MPa*) troostitinkinə nisbətən xeyli azdır. Onun plastikliyi və zərbə özlülüyü isə troostitinkinə görə daha yüksəkdir. Austenitin soyutma sürətini azaltmaqla perlit strukturunu da almaq olar. Martensit, troostit, sorbit keçid və ya qeyri-müvazinətli, perlit isə müvazinətli strukturlar adlanır.Soyuma sürəti artıb 50^0C/san olduqda austenitin parçalanmasının üçüncü mərhələsi başa

çatmağa macal tapmır, buna görə də sementit lövhəciklərinin narınlıq dərəcəsi (disperslik dərəcəsi) daha böyük olur. Həmin lövhəcikləri ancaq artıq dərəcədə böyütdükdə ayırıb seçmək mümkün olur. Belə struktura ***s o r b i t*** deyilir.

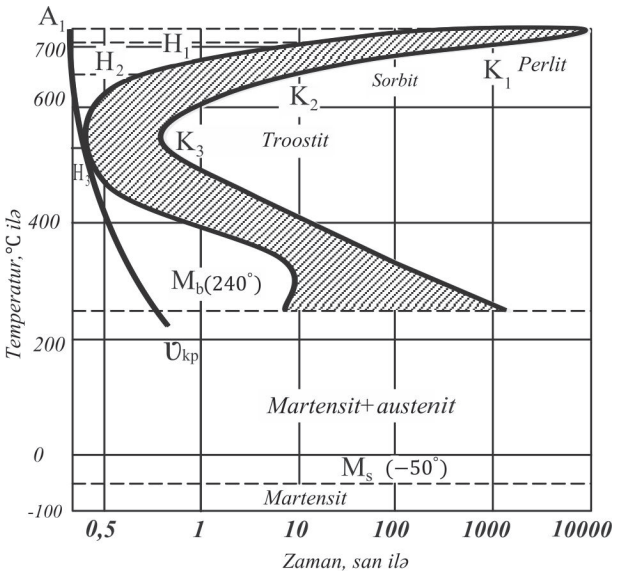
Yuxarıda deyilənlərə əsasən qeyd etməliyik ki, perlit kimi sorbit və troostit struktur cəhətdən iki fazanın – ferrit və sementitin – mexaniki qarışığından ibarətdir. Ona görə də onlara *perlitəbənzər* strukturlar deyilir. Onlar bir–birindən yalnız ferrit və sementitin disperslik dərəcəsi ilə fərqlənir. Martensitdə isə yalnız bir faza - α -dəmirdə karbonun bərk məhlulu fazası olur.

Ərintilər yavaş soyuduqda alınan perlitin strukturuna ***t a r a z l ı q*** strukturu deyilir. Böyük sürətlə soyumada alınan sorbitin, troostitin və martensitin strukturlarına perlitin strukturundan fərqli olaraq ***q e y r i – t a r a z l ı q*** strukturu deyilir.

Austenitin izotermik* **çevrilməsi.** Soyudulmuş austenit üzərində aparılan müşahidələrlə müəyyən edilmişdir ki, austenitin istər çevrilmə sürəti, istərsə də çevrilmə xarakteri onun ifrat soyuma dərəcəsindən asılıdır.

68-ci şəkildə tərkibində 0,8% karbonu olan evtektoid poladında austenitin izotermik çevrilmə diaqramı göstərilmişdir. Diaqram temperatur-zaman koordinatlarında qurulmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, zaman qeyri-bərabər şkalada göstərilir, bu da saniyənin kiçik hissələrindən başlanmış bir sutkaya qədər və daha artıq müddət ərzində gedən çevrilmələri izləməyə imkan verir.

* İzotermik çevrilmə - sabit temperaturda gedən çevrilməyə deyilir.



Şəkil 68. Evtektoid poladda austenitin izotermik çevrilmə diaqramı

Diaqramın üfüqi oxunda zaman (0,5, 1, 10, 100, 1000, 10000 saniyə), şaquli oxunda temperatur (700^0, 600^0, 500^0, 400^0, 300^0, 200^0, 100^0 və s.) qeyd edilir. Diaqramda qalın xətlərlə təcrübə yolu ilə alınmış kritik nöqtələr ($A_1=723^0$), martensit çevrilməsinin başlanğıcını ($M_b=240^0$) və sonunu göstərən ($Ms=-50^0$) nöqtələrə müvafiq temperaturlar qeyd edilir.

Sadə olmaq üçün fərz edək ki, *0,5 san*. ərzində götürdüyümüz nümunəni austenit halında hər hansı bir temperatura qədər soyutmaq mümkün olur, tutaq ki, Ar_1 nöqtəsindən 0^0-dək və daha aşağı soyuduruq. Nümunəni 700^0 C temperatura qədər soyudaraq həmin temperaturda bir müddət saxladıqda görürük ki, H_1 nöqtəsinə çatıncaya qədər austenitdə heç bir çevrilmə baş vermir. H_1 – nöqtəsində austenit çevrilməyə başlayır. H_1 – nöqtəsinə qədər keçən müddətə

i n k u b a s i y a dövrü deyilir. Austenitin çevrilməsi prosesi K_1-nöqtəsində başa çatır. Həmin temperaturda austenitin hamısı perlitə çevrilir.

Sonrakı soyumanın sürəti və xarakteri nümunənin strukturuna təsir etmir, buna görə də K_1 nöqtəsindən sonra biz xətti qırırıq.

Austenit halından 650^0C temperatura qədər soyudulmuş nümunə üzərində müşahidə aparsaq və austenitin çevrilmə dövrünün başlanması (H_2) və qurtarması (K_2) nöqtələrini diaqrama köçürsək görərik ki, istər inkubasiya dövrü, istərsə də austenitin çevrilmə dövrü azalmışdır və çevrilmə nəticəsində sorbit alınmışdır.

500^0C temperatura qədər soyudulmuş nümunədə austenitin çevrilməsinə aid H_3 və K_3 nöqtələrini alırıq və çevrilmə nəticəsində troostit strukturu alındığını görürük.

Belə təcrübələrin sayını artırdıqda austenitin çevrilmələrinin başlanğıcı və sonuna aid bir sıra nöqtələr əldə edirik. Həmin nöqtələri birləşdirdikdə iki əyri alırıq: bunlardan I əyri çevrilmələrin başlanğıcı və II əyri çevrilmələrin sonudur.

§ 33. Tabalma və normallaşdırma

Tökmə, yayma və döymə proseslərində, eləcə də həmin proses aparılıb başa çatdırıldıqdan sonra, polad pəstahlar bir qaydada soyumur; bunun nəticəsində pəstahların müxtəlif yerlərində onların strukturları və xassələri eyni cinsli olmur və daxili gərginliklər əmələ gəlir. Bundan əlavə, tökmələr bərkidikdə isə tərkibləri likvasiya nəticəsində bircinsli olmur.

Tabalma. Poladı müəyyən temperaturadək qızdırıb, həmin temperaturda saxladıqdan sonra yavaş–yavaş soyudulması prosesinə **tabalma** deyilir.

Tabalma əməliyyatı aşağıdakı məqsədlər üçün tətbiq olunur:

1) poladların zərbəli yükə qarşı özlülük xassələrinin artırılması, kristal dənələrinin xırdalandırılması;

2) poladların təzyiq altında və metalkəsən dəzgahlarda emal edilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə yumşaldılması, yəni bərkliyinin azaldılması;

3) kimyəvi tərkibin bərabərləşdirilməsi;

4) poladlarda əmələ gəlmiş daxili gərginliyin kənar edilməsi;

5) poladların strukturlarının sonrakı termik emal üçün hazırlanması və s.

Poladın qızma temperaturundan, bu temperaturda saxlanılma müddətindən, soyuma sürətindən və tabalmaya uğradılmış poladın ödəyəcəyi tələblərdən asılı olaraq aşağıdakı tabalma növləri tətbiq edilir: tam tabalma, natamam tabalma, diffuziya tabalması prosesi və s.

Diffuziya tabalması. Belə tabalma növü poladda daxili kristal likvasiyası müşahidə edildiyi hallarda tətbiq edilir. Austenit dənəciklərində metalın tərkibi karbonun və digər qatışıqların bərk halda diffuziyası yolu ilə bərabərləşdirilir. Nəticədə polad bircinsli olur. Buna görə də diffuziya üçün tabalmaya homogenləşdirmə də deyilir (homogen polad). Homogenləşdirmə temperaturu kifayət qədər yüksək olmalıdır (*69-cu şəkil*). Lakin dənəciklərin yanmasına və əriməsinə yol vermək olmaz. Dənəciklər yandıqda hava oksigeninin metal hissəcikləri ilə birləşməsi nəticəsində oksid pərdəcikləri əmələ gəlir ki, onlar da dənəcikləri bir-birindən aralayır.

Metalda yanıq əmələ gəldikdə onu aradan qaldırmaq mümkün olmur, buna görə də ifrat yandırılmış metal tam çıxdaş edilir.

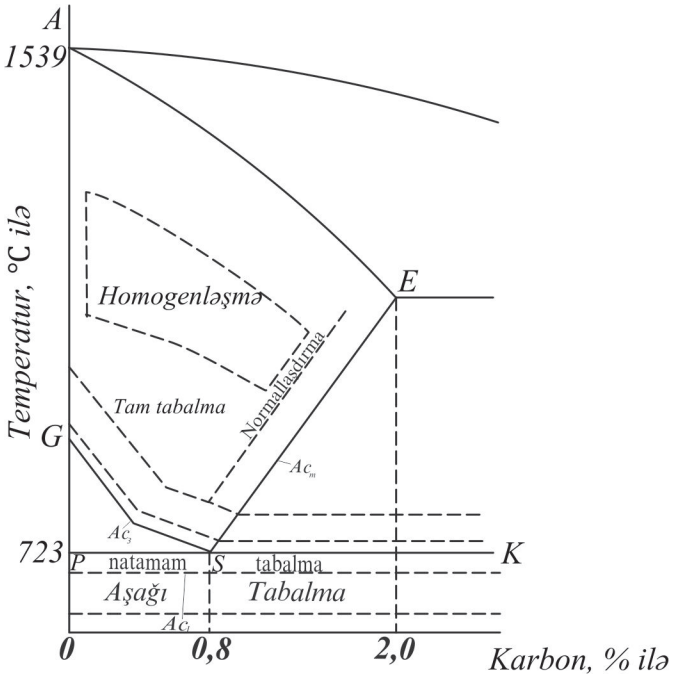
Diffuziya üçün tabalmada adətən iri dənəciklər alınır; onları sonradan tamam tabalma yolu ilə islah etmək (xırda dənəciklər şəklinə salmaq) lazım gəlir.

Tam tabalma. Tam tabalma, yenidən faza kristallaşması ilə, habelə Ac_1 və Ac_3 nöqtələrində dənəciklərin xırdalanması ilə əlaqədardır.

Tam tabalmada məqsəd, poladın strukturunu yaxşılaşdırmaqdır, bu da poladın sonradan kəsmə, ştamplama və tabalma ilə emalını asanlaşdırmaq, habelə hazır detallarda xırda dənəvər tarazlıq strukturu almaq üçündür. Tam tabalma üçün poladı GSK xəttindən (şəkil 69) 30-50^{0}C artıq qızdırıb, bu temperaturda saxladıqdan sonra yavaş-yavaş soyudurlar. Ştamplama, yayma və döymə prosesləri tələb olunan temperaturdan aşağıda aparıldıqda onun plastikliyi, özlülüyü azalır, bərkliyi və daxili gərginliyi isə çoxalır. Bu hal poladın yumşaldılmasını tələb edir. Göstərilən qüsurları aradan qaldırmaq üçün, yəni poladın stabil və müvazinətli struktur və yaxşı mexaniki xassələr kəsb etməsi üçün onu tamam tabalma prosesinə uğratmaq lazım gəlir.

Tam tabalmanın aşağıdakı növləri vardır: lövhəvarı perlit əldə etmək üçün adi və izotermik tabalma (onda sementit aşqarları lövhələr şəklində olur), dənəvər perlit əldə etmək üçün tabalma (onda sementit aşqarları dənəciklər və ya kürəciklər şəklində olur).

Poladı AC_3 ilə AC_1 arasında qızdırıb, soba ilə birlikdə soyutduqda aparılan əməliyyata natamam tabalma deyilir, yəni bu zaman yenidən natamam faza kristallaşması baş verir.



Şəkil 69. Termik emal zamanı poladın qızdırılma temperatur sahəsi

Normallaşdırma. Normallaşdırmada polad, tabalmadan fərqli olaraq sobada deyil, sakit havada soyudulur. Normallaşdırmada polad tamamilə yenidən kristallaşma qurtarıncaya qədər qızdırılır (Ac_3 və Ac_m nöqtələrindən $30\text{-}50^0C$ yuxarı temperaturda). Normallaşdırma nəticəsində polad xırda dənəvər və bircinsli struktur kəsb edir. Normallaşdırmadan sonra poladın bərkliyi və möhkəmliyi tabalma prosesindən sonrakına nisbətən daha artıq olur.

Tabalma prosesindən fərqli olaraq normallaşdırmada poladı yüksək temperaturda saxlamaq və soyutmaq müddəti azaldılır, yəni normallaşdırmada tabalmaya nisbətən poladı daha sürətlə soyudurlar. Buna səbəb normallaşdırma üçün başlıca olaraq

azkarbonlu poladların götürülməsi və bunların çoxkarbonlu poladlara nisbətən aşağı istilikkeçirmə qabiliyyətinə malik olmasıdır. Məlum olduğu kimi çoxkarbonlu poladları sürətlə soyutmaq olmaz, əks halda çoxlu daxili gərginlik alına bilər ki, bu da poladın mexaniki xassələrini aşağı sala bilər, halbuki azkarbonlu poladlar nisbətən yaxşı istilikkeçirmə qabiliyytinə malikdir. Ona görə də bunları daha sürətlə soyutmaq, yəni normallaşdırmaq olar.

Karbonlu və xüsusi poladların bəzi markaları üçün normallaşdırma termik emalın son prosesidir, çünki normallaşdırma nəticəsində həmin poladlar lazımi xasssələr kəsb edir.

§ 34.Tablandırma və tabəksiltmə

Poladın tablandırılması və tabının əksildilməsində məqsəd, poladın xasssələrini yaxşılaşdırmaqdır. Polad detalların çox qismi, alət istehsalında isə detalların hamısı tablandırma və tabəksiltmə prosesindən keçirilir.

Tablandırma – poladın yenidən kristallaşdırma hadisəsinə əsaslanır və bu proses poladı böhran temperaturundan bir qədər yuxarı temperatura qədər qızdırıb, həmin temperaturda bir müddət saxladıqdan sonra sürətlə soyutmaqdan ibarətdir. Tablandırma, austenitin perlitə çevrilməsinin qarşısını alır və normal temperaturda martensit, troostit və ya sorbit halları əldə edilir; bu hallar qeyri – tarazlıq halı, ifrat soyudulmuş austenitdir. Bu hal karbonlu poladda davamlı deyildir və o, ifrat soyuma dərəcəsindən asılı olaraq aralıq hallardan birinə: martensitə, troostitə və ya sorbitə çevrilir.

Çox vaxt tablandırma prosesi poladı birdən-birə soyutma yolu ilə aparılır. Nəticədə poladda martensit halı üstün yer tutur.

Tablandırmanın təsirini azaltmaq üçün tabəksiltmə prosesi aparılır. Bu proses poladı A_1 nöqtəsindən aşağı temperaturadək

qızdırmaqdan ibarətdir. Poladın tabı alındıqda o martensit halından troostit və ya sorbit halına keçir.

Poladın tabının əksildilməsi. Tabəksiltmə prosesində məqsəd, tablandırmanın təsirini zəiflətmək, qalıq gərginliklərini azaltmaq və ya tamamilə aradan qaldırmaq, özlülüyü artırmaq, poladın bərkliyini və kövrəkliyini azaltmaqdır. ***Tabəksiltmə*** prosesi martensit halınadək tablandırılmış detalları böhran temperaturundan aşağı temperatura qədər qızdırmaq yolu ilə aparılır. Bu zaman qızdırma temperaturundan asılı olaraq tabəksiltmənin martensit, troostit və ya sorbit halları alına bilər. Bu hallar tabəksiltmənin müvafiq hallarından poladın strukturu və xassələrinə görə fərqlənir: məsələn, troostit və sorbit hallarında tabəksiltmədə sementit lövhəli perlitdə olduğu kimi uzanmış lövhələr şəklində alınır. Nöqtəli strukturun üstünlükləri isə möhkəmlik və plastiklik xassələrinin daha əlverişli şəkildə birləşməsindən ibarətdir. Poladların kimyəvi tərkibi və bərkliyi eyni olduqda nöqtəli strukturlu poladın nisbi daralması (ψ) və zərbə özlülüyü xeyli yüksək olur, uzanma əmsalı (δ) daha artıqdır və axıcılıq həddi (σ_{ax}) lövhəli struktura nisbətən yüksəkdir.

Tabəksiltmə martensiti davamsız, tetraqonal qəfəsli tabəksiltmə martensiti isə α-dəmirinki kimi davamlı, mərkəzləşmiş kub qəfəslidir. Tabəksiltmə qızdırma temperaturundan asılı olaraq aşağı (*150-200°C*), orta (*350-450°C*) və yüksək temperaturlu (*550-650°C*) olmaqla üç qrupa ayrılır. Müxtəlif temperaturlarda aparılan tabəksiltmə prosesləri yüksək gərginlikli martensitdən az gərginlikli martensit (aşağı temperaturda tabəksiltmə), troostit (orta temperaturlu tabəksiltmədə) və sorbit (yüksək temperaturlu tabəksiltmədə) strukturları almağa imkan verir.

§ 35.Termik emal üçün sobalar

Termik emal üçün sobalar elektriklə, habelə bərk, maye və ya qaz yanacaqla qızdırılır.

Öz konstruksiyalarına görə sobalar iki yerə bölünür: dövri işləyən sobalar (kameralı sobalar, soba-vannalar) və fasiləsiz işləyən sobalar (itələyici sobalar, konveyerli sobalar, döşəməsi yeriyən sobalar və s.). Fasiləsiz işləyən sobalar kütləvi istehsalatda çox yayılmışdır.

İş fazasındakı mühitdən asılı olaraq sobalar bir neçə yerə bölünür: hava atmosferli sobalar, yanma məhsulları olan sobalar, qoruyucu qaz atmosferli sobalar və soba-vannalar (yağ vannaları, qurğuşun vannaları, duz vannaları).

Tabalma, normallaşdırma və tablandırma proseslərində detallar elektrik sobalarında, alovlu neft və qaz sobalarında qızdırılır.

Detallar mufelli sobalarda nə yanacağa, nə də alova toxunmayıb bir qərarda qızır, çünki qapalı odadavamlı mufelin daxilində yerləşdirilir. Həmin sobalardan termik emalın bütün növlərində (yüksək tabəksiltmə də daxil olmaqla) detalları qızdırmaq üçün istifadə etmək olar. Mufelli sobalar alov ilə və ya elektriklə qızdırılır.

Duz və qurğuşun vannaları elektrik cərəyanı ilə qızdırılan soba-putalardan ibarətdir.Qurğuşun vannalarda detalları 330^0C-dən 850^0C-yə qədər qızdırmaq olar. Duz vannalarında isə duzun tərkibindən asılı olaraq 150^0C-dən 1350^0C-yədək qızdırmaq mümkün olur. Həmin sobalar həm tablandırma və tabəksiltmə üçün qızdırdıqda, həm də izotermik tabalmada soyutmaq məqsədilə işlədilir.

Duz və qurğuşun vannalarının sobalara nisbətən bir sıra üstünlükləri vardır. Bu üstünlüklər bunlardır: detalların tez qızdırılması, oksidləşmə və karbonsuzlaşma baş verməməsi,qızma temperaturunun nizama salınmasının dəqiqliyi. Lakin bu soba – vannalar başlıca olaraq kiçik detallar üçün işlədilə bilər. Az

tabəksiltmə üçün duz vannaları ilə yanaşı yağ vannaları da işlədilir.

Əməyi mexanikləşdirmək və asanlaşdırmaq üçün temperaturu avtomatik tənzim edən cihazla təchiz edilmiş, sobada detalları mexaniki surətdə hərəkətə gətirən, detalları sobaya avtomatik olaraq dolduran və boşaldan axın sistemli sobalar işlədilir.

§ 36 . Kimyəvi – termik emal

Kimyəvi – termik emalı aparmaqda əsas məqsəd detalların səth təbəqəsinin bərkliyini, yeyilməyə davamlılığını, istiyədavamlılığını və ya korroziyaya davamlılığını artırmaqdır. Bunun üçün qızdırılmış detallara müəyyən mühitlə təsir edirlər. Həmin mühitdən diffuziya yolu ilə detalların səth təbəqəsinə bəzi elementlər daxil olur (*C, N, Al, Cr, Si* və s.). Diffuziya edən element hər hansı birləşmənin parçalanmasından atom halında ayrıldıqda daha yaxşı udulur. Parçalanma zamanı ayrılan aktivləşmiş element atomu poladın kristal qəfəsinə daxil olur, ya bərk məhlul, ya da kimyəvi birləşmə əmələ gətirir.

Poladın kimyəvi - termik emalının ən çox yayılmış növləri sementləmə, azotlama və sianlamadır.

Sementləmə. Polad məmulatın səthinin karbonla zənginləşdirmə prosesinə sementləmə deyilir. Sementləmənin əsas məqsədi, maşın hissələrinin daxili özlülüyünü saxlamaqla işlək səthinin bərkliyini və yeyilməyə qarşı davamlılığını artırmaqdan ibarətdir. Bunun üçün poladın səthini karbonlayırlar. Poladın səthinə diffuziya edən karbon dəmirlə birləşərək sementit (Fe_3C) əmələ gətirir. Sementlənmiş polad qatının tərkibində karbonun miqdarı 1-1,2%-ə çatır. Karbonu zəngin olan sementləyici maddələrə ***karbürizator*** deyilir.

Karbonlamadan sonra, həmişə normallaşdırma, tablandırma və aşağı temperaturlu tabəksiltmə prosesləri aparılır ki, bu da

polad hissənin mexaniki xassələrini (bərkliyini, yeyilməyə qarşı davamlılığını, yorulma həddini) yüksəldir.

Sementləmə üçün başlıca olaraq aşkarbonlu (0,08-0,20%C) poladlardan istifadə edirlər.

Karbonun miqdarı artdıqca sementləmə prosesi çətinləşir. Legirlənmiş konstruksiya poladları da sementləməyə uğradılır.

Sementləmə axırıncı mexaniki emal prosesindən sonra aparılır. Maşın hissəsinin yalnız müəyyən bir sahəsini sementləmək lazım gəldikdə, onun qalan yerlərinin elektrolit üsulu ilə nazik mis təbəqəsi və ya xüsusi suvaqla örtür, yaxud sementləmədən sonra yonulub götürülmək üçün artıq emal payı qoyurlar.

Sementləmə üç növdür: 1) bərk sementləmə; 2) qaz sementləmə; 3) maye sementləmə.

Bütün sementləmə üsullarında başlıca şərt karbonun atom şəklində alınmasından ibarətdir.

Atomar karbon yüksək temperaturda ($880\text{-}950^0$) austenit halında olan polad səthinə diffuziya edərək onu karbonlayır.

Bərk sementləmə. Bu prosesə uğradılacaq maşın hissələri bərk karbürizatorla birlikdə çuqun və ya polad qutulara doldurulur: karbürizator olaraq ağac kömürünün tozu ilə müxtəlif karbonat duzlarının qarışığı tətbiq olunur. Qutular ağzınadək doldurulduqdan sonra kip bağlanır və yüksək temperaturlu sobaya yerləşdirilir.

Karbürizator parçaları arasında qalan hava yüksək temperaturda ($900\text{-}950^0$-də) kömürdəki karbonu $2C+O_2=2CO$ reaksiyası üzrə oksidləşdirir.

Eyni zamanda həmin temperaturda karbonat duzları parçalanır və karbonun iştirakı ilə dəm qazı əmələ gətirir:

$$BaCO_3=CO_2+BaO;\ CO_2+C=2CO.$$

Başqa duzlar (məsələn, Na_2CO_3-soda, K_2CO_3 – potaş) həmin qayda üzrə CO əmələ gətirir. Bunlara aktivləşdirici

deyilir. Alınan karbon 2-oksid davamsız olub, aktiv karbon atomunu əmələ gətirir ($2CO=C+CO_2$). Yaranan aktiv karbon atomları 900-950^0 temperaturda dəmirin kristalik fəza qəfəsinə diffuziya edir.

Sementləndirmə sürəti prosesin əvvəlində çox yüksək olur, sonra isə zəifləməyə başlayır.

Bərk karbürizatorla sementləmə prosesi əsas etibarilə 930-950^0 temperaturda və 8-10 saat müddətində aparılır.

Bərk sementləmə prosesinin başlıca nöqsanı onun ağır zəhmət tələb etməsi, çox vaxt aparmaqla az məhsuldar olması, çox toz və çirk yaratmasından ibarətdir.

Qaz sementləmə. Qaz sementləmə prosesi birinci dəfə P.P.Anasov tərəfindən 1887-ci ildə aparılmışdır. Qaz sementləməsində təbii və dəm, koks generator qazlarından istifadə edilir. Sementləmə 930-950^0-də aparılır. Sementləmənin müddəti onun dərinliyindən asılı olaraq 1-25 saat arasında dəyişir.

Qaz sementləməsi prosesi aşağıdakı qayda üzrə gedir. Əvvəlcə sementləyici qaz parçalanaraq $CH_4=C+2H_2$, $2CO=C+CO_2$ reaksiyaları üzrə aktiv karbon atomlarını verir.

Alınan aktiv karbon atomları karbonun konsentrasiya fərqinə görə γ -dəmirin kristalik fəza qəfəsinə diffuziya edərək, onun səthini karbonlayır. Sementləyici qaz qarışıqlarından CH_4+H_2 qarışığı, $CO+CO_2$ qarışığına nisbətən aktik təsir etdiyinə görə metan (CH_4) daha aktiv karbürizator hesab edilir.

Sementləmə nəticəsində aşkarbonlu poladın səthində karbonun miqdarı 0,9-1,2%-ə qədər artır. Bərk sementləmədə olduğu kimi qaz sementləməsinin də dərinliyi prosesin temperatur və müddətindən asılı olaraq dəyişir və 1-2 mm-ə çatır.

Maye sementləmə. Maye sementləmədə hissələr 840-860^0 temperaturda maye halında olan duz vannalarına salınır və həmin vannalarda 0,5-2 saat saxlanılır. Bu müddətdə sementləmə dərinliyi 0,2-0,6 mm-ə çatır.

Sementləyici duzun tərkibi 75-85% Na_2CO_3, 10-15% NaCl və 6-10% SiC-dən ibarət olur.

Sementləmə prosesində karbonlayıcı agent

$$2Na_2CO_3+SiC=Na_2SiO_3+Na_2O+2CO+C$$

reaksiyası üzrə yaranır. Reaksiya nəticəsində əmələ gələn silikat və oksid posaya keçir, aktiv karbon atomu və dəm qazı poladın səthini karbonlayır.

Maye sementləmə xırda və nazik hissələri sementləmək üçün tətbiq edilir.

Azotlama. Poladın üst qatının azotla doydurulması prosesinə ***azotlama*** deyilir. Bu zaman səth təbəqənin bərkliyi çox yüksəlir. Bu proses ammonyakın dissosiasiyasından aktiv azot atomunun ayrılmasına əsaslanır:

$$2NH_3 \rightarrow 2N + 3H_2$$

Azotlama, tərkibində alüminium (*Al*), titan (*Ti*), volfram (*W*), vanadium (*V*), molibden (*Mo*) və ya xrom (*Cr*) olan legirlənmiş polad üzərində aparılır, çünki karbonlu poladı azotlandırmaq lazımi effekt vermir. Legirləndirici komponentlərin miqdarı adətən 1*,5-2%* olur.

Azotlama xüsusi sobalarda 500-600°C temperaturda aparılır. Ammonyakın dissosiasiyasından ayrılan aktiv azot detalın səthindən ona diffuziya edir və yuxarıda qeyd edilən xüsusi elementlərlə, habelə dəmir ilə çox bərk kimyəvi birləşmələr olan nitridlər əmələ gətirir (AlN, Fe_4N və s.). Azotlama prosesində detallar sobalarda 25 saatdan 60 saata qədər saxlanılır. Bu da azotlama prosesinin əsas nöqsan cəhətidir.

Azotlandırılmış məmulatın özlülüyü yüksək olur, korroziyaya və yorğunluğa qarşı davamlılığı çox olur. Buna görə həm poladlara, həm də çuquna tətbiq edilir.

Sianlama. Poladın səth təbəqəsinin eyni zamanda azot və karbonla zənginləşdirilməsi prosesinə ***sianlama*** deyilir. Sianlamada əsas məqsəd polad məmulatın səthi bərkliyini və yeyil-

məyə davamlılığını artırmaqdan ibarətdir. Sianlanacaq polad hissələr azot və karbonu olan mühitdə həmin elementlərin maksimal miqdarda adsorbsiya və diffuziyasını təminedici temperaturadək qızdırılır, həmin temperaturda bir qədər saxlanılır, nəhayət, tablandırmaya uğradılır, ya da havada soyudulur. Sianlayıcı mühit olaraq karbon və azota malik olan maye duzlar və ya sementləyici qazla (CO və ya CH_4) ammonyak qazının (NH_3) qarışığı tətbiq edilir. Sianlayıcı mühit olaraq bərk halda olan sianit duzları ilə kömürün qarışığından da istifadə edilə bilər. Sianlama, qızdırılma şəraitinə görə yüksək temperaturlu və aşağı temperaturlu olmaqla iki metod üzrə aparılır. Xarici amillərin təsirinə görə maye, qaz bərk mühitdə sianlama metodları mövcuddur.

Maye sianlama. Maye sianlama vannalarda sian duzlarının (*NaCN, KCN,* $CaCN_2$ və s.) məhlulları ilə aparılır. Prosesin aparıldığı temperaturda həmin duzlar parçalanaraq aktiv C və N atomlarını ayırır.

Maye sianlama prosesi *10* dəqiqədən *60 dəqiqəyə* qədər davam edir. Sianlayıcı mühit olaraq məsələn, 30% NaCN, yaxud $CaCN_2$ və 70% Na_2CO_3, NaCl qarışıqlarından ibarət olan məhluldan istifadə edilir.

Aşağı temperaturda ($550\text{-}600^0C$) maye sianlama əməliyyatı başlıca olaraq tezkəsən poladdan hazırlanan alətlərin davamlılığını artırmaq məqsədilə aparılır. Bu sianlama üsulu demək olar ki, saf *NaCN+KCN* duzlarında aparılır. Yüksək temperaturda ($800\text{-}850^0C$) maye sianlama neytral (Na_2CO_3 və s.) duzlarda *20-40%* li sian duzları məhlulları olan vannalarda aparılır; sementləmə prosesi kimi sianlama prosesində də müxtəlif məmulat növləri üçün tətbiq edilir.

Maye ilə sianlamanın nöqsan cəhəti sian duzlarının zəhərli və çox baha olmasıdır.

Dərin sianlama. Dərin sianlama (1-2 mm qalınlıq üçün) zamanı sianlayıcının tərkibi təxminən 6% NaCN, 8,4%

$BaCl_2$ və 10% NaCl-dan ibarət olur. Vannada $BaCl_2$-nin çox olması poladın daha çox karbonlaşmasını təmin edir.

Dərin sianlama 930-950^{0}C temperaturda 1-6 saat müddətində aparılır.

Sianlama zamanı istiliyin və sianid duzlarının itkisini azaltmaq üçün sianid vannasının üzəri tozvarı qrafitlə örtülür.

Aşağı temperatur şəraitində (550-650^0) $\propto$-dəmirin azotla doyması prosesi gedir. Bu temperatur karbonun diffuziyası üçün kifayət deyildir. Qaz sianlamasında temperatur 930-950^{0}C-yə çatdıqda polad səthində karbonun diffuziyası güclənir. O, γ- dəmirin içərisində həll olaraq müvafiq bərk məhlul əmələ gətirir.

Sianlamada qazla qızdırılan və ya elektrodlu duz vannalarından istifadə edilir.

Qaz sianlaması. Qaz ilə sianlama da sementləmədə olduğu kimi aparılır, bura aktivləşmiş azot atomları verən ammonyak əlavə edilir.

Maye ilə sianlama kimi qaz ilə sianlama da iki yerə bölünür: aşağı temperaturda sianlama və yüksək temperaturda sianlama.

Aşağı temperaturda ($500\text{-}600^0C$) qaz ilə sianlama prosesində başlıca olaraq azot diffuziya edir (nitridlər əmələ gətirməklə), karbon isə demək olar ki, az miqdarda diffuziya edir. Aşağı temperaturda maye ilə sianlama üsulu kimi bu üsul da tezkəsən poladdan hazırlanmış alətləri emal etmək üçün işlədilir.

Yüksək temperaturda ($800\text{-}950^0C$) qaz ilə sianlamada əsas etibarilə karbon diffuziya edib austenit əmələ gətirir ki, o da tablandırılır. Qaz ilə sementləməyə nisbətən bu üsulun üstünlükləri prosesin daha aşağı temperaturda aparılması və nisbətən tez başa gəlməsidir.

Qaz ilə sianlamaya nitrosementləmə də deyilir və çox tətbiq olunan üsuldur. Kimyəvi - termik emalın yeni və təkmilləşdirilmiş növüdür; o, get-gedə geniş yayılmaqdadır.

IX Fəsil. Legirlənmiş polad və ərintilər

§37. Legirlənmiş poladların təsnifatı və markalanması

Legirlənmiş poladlar mürəkkəb tərkibli və müxtəlif xassəli ərintilərdən ibarətdir. Bu hal, legirlənmiş poladların müxtəlif sahələrdə geniş miqyasda tətbiq edilməsinə imkan verir.

Legirlənmiş polad, tərkibində karbon və adi qatışıqlardan başqa, onun xassələrini yaxşılaşdıran digər elementlərin də olduğu polada deyilir.

Poladı legirləmək üçün xrom, nikel, manqan, silisium, volfram, molibden, vanadium, kobalt, titan, alüminium, mis və başqa elementlər işlədilir. Poladda yalnız *1%*-dən artıq manqan, *0,8%*-dən artıq silisium olduqda manqan legirləşdirici komponent sayılır.

Polada daxil edilən legirləşdirici elementlər onun mexaniki, fiziki və kimyəvi xassələrini dəyişir. Poladın təyinatından asılı olaraq ona öz xassələrini lazımi istiqamətdə dəyişdirən bu və ya digər elementlər daxil edilir. Qeyd edilməlidir ki, legirlənmiş polad markalarının çoxusu ancaq termik emal edildikdən sonra yüksək fiziki-mexaniki xassələr kəsb edir.

Legirlənmiş poladları aşağıda göstərilən əlamətlər üzrə təsnif edirlər.

Legirlənmə dərəcəsi üzrə legirlənmiş poladlar:

a) az legirlənmiş polad (legirləşdirici elementlərin ümumi miqdarı *4-5%*-dən çox olmur);

b) orta legirlənmiş polad (legirləşdirici elementlərin ümumi miqdarı *5*%-dən 10%-ə qədərdir);

v) çox legirlənmiş polad (legirləşdirici elementlərin ümumi miqdarı *10%*-dən artıqdır).

Keyfiyyət üzrə legirlənmiş poladlar: keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli olmaqla iki qrupa bölünür. Az və orta legirlənmiş

poladlar keyfiyyətli, çox legirlənmiş poladlar isə yüksək keyfiyyətli poladlar qrupuna aiddir.

Ressor, yay, alət, ştamp poladları keyfiyyətli poladlar qrupunu təşkil edir.

Yüksək keyfiyyətli legirlənmiş poldlar karbonlu poladlar kimi minimal miqdarda kükürd və fosfora malik olmalıdır. Diyircək, yastıq, turbin, maqnit poladları yüksək keyfiyyətli poladlara aiddir.

Legirləyici elementlərin sayına görə legirlənmiş poladlar: üçkomponentli (üçlü); dördkomponentli (dördlü) və daha çox komponentli olmaq üzrə bir sıra qruplara bölünür. Üçkomponentli legirlənmiş poladlar dəmir və karbondan başqa bir legirləyici elementə malik olur.

Dördkomponentli legirlənmiş poladlarda dəmir və karbondan başqa iki müxtəlif legirləyici element olur.

Struktur üzrə legirlənmiş poladlar:

a) normallaşdırılmış və b) tabı alınmış olmaq üzrə iki qrupa bölünür.

Normallaşdırma nəticəsində kimyəvi tərkibindən asılı olaraq poladda perlit, martensit, austenit, ledeburit və ya karbid strukturları alınır.

Müvafiq olaraq belə struktura malik poladlara: perlit, martensit, austenit, ledeburit və ya karbid sinifli poladlar deyilir.

Tabalmaya uğradılmış legirlənmiş poladlar strukturlarına görə aşağıdakı qruplara bölünür:

1) evtektoidə qədər poladlar.

Bunlar perlit və sərbəst ferrit strukturuna malikdir;

2) evtektoiddən sonrakı poladlar.

Belə poladların strukturu austenitdən ayrılan sərbəst karbid və perlitdən ibarət olur;

3) ledeburit (karbid) poladları.

Bunların strukturunda poladın kristallaşması nəticəsində alınan evtektik karbid fazası olur.

Tətbiq sahəsinə görə legirlənmiş poladlar: a) konstruksiya; b) alət; v) xüsusi fiziki və kimyəvi xassələrə malik olmaqla üç qrupa bölünür.

Legirlənmiş konstruksiya poladları özləri də inşaat və maşınqayırma poladları olmaqla iki qrupa bölünür.

Alət poladları bilavasitə alət, ştamp və tezkəsən poladlar olmaqla üç qrupa bölünür. Alət poladlarından kəsici, ölçücü cihazlar, ştamplar hazırlayırlar.

Xüsusi fiziki və kimyəvi xassələrə malik poladlar öz növbəsində: a) paslanmayan, b) odadavamlı, v) odadözümlü, q) qaynaq məftilli, ğ) yüksək elektrik müqavimətli, d) xüsusi maqnit xassəli poladlar qrupunu əmələ gətirir.

Legirlənmiş poladın markalanması. Müxtəlif tərkibli legirlənmiş poladları bir-birindən ayırmaq üçün onları markalayırlar. Markalama poladların tərkibini təqribi də olsa xarakterizə etdiyindən onun xüsusi əhəmiyyəti vardır.

Poladları markalamaq üçün hərf və rəqəmlər sistemindən istifadə edirlər.

Legirlənmiş poladlardakı legirləyici elementlər aşağıdakı hərflər ilə işarə edilir:

Г-manqan	Т-titan
С-silisium	Ю-alüminium
Х-xrom	Д-mis
Н-nikel	Б-niobium
М-molibden	К-kobalt
В-volfram	П-fosfor
Ф – vanadium	

Hərflərdən əvvəl yazılan rəqəmlər poladda orta hesabla karbonun miqdarını (faizin yüzdə bir hissələri ilə) ifadə edir, hərflər – müvafiq legirləşdirici elementlərin olduğunu, hərflərdən sonrakı rəqəmlər isə poladda həmin elementlərin miqdarını göstərir. Hərfdən sonra yazılmış rəqəm yoxdursa, deməli, həmin elementin miqdarı 1%-dən az, yaxud 1%-ə bərabərdir. Məsələn, *35X* markalı polad markasını götürək: burada

0,35%-ə yaxın C və *1% Cr* olan xromlu polad göstərilir; *45Г2* markası tərkibində 0,45%-ə yaxın C və 2% manqan olan manqanlı poladı göstərir*; 30XH3* markası tərkibində *0,3%-ə* yaxın C, *1% Cr* və *3% Ni* olan xromlu-nikelli poladı göstərir.

Legirlənmiş poladda 0,03%-dən az kükürd, 0,03%-dən az fosfor olduqda, o, yüksək keyfiyyətli legirlənmiş poladlar qrupuna aid edilir və onun markasının axırında A hərfi yazılır.

Yüksək konsentrasiyalı və çox legirləyici elementlərlə legirlənmiş poladların markalarını sadələşdirmək üçün onları şərti olaraq ayrı-ayrı hərflərlə işarə edirlər. Bu, ən çox, xüsusi fiziki və kimyəvi xassəli ərintilərə, mürəkkəb tərkibli konstruksiya və alət poladlarına aiddir. Aşağıdakı şərti işarələr qəbul edilmişdir:

Ш-diyircəkli yastıq,
Р-tezkəsən alət,
Е-elektrotexnika,
Э-dinamo və transformator,
А-avtomat,
Ж-xromlu paslanmayan,
Я-xromnikelli paslanmayan poladı işarə edir.

§38. Legirlənmiş konstruksiya poladı

Legirlənmiş konstruksiya poladı maşınların və metal konstruksiyaların mühüm detallarını hazırlamaq üçün işlədilir. Belə polad əsas etibarı ilə perlit sinfinə aiddir.

Legirlənmiş poladın xassələri nəinki onda olan legirləyici elementlərin və karbonun miqdarı ilə, habelə çox vaxt termik emal ilə müəyyən edilir.

Üçkomponentli legirlənmiş polad. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi üçkomponentli legirlənmiş poladlar dəmir və karbondan başqa bir legirləyici elementə malik olur.

Xromlu poladlar. Xrom bir legirləyici komponent kimi çox geniş yayılmışdır, çünki o poladın möhkəmliyinin artmasına kömək edir və nisbətən ucuzdur. Xrom polada yeyilməyə qarşı müqavimət göstərmək qabiliyyəti verir, karbonun miqdarı artdıqda isə karbidlər əmələ gəlməsi nəticəsində poladın bərkliyi artır.

Xromla legirləşdirilmiş azkarbonlu poladlar sementləşdirilən poladlar qrupuna aid olub, çox möhkəm sementləmə səthi əmələ gətirir. Xromlu poladlar tablandırmaya həssas olduqlarından tablandırma dərinliyinin kəskin surətdə artırılmasına imkan verir.

Az və orta dərəcədə legirlənmiş xromlu polad aviasiya, avtomobil sənayelərində, traktor sənayesində, eləcə də maşınqayırma sənayesinin başqa sahələrində ox, val, dişli çarx və başqa detallar hazırlamaq üçün geniş surətdə işlədilir. Başqa sözlə az və orta dərəcədə legirlənmiş poladı avtomobil və maşınqayırma sənayesinin məsul detallarını almaq üçün işlədirlər.

Çox legirlənmiş xromlu polad paslanmayan poladdır, yalnız havada deyil, aqressiv mühitlərdə də işlədilir. Korroziyaya və istiyə davamlıdır. Buna görə də turbinlərin pərlərini, yüksək təzyiq silindrlərini, buxarqızdırıcıların borularını və s. hazırlamaq üçün işlədilir.

Nikelli poladlar. Nikel gözəl legirləyici elementdir, lakin çox bahadır və az tapılır. Buna görə də onu mümkün qədər digər elementlərlə əvəz etməyə və ya xrom, manqan ilə, ya da digər legirləyici elementlərlə birgə işlətməyə çalışırlar (mürəkkəb legirlənmiş polad). Nikel poladın möhkəmliyini, özlülüyünü və bərkliyini, (tablandırdıqdan sonra) artırır, plastikliyini cüzi azaldır,közərmə qabiliyyətini və korroziyaya qarşı davamlılığını xeyli yüksəldir. Tablandıqdan və tabı azacıq əksildilən-dən sonra nikelli poladın bərkliyi çox yüksək olur, lakin kövrəklik göstərmir.

Nikelli poladları çox halda sementləşdirmək maşın hissələrinin səthində mexaniki yeyilməyə qarşı müqaviməti artırmaya imkan verir.

13H5A və 21H5A markalı poladlardan mühərriklərin piston barmaqları, iynələr, forsunka ucluqları, yumruqlu valcıqlar və s. maşın hissələri hazırlanır.

Silisiumlu poladlar. Silisiumun miqdarı 0,8%-dən artıq olduqda o, poladın bərkliyini, möhkəmliyini və elastikliyini artırır, lakin özlülüyünü azaldır.

Azkarbonlu silisiumlu polad (*0,08-0,18%C* və *0,8-1,2%Si*) körpü salmaq və başqa məqsədlər üçün işlədilir. Həmin poladı termik emal etmirlər.

55C2, 60C2 və başqa markalı poladları yay və ressor hazırlamaq üçün işlədirlər. 4%-ə qədər silisiumu olan polad elektrik sənayesində elektrik generatorlarının nüvələrini və transformatorlar hazırlamaq üçün işlədilir.

Manqanlı poladlar. Manqan çox tapılan və ucuz elementlərdəndir. İçərisində 2%-dək manqan olan poladlar perlit strukturlu poladlar qrupuna aiddir.

15Г, 20Г, 30Г poladları adi karbonlu polad markalarına (15, 20, 30) nisbətən yaxşı qaynaq edilir, sementləmə və tablandırma nəticəsində yüksək möhkəmlik və bərklik əldə edilir.

Manqan poladın bərkliyini və möhkəmliyini yüksəltməklə bərabər, közərmə qabiliyyətini artırır və qaynaqlanma qabiliyyətini yaxşılaşdırır.

Legirlənmiş manqanlı polad elə polada deyilir ki, onda manqanın miqdarı 1%-dən az olmasın. Dişli çarxlar, oxlar, boltlar, alətlər hazırlamaq üçün az legirlənmiş manqanlı poladlar işlədilir.

Mürəkkəb legirlənmiş konstruksiya poladı. Mürəkkəb (çoxkomponentli)konstruksiya poladı sənayedə geniş yayılmışdır. Bu polad eyni anda bir neçə elementlə legirlənir və nəticədə istənilən xassələri əldə etmək mümkündür.

Xrom mürəkkəb legirlənmiş konstruksiya poladlarının əksər markalarının əsas komponentidir. İkinci yeri nikel tutur, lakin polada o adətən az miqdarda daxil edilir.

Xrom-nikelli polad. Ən çox yayılmış perlit sinifli poladdır. Bu poladın möhkəmliyi və özlülüyü çox yüksəkdir. Ən yaxşı konstruksiya materiallarından biri sayılır.

Xrom-nikelli polad aviasiya sənayesində (aviasiya motorlarının ən böyük yüklərə məruz qalan detallarında), avtomobil sənayesində, traktor sənayesində və sairədə geniş surətdə işlədilir.

Xrom-molibdenli polad. Molibden, qızdırıldıqda polada öz möhkəmliyini mühafizə etmək qabiliyyəti verir, bircinsli xırdadənəvər struktur əmələ gəlməsinə kömək edir, qaynaqlanma qabiliyyətini və kəsici alətlərlə emal olunma qabiliyyətini yaxşılaşdırır.

Xrom-molibdenli polad öz möhkəmliyi, özlülüyü və tətbiq edilən termik emal üsulunun sadəliyi ilə fərqlənir.

Xrom-molibdenli poladdan qazan və turbinqayırma sənayesində qazan borularını, buxar-qızdırıcıların borularını, qazan barabanlarını və s. hazırlamaq üçün istifadə edilir.

Xrom-vanadiumlu polad. Adi karbonlu poladlara əlavə edilən vanadium (0,1-0,2% miqdarında) onun plastikliyini və möhkəmliyini artırır. Polad strukturunu (dənələrini) xırdalayır və onların termodinamik davamlılığını yüksəldir. Bu hal, həmin poladın ifrat qızmaya və dənələrin böyüməyə həssaslığını tamamilə aradan qaldırmağa imkan verir. Digər tərəfdən poladın termik emal prosesi də xeyli asanlaşır. Lakin, xromlu poladlara az miqdarda (0,1%-ə qədər) vanadium vurduqda, onların mexaniki xassələrinin çox az yüksəldiyi müşahidə edilir ki, bunun əməli əhəmiyyəti yoxdur.

Bu poladın möhkəmliyi və elastikliyi çox yüksək olub, ox, dişli çarx, yay və s. hazırlamaq üçün işlədilir.

Möhkəmliyi artırılmış az legirlənmiş polad. Bu polad növündə baha qiymətli elementlər (nikel, molibden, vanadium,

volfram və s.) işlədilməyib. Polad xrom, manqan və silisium ilə legirləndirilir. Xrommanqansilisiumlu poladların böyük təcrübi əhəmiyyəti vardır. Bu qrup poladlara çox halda xromansil ərintiləri deyilir.

20XГCA, *3OXГCA* və sairə markalı xromlu-manqanlı-silisiumlu polad (qısaca olaraq xromansil) asanlıqla qaynaq edilir və müvafiq termik emaldan sonra öz mexaniki xassələrinə görə xrom-molibdenli poladdan geri qalır.

Xrommanqansilisiumlu poladlar maşınqayırmada yüksək keyfiyyətli maşın hissələrinin hazırlanmasında tətbiq olunur. Bu poladlardan boltlar, qaykalar, ştamplar və s. hasil edilir. Aviasiya və gəmiqayırmada xrommanqansilisiumlu poladlar daha çox tətbiq olunur.

Bu poladlar tətbiq edilmədən əvvəl tablandırma və tabəksiltmə proseslərinə uğradılır.

§ 39. Legirlənmiş alət poladı

Ayrı-ayrı alət növlərinin iş şəraiti müxtəlifdir, buna görə də hər alət növü üçün öz keyfiyyəti ilə həmin iş şəraitinə daha da münasib olan polad işlədilməlidir.

Zərbəli ştamp və ölçü alətləri üçün polad. Metalı soyuq halda deformasiya edən yüklü ştamplar üçün xromlu polad işlədilir (məsələn, tərkibində *2,0-2,3%C* və *11,5-13,0%Cr* olan *X12* markalı polad). Belə polad tablandıqdan sonra və tabı əksildikdən sonra bərkliyinin çox yüksək olması və yeyilməyə davamlılığının böyüklüyü ilə fərqlənir.

Metalı isti halda deformasiya edən ağır yüklü ştamplar üçün tələb olunan polada 5XHM və 5XГM markalı polad misal ola bilər.

Dəqiqlik dərəcəsi yüksək olan ölçü alətləri (kalibrlər, ölçü tavaları, mikrometrlər) hazırlamaq üçün XГ markalı polad işlədirlər (*1,13-1,5%C; 0,45-0,7%Mn, 1,3-1,6%Cr*).

Kəsici alətlər üçün az legirlənmiş polad. Az legirlənmiş alət poladı öz kəsicilik qabiliyyəti ilə karbonlu poladdan fərq-

lənmir və nisbətən böyük olmayan kəsmə sürətlərində işlədilir, çünki artıq *200-220^{0}C* temperaturda poladın bərkliyi azalmağa başlayır.

Lakin bu poladın tablanmasının böhran sürəti adi karbonlu poladınkına nisbətən azdır, buna görə də közərmə qabiliyyəti daha yüksəkdir, bu da alətin daha iri kəskilərində martensit strukturu almağa imkan verir; bundan əlavə, belə polad karbonlu polada nisbətən az kövrəkdir.

Kəsici alətlər hazırlandıqda az legirlənmiş poladların ən çox yayılmış markaları bunlardır;

1) X markalı–xromlu polad(*0,95-1,15%C* və *1,3-1,6%Cr*); bu polad kəskilər, burğular, əyələr hazırlamaq üçün işlədilir;

2) 9XC markalı xrom – silisiumlu polad - (*0,85-0,95%C, 0,15-1,25%Cr* və *1,2-1,6%Si*); bu polad kəskilər, burğular, frezlər, zenkerlər hazırlamaq üçün işlədilir;

3) B1 markalı -volframlı polad (*0,8-1,2%W, 1,05-1,25%C, 0,15-0,30%V*); bu polad spiral burğular, yiv burğuları, rayberlər və s. hazırlamaq üçün işlədilir.

Tezkəsən polad. Tezkəsən polad, *600-700^{0}C*-yədək qızdıqda kəsmə xassələrini itirməyən çoxlegirlənmiş alət poladlarıdır. O metalı, karbonlu və azlegirlənmiş alət poladlarından 3-4 dəfə artıq sürətlə kəsə bilir. DÜİST 9373-60 üzrə tezkəsən poladların aşağıdakı 9 markası müəyyən edilmişdir: *P18, P9, P9Ф5,P14Ф4, P18Ф2, P9K5, P9K10, P10K5Ф2* və *P18K5Ф5*. Tezkəsən poladın tərkibində *Mn, Si, Cr, W, V, Mo, Ni* olur.

Tezkəsən poladların səciyyəvi cəhəti, onlardan qayrılmış kəskilərin böyük sürətlə işlədikdə bərklik və mexaniki yeyilməyə qarşı yüksək müqavimətlərini qorumasındadır.

Yüksək temperatur şəraitində kəskilərin mexaniki yeyilməyə qarşı müqaviməti həmin kəskilərin yüksək temperaturda bərkliklərini qorumaq qabiliyyəti ilə xarakterizə edilir.

§ 40. Metal-saxsı və mineral-saxsı məmulat. Bərk ərintilər

Son illər ərzində texnikanın yeni sahəsi olan toz metallurgiyası sürətlə inkişaf etməkdədir. Toz metallurgiyasında məmulat metal və qeyri-metal tozlarından preslənmə yolu ilə hazırlanıb sonradan bişirilir.

Metal tozlardan məmulat hazırlanmasının texnoloji prosesinin sxemi saxsı əşyalar istehsalının texnoloji prosesinin sxeminə oxşayır, buna görə həmin prosesə metal-saxsı prosesi də deyilir. Halbuki metal-saxsı məmulatın tərkibində saxsı materiallar iştirak etmir. Bu üsul 1826-cı ildə rus alimi P.Q. Sobolevski tərəfindən təklif edilmişdir.

Metal-saxsı üsulunun əsas üstünlüyü çətinəriyən metal və ərintilərdən (volfram, tantal və bərk ərintilərdən) məmulat hazırlamağın mümkün olmasıdır. Ərinmiş halda bir-birinə qarışmayan metallardan (dəmir-qurğuşun, volfram-mis), habelə metallar ilə qeyri-metallardan (mis-qrafit və s.) və məsaməli materiallardan metal-saxsı məmulat alınması həmin üsulun üstün cəhətləridir. Bu üsulla məmulatın tələb olunan forması yalnız presləmə yolu ilə təmin edilir. Bu isə sonradan emal tələb etməyən dəqiq ölçülü məmulat almağa imkan verir. Alınma prosesində tərkib hazırlanır, preslənir və bişirilir, sonradan lazım olsa əlavə olaraq mexaniki və termiki emala uğradılır.

Metal-saxsı məmulatın işlədildiyi sahələr. Hazırda toz metallurgiyası texnikada mühüm yer tutmuşdur. Təkcə onu qeyd etmək olar ki, müasir avtomobildə 100-ə yaxın metal-saxsı məmulatlar vardır.

Toz metallurgiyası üsulu ilə bunlar hazırlanır: radio lampalarının metal detalları; elektrik lampalarının közərmə telləri (çətin əriyən metalların-volfram, molibden, tantal tozlarından); bərk metal-saxsı xəlitələri; məsaməli metal-saxsı yataqları (tunc-qrafitdən, dəmir-qrafitdən və s.); friksion metal-saxsı diskləri (mis, qalay, qurğuşun və qrafitdən; bu tozlardan avto-

bus, traktor və s. tormoz mexanizmlərində işlədilir); sənayenin müxtəlif sahələri üçün xırda detallar (məsələn, dişli çarxlar, yumurcuqlar və s.).

Elektrotexnika üçün lazım olan bir sıra detallar hazırlanır. Məsələn: elektrik maşınları üçün fırçalar, qaynaq elektrodları və s.

Bərk ərintilər. Son illər ərzində bərk ərintilər sənayedə çox geniş yayılmışdır. Onlardan mədən sənayesində quyu və lağım qazma, metal emalı sənayesində metalları kəsmək, ştamplamaq və dartıb məftil şəklinə salmaq, habelə tez yeyilən metalların səthini örtmək üçün istifadə edilir.

Sənayedə bərk ərintilərin geniş yayılması onunla izah edilir ki, bərk ərintilərlə təchiz edilmiş alətlər mövcud avadanlığın məhsuldarlığını dəfələrlə artırmağa və hazırlanan məmulatın maya dəyərini aşağı salmağa imkan verir. Bundan əlavə üzü bərk ərintilərlə örtülmüş detallar adi detallara nisbətən xeyli gec yeyilib xarab olur.

Bütün bərk ərintilərin əsas tərkibi volfram, molibden, xrom, titan, manqan və s. metalların karbidləridir. Karbidlər ərintilərə yüksək bərklik və yeyilməyə davamlılıq verir. Bərk ərintilərin tərkibinə kobalt, nikel, dəmir və s. daxildir.

Bərk ərintilər üç yerə bölünür: tökmə ərintilər, tozvari ərintilər və mineral-saxsı ərintilər.

Tökmə və tozvari bərk ərintilər. Həmin ərintilər başlıca olaraq tezyeyilən detalların üzərini örtmək üçün işlədilir.

Tökmə ərintilərə stellitlər və sormayıtlar aiddir. Stellitlər *B2K* və *B3K* markalı, sormayıtlar isə №1 və №2 markalı buraxılır.

Stellitlər tərkibində volfram, xrom və karbon olmaqla kobalt əsasında hazırlanan ərintilərdən ibarətdir. Sormayıtlar-dəmir-xrom əsaslı hazırlanan ərintilərdir. Maşınqayırmada istifadə olunur. Onlarda az tapılan volfram metalı olmur, kobalt isə dəmir ilə əvəz edilmişdir. Çox az tapıldığına görə stellitlər nisbətən az işlədilir.

Tozvari bərk ərintiləri - vokarı və staliniti çoxlu miqdarda məsamə və koğuş alınmasına yol verilə bilən detalların işlək səthlərini örtmək üçün işlədirlər, bu şərtlə ki örtülmüş səthin emal edilməsi zəruri sayılmasın (xırdalayıcı maşınların, ekskavatorların dişləri; torpaqqazan maşınların dişləri və s.).

Vokarda *86%* volfram, *9,5-10,5%* karbon, *0,5%*-ə qədər silisium və *2,5%*-ə qədər dəmir vardır. Stalinitdə isə *16-20%* xrom, *8-10%* karbon, *13-17%* manqan və *3%*-ə qədər silisium, qalan hissəsi dəmirdir.

Mineral - saxsı ərintilər. Bu materiallar tərkibində baha elementlərin (*W, V, Co və s.*) olmaması ilə tezkəsən poladdan və bərk xəlitələrdən fərqlənir. Mineral – saxsı lövhələr hazırlamaq üçün ilk götürülən materiallar sintez edilmiş maddələrin və ya təbii minerallarn narın tozlarıdır. Bitişdirici maddə olaraq narın döyülmüş sintetik şüşəvari maddə işlədilir. Bərk metal-saxsı ərintilərin alınmasına oxşar üsulla alınır.

Mineral-saxsı lövhələr *1200˚C* temperaturadək öz bərkliyini itirmir və həmin temperaturda işləyir. Onlar kəsici alətlərin davamlılığını artırmaq üçün işlədilir.

X Fəsil. Əlvan metallar və onların ərintiləri

Texnikada qara metallardan başqa əlvan metallardan da geniş miqyasda istifadə edirlər. Texnikada istifadə olunan əlvan metallara mis (*Cu*), nikel (*Ni*), alüminium (*Al*), maqnezium (Mg), sink (*Zn*), qurğuşun (*Pb*), qalay (*Sn*), titan (*Ti*) və s. daxildir.

Maşınqayırmada başlıca olaraq əlvan metallardan və onların ərintilərindən istifadə edirlər.

§ 41. Mis və onun ərintiləri

Mis sənayedə işlədilməsinə görə əlvan metallar arasında ilk yerlərdən birini tutur. Plastikliyinin, elektrikkeçirmə qabiliyyətinin, istilikkeçirmə qabiliyyətinin yüksək olması və korroziyaya qarşı davamlılığı misin mühüm xassələridir.

Mis elektrik maşınqayırma sənayesi üçün elektrik enerjisinin verilişində işlədilən kabellər və naqillər hazırlamaq üçün ən yaxşı materialdır.

Misin xüsusi çəkisi *8,93*q/sm^3, ərimə temperaturu *1083^{0}C*-dir. Misin bərkliyi *HB=40*, möhkəmlik həddi σ_{Mh}*=220MPa,* nisbi uzanması δ*=50%* -ə çatır.

Təmizlik dərəcəsinə görə misin 5 markası vardır: *MO (99,97%Cu), MI (99,9 Cu), M2 (99,7% Cu), M3 (99,5% Cu)* və *M4 (99%Cu)*. Misin aşqarı bismut (*Bi*), sürmə (*Sb*), arsen (*As*), dəmir (*Fe*), oksigen (O_2) və s.-dən ibarət olur.

Mis maşınqayırma sənayesində geniş surətdə işlədilən müxtəlif ərintilərin hazırlanması üçün də əsas materialdır. Misin ərintiləri misə nisbətən yüksək mexaniki və texnoloji xassələrə, yeyilmə və korroziyaya qarşı davamlılığa malik olurlar. Misin ən çox istifadə edilən ərintiləri bürünclər və tunclardır.

Mis ərintilərini onların adlarının baş hərfləri ilə işarə edirlər (Л*-bürünc, Бр*- tunc). Hərflərdən sonra ərintini əmələ gətirən əsas elementlərin baş hərfləri və onların faizlə miqdarını göstərən rəqəmlər yazılır.

Bürünclər - mislə sinkin (50%-ə qədər Zn) ərintiləridir. Bunlara azacıq miqdarda alüminium, silisium, nikel, manqan da əlavə edilir.

Qatışıqların miqdarından asılı olaraq bürünclər iki növə, yəni adi (ikili) və xüsusi (çoxkomponentli) bürünclərə ayrılır.

Adi bürünclər mis və sinkdən ibarət olur və DÜİST üzrə belə markalanır: *Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л62*. Markalardakı rəqəmlər bürüncdəki misin faizlə miqdarını göstərir. Qalan hissəsi isə sinkdən ibarətdir. Məsələn, *Л96* markalı bürüncün tərkibində *96%* mis və *4%* sink vardır.

Xüsusi bürünclər mis və sinkdən əlavə 8%-ə qədər legirləyici qatışıqlara (*Al, Fe, Mn, Pb, Si, Sn, Ni*) malik olurlar. Xüsusi bürünclərin markalarına misal olaraq: *ЛАЖ60-1-1, ЛАЖМц 66-6-3-2, ЛМц 52-4-1* və s. göstərmək olar.

ЛАЖ60-1-1 markalı xüsusi bürüncün tərkibində mis-60%, alüminium-1% və dəmir-1%-dir.

Legirləyici komponentləri dəmir-Ж, manqan-Мц, nikel-Н, qalay-О, silisium-К, qurğuşun-С, fosfor-Ф, sink-Ц və s. ilə göstərirlər. Komponentlərin miqdarı rəqəmlə göstərilir. Məsələn, *ЛМцЖ-52-4-1* markalı bürüncün tərkibində *52%*-ə yaxın mis, *4% Mn, 1% Fe*, qalanı isə sinkdir. Bürünc təbəqələr, müxtəlif məftillər, gilizlər, tökmə və ştamplama aparatları, qab-qacaq və s. hazırlamaq üçün işlədilir.

Tunclar – mislə qalayın (4÷ 33% *Sn)*, qurğuşunun (*30% Pb)*, alüminiumun *(*5÷ 11% *Al)*, silisiumun *(*4÷ 5% *Si)*, sürmə və fosforun ərintiləridir.

---

* Л- латунь sözünün baş hərfidir.

* Бр – бронза sözünün baş hərfləridir.

Tunclardan ən mühümləri qalaylı, alüminiumlu, silisiumlu və nikelli tunclardır.

Qalaylı tunclar korroziyaya davamlıdır, duruaxıcılıq qabiliyyəti və antifriksion xassələri yaxşıdır. Tərkibində *4-7% Sn* olan tunclar tökmələr üçün, *5-7% Sn* olan tunclar müxtəlif maşın hissələri üçün, *10% Sn* olan tunclar isə top gövdələri tökmək üçün işlədilir və buna top tuncu da deyilir. Qalaylı tunc-ların markalarına misal olaraq: *БрОФ 6,5-0,15, БрОЦ 4-3, БрОЦС 4-4,25* və s. göstərmək olar. Lakin qalay qiymətli metal olduğuna görə çox vaxt digər tunclar işlədilir.

Alüminiumlu tuncda alüminiumun miqdarı 11%-ə qədər ola bilər. Mexaniki xassələri qalaylı tuncdan yüksəkdir. Korroziyaya davamlıdır və çox plastikdir. Alüminiumlu tunca *Fe, Mn* və s. əlavə etməklə mexaniki xassələrini daha da yüksəltmək olar. Məsələn: *БрАЖМц10-3,1,5.*

Silisiumlu tuncda silisiumun miqdarı *2-3%* olur, yüksək mexaniki və tökmə xassələrinə malikdir, bir çox hallarda qalaylı tuncu əvəz edə bilər. Onun xassələrini yüksəltmək üçün Ni əlavə edilir. Yataq içliklər, məftillər, zolaqlar, çubuqlar, lentlər və s. almaq üçün işlədilir. Məsələn, *БрКМц 3-1* və s.

Nikelli tunclar və ərintilər maşınqayırma sənayesində geniş istifadə edilir. Ni korroziyaya davamlılığını artırır, mexaniki və tökmə xassələrini yaxşılaşdırır. Nikel çox baha olduğundan başqa elementlər də (Fe) əlavə edilir. Məsələn, *БрАЖН 10-4-4* markalı nikelli tunc çox davamlıdır.

Sənayedə xüsusi adı olan melxior və konstantan adlı nikelli ərintilər çox işlədilir. Onun tərkibində *18-20%* nikel vardır, giliz hazırlamaq üçün işlədilir. Konstantan tərkibində *39-41%* nikel olan ərintidir, elektrik müqaviməti böyükdür, reostatlar, elektrik ölçü cihazları və s. üçün məftil və lent şəklində işlədilir.

Tunclar və bürünclər deformasiyaya uğradılan və tökmə ərintilərə ayrılır. Tökmə tunclar deformasiyaya uğradılan tunclardan tökmə ərintilərinin tərkibinə onun tökmə xassələrini

yaxşılaşdıran elementlər əlavə edilməsi ilə fərqlənir. Bu elementlər ərintilərin mayeaxıcılığını artırır, oturmasını azaldır; lakin eyni zamanda onların plastikliyini də azaldır.

§ 42. Alüminium və onun ərintiləri

Alüminium planetimizdə ən çox yayılmış elementlərdən biridir. Alüminiumun xüsusi çəkisi $2,7q/sm^3$, ərimə temperaturu 660^0C-dir. Alüminium yaxşı elektrik və istilik keçiriciliyinə malikdir. Səthində qoruyucu möhkəm alüminium oksidi (Al_2O_3) təbəqəsini yaratmaqla alüminium atmosfer korroziyasına qarşı davamlı olur.

Alüminium təzyiqlə yaxşı emal edilir, bütün qaynaq üsulu ilə qaynaqlanır. Lakin kəsmə ilə pis yonulur və tökmə xassələri aşağıdır.

Xüsusi və yüksək təmiz alüminiumlardan elektrik sənayesində keçiricilər hazırlamaq üçün və yeyinti, kimya sənayesi aparatlarında istifadə edilir. Texniki təmiz alüminiumlardan başlıca olaraq yüksək mexaniki və texnoloji xassələrə malik olan ərintilərin istehsalında istifadə edilir.

Alüminium ərintiləri deformasiyaya uğradılan və tökmə ərintilərə ayrılır. Hər iki qrupun ərintiləri termik emalla möhkəmlənən və möhkəmlənməyən ola bilər.

Deformasiya uğradılan alüminium ərintiləri yaxşı yayılır, döyülür və ştamplanır. Termik emalla möhkəmlənməyən, deformasiyaya uğradılan alüminium ərintilərinə tərkibində 0,6%-ə qədər Mn olan Al –Mn (АМц) sisteminin ərintiləri və tərkibində 5,8%-ə qədər Mg olan Al –Mg (АМг) sisteminin ərintiləri aiddir. Bu ərintilərin plastikliyi yüksək və möhkəmliyi aşağı olur.

Termiki emalla möhkəmlənən alüminium ərintilərinin tərkibinə bəzi elementlər əlavə edilmiş Al-Cu-Mg sisteminin ərintiləri (düralüminiumlar, döymə ərintiləri), eləcə də mürəkkəb tərkibli yüksəkmöhkəmlikli və odadavamlı ərintilər aid edilir.

Düralüminiumların (D16-D18) tərkibində *3,8-4,8% Cu*, *0,4-1,8% Mg, 0,4-0,9%Mn* (Mn ərintilərin korroziyaya davamlılığını artırır) olur. Termik emaldan sonra bu ərintilər yüksək möhkəmliyə və nisbi uzanmaya malik olur.

Döymə ərintilərinin (AK6-AK8) tərkibində *1,8-4,8% Cu, 0,4-0,8% Mg, 0,4-1,0% Mn, 0,6-1,2% Si* olur. Bu ərintilər qızmar halda yaxşı deformasiya olunur, tablandırma və köhnəltmədən sonra yüksək möhkəmlik əldə edir.

Tökmə alüminium ərintiləri maşın və cihaz detallarının tökmə yolu ilə hazırlanması üçün tətbiq edilir. Bunlardan ən geniş istifadə edilənləri tərkibində *10-13% Si* olan Al-Si sisteminin АЛ2, АЛ4, АЛ9 markalı ərintiləridir.

Alüminiumun mis və manqanla (Al-Cu sisteminin tərkibində *4,5-5,3% Cu və 1%-ə* qədər Mn olan) ərintiləri yüksək möhkəmliyə malikdir. Bunlar АЛ7, АЛ19 və s. ərintilərdir. Həmin ərintilərdən böyük yüklərə işləyən detalları (armatur və s.) tökmək üçün istifadə edirlər.

Alüminiumun maqnezium ilə ərintilərində *9,5-11,5%-ə* qədər maqnezium işlədilir. АЛ8 markalı ərintinin mexaniki xassələri yüksəkdir və korroziyaya davamlıdır. Ondan xeyli böyük zərbə yüklərinə məruz qalan, korroziyaya davamlılığı yüksək olan detallar hazırlanır.

Alüminium həm də bişirilmiş alüminium ərintilərinin (SAS) və bişiriləbilən alüminium tozu (SAP) hazırlanması üçün tətbiq edilir. Göstərilən ərintilərdən ovuntu metallurgiyası metodları ilə detallar hazırlanır ki, bu da korroziyayadavamlı, möhkəm, məsaməli və s. xüsusi xassələrə malik olan detallar əldə edilməsinə imkan verir.

§ 43. Maqnezium və onun ərintiləri

Maqnezium açıq-boz rəngli və ən yüngül metaldır. Onun xüsusi çəkisi *1,74 q/sm*^{3}, ərimə temperaturu *651*^{0}*C*-dir. Maqnezium havada *550-600*^{0}*C* də asanlıqla alışmaqla gözqamaşdırıcı

alovla yanır. Mr96 markalı sənaye maqneziumun tərkibində 99,92% Mg, Mr95 markalıda isə 99,82% Mg olur. Maqnezium ərintiləri deformasiyaya uğradılabilən və tökmə ərintilərinə, həm də termik emal ilə möhkəmlənən və möhkəmlənməyən ərintilərə ayrılır.

Deformasiyaya uğradılabilən maqnezium ərintilərinin (MA) tərkibində 2%-ə qədər Mn, 5%-ə qədər Al, faizin onda biri qədər serium olur, məsələn, MA2, MA8 (termik emal ilə möhkəmlənməyən); yüksəkmöhkəmlikli ərintilərin tərkibində 9%-ə qədər Al və 0,5% Mn olur (MA5 ərintisi). Odadavamlı maqnezium ərintilərinin tərkibində əlavə olaraq sirkonium, nikel və digər elementlər daxil edilir.

Tökmə maqnezium ərintiləri - maqneziumun Al, Mn, Zn, və s. ilə qatışıqlarından ibarət olur. МЛ6, МЛ3 markalı maqnezium ərintilərinin tərkibində *2,5-9% Al, 0,5-1,5% Zn və 0,15-0,5% Mn* olur. Bu ərintilərin korroziyaya davamlılığı az olduğundan töküntülərin səthlərində oksidləşdirmə, laklama və s. əməliyyatlar aparırlar.

Mexaniki xassələrinin nisbətən yüksək olmamasına baxmayaraq avtomobil və vaqonların müxtəlif detallarını hazırlamaq üçün işlədilir.

Maqnezium çox yüngül metaldır, ancaq korroziyaya davamsızdır. Ona görə də texnikada xalis maqnezium işlədilmir. Yüngül ərintilər istehsalında əsas material kimi işlədilir.

44. Titan və onun ərintiləri

Parlaq – gümüşü rəngli və yüngül metal olan titanın xüsusi çəkisi $4,5q/sm^3$, ərimə temperaturu 1665^0C-dir, çətinəriyən metaldır. Saf titanın müvəqqəti möhkəmlik həddi $\sigma_b = 250MPa$, nisbi uzanması $\delta = 70\%$-dir, korroziyaya davamlılığı yüksəkdir.

Titan təbii ehtiyatına görə dünyada *Al, Mg və Fe* –dən sonra 4-cü yeri tutur.Yer qabığında 0,6%-ə qədər titan vardır.

Yeni texnikanın müxtəlif sahələrində konstruksiya materialı kimi geniş tətbiq edilən titan əsaslı ərintilərə titanın *Al, Cr, Mn, V, Fe, Mo* və *Sn*-la ərintiləri daxildir.

Titanın xüsusi möhkəmliyi legirlənmiş konstruksiya poladlarının əksəriyyətininkindən çoxdur. Ona görə də polad məmulatları eyni möhkəmlikli titan ərintiləri ilə əvəz etdikdə məmulatların kütləsini 40%-ə qədər azaltmaq olar. Ancaq titanın oda-davamlılığı azdır. Çünki *550-600°C*-dən yuxarı temperaturlarda asanlıqla oksidləşir və hidrogeni udur. Titan təzyiqlə yaxşı emal edilir, qaynaqlana bilir, tökmə qabiliyyətinə malikdir, ancaq kəsmə ilə emalı çətindir.

Titan ərintilərinin xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün onları alüminiumla, molibdenlə və s. legirləyirlər. Alüminiumla legirlənmiş ərintilər daha geniş yayılmışdır: məsələn, BT5 (5%-ə qədər Al) ərintisi $(\sigma_b = 700 \div 900\ MPa,\ \delta = 10 \div 12\%)$.

Titanlı ərintilər çox möhkəm və yüngül olmaqdan başqa yüksək temperaturda aqressiv mühitlərdə korroziyaya qarşı çox davamlıdır. Titan və onun ərintiləri kimyəvi maşınqayırma, gəmiqayırma, təyyarəqayırma və maşınqayırmanın digər sahələrində geniş tətbiq edilir.

§45. Antifriksion ərintilər

Keçən əsrin ortalarında Amerika mühəndislərindən Babbit materialların mexaniki yeyilmə və sürtünməsini azaltmaq məqsədilə yastıq içliklərini aşağı temperaturda əriyən ərintilərdən tökməyi təklif etdi. Bu ərintilərə babbit ərintiləri və ya sadəcə olaraq babbit adı verildi. Metalların sürtünmə əmsalını azaltmaq üçün tətbiq edilən bu ərintiləri sonralar *antifriksion* (anti- əksinə, əleyhinə, friksiya isə sürtünmə sözünü ifadə edir) və ya *yastıq ərintiləri* də adlandırırdılar.

Sürüşmə yastıqlarının içlikləri bilavasitə fırlanan vallara toxunur. Buna görə də onları kifayət qədər plastik olan və kifayət qədər bərk ərintilərdən hazırlamaq lazım gəlir. Onlar fırla-

nan valın səthinə asanlıqla uyğunlaşmalı və dayaq vəzifəsini görməlidir. Sürtülüb yeyilməməli, sürtünmə əmsalı kiçik olmalı, sürtgü yağlarını saxlaya bilməsi üçün mikroməsaməli olmalıdır. Bütün bu göstərilən tələbləri ödəyən ərintilərə **yastıq ərintiləri** və ya **antifriksion** ərintilər deyilir.

Antifriksion ərintilər,daxilində daha bərk hissəciklərin müntəzəm yayılmış olduğu plastik əsasdan ibarətdir. Val yastıqlarda fırlandıqda həmin bərk hissəciklərə söykənir, içliyin yumşaq əsasının vala toxunan səthi isə yeyilir, nəticədə kanallar şəbəkəsi əmələ gəlir və sürtgü yağları bu kanal ilə dövr edir.

Yastıq ərintiləri olaraq qurğuşun və qalay əsasında hazırlanan babbitlər, alüminiumlu ərintilər, tunclar və s. işlədilir.

Babbitlər. ***Б***83 markalı babbitdə (cədvəl 7) plastic əsas stibium (sürmə) və misin qalayda bərk məhlulundan (bərk hissəcikləri isə *SnSb* və Cu_3Sn birləşmələrindən) ibarətdir.

Б83 markalı babbitlər keyfiyyətcə daha yüksəkdir və çox yüklənən maşınların yastıqlarına tökmək üçün işlədilir. Qalaylı babbitlər bahadır, buna görə də onları başlıca olaraq qurğuşundan ibarət olan babbitlərlə (məsələn, *Б16* markalı babbit ilə) əvəz etməyə çalışırlar.

*Cədvəl 7.****Babbitlərin bəzi markaları***

Markası	*Kimyəvi tərkibi, % ilə*			
	Stibium	*Mis*	*Qurğuşun*	*Qalay*
Б83	*10-12*	*5,5-6,5*	*0,35-ə qədər*	*Yerdə qalan*
Б16	*15-17*	*1,5-2,0*	*Yerdə qalan*	*15-17*

Stibiumlu qurğuşunlu babbitlərdə (*Б16)* bərk hissəciklər *SnSb* və Cu_3Sn birləşmələrinin kristallarını əmələ gətirir; bu kristallar qurğuşunda stibium və qalayın məhlulundan ibarət olan yumşaq əsasda yayılmışdır. Həmin babbitlər keyfiyyətcə

qalaylı babbitlərdən geri qalır, lakin orta dərəcədə yüklənən yastıqlarda (məsələn, traktor və avtomobil motorlarının yastıqlarında) müvəffəqiyyətlə işlədilir.

Digər yastıq ərintiləri. Alüminium ərintiləri babbitlərə nisbətən yüngül, çox möhkəm və ucuz olması ilə fərqlənir. Onların nöqsan cəhəti polada nisbətən genişlənmə əmsallarında xeyli fərq olmasındadır.

Ən çox yayılan ərinti alüminium – mis ərintiləridir. Ona alkusin deyilir, (*7,5-9,5% Cu, 1,5-2,5% Si*, yerdə qalanı isə mis məhlulu) bərk hissəciklər $CuAl_2$ birləşmələridir. Bu ərintini Б16 markalı babbit əvəzinə işlədirlər.

Bundan əlavə, alüminium - nikel, alüminium–dəmir, habelə sink və kadmium əsasında hazırlanan ərintilər işlədilir.

Tərkibində *8%* və daha artıq qalay olan qalaylı tunclar bir yastıq ərintisi kimi işlədilir. Struktur cəhətdən onlar misdə qalayın bərk məhlulunun əsas kütləsindən (yumşaq faza) və Cu_3Sn birləşməsinin bərk hissəciklərindən ibarətdir. Qalaya qənaət etmək məqsədi ilə onun bir hissəsinin əvəzinə qurğuşun və sink işlədilir.

Броф10-1 markalı qalaylı tunc (tərkibində *0,8-1,2%* fosfor olur) çox gözəl antifriksion ərintidir.

O, ən məsul yastıqlar üçün işlədilir, çünki, böyük xüsusi təzyiqlərə davam gətirir.

Antifriksion ərinti olaraq qalay-qurğuşunlu və qurğuşunlu tunclar da işlədilir (məsələn, Брос8-12 və Брс-30 markalı tunclar). Qeyd edilməlidir ki, bu sonuncu tunc markaları daxili yanma mühərriklərinin yastıqlarına tökmək üçündür.

Avtotraktor sənayesində ovuntuvari ərintilərdən hazırlanan məsaməli özüyağlanan yastıqlar yayılmışdır. Bu yastıqların məsamələrində daim yağ ehtiyatı olur, bu da yastıqların və valın sürtülüb yeyilməsini azaldır. Onlar vala çox yaxşı uyğunlaşır və istər tablanmış, istərsə də tablanmamış vallar üçün işlədilə bilər.

Cədvəldə ən çox yayılmış məsaməli antifriksion materialların xarakteristikaları göstərilmişdir.

Cədvəl 8.

Adı	*Kimyəvi tərkibi, % ilə*				*Məsaməliliyi, % ilə*
	Dəmir	*Mis*	*Qalay*	*Qrafit*	
Tunc-qrafit	*-*	*87-90*	*9-10*	*1-3*	*20-30*
Dəmir-qrafit	*98-99*	*-*	*-*	*1-2*	*20-30*
Dəmir-mis-qrafit	*83-97*	*3-15*	*-*	*0,2*	*20-30*

Yastıqlar üçün metal materialların əvəzinə qeyri-metal materiallar: plastifikasiya edilmiş oduncaq, tekstolit və rezin işlədilir. Bir sıra hallarda onlar qiymətcə daha baha olan metalları və yastıq ərintilərini müvəffəqiyyətlə əvəz edir.

XI Fəsil. Metalların korroziyası və onunla mübarizə

§46. Metalların korroziyasının nəzəri əsasları

Korroziya latın sözü olub, ”Carredere”, yəni aşılamaq, dağıtmaq deməkdir. Metalların xarici mühit təsiri altında dağılmasına onların **korroziya** etməsi deyilir.

Bütün metallar bu və ya digər dərəcədə korroziya prosesinə məruz qalır. Metalların istehsal miqyası artdıqca korroziyaya uğrayan metalların miqdarı da çoxalır.

Korroziya prosesi bir sıra xarici əlamətlərlə müşayiət edilir: metallara xas olan parlaqlığı itir, onların xarici səthi pas, qəlpə və s. bu kimi korroziya nəticəsində alınan maddələrlə örtülür. Lakin xarici əlamətlərlə müşayiət edilməyən korroziya növləri də mövcuddur. Bu, korroziyanın olduqca təhlükəli şəklidir. Aqressiv, yəni korroziya edici mühitin xarakterindən asılı olaraq korroziya prosesi müxtəlif siniflərə bölünür.

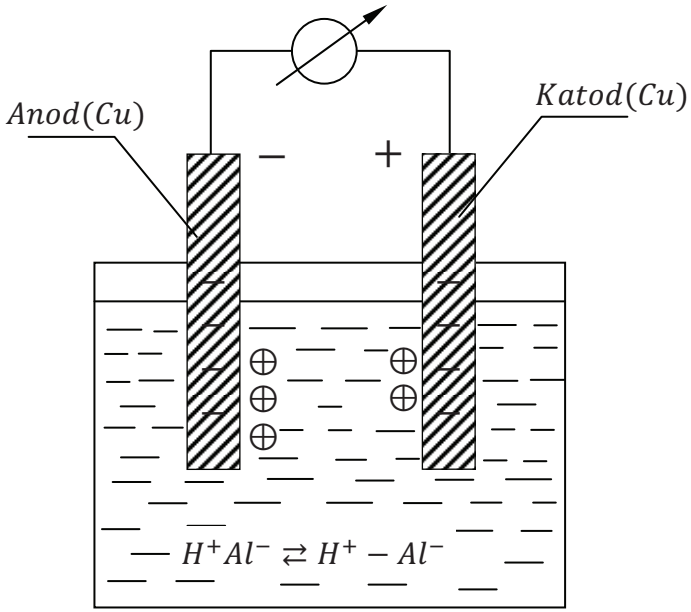
Təsnifata əsasən korroziyanın metalla aqressiv mühit arasında (turşular, yüksək temperatur, yağlar və s.) gedən kimyəvi və ya elektrokimyəvi prosesin olduğunu deyə bilərik.

Kimyəvi korroziya. Kimyəvi korroziya elektrik cərəyanı əmələ gəlməyən korroziyaya deyilir. Bu zaman metala elektrolit olmayan maddələr təsir göstərir. Məsələn: quru qaz və maye (benzin, yağ qatranı və s.). Belə hallarda metalın səthində kimyəvi birləşmələr, çox vaxt isə oksid pərdəcikləri əmələ gəlir. Müxtəlif metalların oksid pərdəciklərinin möhkəmliyi müxtəlif olur. Məsələn, dəmir oksidlərinin pərdəcikləri möhkəm deyildir, onların bütövlüyü asanlıqla pozulur və dəmir paslanmasını davam etdirir. Digər metallarda, məsələn, alüminiumda oksid pərdəcikləri çox möhkəm olur, metalın səthinə sıx yapışır, bununla da metalı sonrakı dağılmalardan qoruyur.

Elektrokimyəvi korroziya. Elektrokimyəvi korroziya elektrik cərəyanı əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunan korroziyaya deyilir. Metalların elektrokimyəvi korroziyası maye-elektrolit daxilində gedir. Elektrolitlər bunlar ola bilər: turşular, qələvilər, onların məhlulları, duzların suda məhlulları, daxilində həll olmuş hava olan su və s.

Metalı elektrolitə batırdıqda metalın səthindəki ionlar metalın və elektrolitin təbiətindən asılı olaraq az və ya çox miqdarda məhlula keçir. Metalı elektrolitdə həll etdikdə yalnız müsbət yüklü ionlar məhlula keçir.

Hidrogen-xlorid turşusundan ibarət elektrolit içərisinə iki müxtəlif metal, məsələn, sink və mis lövhələri salaraq bunları xaricdən naqil ilə birləşdirdikdə dövrədə elektrik cərəyanının alındığı müşahidə edilir (şəkil 70).



Şəkil 70. Elektrokimyəvi korroziya prosesinin sxemi

Elektrik cərəyanının alınmasına səbəb elektrolit içərisinə salınmış metal löhvəsinin elektrik potensialı əldə etməsidir. Elektrik potensialı metal və eloktrolitin təbiətindən asılıdır.

Aşağı elektrod potensialına malik metallar, məsələn, sink elektrolitdə anoda çevrilərək sürətlə həll olmağa başlayır, mis isə demək olar ki, həll olmur, çünki onun elektrod potensialı sinkə nisbətən olduqca yüksəkdir. Mis korroziya zamanı katod vəzifəsini görür.

Saf metal katod, onun içərisindəki qeyri- metal qatışıqlar isə anod rolunu oynayır. Ola bilər ki, ərintini əmələ gətirən komponentlərdən biri katod, digəri anod rolunu oynasın. Deməli, elektrokimyəvi korroziya metalların anoda çevrilərək dağılması ilə xarakterizə edilir.

Elektrokimyəvi korroziyanın növlərindən biri də yeraltı korroziyadır.Yeraltı korroziya eyni zamanda torpaq korroziyası və azmış cərəyanlarla korroziyaya bölünür.

Torpaq korroziyası torpağın metala təsiri nəticəsində alınır. Yeraltında neft, su, qaz və başqa məhsulları nəql edən boruların dağılması torpaq korroziyasına misal ola bilər.

Tramvay və elektrik dəmiryol relsləri arasında əlaqə pozulduqda, cərəyanın bir hissəsi relslər vasitəsilə qidalandırıcı stansiyaya qayıtmaq əvəzinə yerə axır. Buna ***azmış cərəyan*** deyilir. Azmış cərəyan yeraltı borular, kəmərlər, kabellər və s. yeraltı avadanlığa təsir edərək onları dağıtmağa başlayır. Buna azmış cərəyanla korroziya deyilir. Azmış cərəyan, relslərdə bəzən *40-50 km* məsafədə korroziya prosesinin getməsinə səbəb olur.

Atmosfer korroziyası (açıq havada) kimyəvi və elektrokimyəvi korroziyaların xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir.

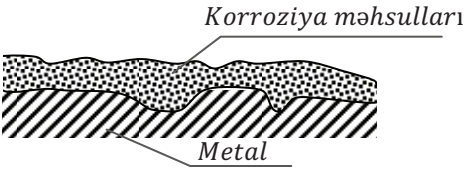
Metalların korroziyaya davamlılığının ölçüsü, məlum mühitdə korroziyanın sürətidir. Korroziyanın sürəti onların tərkibi, xarakteri və getdiyi mühitdən çox asılı olur.

Dağılma xarakterinə görə korroziyaları hər tərəfdə bərabər, məhəlli, kristallararası olmaqla bir neçə yerə bölmək olar. Korroziyanın sürəti eyni olduqda məhəlli korroziya hər tərəfdə

bərabər korroziyadan daha təhlükəlidir. Çünki ümumi metal itkisi az olsa da cismin metal təbəqəsində dərin zədələr əmələ gətirir. Ən təhlükəli kristallararası korroziyadır. Bu korroziya növündə metal ancaq dənəciklər arasındakı sərhədlər boyu dağılır.

Metalların dağılma xarakterindən asılı olaraq aşağıdakı korroziya növlərinə nəzər salaq:

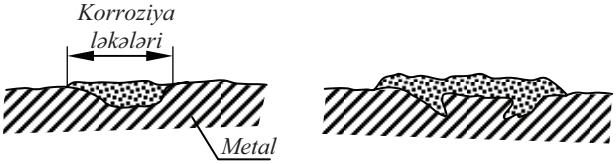
a) Müntəzəm (bərabər) yayılan korroziya. Bu halda korroziya bərabər yayılaraq metalın səthini tamamilə örtür (şəkil 71).



Səkil 71. Müntəzəm korroziya

Bu tip korroziyaya misal olaraq polad və dəmirin atmosfer şəraitində və ya turşuların sulu məhlulunda pas təbəqəsi ilə örtülməsini göstərmək olar.

b) Yerli və ya ləkəşəkilli korroziya. Çox zaman korroziya metalın bütün səthini deyil, ayrı-ayrı məntəqələrini dağıdır (şəkil 72). Buna yerli və ya ləkəşəkilli korroziya deyilir.



Şəkil 72. Yerli və ya ləkəşəkilli korroziya

Yerli korroziya nəticəsində dar, lakin olduqca dərin kanallar alına bilər.

v) Nöqtəli korroziya. Metalın səthinin ayrı-ayrı nöqtələrdə dağılmasına nöqtəli korroziya deyilir (şəkil 73).



Şəkil 73. Nöqtəli korroziya:
a) örtülü korroziya;
b)açıq korroziya

Nöqtəli korroziya, dağılan metal səthinin hədsiz kiçik olması ilə yerli korroziyadan fərqlənir. Nöqtəli korroziya nəticəsində dağılmış metal sahəsinin ölçüsü 0,1mm ilə 2mm arasında dəyişir.

q) Kristallararası korroziya. Bəzi hallarda aqressiv mühiti əmələ gətirən reagentlər (qazlar, turşular və s. məhlullar) kristallararası korroziyada ayrı-ayrı kristalların sərhəddini korroziya edir və bunları bir-birindən ayırır.

Kristallararası korroziyaya uğradılmış metala azacıq zərbəli yük ilə təsir etdikdə sınır. Bəzən metalın öz-özünə sındığı müşahidə edilir. Bu tip korroziyaya kristallararası korroziya deyilir.

§47. Korroziya ilə mübarizə vasitələri

Bütün texniki metalların və ərintilərin əsas hissəsini təşkil edən polad və çuqun çox güclü korroziyaya uğrayır, buna görə də onların korroziyadan qorunmasına fikir vermək lazım gəlir.

Korroziyaya davamlı ərintilərin istehsal edilməsi korroziyaya qarşı ən effektli mübarizə üsuludur. Məsələn, legirlənmiş

xromlu və xrom-nikelli poladları və s. buna misal göstərmək olar.

Paslanmayan poladlar və çuqun, əlvan metalların korroziyaya davamlı ərintiləri çox qiymətli konstruksiya materiallarıdır. Lakin baha olduqlarına görə onlardan həmişə istifadə etmək olmur.

Korroziya ilə mübarizə əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır.

Legirləmə. Bu prosesin mahiyyəti, metal və ya ərintiyə yüksək elektrod potensialı olan elementlər əlavə edilərək korroziya davamlılığını artırmaqdan ibarətdir. Məsələn, dəmirə *3-5 %*-ə qədər xrom qatdıqda onun adi temperaturda korroziyaya qarşı davamlılığı xeyli artırılır. Adi polada *18%* xrom və *8%* nikel qatdıqda onun turşu məhlullarına qarşı korroziyaya davamlılığı 10 dəfələrlə artırılır. Qalay, tunc ərintilərinin dəniz suyu təsirinə qarşı korroziyaya davamlılığının yüksəlməsinə səbəb olur.

Metal ilə örtmə. Tətbiq sahəsindən asılı olaraq məmulatın üzərinə kifayət qədər korroziyaya davamlı olan, nazik metal təbəqəsindən üz çəkirlər. Korroziyaya uğradılacaq səthi metalla örtmə aşağıdakı üsullarla aparılır: isti üsulla, qalvanik üsulla, diffuziya üsulu ilə, termomexaniki üsulla, metallaşdırma və s. üsulla.

İsti üsulla örtmə. Asan əriyən metallardan nazik təbəqə çəkmək üçün işlədilir. Səthi təmizlənmiş məmulat qabaqcadan əridilmiş metalın içərisinə salınaraq qısa müddət burada saxlandıqdan sonra çıxarılır. Nəticədə məmulat üzərində *0,06 ÷ 0,13mm* qalınlığında korroziyadan qoruyucu metal örtüyü alınır. Qoruyucu örtük qurğuşun, qalay və sink metallarından yaradılır. Isti üsulla örtmə *450-480*^{0}C arasında aparılır.

Qalvanik üsulla örtmə. Məmulat üzərində qoruyucu örtmə yaratmaq üçün bir sıra duzların məhlullarını elektrolizə uğradırlar. Nəticədən məmulat üzərində qoruyucu metal təbəqəsi alınır.

Qalvanik üsulla örtmə məmulatın üzərinə sink, qalay, qurğuşun, nikel, xrom və başqa metallar çəkməkdən ibarətdir. Qalvanik örtüklər anod və katod olmaqla iki yerə bölünür. Anod örtükdə qorunacaq metalın potensialından aşağı potensiallı metallardan istifadə olunur. Məsələn, dəmirin sinklə örtülməsi.

Katodla qorumada potensialı əsas metalın potensialından artıq olan metallardan istifadə edilir.

Katod örtüyünün pozulması, əsas metalın elektrokimyəvi korroziyaya uğramasına səbəb olur. Qalvanik üsul geniş tətbiq olunur, çünki qoruyucu metal təbəqəsinin qalınlığını tənzim etmək mümkün olur, həm də məmulatın qızdırılması tələb olunmur.

Diffuziya yolu ilə örtmə. Səthində örtük yaradılacaq məmulat örtücü metal tozu içərisində qızdırılır. Örtücü metalın atomları məmulatın səthinə diffuziya edərək onunla bərk məhlul və ya kimyəvi birləşmə əmələ gətirir.

Termomexaniki örtmə. Bu zaman yenə diffuziya nəticəsində iki komponentli metal alınır. Bu üsul korroziyadan qorunmağın ən etibarlı üsuludur. Poladı mis, paslanmayan polad və alüminium vasitəsi ilə qoruyurlar.

Metallaşdırma. Bu üsulun mahiyyəti, maye metalı əvvəlcədən təmizlənən səthə sıxılmış hava vasitəsilə üfürərək qoruyucu örtük yaratmaqdan ibarətdir.

Kimyəvi qoruma. Bu üsulda məmulatın səthində süni surətdə qoruyucu qeyri-metal pərdəciklər, çox vaxt oksid pərdəcikləri əmələ gətirirlər. Onun üzərindən isə yağlama materialları çəkilir (məs. Al_2O_3).

Elektrokimyəvi qoruma protektor və katod qorunmalarına bölünür. *Protektor qorunması* elektrolitlərdə işləyən məmulat üçün tətbiq edilir. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qorunacaq səthə və ya onun yaxınlığına protektorlar bərkidilir. Protektorlar, potensialı qorunacaq məmulatın potensialından az olan metaldan hazırlanır. Bu zaman qalvanik cüt əmələ gəlir,

protektor dağılır, əsas metal isə qorunur. Məsələn, sink protektorun köməyi ilə gəmilərin sualtı hissələri qorunur.

Katod qorunması yeraltı qurğulara tətbiq edilir. Boru kəmərləri, kabellər və s. onlar sabit cərəyan mənbəyinin mənfi qütbünə, cərəyanın müsbət qütbü isə yerə basdırılır.

Qeyri-metal örtüklər. Boyaqlar, minalar (emallar), laklar və yağ ilə əmələ gətirilən örtüklərdən ibarətdir.

Korroziyada qoruma vasitələri olan lak-boyaq örtükləri metalı xarici mühitdən təcrid edərək metalların səthində mikroelementlər (kiçik qalvanik elementlər) əmələ gəlməsinə mane olur.

Lak-boyaq örtükləri çox işlədilir. Bu da atmosfer şəraitində həmin qoruma üsulunun çox etibarlı və örtmə əməliyyatının çox sadə olması ilə izah edilir. Lak-boyaq örtüklərinin kövrək olmağı və yüksək temperaturlarda yanması onların nöqsan cəhətləridir.

Bölmə 3. Maşınqayırma sənayesi texnologiyasının əsasları

XII Fəsil. Tökmə istehsalatı

§48. Tökmə istehsalatı haqqında ümumi məlumat

Tökmə istehsalatı-maşınqayırmanın əridilmiş metalı xüsusi qəliblərə tökməklə çeşidli pəstahlar və ya detallar hazırlanması ilə məşğul olan sahəsidir. Qəliblərin daxili boşluqları pəstahın (detalın) xarici görünüşü ilə eyni olur. Soyutma zamanı qəlibə tökülmüş metal bərkiyərək içərisinə töküldüyü boşluğun görünüşünü saxlayır. Alınan son məmulata (qəlibdən çıxarılan) *tökük* deyilir. Əridilmiş metalın kristallaşma və sonrakı soyuma proseslərində töküklərin mexaniki və istismar xassələri formalaşır.

Tökmə istehsalının əsas vəzifəsi detalın forma və ölçülərinə yaxın töküyün alınmasından və mexaniki emal prosesini sadələşdirməkdən ibarətdir. Töküklərin hazırlanmasında müxtəlif tökmə üsullarından istifadə olunur: torpaq qəliblərdə tökmə, əridilən modellər üzrə tökmə, metal qəliblərə (kokilə) tökmə, mərkəzdənqaçma üsulu ilə tökmə, təzyiq altında tökmə və s. Tökmə üsulunun tətbiq sahəsi istehsalın həcmindən, töküyün forma və ölçüsündən, iqtisadi səmərəliliyindən və digər amillərdən asılıdır.

Tökmə qəlibi - işlək boşluq əmələ gətirən elementlər sistemidir ki, həmin boşluğa əridilmiş metal tökdükdə tökük formalaşır.

Tökmə qəlibləri birdəfəlik və daimi qəliblərə ayrılır. Birdəfəlik qəliblər qum-gil qarışıqlarından hazırlanır və yalnız bir tökmə almaq üçün yarayır, sonra dağıdılır. Daimi qəliblər me-

tallardan hazırlanır və çoxlu miqdarda (yüzlərlə, minlərlə) töküklər almaq üçün yararlı qalır.

Torpaq qəliblərindən yalnız bir dəfə istifadə edilir. Buna baxmayaraq, bu tökmə üsulu geniş yayılmışdır və ümumi tökük istehsalının 80%-indən çoxu torpaq qəliblərə tökməklə alınır.

Qəliblər əl və maşın vasitəsilə hazırlanır. Əl ilə qəlib hazırlama üsulu bir və ya bir neçə tökük alınması üçün və böyük kütləli tökükləri hazırladıqda tətbiq edilir. Torpaq qəlibləri, əsas etibarilə, maşınla hazırlanır, alınmış töküklərin dəqiqliyi və əmək məhsuldarlığı yüksək olur.

Qəlibləmə - tökmə proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması,əmək məhsuldarlığının artmasını, maya dəyərinin aşağı düşməsini və töküklərin keyfiyyətinin yüksəlməsini təmin edir.

Birdəfəlik torpaq qəlibdə töküyün alınması texnoloji prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla gedir:

1) Tökmə texnologiyasının tərtibi, modelin və içlik qutusunun konstruksiyasının yaradılması;

2) Model və içlik qutusunun hazırlanması;

3) Tökmə qəlibinin və içliyin hazırlanması;

4) Qəlib və içlik qatışığının hazırlanması;

5) Metalın əridilməsi və hazırlanması;

6) Tökmə qəlibinin quraşdırılması;

7) Qəlibə maye metalın tökülməsi, qəlibdə metalın kristallaşması və töküyün soyuması;

8) Töküyün qəlibdən çıxarılması, içliyin tökükdən çıxardılması;

9) Töküyün təmizlənməsi və budalanması;

10) Töküklərin termik emalı və töküyün keyfiyyətinə nəzarət.

Tökükləri istehsal etmək üçün qara metalların ərintilərindən: boz, yüksəkmöhkəmlikli, döyülən və başqa növ çuqunlardan; karbonlu və legirlənmiş poladlardan; mis (bürünc və tunc),

sink, alüminium və maqnezium kimi əlvan metal ərintilərindən; titan, molibden, volfram və s. kimi çətinəriyən metalların ərintilərindən istifadə edirlər.

Tökmə ərintiləri yüksək tökmə xassələrinə (yüksək mayeaxıcılığa, oturmaya və çat əmələ gətirməyə az meylliliyə və s.), tələb olunan fiziki və istismar xassələrinə malik olmalıdır. Bu və ya digər töküləcək detallar üçün ərintinin seçilməsi mürəkkəb məsələdir; çünki real istehsalatda qarşıya çıxan bütün tələbləri nəzərə almaq mümkün deyil.

§49. Model komplekti və qəlibləmə vasitələri

Model komplekti-qəlibdə töküyün xarici və daxili konfiqurasiyasına müvafiq olan boşluğu əmələ gətirmək üçün lazım olan texnoloji tərtibatların yığımıdır. Model komplekti ağac, metal, plastik kütlə, gips və sement materiallardan hazırlanır. Model komplekti modellərdən,model lövhələrindən, içlik qutularından, tökmə sistemi elementlərinin modellərindən və digər qurğulardan ibarətdir. Model komplektinin konstruksiyasının düzgün layihələndirilməsi - asanlıqla qəlib hazırlanması, quraşdırılması və keyfiyyətli tökük alınması ilə əlaqədardır.

Tökmə modeli elə qurğudur ki, onun köməyilə tökmə qəlibində istehsal ediləcək töküyün konfiqurasiyasına müvafiq forma alınır.

Modellər bütöv və ayrılan (yəni bir neçə hissədən ibarət) olur. Sadə töküklər almaq üçün bütöv modellərdən istifadə edilir. Mürəkkəb və qəlibdən çıxarılması çətin olan modellər bir neçə hissədən ibarət hazırlanır. Bu hissələr quraşdırılaraq bütöv model əmələ gətirilir.

Model lövhəsi üstündə modellər, tökmə sisteminin elementləri bərkidilmiş metal lövhədir. Model lövhəsi bir qayda olaraq maşınla qəlibalmada tətbiq edilir.

İçlik qutusu içliklərin hazırlanması üçün qurğudur. İçlik qutuları bütöv, sökülən, silkələnərək düşən və s. olur. İçlik qu-

tuları tökülərdəki daxili boşluqları yaratmaq üçün qəlibə qoyulan içliklərin hazırlanması üçün istifadə edilir.

Model komplektində əsas hissələr olan model və içlik qutuları kifayət qədər möhkəm olmalı, qabarmamalı, nəm çəkməməli, öz ölçüsünü saxlamalı, modelin qəlibdən, içliyin qutudan asanlıqla çıxmasını təmin etməli və.s. tələbləri ödəməlidir.

Modellər ağacdan (şam, fıstıq, qızılağac, qoz ağacı) və ya metaldan (çox vaxt Al və Cu ərintilərindən) hazırlanır. Modellər hazırlandıqda mexaniki emal üçün pay qoyulması nəzərdə tutulur.

Mexaniki emal payı mexaniki emal prosesində detalın ölçülərinə tələb olunan həndəsi dəqiqlik və səthlərinə təmizlik dərəcəsi verilməsi üçün töküyün emal ediləcək səthlərindən kəsilib çıxarılacaq metal qatıdır. Mexaniki emal payı töküyün materialından, hazırlanma texnologiyasından, qəlibdə yerləşməsindən, onun ən böyük qabarit ölçüsündən, ölçülərin dəqiqliyindən, səthlərin təmizlik dərəcəsindən və s. asılıdır.

DÜİST üzrə çuqun tökmələrin ölçülərindən asılı olaraq emal payı 2-dən 20 mm-ə qədər götürülür. Polad tökmələrdə isə emal üçün saxlanılan payın qalınlığı 4-28 mm-ə qədər olur. Bütün metallar soyuduqda öz xətti ölçülərini kiçiltdiyindən modellər tökmələrdən yığışmanın qiyməti qədər böyük hazırlanır. Müxtəlif metal və ərintilər üçün yığışma 1-dən 2,5%-ə qədər olur.

Qəlibləmə maillikləri modellərin qəlibi dağıtmadan qəlibdən asanlıqla çıxarılması üçün onların divarlarına verilən müəyyən maillik bucaqlarına deyilir. Mailliyin qiyməti modelin materialından, töküyün hazırlanma üsulundan və yan səthin hündürlüyündən asılıdır. Xırda modellər üçün maillik bucağı 2÷ 4°, iri modellər üçün 0,4÷ 1,0° götürülür. Mailliklər modelin qəlibdən çıxarılma istiqamətində verilir.

Qəlib içliyini qutulardan asan çıxarmaq üçün qutuların işlək səthi də müəyyən maillik dərəcəsinə malik olmalıdır. Qəlib içlikləri işarəsinin maillik bucağı 5 ÷ 10° arasında dəyişir.

Modelləri və içlik qutularını fərdi və seriyalı istehsalat üçün ağacdan, kütləvi istehsalat üçün isə çuqundan, alüminium ərintilərindən, plastik kütlələrdən hazırlayırlar. Ağac modellər yalnız 40-50 qəlibləndirməyə davam gətirir.

Ağac modellər qurudulmuş materialdan, xırda kəsikləri, doğrantıları birləşdirməklə hazırlanır və nəmlik çəkməməsi üçün rənglənir, laklanır. Modelin səthi töküyün metalından və səthin emal olunub-olunmamasından asılı olaraq qırmızı (çuqun üçün), göy (polad) və ya sarı (əlvan metal üçün) rənglərlə boyanır. Modeldəki içlik nişanları qara rənglənir. Ağac model ucuz başa gəlir, lakin dözümlülüyü az olur.

Seriyalı istehsalda epoksid qatranlarından və plastik kütlələrdən hazırlanmış model və qutulardan da istifadə edilir.

İri seriyalı və külli istehsalda model və içlik qutuları alüminium ərintilərindən, çuqun, tunc və bürüncdən hazırlanır ki, bunların da ölçü dəqiqliyi və dözümlülüyü yüksək olur. Metal model əl ilə qəlibləmədə 10 minədək, maşınla 50-150 minədək qəlibləmə üçün yararlı qalır.

Tökük və modelin çertyojunu hazırladıqda hissənin ciddi keçid yerlərində gərginlik konsentrasiyasının artmasına və çatlaqların yaranmamasına yol verməmək üçün iriradiuslu dairələnmələr (qaltellər) yaradılmalıdır.

Qaltellər modeldə səthlərin kəsişdiyi məntəqədə alınan bucağın itiliyini artırmaq üçündür. Bu, modellərin qəlibdən çıxarılmasını asanlaşdırır; tökükdə çatlar və oturma koğuşlarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bunun üçün iti bucaqları müəyyən radius altında dəyirmiləşdirirlər. Dəyirmiləşdirilmiş iti bucaqlara *qaltel* deyilir.

Metal modellərini, metal lövhələrini və içlik qutularını ağac modellərdən istifadə etməklə torpaq qəliblərə tökülmüş pəstahlardan hazırlayırlar. Bu pəstahları universal tokar, frezləmə, cilalama, pardaqlama, deşmə, içyonma və başqa dəzgahlarda kəsmə ilə emal edərək ölçülərini tələb olunan dəqiqlik dərəcəsinə, səthlərini isə lazımi təmizlik dərəcəsinə çatdırırlar. Emal-

dan sonra modelləri əvvəlcədən hazırlanmış lövhələrin üstündə quraşdırırlar. Metal model lövhələri və içlik qutuları iriseriyalı və kütləvi istehsalatda istifadə edilir. Onlar daha uzunömürlü, dəqiqölçülü və səthlərinin nahamarlığı qənaətbəxş olur, saxlanma müddətində deformasiyaya uğramır. Metal model lövhələri və içlik qutularının tətbiqi ilə tökmə qəliblərinin hazırlanması töküklərin yüksək dəqiqliyə və səthlərinin yaxşı keyfiyyətə malik olmasını təmin edir.

§50. Qəlib və içlik qatışıqları

Qəlib materialları - tökmə qəlibi və qəlib içliyin hazırlanmasında istifadə edilən təbii və süni materialların (metallar müstəsna olmaqla) məqsədyönlü qarışığından ibarətdir. Qəlib materialları - ilkin materiallar, qəlib qatışıqları (qəlibləri hazırlamaq üçün), içlik qatışıqları (içlikləri hazırlamaq üçün), qəlib və içliklərin tamamlama emalı üçün olan və işlənmiş materiallardan ibarətdir.

Qəlib və içlik qatışıqlarının əsasını qum və gil təşkil edir. Köməkçi materiallar kimi ağac kəpəyi, torf, koks və ya daş kömür tozu, mazut, müxtəlif əlaqəyaradıcı və yanmaya qarşı hazırlanmış xüsusi qatışıqlardan istifadə edilir.

İlkin materiallardan qəlib və içlik qatışıqları, habelə qəlib və içliyin tamamlama emalı üçün istifadə edilir.

Qəlib və içlik qatışıqlarına, habelə bir sıra qəlib və içlikləri tamamlama emalı materiallarına üç qrup təşkiledicilər: odadözümlü əsas, əlaqəyaradıcı materiallar və xüsusi əlavələr daxildir.

Qəlib qatışıqlarına odadözümlülük xassəsi verən əsas material kvars qumudur. Kvars qumundan başqa maqnezit, sirkon, xrommaqnezit, xromit, şamot və başqa odadözümlü materiallardan da istifadə edilir. Qumun əsas hissəsi kvarsdan *(96-98%-dək* SiO_2*)* ibarətdir. Kvars, diametri *0,05-3,0 mm* ara-

sında dəyişən odadavamlı və möhkəm dənələrdən təşkil olunmuşdur.

Əlaqəyaradıcı material kimi qəlib gilindən daha geniş istifadə edilir. Gillər qəlib qatışığı hissələri arasında möhkəm əlaqə yaradır. Qəlib gili sulu alümosilikatlardan və ya polisilisium turşusundan ibarət olub ümumi şəkildə $nK_2O \cdot mAlO_3 \cdot lSiO_2 \cdot bH_2O + qH_2O$ kimi yazılır: burada *n, m, l, b, q* - əmsallardır. Gilin mineral tərkibindən asılı olaraq qiymətləri 0-dan 6-ya qədər dəyişir. Göründüyü kimi, gilin tərkibi əsasən kaolindən ibarətdir ki, bu da çöl şpatından əmələ gəlmişdir. Kaolin (Al_2O_3•$2SiO_2$•$2H_2O$) kvars kimi odadavamlı möhkəm materialdır.

Metallar müxtəlif ərimə temperaturuna, mayeaxıcılığına və s. malikdir. Odur ki, müxtəlif metal və ərintilərdən töküklər almaq üçün müxtəlif tərkibli qəlib qatışığından istifadə edilir. Qəlibin maye metal ilə təmasda olan səthini *üzlük torpağı* adlanan qatışıqdan hazırlayırlar. Üzlük torpağı qəlib qutusundakı modelin üzərinə səpilir. Üzlük torpağından yaradılan təbəqənin qalınlığı 12-15 mm olur. Üzlük torpağı möhkəm və narın olduğundan təmiz səhtli tökük alınmasına imkan yaradır. Üzlük torpağının üstündən *doldurucu torpaq* adlanan qatışıq verilir. Doldurucu torpaq aşağı keyfiyyətli, ucuz qatışıq sayılır.

Kütləvi istehsalatda maşın ilə qəlib hazırladıqda *ümumi torpaq* adlanan daha ucuz qatışıq tətbiq edilir.

Nəm qəliblər az gilli qatışıqlardan, quru qəliblər isə çox gilli qatışıqlardan hazırlanır. Çox gilli qatışıqlardan hazırlanmış qəliblər möhkəm olduqlarından böyük ölçülü və ağır töküklər almaq işində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Bir sıra zavodlarda qəlib qatışıqlarına sement və ya maye şüşə *(Na_2SiO_3)* əlavə edirlər. Maye şüşə ümumi tərkibi $Na_2O \cdot nSiO_2 \cdot qH_2O$ olan natrium-silikatın sulu kolloid məhluludur. Əlaqələndirici material olaraq maye şüşədən istifadə etdikdə CO_2 prosesdə daha geniş işlədilir. Maye şüşəli qatışıqlar CO_2–li qaz alovu ilə qızdırılaraq möhkəmləndirilir (quru-

dulur). Bu prosesdə maye şüşə ilə karbon qazı arasında reaksiya gedir və nəticədə qatışığın odadözümlü əsasi hissəciklərini bir-birilə əlaqələndirmə qabiliyyəti olan *silisium turşusu – horrası* əmələ gəlir. Maye şüşəli qatışıqların ən böyük üstünlüyü onların ucuz başa gəlməsi, zərərli təsirə malik olmamasıdır. Bununla yanaşı maye şüşəli qatışıqdan hazırlanmış qəlibdən töküyün çıxarılması müəyyən dərəcədə çətinlik törədir.

Əlaqələndirici material kimi sellüloz və şəkər istehsalı tullantılarından, sement, müxtəlif növ bitki yağlarından və dıgər materiallardan istifadə edilir.

Qatışıqların və tamamlayıcı materialların texnoloji və işçi xassəlrini yaxşılaşdırmaq üçün xüsusi əlavələrdən də istifadə edilir.

Qəlib içliyi hazırlamaq üçün götürülən qatışıq tərkib və xassələri etibarilə adi qəlib qatışığından daha möhkəm və ya odadavamlı olmaları ilə fərqlənir. Qəlib içliyi üçün işlədilən qatışıq qum və möhkəm əlaqələndirici maddələrdən hazırlanır. Əlaqələndirici maddə kimi piy, bitum, kanifol, sulfit məhlulu, kəndir, kətan, pambıq və şamağacı yağları, nişastalı maddələr, dekstrin (nişastanı yandırdıqda alınır), yapışqan, sement və s. tətbiq edilir. İçərisinə yağ, piy və bu kimi maddələr əlavə edilmiş qatışıqdan hazırlanan içliyi qurutduqda onların tərkib hissələri oksidləşir və qum dənələrinin üzərində nazik möhkəm pərdə əmələ gətirir. Bu isə qəlib içliklərinin möhkəmliyinin artmasına səbəb olur. İçlik qatışığına *0,8-2,5%-ə* qədər kətan yağı və 3%-ə qədər su əlavə etdikdə yaxşı nəticələr əldə edilir. Alınmış qatışığı *200-450°C-də 1*÷ 3 saat qurudurlar.

Əlif möhkəm içlik qatışığı əmələ gətirir. Bunları daha ucuz sulfit məhlulu ilə əvəz edirlər. Həcm etibarilə *5-6%* sulfit məhlulundan, 6% -ə qədər gildən və *88-89%* qumdan ibarət olan qatışığı *175-225°C*-də qurutduqda yaxşı içlik qatışığı alınır. Gili *0,5-2%* miqdarında mazut ilə də əvəz etmək olar.

İçərisində *4%-ə* qədər su, *2-5%* dekstrin və *94-98%* kvars qumu olan içlik qatışığı daha çox işlədilir. Bundan hazırlanmış içlik töküklərdən asanlıqla çıxarılır.

Orta və iri ölçülü içliklər üçün 12-15% sementdən, 6-10% sudan və 75-82% qumdan hazırlanmış qatışıqlar yağlı qatışığa nisbətən ucuz başa gəlir, lakin möhkəmliyi az olur.

Yüksək keyfiyyətli töküklər almaq üçün qəlib və içlik qatışıqları aşağıdakı xassələrə malik olmalıdır:

1. *Plastiklik* - qəlib qatışığına xarici qüvvə ilə təsir etdikdə o, dağılmadan deformasiyaya uğramaq və model vasitəsilə aldığı şəkli mühafizə etmək qabiliyyətinə deyilir. Gil və suyun miqdarını artirdıqda qəlib qatışığının plastikliyi artır. Başqa sözlə, plastiklik verilən formanı asanlıqla qəbul etmək və onu olduğu kimi saxlamaq qabiliyyətidir;

2. *Möhkəmlik* modeli qəlibdən çıxardıqda, qəlibləri yığdıqda, maye metalla doldurduqda və daşınması zamanı statik və dinamik təsirlərdən qəlib materialının dağılmama qabiliyyətinə deyilir. Qəlib qatışığında gil və suyun miqdarının artması möhkəmliyi artırır. Dənələri kələ-kötür olan qəlib qatışığı, yuvarlaq dənəli qatışığa nisbətən çox möhkəmdir.

3. *Qazkeçirmə* qəlib qatışığı kütləsinin özündən qazkeçirmə qabiliyyəti ilə xarakterizə edilir. Qəlib qatışığının qazkeçirmə qabiliyyəti aşağı olduqda qazlar qəlibdən çıxa bilmir. Nəticədə metal töküklərdə qaz koğuşları və xırda məsamələr alınır.

Qəlib qatışığındakı yuvarlaq qum dənələrinin sayı və ölçüsü artdıqca qatışığın qazkeçirmə qabiliyyəti də artır. Lakin gilin artması bu xassəni zəiflədir.

4. *Odadavamlılıq* qəlib qatışığının maye metalla kontaktda olduqda metalın temperaturundan yumşalmama, əriməmə, yanmama və «bişərək» qəlibin səthinə yapışmama qabiliyyətinə deyilir. Qəlib qatışığının odadavamlılığı az olduqda töküklərin səthində sərt təbəqə əmələ gətirir. Belə tökükləri kəsici alətlərlə emal etmək çox çətin olur.

Kvars və alüminium-oksid qəlib qatışığının odadavamlılığını artırır. Gil, bəzi oksid və karbonatlı birləşmələr isə ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$, Fe_2O_3 və s.) əksinə təsir edir;

Qəlib içliyin hazırlanması üçün tətbiq edilən qatışıqlar əlavə olaraq elastikliyə və daha yüksək qazkeçirmə qabiliyyətinə malik olmalıdır.

5. *Elastiklik,* qəlib içliyi hazırlamaq üçün tətbiq edilən qatışığın xarici qüvvənin təsiri ilə sıxılması, qüvvənin təsiri kəsildikdə isə əvvəlki vəziyyətinə qayıtması qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur.

İçlik qatışığının elastikliyini artırmaq üçün onun içərisinə ağac kəpəyi, nişasta, un kəpəyi və s. qatırlar.

Qatışıqların tərkibi və onların xassələri bir çox amillərdən (istehsalın miqyasından, töküyün materialından, kütləsindən, mürəkkəblik dərəcəsindən, tökük divarının qalınlığından və s.) asılı olaraq dəyişdirilən texnoloji prosesin xarakterinə görə təyin edilir.

Müasir tökmə sexlərində maye özübərkiyən qatışıqlardan *(MÖQ)* istifadə etməklə qəlib və içliklər hazırlayırlar. Bu qatışıq mayeaxıcılığı *9-10 dəq.* saxlayır. Bu zaman qatışığın sıxlaşdırılması adi döyəc vasitəsilə deyil, xüsusi titrədici stenddə azacıq silkələməklə təmin edilir. Qatışığın tərkibində əlaqələndiricini bərkidən materiallar olduğundan qatışıq öz-özünə bərkiyir və əlavə qurudulma əməliyyatı aparılmasına ehtiyac qalmır. Belə ki, MÖQ-ı içlik qutusuna axıtdıqdan *20-30 dəq.* sonra lazımi möhkəmlik əldə edilir və sonrakı texnoloji proseslərin aparılmasına imkan yaranır.

§51. Qəlib və içlik qatışıqlarının hazırlanması

Qəlib və içlik qatışıqlarını təşkil edən materiallar müəyyən qaydada hazırlanır. Bunlar ilkin materialların hazırlanması (qurutma, xırdalama, üyütmə, ələmə və s.) və qatışığın təşkiledicilərinin xüsusi avadanlıqlarda (vərdənəli, fasiləsiz qarışdırıcılar və s.) qarışdırılmasından ibarətdir.

Qəlib qatışığını hazırlamazdan əvvəl zavoda gətirilmiş daş kömür, təzə qum və gilin nəmliyini kənar etmək üçün onları xüsusi quruduculardа qurudur, sonra isə ələkdən keçirirlər. Ələmək üçün başlıca olaraq baraban tipli və vibrasiyaedici mexaniki ələklər tətbiq edilir.

İçərisində metal tökülər alınmış qəlib qatışıqlarından təkrar istifadə edirlər. İstifadə edilmiş qatışıq xassə və tərkibini qismən dəyişdiyinə görə buna təzə qəlib qatışığı əlavə edirlər. Dəfələrlə istifadə edilmiş qəlib qatışığına *dövriyyə torpağı* və ya yanmış torpaq deyilir. İşlədilmiş içlik qatışığından yenidən istifadə edilmir.

Qismən dövriyyə torpağı əlavə edlmiş təzə qum və gil qatışdırılaraq nəmləndirildikdən sonra qəlib qatışığı alınır.

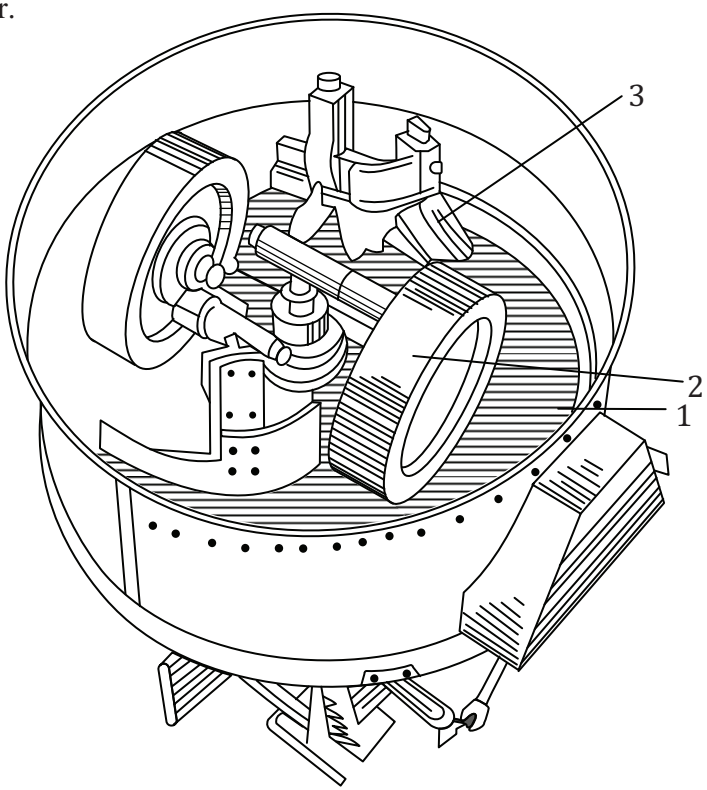
Gilin və başqa materialların (daş kömürün, koksun və s.) əzilməsi küräli xırdalayıcılarda və torpaq hazırlayıcı dəyirmanlarda aparılır. Əzilmiş yaş material qurudulur (*150-200^{0}C*-də) və ələkdən keçirilir. Gil suspenziyası xüsusi qarışdırıcıda və ya dəyirmanda hazırlanır və qarışdırıcıya boru kəməri ilə verilir. İşlənmiş – dövriyyə qarışığı qəlib qutusundan çıxarıldıqdan sonra vərdənələrdə əzilir və elektromaqnit separatorlarında metallik hissələrdən təmizlənir.

Qəlib və içlik qarışıqlarının hazırlanması prosesi təzə materialların (qumun, gilin, kömür tozunun, bərkidicilərin və s.) və dövriyyə qarışığının qarışdırılmasından ibarət olur.Bunun üçün müxtəlif tipli qarışdırıcılardan və qaçaqan dəyirmanlardan (şəkil 74) istifadə edilir.

Qaçağanın tərpənməz kasasına (1) verilən materiallar hamar çuqun vərdənələrin (2) altına kürələr (3) vasitəsilə verilir. Vərdənələr materialları əzərək qarışdırır. Vərdənələr kasanın dibinə toxunmadığından qumun əzilməsi aradan qalxır. Qaçağanın dibində və ya yan üzdə hazır qarışığı buraxmaq üçün açılan qapaq vardır. Qarışığın qəlibləmə yerinə və ya bunkerlərə (çökdürücülərə) verilməsi lentli transportyor və ya pnevma nəqliyyat vasitəsilə yerinə yetirilir.

Vərdənəli qarışdırıcılarda qəlib qatışığı çox bərk sıxıldığından (əzildiyindən) qatışıqdakı nəmin bərabər yayılmasına səbəb olur.

Vərdənəli qarışdırıcılardan sonra qəlib qatışığını transportyorla xüsusi bunkerlərə verərək bir neçə saat saxlayırlar. Bu zaman qatışıqdakı gil nəmi hopduraraq onun möhkəmliyini artırır.



Şəkil 74.Qatışdırıcı qaçağanın quruluş sxemi

Sıxılmış qəlib qatışığını boşaltmaq, nəmi bərabər yaymaq və onun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün kürəkli, diskli və lentli maşınlardan istifadə edirlər. Müasir tökmə sexlərində lentli və kürəkli boşaldıcı səyyar maşınlar daha geniş yayılmışdır.

Qəlib qatışığı çox işlədilən müasir iri sex və zavodlarda avtomatik maşınlar tətbiq edilir. Bunlar ayrı-ayrı qurğulardan təşkil edilmiş kompleks aqreqatdan ibarətdir.

İçlik qarışıqları da qəlib qarışıqları kimi hazırlanır. İçlik qarışıqları üçün əsas material təzə qumdan, xüsusi bərkidicilərdən və gildən ibarət olur. Nəmlik *4%*-dən çox olmalıdır. İçlik materiallarının möhkəmliyi qurudulduqdan (*160-220*^{0}*C*-də) sonra artır.

§52. Qəliblərin hazırlanma üsulları

Tökmə qəlibləri əsasən aşağıdakı üsullarla hazırlanır.

1. Fərdi və kiçik seriyalı istehsalda xırda, orta və bəzən iri töküklər üçün qəliblərin qəlib qutularında əl ilə hazırlanması;
2. Fərdi istehsalda iri töküklər üçün qəliblərin döşəmə torpağında əl ilə model və ülgülər vasitəsilə hazırlanması;
3. Kütləvi istehsalda xırda və orta ölçülü töküklər üçün qəliblərin maşınla hazırlanması.

Qəlibhazırlama prosesi müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilən əməliyyatlarla aparılır. Əsas əməliyyatlardan aşağıdakıları göstərmək olar: qəlib qatışığının sıxlaşdırılması, modelin formasının qəlibdə dəqiq alınması və qəlibə lazımi möhkəmlik verilməsi, maye metalı qəlibə tökdükdə qəlib boşluğundakı qazların xaric edilməsini təmin etmək üçün ventilyasiya kanallarının quraşdırılması, modelin qəlibdən və içliyin tökükdən çıxarılması və s.

Belə ki, mexanikləşdirmə dərəcəsinə və istehsalat növünə görə qəliblər əl ilə və ya maşınla hazırlanır.

Əl ilə qəlibhazırlama

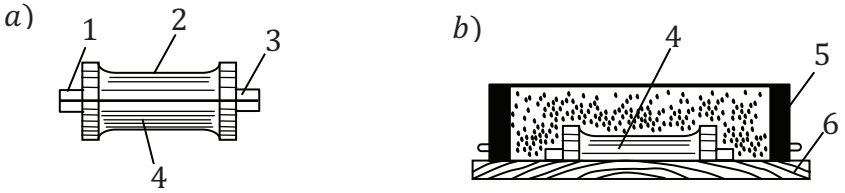
Əl ilə qəlibhazırlama üsulu istehsalat şəraitində bir və ya bir neçə tökük alınması üçün və kütləli tökükləri hazırladıqda tətbiq edilir. Əl ilə qəlibhazırlamanın müxtəlif üsullarından istifadə edilir.

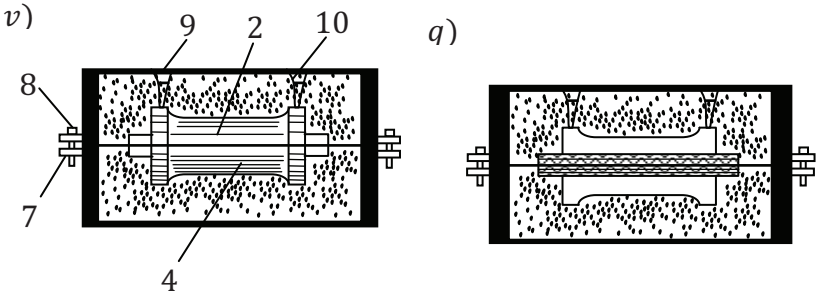
Cüt qəlib qutularında qəlibhazırlama daha çox tətbiq edilir**.** Maşınqayırmada ən çox tətbiq edilən cüt qəlib qutularında qəlibləmə bütöv və sökülən modellər üzrə aparılır.

Bütöv model üzrə qəlibləmədə model hamar tərəfi ilə taxta-löhvə üzərinə bərkidilir və tozlanır. Sonra taxta üzərinə alt qəlib qutusu qoyulur və əvvəlcə *40-60 mm* qalınlıqda üzlük qarışıq, sonra isə doldurucu qarışıq döyəclənir. Qarışığın artığı səttarə ilə çəkilərək kənar edilir və deşiklənir. Modellə birlikdə doldurulmuş qəlib qutusu 180^0 çevrilərək döşəmə və ya taxta üzərinə qoyulur.

Alt qəlib üzərinə üst qəlib qutusu qoyularaq ayrıcı qum tozu səpilir. Üst qəlib qutusunda nəfəslik və tökmə dirəyin modelləri yerləşdirilir. Yenə də üzlük və doldurucu qarışıq tökülərək döyəclənir, hamarlanır. Nəfəslik və tökmə kanalı modelləri (payalar) çıxarıldıqdan sonra qəlibin üst və alt hissələri aralanır və model azad edilir. Üfüqi qidalandırıcı və posatutucu üçün kanallar, modeli çıxarmazdan əvvəl kəsilərək açılır. Alt qəlib hazırlanır, təzyiqli hava ilə təmizlənir və içərisinə içlik yerləşdirilərək üst qəlib qutusu ilə örtülür. Üst qəlib qutusu əvvəlcədən qoyulmuş nəzarət mıxcaları və ya istiqamətləndiricilər vasitəsilə alt qəlib üzərində mərkəzləşdirilir.

Tökülən maye metalın qəlib arasından çıxmaması üçün o qəlib qutuları bir-birinə qarmaqlanır və yaxud qəlib qutusu üzərinə ağır yük qoyulur.





Şəkil 75. Sökülən model üzrə cüt qəlib qutularında qəlibləmə

Sökülən model üzrə cüt qəlib qutusunda qəlibləmədə (şəkil 75) içlik nişanları (1 və 3) olan və sökülən iki yarımmodellərdən (2 və 4) istifadə edilir. Modelaltı lövhə (6) üzərinə müstəvi səthi aşağı olmaqla alt yarımmodel (4) və onu əhatə edən qəlib qutusu (5) yerləşdirilir. Qəlib qutusundakı modelin üzəri qrafit və ya qum tozu ilə tozlanır. Əvvəlcə üzlük qarışığı tökülərək əl ilə sıxlaşdırılır. Onun üzərinə tökülən doldurucu qarışıq döyəclənib sıxlaşdırılır, hamarlanır və alt yarımqəlib hazır edilmiş olur.

Qəlib qutusu 180^0 çevrilir və alt yarimmodelin üzərinə üst yarımmodel, alt qəlib qutusunun üzərinə üst qəlib qutusu qoyularaq mərkəzləşdirici oxlar – millər (7 və 8) üzrə simmetrik yerləşdirirlər. Üst modelin üzərində və ya qəlib qutusu içərisində nəfəslik və tökmə sistemi elementlərinin modelləri (9,10) yerləşdirilir. Yenə də əvvəlcə üzlük, sonra doldurucu qarışıq tökülərək döyəclənir. Nəfəslik və tökmə dirəyinin modelləri çıxarılır, üst qəlib hazırlanır, deşiklənir, tökmə kasası kəsilir və açılaraq yarımqəliblər aralanır. Yarımqəliblər yarımmodellərdən azad edilir. Üfüqi qidalandırıcı, posatutucu kanal və yuvaları açılır, yarımqəliblər düzəldilir, təzyiqli hava ilə təmizlənir. Qəlib qarışığının yanıb, tökməyə yapışmasının qarşısını almaq üçün nəm qəliblərin daxili

boşluğu qrafit tozu ilə tozlanır, quru qəliblərin içərisi isə qəlib boyası ilə rənglənir. Quru qəliblər xüsusi sobalarda qurudulur.

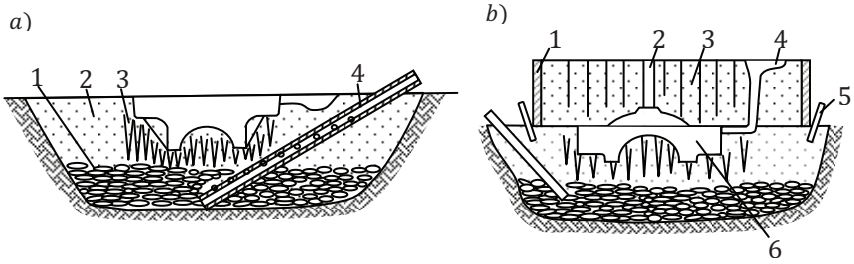
Alt yarımqəlibdə model nişanları vasitəsilə yaradılmış başaltı çökəklikdə, xüsusi yeşikdə hazırlanmış içlik yerləşdirilərək qəlib yığılır və tökmə üçün hazır olur.

İçlikləri əl ilə hazırladıqda əvvəlcə içlik yeşiyi yığılır və sonra onun içərisinə polad məftildən hazırlanmış armatur-qəfəs qoyulur və sıxlaşdırılmaqla boşluq qatışıqla tam doldurulur.

Qəfəs maye metal tökərkən içliyin sınmasının və ya dağılmasının qarşısını alır. İçlikdə qaz keçiriciliyi artırmaq üçün daxili ventilyasiya kanalı yaradılır. İçliklər qurudulduqdan sonra möhkəmliyini artırır. İçliklərin hazırlanmasında məhsuldarlığı və keyfiyyəti artırmaq üçün metal yeşiklər tətbiq etməklə presləyici, qumüfürücü və ya qumatıcı maşınlardan istifadə edilir.

Döşəmə torpağında qəlibhazırlama. Torpaq döşəməsində qəliblər iki üsulla - açıq və qapalı qəlibləmə üsulları ilə aparılır.

Açıq qəlibləmə (şəkil 76, a) qeyri məsul töküklər üçün tətbiq edilir. Əvvəlcə bir qədər böyük ölçüdə çökəklik və yataq hazırlanır. Çökəyə əvvəlcə koks (bərk yataq-1), üzərinə isə qazılmış torpaq (2) tökülür. Koks yatağı və orada yerləşdirilmiş ventilyasiya borucuğu (4) qəlibdən tökmə zamanı qazların asanlıqla çıxmasını təmin edir. Nisbətən nazik tavaların açıq qəlibləri üçün bərk koks yatağı hazırlanmır. Qəlibləmə üçün model üzü aşağı qoyulur və qəlib qarışığına sıxılır. Yan tərəfdən qəlib qarışığı tökülərək döyülür - sıxlaşdırılır və hamarlanır. Sonra tökmə kasası və qidalandırıcı üçün kanallar açılır. Artıq maye metalın axması üçün əks tərəfdə çökəklik yaradılır. Qazkeçiriciliyi artırmaq üçün deşikləyici (metal biz) vasitəsilə əlavə nəfəslik (3) yaradılır. Model çıxarıldıqdan sonra qəlib hamarlanır, tozlanır və maye metalla doldurulur.



Şəkil 76. Döşəmədə açıq(a) və qapalı(b) qəlibləmə

Qapalı qəlibləmə (*şəkil 76, b*) iri töküklər üçün bərk yataq üzrə hazırlanır. Qəlibin üst hissəsi (3) ayrıca qəlib qutularında (1), buxarlıq (2) və tökmə dirəkləri qoyulmaqla qəliblənmiş olur. Döşəmədəki və cüt qəlib qutusunda yarımqəliblər arasına ayrıcı qum səpilir. Üst yarımqəlibi düzgün istiqamətləndirmək və oturtmaq üçün kənar payalar (5) vurulur. Qəlib qutuları döyülüb bərkidikdən sonra model (6) və buxarlıq, tökmə dirəkləri çıxarılaraq tökmə kasası (4) kəsilir.

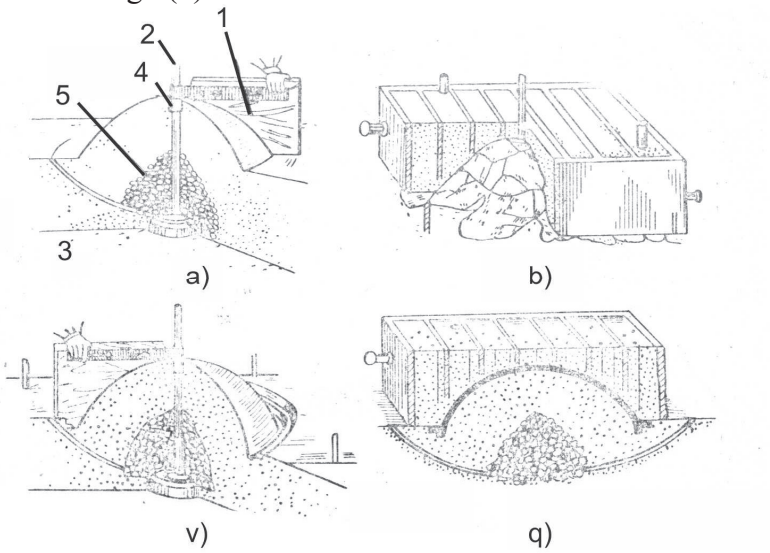
Ülgü üzrə qəlibhazırlama. Fərdi istehsalda fırlanma səthli iri töküklərin qəliblərinin hazırlanması üçün əlverişli olan ülgülərdən istifadə edilir.

Ülgü modeldən daha ucuz başa gəlir.Ülgü, profili modeli əvəz edən, sadə quruluşlu alətdir. Ülgünün profili, alınacaq töküyün şəklinə uyğun olaraq düzəldilir. Tökmə sexlərində iki cür ülgü konstruksiyası tətbiq edilir: a) şaquli və ya üfüqi şpindel (ox) ətrafında fırlanan ülgülər; b) uzun ülgülər.

Fırlanan ülgülər vasitəsi ilə qazan, silindr, çarx, qasnaq, boru, içiboş sütunlar və bunlara oxşar töküklərin qəlibi hazırlanır. Uzun ülgülər en kəsiyi dəyişməyən töküklərin qəlibini hazırlamaq üçün tətbiq edilir.

77-ci şəkildə şaquli şpindelli (oxlu) ülgü vasitəsi ilə qapaq qəlibinin hazırlanması prosesi göstərilmişdir.

Sexin döşəməsində sərt "döşək" (5) düzəldilir. "Döşək"də yerləşdirilmiş başmaq (3) xüsusi şpindel (2) ilə birləşdrilir və buna xarici ülgü (1) taxılır.



Şəkil 77. Şaquli oxlu ülgü ilə qəlibhazırlama sxemi.

Ülgünü istənilən hündürlükdə saxlamaq üçün şpindelə (2) istinad halqası (4) geydirilir. İstinad halqası şpindelə vintlə bərkidilir. Şpindelin ətrafına əvvəlcə yanmış torpaq, sonra adi qəlib qatışığı tökərək döyürlər. Ülgü fırladıldıqda qəlib qatışığının artığını kəsərək kənar edir (şəkil 77, a) Beləliklə, töküyün xarici şəkli alınır. Bunun üzərini kağız vərəqə ilə örtərək ülgünü çıxarırlar. Alınmış qəlibin üstünə boş qəlib qutusu, şaquli

qidalandırıcı və buxarlığın modelləri qoyulur, sonra qəlib qutusu qatışıqla doldurularaq döyülür. Tökmə kasası yaradıldıqdan sonra qəlibdən qidalandırıcı kanal və buxarlığın modellərini çıxarırlar (şəkil 77,b) Nəhayət, qəlib qutusu qaldırılaraq şpindelə yeni, lakin başqa radiuslu ülgü taxılır. Bu ülgü vasitəsi ilə töküyün daxili səthinin şəkli alınır (şəkil 77,v)

İkinci ülgü, birinci ülgü ilə alınmış torpaq təpəsinin səthini kəsərək onun radiusunu qismən azaldır. İkinci ülgünü çıxararaq dolmuş qəlib qutusunu torpaq təpəsinin üzərinə qoyduqda təpənin səthi ilə qəlib qutusu arasında boşluq alınır ki, buna maye metal tökülür. Bu boşluğun qalınlığı töküyün qalınlığına bərabərdir (şəkil 77, q). Üfüqi şpindelli ülgülərlə işlədikdə ülgü, üfüqi ox ətrafında fırlanır. Uzunluğu diametrindən bir neçə dəfə çox olan tökükləri bu üsul ilə istehsal edirlər.

Şaquli şpindelli ülgü ilə qəlibhazırlama sayca az, iri tökülər hazırlanmasında olduqca səmərəlidir, çünki bu üsul ilə qəlib hazırlama baha və iri ölçülü model hazırlamaq ehtiyacını tamamilə aradan qaldırır, işin texnologiyasını xeyli təkmilləşdirir və töküyün maya dəyərini (modeli lə qəlib hazırlamaya nisbətən) bir neçə dəfə azaldır.

Dəfələrlə istifadə edilən qəliblərin hazırlanması. Dəfələrlə istifadə edilən qəliblər yüksək mexaniki möhkəmliyə, istilikkeçirməyə və odadavamlılığa malik olmalı, maye metal ilə kontaktda olduqda eroziyaya uğramamalıdır.

Şamot qəliblər. Şamot kərpiclərindən hazırlanmış qəliblər odadavamlı və möhkəm olduqlarından dəfələrlə tökmə əməliyyatı aparılmasına imkan verir. Hər dəfə tökük aldıqdan sonra qəlibin dağılmış hissələri (tökmə sisteminin elementləri) təmir edilir.

Şamot qəliblər sexin döşəməsində (yerdə) və qəlib qutusu içərisində hazırlanır. Bu üsul ilə iri kütləli hissələr, məsələn, tokar, frezer yonma dəzgahlarının gövdələri, vannalar, qazanlar, tavalar, ağır dəzgahlar üçün bünövrə yastıqları, iri həcmli barabanlar və s. istehsal edilir.

Şamot qəliblərdə alınan hissələrin kütləsi bir neçə yüz kiloqramdan 20-25 t–a qədər olur. Bu üsul aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:

a) qəlibhazırlama xərcləri 30-50%-ə qədər azaldılır;

b) tökük istehsalı ilə əlaqədar əməliyyatın sayı ixtisar olunur;

v) qəlib materiallarına qənaət edilir;

q) adi qəliblərdə alınan töküklərə nisbətən mexaniki emal xərcləri 90%-dək azalır.

Təkmilləşdirilmiş şamot qəliblərdə 25 dəfəyə qədər tökük almaq olur.

Gips və qum-sement qəliblər. İşlək səthi gipsdən, qum ilə sementin qarışığından hazırlanmış çoxdəfəli qəliblər də tətbiq edilir. Bunlar başlıca olaraq iri tökük istehsal etdikdə tətbiq edilir.

Metal qəliblər (kokillər). Metal qəliblər seriyalı və kütləvi istehsalatda geniş tətbiq edilir. Bu qəliblərdə kütləsi bir neçə qramdan 12-14 t-a, divarının qalınlığı 3-10 mm-dək olan çuqun, polad və əlvan metal ərintilərindən ibarət tökük istehsal edilir.

§53. Maşınla qəlibhazırlama

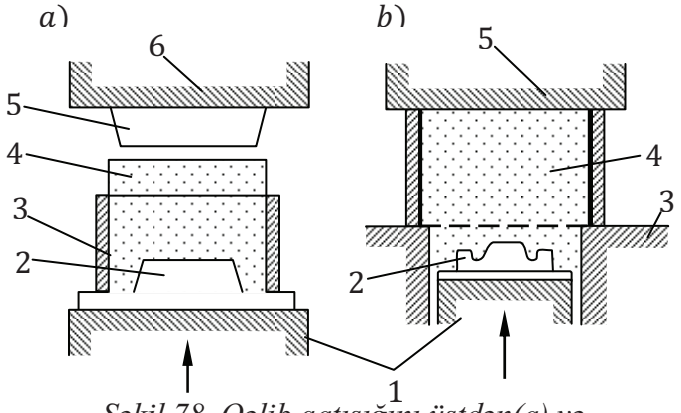
Müasir mexanikləşdirilmiş tökmə sexlərində seriyalı və kütləvi istehsalda qəliblərin hazırlanması maşınlar vasitəsilə aparılır.

Maşınla qəlibhazırlamanın əl ilə qəlibhazırlamaya nisbətən bir sıra üstünlükləri vardır. Yəni, yüksək ixtisaslı fəhlə əməyi tələb edilmir, qəlibin bərkidilməsi və modelin çıxarılması kimi ağır işlər mexanikləşdirilir, qəlibin bütünlüklə eyni sıxlıqda və yüksək möhkəm alınması təmin edilir, tökük lərin ən az emal payı ilə alınması (metala qənaət) təmin edilir və tökmə çıxdaşları azalır. Maşınla qəlibləmə əsasən, nisbətən simmetrik hissələr üçün və iki ədəd qabırğalı qəlib qutularında aparılır.

Qəlibləmə maşınları qatışığın qəlibdə sıxlaşdırılma (kipləşdirmə) prinsipinə görə aşağıdakı beş qrupa, yəni presləyici, sil-

kələyici, titrəməklə presləyici, qumatıcı, vakuumla qəlibləmə və başqa qəlib maşınlarına ayrılır.

Presləyici maşınlarda qatışığın kipləşdirilməsi alçaq qəlib qutularında qəlibləmə üçün tətbiq edilir və iki üsulla – üstdən və altdan presləmə ilə aparılır. Presləyici qəlib maşınlarında qabarit ölçüləri 750X680X110 mm olan qəlib qutularında saatda 120-yə qədər yarımqəlib hazırlamaq mümkündür.



Şəkil 78. Qəlib qatışığını üstdən(a) və altdan (b) presləyici maşının sxemi

Üstdən presləmədə (şəkil 78, a) maşının stolu (1) üzərinə modellə (2) birlikdə modelaltı lövhə bərkidilir. Modeli əhatə edən qəlib qutusu (3) və doldurma çərçivəsi (4) içərisinə qəlib qatışığı tökülür və alt presləyici silindrə sıxılmış hava verməklə stol qəlib qutusu və çərçivə ilə birlikdə qeyri-mütəhərrik traversdəki (6) koloda (5) sıxılır. Bu zaman qəlib qatışığı üstdən, çərçivədən aşağıya - modelə doğru sıxlaşmağa başlayır. Sonra çərçivə kənar edilir və qəlib hamarlanır.

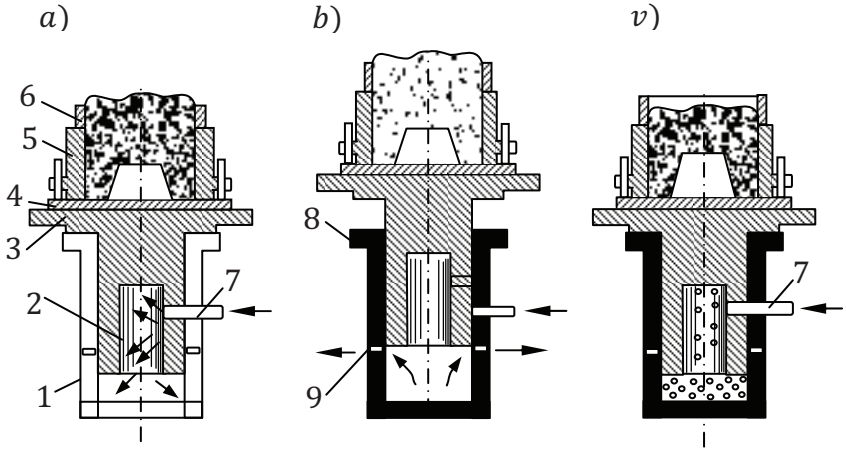
Altdan presləyici maşınlarda (şəkil 78, b) tərpənməz qəlibləmə stolunun (3) yarığında model (2) və modelaltı lövhə, stolun pistonu (1) yerləşdirilmişdir. Qəlibləmə stolu üzərində yerləşdirilmiş qəlib qutusuna (4) qəlib qatışığı doldurulduqdan sonra qeyri-mütəhərrik travers (5) altında yerləşdirirlər. Pistonun altına sıxılmış hava verdikdə o yuxarı qaldırılır. Bu zaman

stoldakı modelaltı lövhə və model yuxarı hərəkət edərək qeyri-mütəhərrik çərçivənin içərisinə daxil edilir. Model travers altındakı qəlib qutusuna sıxılır. Eyni zamanda qatışıq qəlib qutusunda sıxlaşdırılır və modelin əksi qəlibdə yaradılır. Pistonun altındakı havanı çıxardıqda stol aşağı düşür, model isə qəlibdən çıxarılır. Altdan presləyici qəlib maşınları istehsalatda daha çox yayılmışdır; çünki qəlibdəki qatışığı altdan preslədikdə model ətrafındakı torpaq daha çox sıxılır. Nəticədə möhkəm qəlib sistemi alınır. Lakin üstdən presləməyə nisbətən artıq zəhmət tələb edən mürəkkəb prosesdir.

Hazırda daha yüksək təzyiqlə presləyən maşınlar tətbiq etməklə qəliblərin keyfiyyəti və qəlibləmə məhsuldarlığı daha çox artırılır.

Presləmə ilə qəlibin bərabər dolmasında, qatışığın sıxlaşmasını asanlaşdırmaq üçün çox vaxt maşınlarda titrəyici- vibrator qoyulur.

Silkələyici maşınlar – nisbətən hündür qəlib qutularında qəlibləmə üçün tətbiq edilir.



Şəkil 79. Silkələyici maşınlarda yarımqəliblərin hazırlanması

79-cu şəkildə silkələmə ilə yarımqəlibin hazırlanması sxemi göstərilmişdir.

Silkələyici qəlib maşınlarında sıxlaşdırma apardıqda model lövhəsi (4), modellə birlikdə qəlib qutusu (5) və doldurucu çərçivə (6) qəlib maşınının stolu (3) üstünə qoyulur; qəlib qutusuna üstdən, bunkerdən qatışıq tökülür.

Maşının pistonu (2) altındakı boşluğa (5-6)· 10^5Pa təzyiqli hava verildikdə, onun stolu pistonun yan divarındakı çıxış deşiyi (7) açılan səviyyəyə qədər yuxarı qalxır. Piston, silindrdəki gözlüklərdən (9) yuxarı qalxdıqda hava xaricə verilir, piston aşağı hərəkət edərək silindrin üst səthinə (8) düşür. Bu zaman stol və onun üstündəkilər sürətlə aşağı hərəkət alır və zərbə ilə silindrə (1) dəyir. Qəlib qutusundakı qatışıq zərbənin təsirindən inersiya ilə sıxılır. Yuxarı-aşağı hərəkət on dəfələrlə təkrar edilir. Modelin səthinə yaxın qatlarda qatışıq lazımi dərəcə sıxlaşır, üst qatlarda isə sıxlıq az olur. Üst qatdakı qatışıq əl ilə və ya həmin maşında əlavə presləmə ilə sıxlaşdırılır.

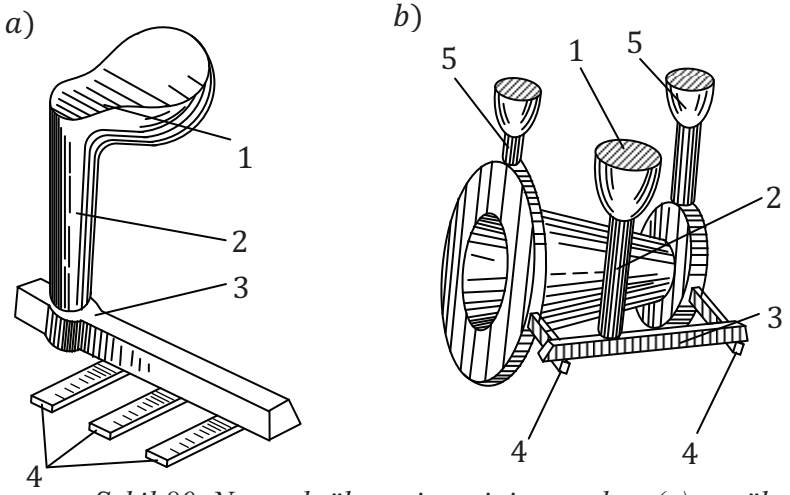
Tökmə sexlərində silkələyici və əlavə presləməklə silkələyici qəlib maşınlarından geniş istifadə edilir. Onlarda işlədilən qəlib qutularının qabarit ölçüləri *2500X2000X200* mm, maşının yükqaldırma qabiliyyəti 10 t-a və məhsuldarlığı 8 yarımqəlib/saata qədər olur.

§54. Tökmə sisteminin quruluşu

Maye metalın qəlibə müntəzəm və müəyyən sürətlə doldurulmasını, posa və başqa qatışıqların töküklərə keçməsinin qarşısını almaq üçün qəlibdə müəyyən quruluşlu tökmə sistemi yaradılır. Tökmə sistemi elə kanallar sistemidir ki, bunların vasitəsilə əridilmiş metal qəlibin boşluğuna verilir.

Töküklərin konfiqurasiyasından, divarlarının qalınlığından (S) və tökülәcək ərintinin tərkibindən asılı olaraq əridilmiş metal tökmə qəlibinin boşluğuna yandan, altdan, yaxud üstdən verilə bilər.

Normal tökmə sisteminin (şəkil 80) elementlərinə tökmə kasası (1), şaquli qidalandırıcı (2), posatutucu (3), üfüqi qidalandırıcılar (4) və buxarlıqlar (5) daxildir.



Şəkil 80. Normal tökmə sisteminin quruluşu(a) və tökmə sistemi ilə hazır tökük(b)

Tökmə zamanı posanın qəlibə keçməməsi üçün tökmə kasası maye metalla dolu olmalıdır və aşağıya doğru daralan dirəkdə maye metalın zərbəsilə müntəzəm axmasını təmin etməlidir.

Posa, torpaq qatışıqlarını tökülən metaldan daha dəqiq ayırmaq üçün posatutucu kanal trapesiya formasında yaradılır. Qidalandırıcıların sayı və yerləşdirilməsi tökülərin forma və ölçülərindən asılı olaraq təyin edilir; həmçinin elə olmalıdır ki, maye metalın torpağı yuyub aparması halı aradan qaldırılmış olsun.

İri tökülər istehsal etdikdə posanı daha yaxşı tutmaq üçün tökmə kasası xüsusi arakəsmələr və ya tıxacla təchiz edilir.

Tökmə kasasını maye metalla doldurduqdan sonra tıxacı çıxarırlar. Çox vaxt kütləsi 100 kq-dək olan çuqun tökülər

istehsal etdikdə tökmə kasasının dibinə odadavamlı materialdan hazırlanmış və diametri 5-8 mm olan şəbəkələr qoyulur.

Yüksək keyfiyyətli, çox sıx töküklər, məsələn, baraban və silindr alınması üçün "yağış" tipli tökmə sistemi tətbiq edilir.

Nazik divarlı töküklər almaq üçün qəlibi üstdən və ya yan tərəfdən açılmış yarıqşəkilli tökmə sistemindən doldururlar.

§55. Töküklərdəki qüsurlar və onların aradan qaldırılması

Töküklərin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün xarici müayinə, ölçmə, hidravlik sınaq, maqnitləndirmə, mexaniki sınaq, kimyəvi analiz və s. üsullardan istifadə edilir.

Töküklərdə müşahidə edilən qüsurların əsas növlərini və onların düzəldilmə üsullarını aşağıdakı kimi göstərmək olar:

1. ***Qaz koğuşları.*** Bunlar töküyün gövdəsində alınmış qaz və hava qabarcıqlarından ibarətdir. Qaz koğuşları yuvarlaq şəkildə olur. Bunun alınmasına səbəb müvafiq tərkibli qəlib qatışığının seçilməməsi, qəlib və içliklərin yaxşı qurudulmaması və bunlardakı ventilyasiyanın pis olması, töküyün sürətlə soyudulması, maye metalın sobada çox saxlanması və s.

Qaz koğuşlarının qarşısını almaq üçün şixtə materiallarının dəqiq təmizlənməsini, tökmə texnologiyasına ciddi riayət etmək və içliklərin qazkeçiriciliyini, nəfəsliyin olmasını təmin etmək lazımdır.

2. Oturma (yığışma) koğuşları. Tökmə sistemini və əlavələkləri düzgün qoymadıqda, qəlibi ifrat qızdırılmış metalla doldurduqda belə qüsur baş verir. Oturma koğuşu daxili səthinin kələ-kötürlüyü və oksid təbəqəsi ilə örtülməsi ilə qaz koğuşundan fərqlənir. Oturma koğuşu ilə mübarizə etmək üçün soyuducular və əlavəliklər qoymaq lazımdır.

3. Torpaq qatışığı. Bu, töküyün gövdəsində qalmış qəlib qatışığından ibarətdir. Həmin qüsur aşağıdakı səbəblərdən baş verir:

a) qəlib qatışığının möhkəm olmaması nəticəsində qəlib uçur və qatışıq metala keçir;

b) qəlibin işlək səthinə çoxlu toz səpdikdə və ona çoxlu "qəlib mürəkkəbi" çəkdikdə;

v) qəlib qatışığına çoxlu daş kömür qatışdırdıqda;

q) qəlib hissələrini ehmallı quraşdırmadıqda.

4. Posa birləşmələri. Qəlibdə posatutucu qoyulmadıqda, maye metal yaxşı təmizlənmədikdə posa birləşmələri metalla birlikdə qəlibə axaraq töküyün gövdəsində qalır.

Töküklərdəki qüsurları rentgen şüaları, ultrasəs dalğaları və s. ilə də təyin edirlər. Şüalar və ya ultrasəs dalğaları töküyün divarından keçdikdə qüsurların (çat, oturma koğuşu və s.) sərhəddi ilə qarşılaşdığı zaman onların bir qədəri əks olunur.Bu üsullarla tökükdə qüsurlar olduğunu, onların ölçülərini və yerləşmə dərinliyini təyin edirlər.

4.Qızmar və soyuq çatlar. Bunlar töküklərdə yaranan açıq və ya qapalı çatlardan ibarət olur. Tökük soyuduqda onun bütün hissələri sərbəst sıxılmır. Bununla əlaqədar olaraq tökükdə daxili gərginlik alınır ki, bu da metalın möhkəmlik həddindən çox olduqda tökükdə isti çatlar əmələ gətirir.

Soyuq çatlar termiki gərginlik nəticəsində, nisbətən aşağı temperaturda alınır və təmiz səthli olur.

Çatların qarşısını almaq üçün: a) qəlib dolan kimi töküyün bəzi hissəsinin səthi tez soyumaq üçün açılmalı, bəzi hissələrin səthi isə əksinə olaraq sürətlə soyumamaq üçün torpaqla örtülməlidir; b) müxtəlif hissələrin bərabər sürətlə soyudulması üçün soyuducular tətbiq edilməlidir. Bəzi normadan artıq kimyəvi qatışıqlar (*S* və *P*) da çatlara səbəb ola bilər.

5. Bitişməmə. Çataoxşar qüsurdur. Qəlibi soyuq metalla doldurduqda və ya doldurma zamanı fasilə verdikdə bitişməmə halı baş verir. Qəlib fasilə ilə doldurulduqda metal oksidləşir. Qəlibə bir neçə qidalandırıcı vasitəsilə oksidləşmiş metal verdikdə qarşı-qarşıya gələn metal şırnaqları o qədər soyuyur ki, qarşılaşdıqda qovuşmur və çatabənzər boşluq əmələ gətirir.

6. Tökmə çəpliyi. Bu qüsur tökük konturunun təhrif edilməsi, yəni tökük hissələrinin bir-birinə nisbətən yerini dəyişməsi ilə xarakterizə edilir.

Töküklərin emal edilməyəcək səthlərindəki bəzi qüsurları (koğuşlar, çatlar və s.) kənar etmək üçün elektrik və qaz qaynağından istifadə edirlər. Çuqun töküklərdəki qüsurları çuqun elektrodlardan və qatqı çuqunlarından istifadə edərək qaynaq edirlər. Polad töküklərdəki qüsurları müvafiq tərkibli elektrodlarla qaynaq edirlər. Çuqun tökükləri qaynaq etməzdən əvvəl *350-600°C*-dək qızdırırlar. Qaynaqdan sonra isə onları ətraf mühitin temperaturunadək yavaş sürətlə soyudurlar.

Bölmə 4. Metalların təzyiqlə emalı

XIII Fəsil. Metalların təzyiqlə emalı haqqında ümumi məlumat

§56. Təzyiqlə emalın mahiyyəti və növləri

Metalların təzyiqlə emalı dedikdə metallardan hazırlanmış korput və ya pəstahların plastiklik xassələrinə, yəni xarici qüvvələrin təsiri altında dağılmadan deformasiyaya uğrayaraq müəyyən formaya düşməsi qabiliyyətinə əsaslanır. Plastik deformasiya zamanı xarici qüvvənin təsiri ilə metalda baş verən forma və ölçü dəyişmələri qüvvənin təsiri götürüldükdən sonra qalır. Bunun məqsədi sadə pəstahlardan mürəkkəb formalı məmulatlar almaq və metalın kristal quruluşunu dəyişməklə mexaniki xassələrini yüksəltməkdən ibarətdir. Təzyiqlə emal prosesində metala onun elastiklik həddindən yüksək olan xarici qüvvə təsir edir ki, bu da məmulatın ayrı-ayrı hissələri üzrə metalın yenidən paylaşdırılmasına səbəb olur.

Metalın plastik deformasiya dərəcəsi qeyri-məhdud deyildir; onun qiyməti müəyyən həddi keçdikdə material dağıla bilər. Metalı dağıtmadan onda ən böyük deformasiya yaradan gərginlik *buraxılabilən gərginlik* adlanır.

Deformasiyaya bir sıra amillər təsir edir. Bu amillərə misal olaraq metalın mexaniki xassələrini, deformasiya temperaturunu və sürətini, habelə gərginlik halının sxemini göstərmək olar. Son amil buraxılabilən deformasiyanın qiymətinə böyük təsir göstərir. Buraxılabilən deformasiya dartıcı gərginliyin olmadığı və sıxıcı gərginliyin artdığı halda ən böyük qiymətə çatır. Bu şəraitdə hətta mərmər kimi ən kövrək material plastik deformasiyaya uğraya bilər.

Təzyiqlə emalın müxtəlif əməliyyatlarında və proseslərində gərginlik halının sxemləri müxtəlif olur; ona görə də hər bir

əməliyyat üçün deformasiya temperaturunun və sürətinin müəyyən həddi vardır.

Təzyiqlə emal üçün yalnız döyülə bilən plastik metallar (polad, mis, alüminium ərintiləri və.s) istifadə edilir. Poladın plastikliyi soyuq halda zəif olduğundan, o əsasən qızdırmaqla emal edilir. Metalın plastikliyi onun kimyəvi tərkibindən də asılı olur. Saf metallar ərintilərə nisbətən daha plastik olur.

Metalların təzyiqlə emalı qabaqcıl və sərfəli texnoloji proses kimi daima inkişaf etdirilir və təkmilləşdirilir. Burada əsas istiqamət istehsal olunan məmulat və pəstahların forma və ölçülərinin hazır hissəyə daha çox yaxınlaşdırılmasından ibarətdir. Bu isə kəsmə ilə emala əmək sərfini azaldır, metaldan istifadə edilmə dərəcəsini artırır və məhsulun maya dəyərini azaldır. Təzyiqlə emal ilə alınan məmulatların ölçü dəqiqliyi və səthi təmizliyi yüksək alınır. Təzyiqlə emalda metal tullantısı kəsmə ilə emala və tökməyə nisbətən az olur, hazır məmulatın mexaniki xassələri yüksək alınır.

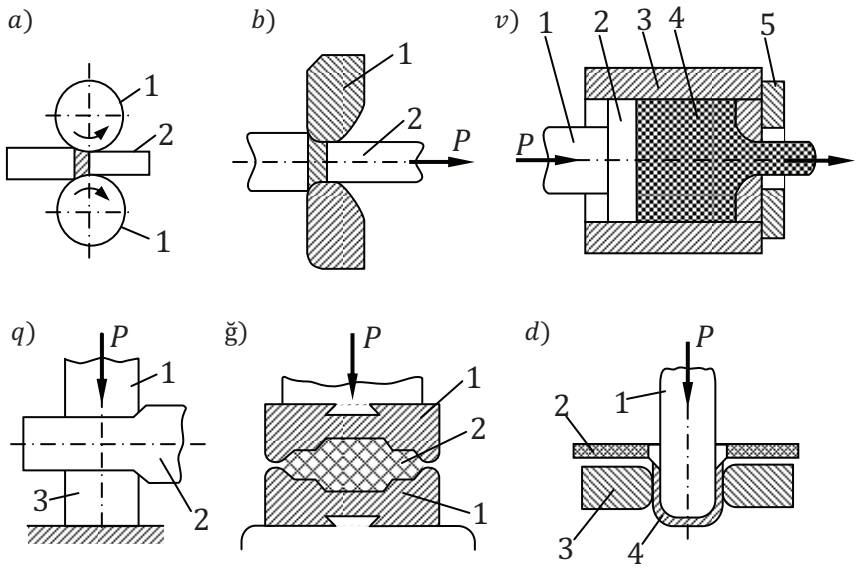
Metalların təzyiqlə emalının növləri. Metalların təzyiqlə emalı prosesi təyinatına görə iki növə ayrılır:

1. İnşaat konstruksiyalarında istifadə olunan, uzunluğu boyunca sabit en kəsikli pəstahlar (çubuq, məftil, təbəqə) alınması və ya kəsmə üsulu ilə müxtəlif detallar hazırlanması üçün pəstahlar istehsal edən yayma, presləmə, çəkmə prosesləri.

2. Kəsmə üsulu ilə hazırlanan detalların həqiqi ölçülərinə yaxın ölçülü pəstahların alınmasında istifadə olunan sərbəst döymə və ştamplama prosesləri.

Yayma – pəstahın (2) fırlanan vallar (1) arasında sıxılaraq, forma və ölçülərinin dəyişdirilməsi prosesinə deyilir (şəkil 81, a).

Yayma nəticəsində alınan yarımfabrikata və məmulata yayıq deyilir. Metal–yayma prosesinə soyuq və ya qızmar halda uğradıla bilər.



Şəkil 81. Metalların təzyiqlə emalının əsas növlərinin sxemləri

Çəkmə - metal pəstahın (2), en kəsiyi pəstahın en kəsiyindən kiçik olan matrisanın gözlüyündən (1) çəkilərək eninə ölçülərinin azalması və uzunluq ölçüsünün artırılması prosesinə deyilir (şəkil 81,b).

Presləmə - qapalı qəlib-konteyner (3) adlanan silindirə yerləşdirilmiş metalın (4) puansonun (1) pres-şaybası (2) vasitəsilə sıxılaraq matrisanın (5) gözlüyündən keçirilməsi prosesinə deyilir (şəkil 81,v).

Sərbəst döymə - çəkicin ardıcıl zərbələri ilə və yaxud presin sıxması ilə metal pəstahın (2) üst (1) və alt (3) döyəclər arasında sərbəst istiqamətlərdə deformasiya etdirilməsi prosesinə deyilir (şəkil 81, q).

Ştamplama - pəstahın alət-ştamp vasitəsilə deformasiyaya uğradılaraq forma və ölçüsünün dəyişdirilməsi əməliyyatına deyilir. Ştamplama - həcmi və təbəqə ştamplamalara ayrılır.

Həcmi ştamplama – metal pəstahın (2) ştamp alətlərin (1) daxili boşluğunda deformasiyaya uğradılaraq forma və ölçüsünün dəyişdirilməsi prosesinə deyilir (şəkil 81, *ğ*).

Təbəqə ştamplamasında təbəqə formalı pəstahı (4) ştamp-preslərdəki puanson (1) sıxıcı (2) və matrisa (3) vasitəsilə deformasiyaya uğradaraq içiboş, təbəqə və ya müxtəlif formalı detallara çevirirlər (şəkil 81, *d*).

Soyuq təbəqə ştamplama, xüsusilə, avtomobilqayırma, təyyarəqayırma, cihazqayırma, elektrik maşınqayırmasında və məişət məmulatlarının istehsalında geniş tətbiq edilir.

§57. Metalın qızdırılması, qızdırıcı qurğular

Metalın qızdırılması. Təzyiqlə emaldan əvvəl metalın qızdırılması onun plastikliyini artırmaq və deformasiya qarşı müqavimətini azaltmaq üçündür.

Hər bir metal təzyiqlə emalın maksimum qızdırılma temperaturuna malikdir. Əgər poladı həmin polad üçün təyin edilmiş lazımi həddən yüksək temperaturadək qızdırsaq, onun dənələrinin sərhədində oksidləşmə gedərək kövrək araqatı yaranır. Bu halda metalın plastikliyi tamamilə itir. Belə proses ifrat yanma adlanır.

İfrat yanma temperaturundan bir qədər aşağıda ifrat qızma temperatur zonası yerləşir. Bu zonada metal dənələrinin yüksək dərəcədə böyüməsi baş verir. İfrat qızmış pəstahdan hazırlanan məmulatların mexaniki xassələri də aşağı olur.

Qızdırılma həddi çox yüksək olduqda metalda ifrat qızma və yaxud yanma hadisələri baş verir. Qızdırılmış pəstah metalı emal prosesində soyuq alətlərin və havanın təsiri ilə soyuyur. Metalın temperaturunun həddən çox aşağı düşməsi təzyiqlə emalda döyənəklənməyə səbəb olur və onun keyfiyyətini pis-

ləşdirir. Odur ki, təzyiqlə emal prosesini müəyyən temperaturda qurtarmaq lazımdır. Lakin bu prosesi yüksək temperaturlarda da qurtarmaq olmaz. Çünki bu halda deformasiyadan sonra havada soyuma zamanı poladın dənələri böyüyərək iridənəli struktur yaranır; bu isə mexaniki xassələrin pisləşməsinə, xüsusən plastikliyin xeyli azalmasına səbəb olur. Göstərilən səbəblərə görə metalların təzyiqlə emalı müəyyən temperatur intervalında aparılmalıdır. Hər bir metal və ərintinin təzyiqlə emalının ciddi temperatur intervalı olmalıdır. Məsələn, AK – 4 markalı alüminium ərintisi üçün temperatur intervalı *470-350°C,* mis ərintisi БрАЖМц üçün *900-750°C*, titan ərintisi BT8 üçün *1100-900°C*-dir.

Qızdırılma rejimi elə seçilməlidir ki, metal pəstahın müntəzəm və sürətli qızması, oksidləşmənin, yanacaq və enerji sərfinin azalması təmin edilsin. Qızdırılma rejimi metalın legirlənmə dərəcəsindən də asılıdır. Sobalarda yanacaq yandırdıqda alınan istilik metala şüalanma, istilikkeçirmə və konveksiya yolu ilə keçir. Qızdırıcı sobalarda temperaturun yüksəlməsi istiliyin şüalanmasını gücləndirir. Bu halda soba istiliyinin 90%-dən çoxu metala şüalanma yolu ilə keçir.

Sobanın temperaturu aşağı düşdükdə şüalanma zəifləyir, metala konveksiya ilə istilikvermə prosesi isə güclənir. Metalların istilikkeçirmə prinsipi üzrə qızdırılması onların bilavasitə istilikkeçirmə qabiliyyətindən asılıdır. İstilikkeçirmə qabiliyyəti isə metalın kimyəvi tərkibindən və onun temperaturundan asılıdır.

İriölçülü korput və pəstahları temperaturu yüksək olan sobalarda sürətlə qızdırmaq olmaz. Bunları soyuq sobada, soba ilə birlikdə və yavaş sürətlə qızdırmaq lazımdır.

Korput və pəstahların qızdırılma müddətinin artması və ya azalması eyni zamanda onların soba döşəməsində yerləşmə üsulundan da asılıdır.

Qızdırılma müddəti artdıqca metalın səthinin oksidləşmə dərəcəsi də artır. Belə ki, yüksək temperaturda metal havanın oksigeni ilə daha aktiv kimyəvi əlaqəyə girir. Nəticədə metalın səthində oksid qatı yaranır.

Qızdırıcı qurğular. Təzyiqlə emal üçün pəstahların qızdırılma prosesi alovlu və ya elektrik qızdırıcı qurğularda aparılır. Alovlu qızdırıcı sobalarda istilik qaz halında, bəzi hallarda isə maye yanacağı yandırmaqla alınır. Sobada pəstaha istilik şüalanma, istilikkeçirmə, konveksiya və eləcə də qızdırıcı sobanın hörgü materialından qayıdan şüa enerjisi ilə verilir.

Konstruktiv xüsusiyyətinə görə qızdırıcı sobalar müxtəlif növlərə ayrılır. Bunlardan ən geniş yayılanı kamerli sobadır. Kamerli sobada sobanın işçi kamerinin həcminin hər yerində praktiki olaraq temperatur eyni olur.

İriseriyalı istehsalatda mexanikləşdirilmiş metodik qızdırıcı sobalar tətbiq edilir. Bu sobalarda soyuq pəstahlar sobanın bir tərəfindən (yükləmə pəncərəsindən) yüklənir, lazımi temperaturadək qızmış pəstahlar isə sobanın digər tərəfindən (boşaltma pəncərəsindən) boşaldılır.

Metodik sobalar. Müasir emal sexlərində metodik sobalar daha çox yayılmışdır. Bu sobaların iki və daha çox işlək kameri olur. İstilik almaq üçün yanacaq əsas kamerdə yandığı üçün əsas kamerdə ən yüksək temperatur alınır. Yanma məhsulları qızdırıcı kamerlərə tərəf yönəlir və bunların əksinə istiqamətdə hərəkət edən korput, yaxud pəstahları qızdırır.

Korput və pəstahlar yükləmə pəncərəsindən itələyicilər vasitəsilə sobaya daxil edilir və odadavamlı poladdan hazırlanmış borular üzrə hərəkət etdirilir. İtələyicilərlə hərəkət etdirilən korput və ya pəstahlar metodik zonaya daxil edilir və burada onlara tərəf hərəkət edən yanma məhsulları ilə təmasda olaraq qızmaya başlayır. Birinci zonada yanma məhsullarının temperaturu yüksək, ikinci zonada nisbətən aşağı, üçüncü zonada isə daha aşağı olur. Beləliklə, sobanan temperaturu ən aşağı olan zonasından daxil edilən korput, yaxud pəstahlar tədricən və hər

tərəfdən bərabər sürətlə qızmağa başlayır. Sobada korputlar və ya pəstahlar bir istiqamətdə, yanma məhsulları isə əks istiqamətdə hərəkət edir. Bu, sobanın istiliyindən səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradır. Belə üsul ilə qızdırmağa "əks-axın" prinsipi üzrə qızdırma deyilir. Metodik sobaların uzunluğu artdıqca istilikdən istifadə əmsalı da müvafiq surətdə artır. Yüksək temperatur zonasınadək gətirilmiş korputlar və ya pəstahlar itələyicilər vasitəsilə boşaldıcı pəncərədən xaric edilir və təzyiqlə emala göndərilir.

Metodik sobalarda yüksək temperatur yaratmaq və korputları bərabər qızdırmaq məqsədilə aşağı və yuxarı kamerlərdə əlavə qaz yandırıcıları yerləşdirirlər. Yanacağı qızdırılmış hava ilə yandırırlar. Qızdırılmış hava xüsusi yollarla qaz yandırıcısına verilir.

Metodik sobaların metodik zonasında temperatur 500-1000^{0}C, yüksək temperatur zonasında 1200-1250^{0}C, uzunmüddətli qızdırılma zonasında isə emal üçün tələb olunan temperaturdan 50-100^{0}C yüksək olur. Soyuq havanın qızdırılması yanacağa qənaət edilməsinə və yüksək temperatur yaradılmasına imkan verir.

Qızdırıcı sobaların məhsuldarlığı müxtəlifdir. Sobaların məhsuldarlığı onların döşəməsinin hər bir kvadrat metrində bir sutka müddətində qızdırılan metalın çəkisi ilə xarakterizə edilir. Metodik sobaların sutkalıq məhsuldarlığı *25 t/m*^{2}-ə qədər olur. Alovlu metodik sobalardan başqa müasir texnikada maili döşəməli və fırlanan döşəməli karusel sobaları da tətbiq edilir. Bu sobaların işi, alovlu metodik sobalarda olduğu kimi, qismən və ya tamamilə mexanikləşdirilir.

Elektriklə qızdırıcı sobalar üç qrupa ayrılır:

1) müqavimət elektrik sobaları;
2) kontakt elektrik sobaları;
3) induksion elektrik sobaları.

Müqavimət-elektrik sobalarının tağ və yan divarında yerləşdirilmiş, adətən, nixromdan (nikel-xrom ərintisindən) hazırlan-

mış qəlpəyədavamlı yüksək elektrik müqavimətli elementdən sənaye tezlikli cərəyan keçirdikdə çoxlu istilik ayrılır. Bu istilik pəstahın emal temperaturunadək qızmasına sərf edilir. Müqavimət elektrik sobalarında alovun olmaması, metal itkisini xeyli azaldır. Bu sobalara təsirsiz və neytral qazlar daxil etməklə tezoksidləşən metalları qızdırdıqda oksidləşmə prosesini dayandırmaq olar. Əlvan metallardan, məsələn, alüminium, maqnezium və bunların ərintilərindən hazırlanmış pəstahların yayma, döymə, ştamplama və presləmə üçün qızdırılması üçün müqavimət sobalarından müvəffəqiyyətlə istifadə edilir.

Elektrik üsulu adi üsullara nisbətən metalların *8-10* dəfə tez (*2000 dər/san.* sürətlə) qızdırılmasına, yanmada metal itkisinin çox az olmasına, temperaturun asanlıqla tənzim edilməsinə, məhsuldarlığın artırılmasına, istehsalat proseslərinin tam avtomatlaşdırılmasına və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasına imkan verir. Buna baxmayaraq, elektriklə qızdırıcı qurğulardan seriyalı istehsalatda eyni ölçülü pəstahları (kontakt-elektrik sobalarında diametri *75 mm*-dək, induksion sobalarda isə diametri *200 mm*-dək) qızdırdıqda istifadə edilir.

§58. Yayma prosesi

Yayma prosesi təzyiqlə emalın bir növüdür və əsasını plastik deformasiya təşkil edir.Yayma zamanı pəstah (korput və s.) aralarındakı məsafə pəstahın diametrindən (qalınlığından) az olan fırlanan vallar arasından keçirilərək sıxılır – plastik deformasiyaya uğrayır; nəticədə onların hündürlük ölçüsü (diametri, qalınlığı) azalır, uzunluğu və eni isə artır.Yayma nəticəsində alınan məmulata və ya yarımfabrikata *yayıq*, onların en kəsiyinin şəklinə isə *profil* deyilir. Metallar əsasən üç - eninə, uzununa və eninə-vintvarı (çəp) üsulları ilə yayılır.

Əsasən uzununa yayma zamanı pəstah müxtəlif istiqamətlərə fırlanan vallar vasitəsilə deformasiyaya uğradılaraq onların oxlarına perpendikulyar istiqamətdə uzanır.

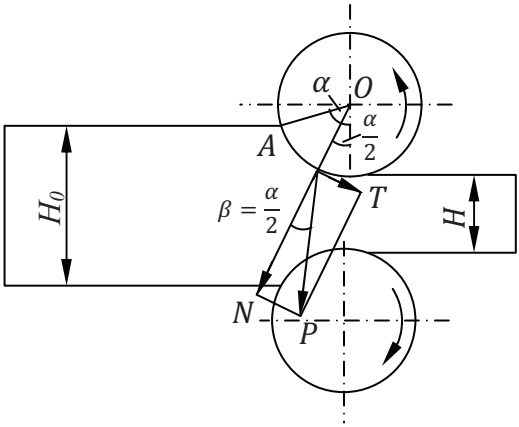
Eninə yayma zamanı dəzgahın yayıcı valları eyni istiqamətdə fırlandığından pəstah da bu istiqamətdə fırlanaraq deformasiyaya uğrayır və valların uzununa oxu boyunca hərəkət edir.

Eninə-vintvarı və ya çəpinə yerləşdirilmiş vallarla yayma zamanı işlək valların bir-birinə nəzərən çəpinə yerləşdirilməsi və eyni istiqamətdə fırlandırılması pəstaha eyni zamanda həm irəli, həm də fırlanma hərəkəti verir. Pəstahın deformasiyasını, adətən, onun nisbi sıxılması ilə təyin edirlər, % :

$$\varepsilon_H = \frac{(H_0 - H)\cdot 100}{H_0}$$

burada H_0 *və* H – müvafiq olaraq pəstahın yaymaya qədərki və yaymadan sonrakı hündürlükləridir.

Silindrik hamar səthli vallar vasitəsilə təbəqə metalın sadə yayılma prosesi şəkil 82-də göstərilmişdir.



Şəkil 82. Hamar silindrik vallar üzərində yayma prosesinin sxemi

Yayma zamanı pəstahın en kəsiyi həmişə azalır. Ona görə də deformasiyanı təyin etmək üçün uzanma əmsalı μ-dən istifadə edirlər:

$$\mu = l_c/l_0 = S_0/S_c ,$$

burada l_0 və S_0 – müvafiq olaraq pəstahın yaymadan əvvəlki, l_c və S_c isə yaymadan sonrakı uzunluğu və en kəsiyinin sahəsidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yayma zamanı plastik deformasiyaya uğradılan pəstahın həcmi praktiki olaraq sabit qalır və yalnız pəstahın konfiqurasiyası dəyişir. μ yayma prosesində ən əsas göstəricilərdən biridir; deformasiyanı xarakterizə edən kəmiyyət kimi bir keçiddə onun qiyməti 1,1-1,6 **(μ=1,1-1,6)** olur.

Yayma prosesinin getməsi üçün pəstahla işlək valların toxunma səthində sürtünmə qüvvəsi yaranmalıdır. Belə ki, yayma prosesinin başlanğıcında valların pəstah metalını tutması üçün tutma şərti ödənməlidir. Pəstah valların arasına müəyyən qüvvə ilə verilir; bu səbəbdən pəstahın vallara toxunma nöqtəsində hər bir val pəstaha iki qüvvə ilə təsir edir. Bunlardan biri normal (*N*), digəri isə toxunan *(T)* qüvvədir. Yaranmış qüvvələrin üfüqi ox üzərində proyeksiyalarını aldıqdan sonra valların metalı (korputu və ya pəstahı) tutma şərtini belə yaza bilərik:

$$Nsin\alpha < Tcos\alpha,$$

burada α - tutma bucağıdır; bu, metalın vala toxunma və valdan ayrılma nöqtələri arasında alınan qövsün başlanğıc və son nöqtələrini valın mərkəzi ilə birləşdirən xətlər arasında alınan bucaqdır. Mexanika kursundan məlum olduğu kimi:

$$T=fN,$$

burada f - sürtünmə əmsalıdır. Bu qiymətləri tutma şərtində yerinə qoysaq: $Nsin\alpha < fNcos\alpha$ olacaqdır.

Onda, $sin\alpha < fcos\alpha$ və ya $f > tg\alpha$.

Deməli, pəstahın vallarla tutulması üçün vallarla pəstah arasındakı sürtünmə əmsalının qiyməti tutma bucağının tangensindən böyük olmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, pəstah vallarla tutulub yayılmağa başladıqdan sonra, yəni yayma prosesi dayanıqlı getdiyi zaman sürtünmə əmsalının qiyməti pro-

sesin başlanğıc halındakı qiymətindən təxminən iki dəfə az olur **($f_b \geq 2f_{D.P.}$)**.

Digər tərəfdən bilirik: $f = \frac{T}{N} = \mathbf{tg}\ \boldsymbol{\beta}$,

$\boldsymbol{\beta}$ – sürtünmə bucağıdır.

Pəstahın vallar tərəfindən tutulub yayılması üçün aşağıdakı şərt tələb olunur:

$$\mathbf{tg}\alpha < tg\beta \text{ və ya } \alpha < \beta.$$

Poladı qızmar yaymaya uğratdıqda (hamar səthli vallarla) tutma bucağı *15-24°*, soyuq yaymaya uğratdıqda *3-8°*, əlvan metal ərintilərini yaydıqda isə *15-20°* olur.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, metalın valların arasından çıxma sürəti *(V)* onun valların arasına daxil olma sürətindən (V_0) böyükdür. Deməli, yayma zamanı metalın vallar arasından çıxma sürətinin valların fırlanma sürətindən çox olması prosesi müşahidə edilir. Buna *qabaqlama* və ya *ötmə prosesi* deyilir.

Valların fırlanma sürəti onların arasından çıxan metalın sürətindən çox olduqda vallar fırlanır, pəstah isə hərəkətsiz qalır. Bu halda metal yayılmır.

Aydındır ki, bir keçiddə pəstahın deformasiyaya uğradılaraq ondan tələb edilən məmulat alınması praktiki olaraq mümkün deyildir; çünki bu, valların pəstahı tutması şərti, yayma dəzgahının gücü, yayılan materialın plastikliyi, məmulatın ölçülərinin dəqiqliyi və səthinin təmizlik (hamarlıq) dərəcəsi, pəstahın bütün en kəsiyi boyunca tələb edilən konfiqurasiyası və b. şərtlərlə məhdudlaşdırılır. Deməli, yayma dəzgahlarında pəstah ardıcıl olaraq bir sıra keçiddən buraxılaraq deformasiyaya uğradılmaqla son məmulata çevrilir.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, səthləri sığallı silindrşəkilli (çəlləyəbənzər) vallarla yayma, yəni uzununa yayma üsulundan daha çox istifadə edilir. Ümumiyyətlə, yayıqların 90%-ə qədəri bir üsul ilə istehsal edilir. Həmin üsul ilə təbəqə, zolaq, lent və s. məmulatlar istehsal olunur.

Müxtəlif profilli məmulat, məsələn, rels, tavrlı tir, şveller və s. almaq üçün kalibrlənmiş, yəni üzərində müxtəlif şəkildə kanalcıqlar açılmış vallar tətbiq edilir. Kalibrlənmiş valların işlək səthində şırnaqlar adlanan kanalcıqlar açılır. Vallar cütləşdikdə bunların arasında alınan iki şırnağın cəminə kalibr, vallara isə kalibrlənmiş vallar deyilir. Kalibrin profili yayma yolu ilə alınacaq məmulatın profilinə uyğun olur.

Alınacaq yayıqların konfiqurasiya və xarakterindən asılı olaraq tək və çoxkalibrli vallar tətbiq edilir. Pəstah bir kalibrdən digərinə keçdikdə əvvəlcə təxmini, axırda isə dəqiq ölçü və konfiqurasiya kəsb edir.

İş prinsipinə görə üç növ kalibr tətbiq edilir:

a) sıxıcı və uzadıcı; b) hazırlayıcı; v) tamamlayıcı kalibrlər.

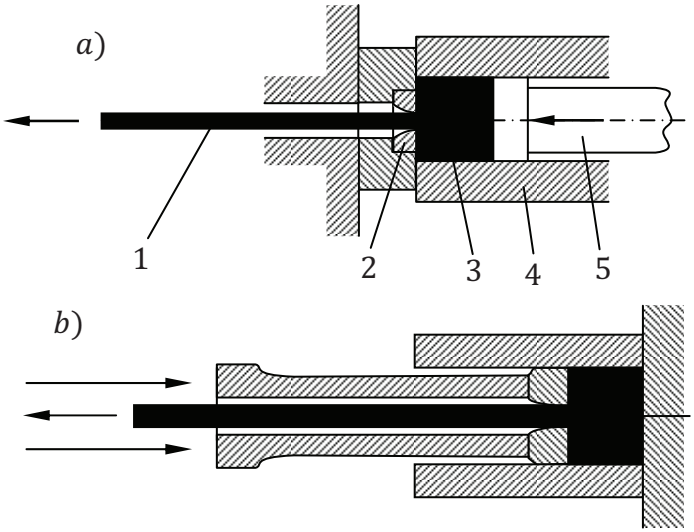
§59. Presləmə

Presləmə ilə emalda qızdırılmış plastik metal qapalı həcmdə sıxılaraq öz en kəsiyindən kiçik gözcükdən keçirilməklə müəyyən şəklə salınır. Mürəkkəb formalı uzun məmulatların preslənməsi güclü hidravlik preslər vasitəsilə aparılır.

Presləmə - düzünə, əksinə, boru ilə deşməklə birləşdirilmə, dəyişən kəsikli profillər üçün əks-təzyiqlə, vakuumda və s. kimi müxtəlif üsullarla aparılır.

Düzünə presləmədə (şəkil 83,a) qızdırılmış pəstah (3) sağdan presin konteyner (4) adlanan qalın divarlı polad silindr içərisinə yerləşdirilir. Konteynerin əks tərəfindən odadavamlı poladdan hazırlanmış və deşiyinin forması preslənəcək məmulatın formasını əks etdirən matrisa (2) bərkidilir. Hidravlik silindrin pistonuna birləşdirilmiş puanson (5) və dəyişkən pressaybası vasitəsilə metala təzyiq etdikdə qızmar metal matrisanın gözlüyündən çubuq (1) şəklində axaraq çıxır. Puansonun gedişinin sonunda konteyner daxilində pəstah metalının *presqalıq* adlanan bir hissəsi qalır.

Əks presləmədə əvvəlcə pəstah konteynerə qoyulur, sonra isə konteynerin içərisinə ucunda matrisa olan içiboş puanson daxil olur. Puanson hərəkət etdikdə matrisa pəstahın metalına təsir edir və qızmar metal onun deşiyindən puansonun hərəkətinə əks istiqamətdə axaraq çıxır. Əks presləmədə metal itgisi azalır (şəkil 83, b).



Şəkil 83. Düz(a) və əks(b) presləmə üsulları

Presləmə ilə karbonlu və legirlənmiş poladlar, mis, alüminium, maqnezium, sink, nikel və titan ərintiləri emal olunur. İlkin material kimi göstərilən ərintilərdən alınmış tökmə və ya yayıq pəstahlardan istifadə edilir.

Alüminium, maqnezium və onların ərintilərindən preslənmiş profillər hazır məhsul şəklində alınır.

Preslənmiş profillərin dəqiqliyi yayılmış profillərinkindən yüksək olur.

Presləmə ilə ağır əlvan metallardan dairəvi profilli çubuqlar, tərəfinin ölçüsü 10-160 mm-ə qədər olan kvadrat və altıtərəfli profillər və s. istehsal edilir.

DÜİST üzrə profillərin en kəsiyi sahələri *200 sm*^{2}, diametri *350 mm-ə* qədər olur. Çubuqlar və tirlər diametri *5-200 mm-ə* qədər olan dairəvi profillər də, tərəfinin ölçüsü *7-160 mm-ə* qədər olan altıtərəfli profillər də buraxılır. Presləmə ilə xarici diametri *18-300 mm*, divarının qalınlığı *1,5-40 mm* olan borular istehsal edilir.

Presləmə aşağıdakı mərhələlərdə yerinə yetirilir: pəstahın hazırlanması - metalkəsən dəzgahlarda yonmaqla pəstahın xarici qüsurları aradan qaldırılır, pəstah müəyyən ölçü və uzunluqda kəsilir; lazımi temperatura qədər qızdırılır, qızdırılmış metal presin konteynerinə verilir; presləmə prosesinin yerinə yetirilməsi; pres-qalığın kənar edilməsi də daxil olmaqla məmulatın tamamlanması; müəyyən uzunluqda kəsilməsi; düzləndirici maşınlarda düzləndirilmə; qüsurların aradan qaldırılması; lazımi termik emal aparılması.

Xeyli metal tullantısının alınması, məmulatın uzunluğu və en kəsiyi üzrə deformasiya dərəcəsinin və mexaniki xassələrinin qeyri-bərabər olması presləmənin çatışmayan cəhətidir.

§60. Çəkib - uzatma

Çəkib-uzatma əməliyyatı mahiyyətinə görə pəstahı alətin diametri pəstahın diametrindən az olan, tədricən daralan deşiyindən (gözlüyündən) dartaraq keçirilmə prosesindən ibarətdir.

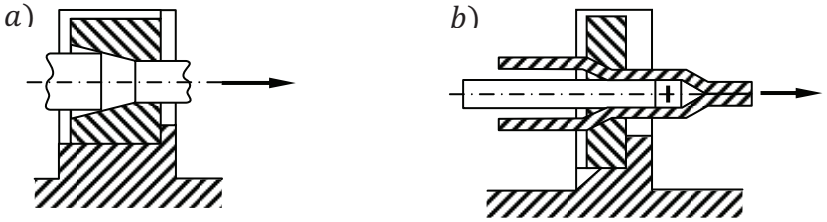
Bunun üçün pəstahın nazilmiş ucu alətin gözlüyündən buraxılır və ona çəkmə qüvvəsi *(F)* ilə təsir göstərilir. Pəstah sıxılmaya və uzanmaya məruz qalır, deformasiyaya uğradılaraq gözlüyün formasına və ölçülərinə müvafiq formalaşdırılır. Bu zaman alınan məhsulun en kəsiyi pəstahın en kəsiyindən kiçik olur.

Bir dəfəyə çəkmədə sıxılma *30-35%-ə* qədər ola bilər. Tələb edilən profilləri almaq üçün çəkmə əməliyyatı bir neçə keçiddə aparıla bilər.

Çəkib-uzatma–yağlama tətbiq etməklə adi temperatur şəraitində aparılır. Çəkib-uzatma prosesində deformasiyanın təsirindən istilik ayrılır, buna görə də pəstahın soyudulması nəzərdə tutulur. Çəkmə prosesində metalın möhkəmlik xassələri artır və plastiklik xassələri azalır.

Çəkmə əməliyyatı aparmaqla karbonlu və legirlənmiş poladlardan, əlvan metallar və onların ərintilərindən məmulat hazırlanır. Bu məqsədlə yayma ilə alınmış məftillərdən, habelə müxtəlif profil və borulardan pəstah kimi istifadə edilir.

Çəkilmiş məmulatların en kəsiyinin ölçüsü dəqiq, səthi isə təmiz alınır, yonqar kimi metal itgisi olmur. Şəkil 84-də çubuğun (a) və borunun (b) çəkilməsi sxemi verilmişdir.



Şəkil 84.Çubuğun (a) və borunun(b) çəkilməsi üsulları

Çəkib-uzatma üsulu ilə diametri *3,0-150 mm-ə* qədər olan məftillər və tirlər, o cümlədən dairəvi, habelə tərəfinin ölçüsü *3,0-100 mm*-dək olan kvadrat və altıbucaq çeşidli kalibrlənmiş poladlar və s. istehsal edilir. Bu üsul ilə diametri kapillyardan *200 mm-ə* qədər və divarının qalınlığı *1,5-12 mm* olan borular da hazırlanır. Çəkmə üsulu ilə müxtəlif profilli (dairəvi, yastı, kvadrat, düzbucaqlı, üçtərəfli, seqmentvarı və s.) məftillər istehsal edilir və bunların diametrləri *0,006-16,0 mm*-ə qədər dəyişir.

Çəkib-uzatma əməliyyatı çəkmə dəzgahlarında aparılır. Pəstahı düzxətli hərəkət etdirməklə çəkən zəncirli və tamasalı dəzgahlardan tirləri, boruları çəkmək və kalibrləmək üçün istifadə

edilir. Metalı barabana sarımaqla çəkən barabanlı çəkmə dəzgahlarından isə məftilləri, kiçik diametrli xüsusi profilləri və boruları çəkmək üçün istifadə edilir.

§ 61. Sərbəst döymə

Deformasiya etdirici alətlərin dövri zərbələri və ya statik təsiri ilə pəstah metalı deformasiyaya uğrayaraq sərbəst olaraq kənarlara axmaqla formasını dəyişir. Bu proses *sərbəst döymə* adlanır. Sərbəst döymə yolu ilə yüksək keyfiyyətli məmulat alınır. Buna səbəb isə döymə zamanı pəstahlardakı boşluqların, oturma və qaz koğuşlarının və s. qüsurların praktiki olaraq yox edilməsidir.

Sərbəst döymə yolu ilə alınan məhsul *döyük* adlanır. Döyüklərdən sonrakı müxtəlif emal prosesləri üçün pəstah kimi də istifadə edilə bilər. Sərbəst döymədə pəstah kimi işlədilən korputların çəkisi *320 t-a* qədər və daha çox ola bilər. Kiçik kütləli *(10-100kq)* döyükləri ştamplama üsulu ilə də almaq olar. Amma iri seriyalı və kütləvi istehsalat şəraitində ştamplama üsulu sərbəst döyməyə nisbətən daha səmərəlidir.

Sərbəst döymə prosesində metal ya zərbə təsirilə (dinamik təsirlə), ya da statik təsirlə döyülür. Dinamik döymədə çəkicin düşən hissələrinin zərbə enerjisindən istifadə edilir, statik təsirlə döymədə isə presin tədricən artan sıxıcı qüvvəsindən istifadə olunur. Təmir işlərində və fərdi istehsalat şəraitində xırda döyüklər hazırlamaq üçün əl ilə döymə üsulu da tətbiq edilir. Bu zaman gürzdən, əl çəkiclərindən və başqa alətlərdən istifadə edilir.

Pəstahlar çəkicin alt (hərəkətsiz) döyəci ilə üst (hərəkətli) döyəci arasında döyülür. Bu zaman müxtəlif dayaqlar, başaltılar və başqa alətlər işlədilə bilər.

Metal məmulat hazırlanmasının texnoloji prosesi ayrı-ayrı bir neçə əməliyyatdan ibarətdir. Bura döyüb uzatma, oturtma, əymə, dəlmə, deşikaçma, çapma və s. aiddir.

Döyəcin qaldırılması üsulundan asılı olaraq çəkiclər iki yerə bölünür: intiqallı (mexaniki) çəkiclər və buxar-hava çəkicləri. Çəkicin gücü düşən hissələrin çəkisi ilə müəyyən edilir.

Pnevmatik döymə çəkiclərinin gücü o qədər də böyük olmadığından onlardan kiçik ölçülü döyüklər, buxar-hava çəkiclərindən isə orta ölçülü döyüklər almaq üçün istifadə edilir.

Preslər isə böyük ölçülü döyüklərin istehsalında tətbiq olunur.

§ 62. Qızmar həcmi ştamplama

Qızmar həcmi ştamplama prosesində xüsusi alətin-ştampın köməyilə qızmar pəstahdan istənilən formalı döyük əmələ gətirilir.

Qızmar həcmi ştamplama zamanı pəstah ştampın içərisində əvvəlcə sərbəst, sonra isə məcburi deformasiyaya uğradılır. Qızmar həcmi ştamplama üçün polad və əlvan metal ərintilərindən hazırlanmış pəstahlar götürülür.Əksər hallarda en kəsiyi dairəvi, kvadrat, düzbucaqlı olan və ya dövri yayıqdan istifadə edilir. Mürəkkəb formalı döyükləri ştamplama ilə aldıqda ilkin pəstahın formasının dəyişməsi metalın ştamp daxilində yenidən bölüşdürülməsi, həcmin deformasiyası hesabına əldə edilir. Bunun üçün ilkin metal yüksək plastikliyə malik olmalıdır. Plastikliyi artırmaq üçün metal döymə temperaturunadək qızdırılır.Odur ki, həcmi ştamplama həm də qızmar ştaplama adlanır.

Qızmar həcmi ştamplamanın sərbəst döyməyə nisbətən bir sıra üstünlükləri vardır:

1) məhsuldarlıq sərbəst döyməyə nisbətən dəfələrlə yüksək olur;
2) daha mürəkkəb formalı və hamar səthli, dəqiq ölçülü döyüklər almaq mümkün olur. Bu isə mexaniki emal üçün *3-4* dəfə az pay ayrılmasına, metala və vaxta qənaət edilməsinə imkan verir.

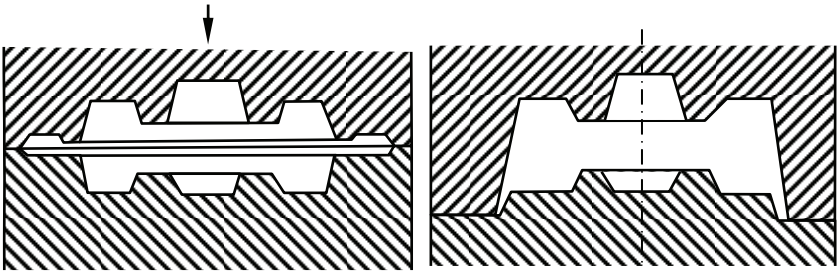
Kütləsi bir neçə yüz kiloqram olan döyüklər ştamplama üçün böyük kütləli sayılır. Həcmi ştamplama ilə kütləsi *20-30kq* olan döyüklər alınır, xüsusi hallarda bu döyüklərin kütləsi *3 t-a* qədər ola bilər. Hər bir ştamp yalnız bir növ məhsul almaq üçün yararlı olduğundan həcmi ştamplama kütləvi və seriyalı məhsul istehsalında sərfəlidir.

Qızmar həcmi ştamplama üsulundan avtomobillər, traktorlar, təyyarələr, kombaynlar, dəmir yolu vaqonları, dəzgahların və s. məsul detallarının hazırlanması üçün işlədilən döyüklərin alınmasında istifadə olunur.

Ştamplama ilə müxtəlif forma və ölçülərə malik döyüklər və məmulatlar almaq mümkün olduğuna və ştamplamaya uğradılan ərintilər müxtəlif olduğuna görə ştamplamanın müxtəlif növləri işlənib hazırlanmışdır. Ştamplama prosesində metalın axma xarakteri ştampın növü ilə təyin edilir. Ştampın növündən asılı olaraq ştamplamanı açıq və qapalı ştamplarda aparmaq olar.

Həmin ştamplar iki yarımhissədən ibarətdir. Bunlara ştampın alt və üst yarımhissəsi deyilir. Ştampın alt və üst yarımhissələrində yarımgözlük yaradılır. Ştamplar ağır iş şəraitində işləyir.

Açıq ştamplama zamanı *(şəkil 85,a)* pəstahın kütləsi ştamplanacaq döyüyün kütləsindən çox olduğundan artıq metal bu araya axaraq tilişkə əmələ gətirir. Tilişkə iki yarımştampın arasını bağlayaraq, pəstah metalının ştamp gözlüyündən sonrakı çıxmasına mane olur və onu ştamp gözlüyünü tam doldurmağa məcbur edir. Belə ştamplanmış hissələrin tilişkələri xüsusi ştamplarda kəsilib döyükdən ayrılır. Açıq ştamplarda ştamplama ilə müxtəlif növ döyük almaq olur. Bu üsul az məhsuldardır. Bir sıra hallarda pəstahı açıq ştamplarda ştamplamazdan əvvəl döymə çəkiclərində emal edərək ona istehsal ediləcək hissənin təxmini şəklini verir, sonra isə prosesi ştampda tamamlayırlar. Bu, çəkicin işini yüngülləşdirir və məhsuldarlığı xeyli artırır.



a) *b)*

Şəkil 85.Açıq(a) və qapalı(b) ştamplar

Qapalı ştamplarda ştaplama *(şəkil 85,b)* zamanı onun gözlüyü bağlı qalır. Bu halda ştampın hərəkət edən və hərəkət etməyən hissələri arasındakı məsafənin qiyməti az və sabit olur ki, bu da tilişkə əmələ gəlməsinə imkan vermir. Bu üsulda pəstahın həcmi elə götürülməlidir ki, o, hazır döyüyün həcmindən artıq olmasın. Pəstahın ölçülərinin dəqiqliyini gözləmək lazımdır; belə ki, əgər pəstah metalı az olarsa ştampın gözlüyü tam dolmaz, onu çox götürdükdə isə döyüyün hündürlüyü lazımi qiymətdən artıq olar. Belə ştamplama açıq ştamplarda ştamplamaya nisbətən mürəkkəbdir və bu ştampların dözümlülüyü az olur. Lakin qapalı ştamplarda ştamplama zamanı açıq ştamplarda ştamplamaya nisbətən pəstah metalına qənaət edilir.

Bölmə 5. Metalların qaynağı, kəsilməsi və lehimlənməsi

XIV Fəsil. Ümumi məlumat

§63. Qaynaq birləşmələri alınmasının fiziki əsasları

Metallardan sökülməyən birləşmələr almaq məqsədilə birləşəcək hissələrin təmas səthləri arasında atomlararası əlaqə yaratmaq üçün onların əriyənədək yerli və ya ümumi qızdırılması, plastik deformasiyası və ya hər ikisinin birgə təsiri ilə aparılan texnoloji prosesə *qaynaq* deyilir.Bəzi hallarda qaynaq qızdırılmadan da aparılır ki, bu zaman qaynaq ediləcək metal səthləri metalın axma həddindən yüksək təzyiqlə bir-birinə sıxılmalıdır.

Qaynaq – iqtisadi baxımdan əlverişli, yüksək məhsuldarlıqlı və mexanikləşdirilməsi mümkün olan texnoloji proses olub, maşınqayırmanın bütün sahələrində geniş tətbiq olunur.

Bu prosesin fiziki mahiyyəti birləşdirilən detalların təmas səthləri arasında molekulyar və ya atomlararası möhkəm əlaqə yaratmaqdan ibarətdir. Birləşməni yaratmaq üçün qaynaq olunacaq səthlər nəmdən, çirkdən, pasdan və səthə hopmuş (adsorbsiya olunmuş) yad atomlardan təmizlənməlidir, həmçinin qaynaq edilən səthlər bir-birinə çox yaxın olmalıdır.

Müxtəlif qaynaq üsulları tətbiq edərək qaynaq zonasından materiala energetik təsir göstərməklə qaynaq üçün lazımi şərait yaradılır.

Qaynaq birləşməsini yaratmaq üçün istifadə olunan enerjinin növündən asılı olaraq bütün qaynaq üsulları termiki, termomexaniki və mexaniki olmaqla üç sinfə ayrılır.

İstilik enerjisindən istifadə edib, əritməklə aparılan qaynaq üsulları (elektrik qövsü, plazma, elektrik-posa, lazer, qaz və s.) *termiki* sinfə aid edilir.

İstilik enerjisi və təzyiq vasitəsilə aparılan qaynaq üsulları (kontaktlı, diffuziyalı və s.) *termomexaniki* sinfə aid edilir.

Mexaniki enerji və təzyiqdən istifadə etməklə aparılan qaynaq üsulları (ultrasəs, sürtünmə ilə, soyuqla və s.) *mexaniki* qaynaq sinfinə aid edilir.

Metal və ya metallar qrupunun müəyyən qaynaq texnologiyası ilə məmulatın konstruksiyası və istismarı tələblərinə cavab verən qaynaq birləşməsi yaratma imkanına *qaynaqlanma qabiliyyəti* deyilir. Materialın qaynaqlanma qabiliyyəti qaynaq birləşməsinin xassələrinin əsas metalın xassələrinə uyğunluq dərəcəsi ilə və onların çat, boşluq, posa birləşmələri və s. kimi qaynaq qüsurları əmələ gətirməyə meylliliyi ilə qiymətləndirilir. Materialı bu əlamətinə görə yaxşı, orta və pis qaynaq olunan adlandırırlar.

Bir sıra qeyri-bircinsli materiallar, xüsusilə metallarla qeyri-metallar bir-birilə qarşılıqlı əlaqəyə girmir. Belə materiallar praktiki olaraq *qaynaq olunmayan materiallar* adlanır.

Materialların qaynaqlanma qabiliyyəti qaynaq zamanı qaynaq birləşməsində alınan strukturların tipi və xassələri ilə də təyin olunur.

Qaynaqdan istifadə edərək çuqun, polad, mis, bürünc, tunc, maqnezium, alüminium və onların ərintisindən ibarət olan metal hissələri birləşdirərək bütöv konstruksiya və ya mexanizm almaq mümkündür.

Qaynaq ilk dəfə Rusiyada ixtira edilmişdir. 1802-ci ildə Peterburq Tibb-cərrahiyyə akademiyasının professoru V.V.Petrov 2000-dən artıq elektrik elementlərini yığaraq batareya düzəltmişdir. O, batareyaların qütblərini iki kömür elektrodla birləşdirmiş və bunları bir-birinə yaxınlaşdırdıqda gözqamaşdırıcı, qüvvətli elektrik qövsü almışdır.

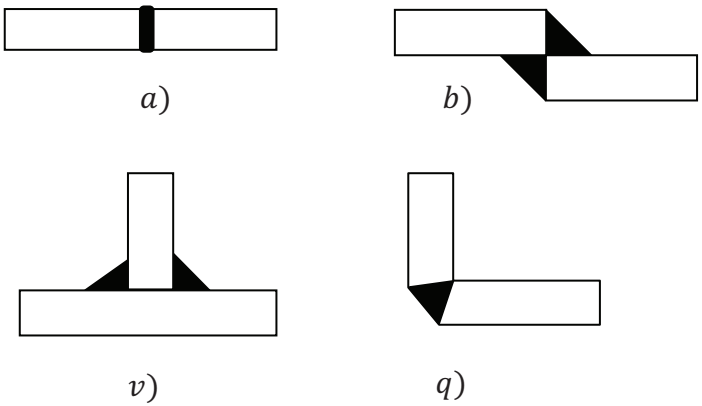
V.V.Petrovun apardığı işin nəticələri 1803-cü ildə Peterburqda nəşr edilmişdir. V.V.Petrov müxtəlif metalların əridilməsində elektrik qövsünün böyük əhəmiyyəti olduğunu göstərmiş və beləliklə, qaynağın əsasını qoymuşdur.

1882-ci ildə rus mühəndisi N.N.Benardos (1842-1905) elektrik qövsündən istifadə edərək kömür elektrodla elektrik-qövs qaynağı üsulunu icad etdi. N.N.Benardos üsulu ilə qaynağın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qaynaq ediləcək metal hissələrilə kömür elektrod arasında elektrik qövsü yaradılır və bura metal çubuq (elektrod) daxil edilir. Metal çubuq qövsün törətdiyi yüksək temperaturda əriyir və birləşdiriləcək metal hissələri arasında bərkiyərək onları qaynaq edir. N.N.Benardos eyni zamanda qoruyucu qaz örtüyü altında elektrik qövsü ilə qaynaq üsulunun müəllifidir.

N.Q.Slavyanov (1854-1897) kömür elektrodu metal elektrodla əvəz etmənin səmərəli olduğunu sübut etdi. N.Q.Slavyanov flüsaltı qaynaq üsulunun banisidir.

§ 64. Qaynaq birləşmələri və tikişləri

Qaynaq texnikasında ən çox yayılmış birləşmə növləri aşagıdakılardan ibarətdir: uc-uca (a), üst-üstə (b), tavrlı (v) və bucaq (q) birləşmələri (şəkil 86).



Şəkil 86. Qaynaqla birləşdirmə üsulları

Uc-uca birləşmələr. Bu növ birləşmələr metal hissələri yan səthləri üzrə qaynaq etdikdə alınır.

Üst-üstə birləşmələr. Bu halda birləşdiriləcək hissələrdən birinin səthi qismən o birinin səthi üzərinə qoyulur. Qaynaq, kontakt zonasında aparılır.

Tavrbirləşmələr. Birləşdiriləcək hissələrdən birinin kiçik yan səthi, o birinin geniş səthi üzərinə qoyularaq qaynaq edilir.

Bucaqbirləşmələri. Metal hissələrinin yanları müəyyən bucaq altında yerləşdirilərək qaynaq edilir.

Geniş yayılmış uc-uca birləşdirmədə qaynaq tikişi aparmaq üçün qaynaq ediləcək uclar hazırlanır ki, bu da metalın qalınlığından və qaynaq üsulundan asılı olaraq aşağıdakı şəkillərdə yerinə yetirilir.

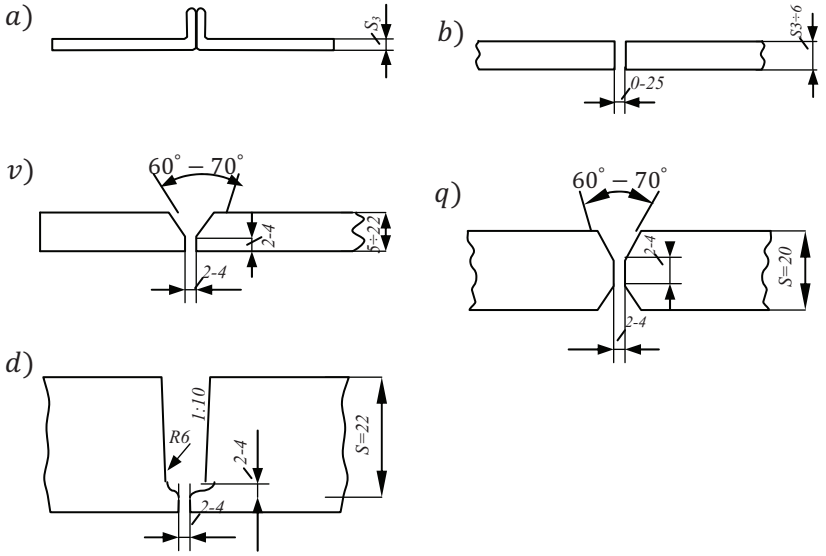
Qalınlığı 3 mm-ə qədər olan metal təbəqələri birləşdirmək üçün qıraqlar qatlanır və qatlanan uclar əridilərək qaynaq edilir (şəkil 87, a). 3-6 mm qalınlığında metal təbəqələrin qıraqları çapılmadan uc-uca tutularaq qaynaq edilir (şəkil 87, b).

Qalınlığı *5-22mm* olan məmulatların qaynaqla birləşdirilməsi üçün *V*-şəkilli çapma aparılır (şəkil 87, *v*).

Qalınlığı *20 mm*-dən çox olan metal materiallar üçün mümkün olan yerlərdə *X*-şəkilli çapma ilə qaynaq tikişinin aparılması məsləhət görülür (şəkil 87, *q*).

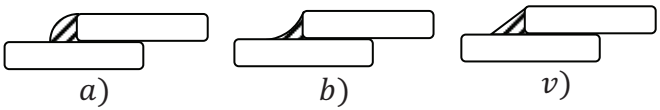
20-50 mm qalınlıqda metallar *U*-şəkilli və ya kasa şəkilli hazırlıq emalından sonra qaynaq edilir (şəkil 87, d).

Qaynaq birləşmələri üçün qaynaq ediləcək uc-qıraqların çapılması və ya hazırlaması xüsusi dəzgahlarda və ya qaz kəsiciləri vasitəsilə yerinə yetirilir.



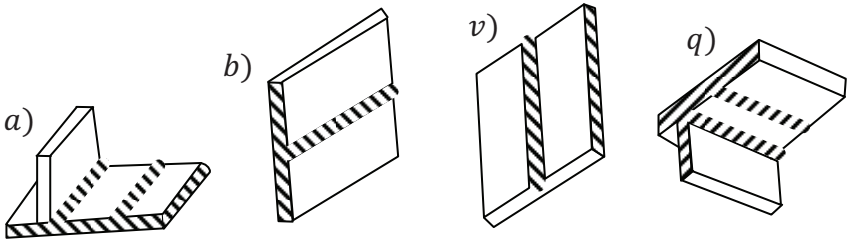
Şəkil 87. Uc-uca birləşdirmədə metal qırağının hazırlanması

Qaynaq tikişləri en kəsiklərinin formasına görə gücləndirilmiş (*a*), yüngülləşdirilmiş (*b*) və normal (*v*) tikişlərə bölünür (şəkil 88).



Şəkil 88. Qaynaq tikişinin en kəsiyinin sahələri

Qaynaq aparılan zaman fəzada tutduqları vəziyyətlərinə görə tikişlər aşağı (*a*), üfüqi (*b*), şaquli (*v*) və tavan (q) tikişlərinə bölünür (şəkil 89).



Şəkil 89. Qaynaq tikişlərinin fəza vəziyyətləri

§ 65. Elektrik-qövs qaynağı

Elektrik-qövs qaynağının mahiyyəti metal hissələrin uclarını və qatqı metalını (elektrodu) əritmək üçün elektrik enerjisinin istiliyindən istifadə etməkdən ibarətdir. Bu qaynaqda istilik mənbəyi elektrodla pəstah arasında yanan elektrik qövsündən ibarətdir. Elektrodların materialından və sayından, həmçinin pəstahın və elektrodun elektrik cərəyanı dövrəsinə daxil edilməsindən asılı olaraq aşağıdakı elekrtik-qövs qaynağı üsulları vardır:

a) əriməyən elektrodla (qrafit və ya volfram) qaynaq. Bu üsulla elektrod (2) və qaynaq olunan metal (4) arasında elektrik qövsü (3) yaranır. Burada qaynaq birləşməsi ya tamamilə əsas metalı, ya da qatqı metalı (1) əritməklə yaranır (şəkil 90, a).

Belə qaynaqda sabit cərəyandan istifadə edilir. Elektrod (2) cərəyan mənbəyinin mənfi qütbünə, qaynaqlanan metal (4) isə müsbət qütbə birləşdirilir. Buna ***düz qütblü birləşdirmə*** deyilir. Əks birləşdirmədə elektrik qövsü sabit olmur. Qövs yandırıldıqdan sonra qövs sahəsinə (3) qatqı metalı adlanan metal çubuq (1) daxil edilir. Əriyib qaynaq tikişi metalına qatışan qatqı metalı tərkibcə qaynaqlanan metala yaxın olmalıdır.

b) əriyən elektrodla (metal) qaynaqda elektrod və əsas metal əriyərək qaynaq vannasını maye metalla doldurur;

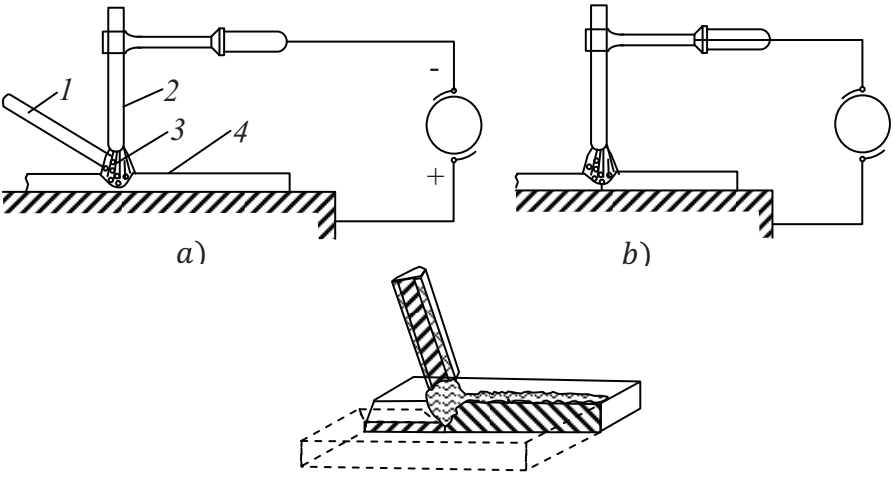
Bu üsulda metalı elektrodla qaynaq etmək üçün metal elektrod götürülür (şəkil 90, v). Qaynaq qövsü həmin elektrodla əsas metal arasında alışaraq getdikcə qısalır. Elektrod qısaldıqca əsas metala yaxınlaşdırılır ki, bu da qövsün sönməsinə səbəb olur. Gəmiqayırmada qaynaq və həmçinin maşınqayırma sənayesində və s. sahələrdə qaynaq işləri başlıca olaraq bu üsulla aparılır, çünki bu üsul ilə yüksək keyfiyyətli və möhkəm qaynaq birləşmələri alınır.

Bu üsulda ən çox dəyişən cərəyandan istifadə edilir. Sabit cərəyandan istifadə edildikdə elektrod mənbəyin mənfi qütbünə, əsas metal isə müsbət qütbünə birləşdirilir.

v) asılı olmayan qövslə qaynaq (qövsün yaranması qaynaq ediləcək hissələrdən asılı deyil); əriməyən elektrodlar arasında yanan qövs sütunu istiliyinin təsirilə əsas metal əriyir (şəkil 90, b).

Qövs sabit və ya dəyişən cərəyanla qıdalanır. Sabit cərəyanla qaynaq düz və əks qütbiliklə aparılır. Birinci halda elektrod mənfi qütbə (katod), ikinci halda isə müsbət qütbə (anod) qoşulur.

Dəyişən cərəyanla qaynaq, sabit cərəyanla qaynağa nisbətən daha çox tətbiq edilir. Belə ki, dəyişən cərəyan qaynaq aparatlarının quruluşu sadədir və faydalı iş əmsalı nisbətən yüksəkdir. Belə qaynaqda enerji sərfi azdır. Dəyişən cərəyanla qaynaqlamanın mənfi cəhəti güc əmsalı $\cos\varphi$-nin kiçik və qaynaq qövsünün davamsız olmasından ibarətdir.



Şəkil 90. Qövs qaynağının sxemləri

Əl ilə elektrik –qövs qaynağı zamanı qaynaq elektrodlarının qövs zonasına verilməsi və pəstahın uzunu boyunca hərəkəti əl vasitəsilə yerinə yetirilir.

Örtüklü metal elektrodla qaynaq prosesində qövs əsas metal və elektrod çubuğu arasında yanır. Qövsün yaratdığı temperaturdan elektrodun metal çubuğu əriyir və alınan metal damcıları metal vannasına tökülür. Elektrod çubuğu ilə birlikdə elektrod örtüyü də əriyərək qövs ətrafında mühafizəedici qaz atmosferi əmələ gətirir və ərimiş metalın səthində maye posa vannası yaradır. Metal və posa vannası birlikdə qaynaq vannasını əmələ gətirir. Qövs hərəkət etdikcə qaynaq vannası bərkiyərək qaynaq tikişini yaradır. Maye posa isə soyuduqdan sonra bərk posa qatı əmələ gətirir.

*Əl ilə qaynaqda istifadə edilən elektrodlar.*Bu, üzərinə örtük çəkilmiş metal çubuqdan ibarətdir. Elektrod çubuğunu yüksək keyfiyyətli qaynaq məftilindən hazırlayırlar. Polad qaynaq məftili üzrə standartda diametri 0,2-12 mm-dək olan 77 mar-

kada məftil nəzərdə tutulmuşdur. Bütün markalardan olan qaynaq məftilləri tərkibinə görə üç qrupa bölünür: azkarbonlu (Св-08А, Св-08ГС və s.), legirlənmiş (Св-18 ХМА, Св-10Х5М və s.) və yüksək legirlənmiş (Св-0,6Х19Н-10М3Т;Св-07Х25Н13 və s.). Markalardakı Св-hərfləri – "qaynaq" sözünü, qalan hərf və rəqəmlər isə markanın kimyəvi tərkibini göstərir.

Qaynaq məftillərindən həm də flüsaltı avtomatik qaynaqda, qoruyucu qaz mühitində əriyən elektrodla qaynaqda, əriməyən elektrodla elektrik-qövs qaynağında (daxil edilən əlavə məftil materialı kimi) və qaz qaynağında istifadə olunur. Tələb olunan tərkibə və xassəyə malik qaynaq tikişi almaq məqsədilə elektrod məftilinin üzərinə xüsusi örtük çəkilir. Bu örtük qövsün stabil yanmasını təmin edir və ərimiş metalı havanın təsirindən qoruyur.

Elektrodlar təyinatına və örtüyün növünə görə 5 sinfə bölünür: $\sigma_b \leq 600MPa$ olan karbonlu və azlegirlənmiş konstruksiya poladlarını, $\sigma \geq 600MPa$ olan legirlənmiş konstruksiya poladlarını, odadavamlı və legirlənmiş poladları, xüsusi xassəli yüksək legirlənmiş poladları qaynaq etmək üçün və xüsusi xassəli səth qatı almaq məqsədilə üst əritmə üçün. Konstruksiya poladlarını qaynaq etmək üçün Э38, Э42,…, Э150 tipli elektrodlardan istifadə olunur. Bu markalardakı rəqəmlər üstəritmə metalının möhkəmlik həddini göstərir. Odadavamlı və yüksək legirlənmiş poladları qaynaq etmək və üst əritmək üçün tətbiq edilən elektrodların markasına üst əridiləcək materialın tərkibinin işarələri də daxil edilir. Məsələn, Э-09МХ, Э-10Х5МФ, Э08Х20Н9Г2Б, Э-10Х20Н70Г2М2В, Э120Х12Г2СФ və s.

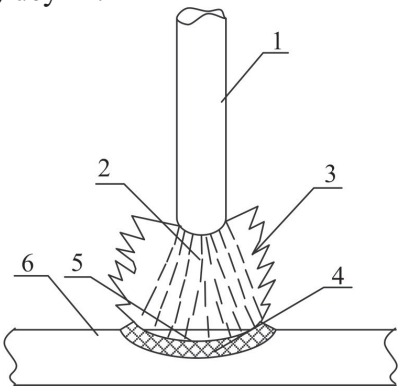
Əl ilə elektrik-qövs qaynağı keyfiyyətli qaynaq tikişi alınmasına imkan verir. Lakin bu növ qaynaq avtomatik elektrik-qövs qaynağına nisbətən az məhsuldardır.

§66. Qövs qaynağının texnologiyası

Elektrik qövsünü yaratmaq üçün nisbətən kiçik potensial fərqi tələb olunur. Qövsün alınması ilə də bu gərginlik düşür. Qövsün yaranması üçün elektrodun ucunun və məmulatın qaynaqlanan ucunun qızması tələb edilir ki, bu da qısa toxunma vaxtında (0,1 san) istiliyin hesabına təmin olunur.

Elektrik qövsü – ionlaşmış qaz atmosferi və metal buxarları mühitində güclü stabil elektrik boşalmasından ibarətdir. Qövsün yanma prosesi əsasən üç mərhələdə başa gəlir: elektrodun metala qısa toxundurulması, elektrodun kənara çəkilməsi ilə metaldan uzaqlaşdırılması və dayanıqlı qaynaq qövsünün alınması. Belə ki, elektrodun ucunu *3-6 mm* (elektrodun diametrindən asılı olaraq) geri çəkdikdə mənfi yüklü elektrod (sabit cərəyan halı üçün) özündən elektronlar ayırır ki, bunlar da böyük sürətlə müsbət məmulata doğru atılır və kinetik enerjinin istilik enerjisinə çevrilməsi nəticəsində görüşən metal səthləri şiddətlə qızır.

Elektrik-qövs qaynağının elementləri şəkil 91-də göstərilmişdir. Əsas və elektrod (1) metalını əridən qövs (2) *qaynaq qövsü* adlanır. Qövsün ətrafında qövs alovu (3) yaranır. Qaynaq qövsünün əritmə zamanı əsas metalda (6) əmələ gətirdiyi yalağa *krater* (4) deyilir.



Şəkil 91. Elektrik qövs qaynağının elementləri

Kraterin dibindən elektrod metalının ucuna qədər olan məsafə qövsün uzunluğunu təşkil edir. Ərimiş metal qaynaq vannasını (5) yaradır. Qövsün uzunluğu metal elektrodlar üçün *2-4 mm* saxlanılır. Qövsün uzunluğunun artması şəraitində havanın zərərli təsiri artdığı kimi, qısa kömür qövsü şəraitində də ərimiş metalın karbonlaşması baş verir.

Əl ilə elektrik-qövs qaynağında keyfiyyətli tikişlər almaq üçün əsas parametr qaynaq cərəyanıdır (A). Bu cərəyanın qiyməti elektrodun diametrinə görə, elektrodun diametri isə təcrübi olaraq qaynaqlanan metalın qalınlığına görə təyin edilir. Azkarbonlu poladların qaynaqlanması üçün bu cərəyanın qiyməti təcrübi olaraq aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

$$J_{qay} = k \cdot d_e$$

burada J - qaynaq cərəyanı, *A*-ilə; d_e-elektrod məftilinin diametridir, mm-lə; *k* - mütənasiblik əmsalı olub, azkarbonlu poladlardan hazırlanmış elektrodlarda 40-60, yüksək legirlənmiş poladlardan hazırlanmış elektrodlarda 35-40 *A/mm*.

Qaynaq prosesinin məhsuldarlığı əsasən qaynaq cərəyanına görə təyin olunur. Lakin örtüklü elektrodlarla əl ilə qaynaqda cərəyanın qiyməti məhdud olur; çünki cərəyanın qiyməti təyin edilmiş miqdardan çox olduqda elektrod məftili həddən çox qızır, bu da maye metalın sürətlə kənara sıçramasına və yanmasına səbəb olur. Odur ki, əl ilə qaynaq tədricən qoruyucu qaz mühiti sahəsində yarımavtomatik qaynaqla əvəz olunur.

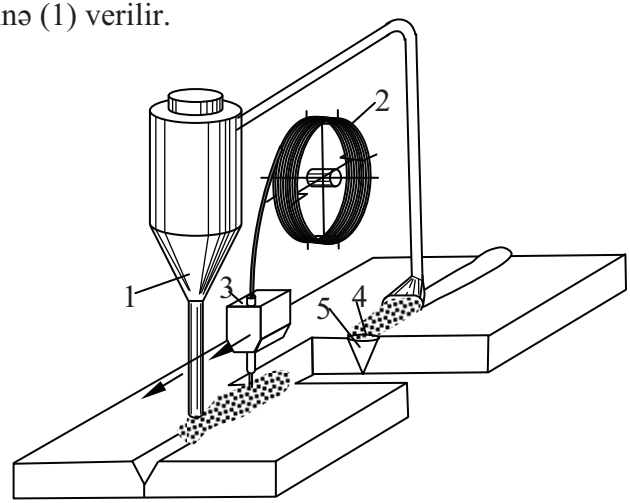
§ 67. Avtomatik və yarımavtomatik elektrik-qövs qaynağı

Avtomatik qövs qaynağı. Tam avtomatik qaynaq iki üsul ilə aparılır: çılpaq elektrodla və flüs altında. İkinci üsul daha səmərəli və məhsuldar olub, geniş yayılmaqdadır.

Avtomatik flüsaltı qaynaqda flüs altında örtüksüz elektrod məftilindən istifadə edilir. Flüs və nisbətən tez əriyərək onun yaratdığı posa eyni zamanda elektrik qövsünü və qaynaq van-

nasını havanın təsirindən mühafizə edir. Elektrik qövs qaynağının mexanikləşdirilmiş növü olan avtomatik qaynaqda elektrod meftilinin qaynaq tikişinə doğru və tikiş boyu hərəkəti, yəni qövsün idarə edilməsi və qövs sahəsinə flüsün verilməsi qaynaq avtomatı adlanan mexanizmlər vasitəsi ilə yerinə yetirilir.

Şəkil 92-də flüs qatı altında avtomatik qövs qaynağının sxemi verilmişdir. Qaynaq avtomatı flüs bunkerindən (1), elektrod məftili dolağı üçün kasetdən (2) və elektrod verici mexanizmdən (3), arabacıqdan və onun hərəkət mexanizmindən (elektrik mühərriki və ötürücü mexanizmdən) ibarət olur. Qaynaq avtomatının bunkerindən qaynaq tikişi vurulacaq sahəyə flüs tozu (4) tökülür. Bunun arxasınca cılpaq elektrod məftili hərəkət etdirilərək flüs tozu altında əsas metala toxundurmaqla qövs yandırılır. Qövs flüsün altında qalır və əsas metalı, həm də elektrod məftilini əridərək qaynaq tikişi metalını (5) əmələ gətirir. Qövs flüsü də əridərək posa qatını yaradır ki, bu da maye halında olanda tikiş metalını oksidləşmə və azotlaşmadan qoruyur. Flüsün bir hissəsi əriməmiş qalır və yenidən sorularaq flüs bunkerinə (1) verilir.



Şəkil 92. Flüs qatı altında avtomatik qövs qaynağının sxemi

Flüsaltı qaynaqda xarakterik xüsusiyyət əsas metalın daha dərin qatda əriməsidir.

Avtomatik flüsaltı qaynağın əl ilə elektrik-qövs qaynağına nisbətən aşağıdakı üstünlükləri vardır:

a) qaynaq məhsuldarlığı əl ilə elektrik-qövs qaynağına nisbətən 5-20 dəfə artır;

b) qaynaq tikişinin mexaniki xassələri əsas metalınkına bərabər və bəzən ondan yüksək alınır;

c) elektrod materialına qənaət edilir;

d) qövs istiliyindən tam, səmərəli istifadə edilməsi nəticəsində elektrik enerjisinə qənaət edilir;

e) qaynaq qövsü qapalı halda açıq qövsə nisbətən daha sabit yanır və s.

Bu üsulda məhsuldarlığın yüksəlməsinə səbəb qaynaq cərəyanının qiymətinin böyük (2000 A qədər) və qaynaq prosesinin fasiləsiz olmasıdır.

Avtomatik elektrik-qövs qaynağının mənfi cəhətinə aşağıdakılar daxildir:

a) flüs altında gedən qaynaq sahəsini müşahidə etmək mümkün olmur;

b) flüs tozu çox sərf edildiyindən və onun dəyəri yüksək olduğundan avtomatik qaynağın dəyəri də yüksəkdir.

Flüsaltı elektrik-qövs qaynağı qaynaq avtomatları, qaynaq başlıqları və ya məmulatın üstü (səthi) ilə hərəkət edən qaynaq traktorları vasitəsilə aparılır. Qaynaq avtomatlarının vəzifəsi elektrod məftilini qövsə vermək və bütün proses müddətində qaynaq rejimini sabit saxlamaqdır. Flüsaltı avtomatik qaynaq seriyalı və kütləvi istehsalatda qalınlığı 2-100 mm olan metalda düzxətli və dairəvi döşəmə tikişləri qoyulduqda tətbiq edilir. Avtomatik qaynaq üsulu gəmilərin gövdəsini qaynaq etdikdə, qazan hazırladıqda, maye və qaz saxlamaq üçün tutumlar hazırladıqda geniş istifadə olunur. Bundan başqa, avtomatik qaynaqla düz və spiral tikişli boruların hazırlanması səmərəli nəticələr verir.

Yarımavtomatik qövs qaynağı. Əl ilə elektrik-qövs qaynağının nöqsanlarının aradan qaldırılmasında yarımavtomatik qaynağın böyük əhəmiyyəti vardır. Yarımavtomatik qaynaq üsullarından başlıca olaraq yatıq və maili elektrodlarla qaynağı, şlanqlı elektrik qaynağını və s. göstərmək olar. Yarımavtomatik şlanqlı elektrik qaynağında elektrodun qövs sahəsinə verilməsi, yəni qövsün sabitliyi mexanizm vasitəsi ilə təmin edilir. Qaynaq tikişi boyunca elektrodun hərəkəti qaynaqçı tərəfindən idarə edilir. Aparılması mümkün olmayan əyri xətli tikişlərin qaynağında şlanqlı (*ПШ-5* tipli) yarımavtomatlardan istifadə edilir.

Müasir yarımavtomatlarda *2-2,5 mm* diametrli nazik elektrod məftili ilə flüs tozu altında qaynaq aparılır.

§ 68. Qoruyucu qazlar mühitində elektrik-qövs qaynağı

Qövs qaynağında ərimiş qaynaq metalını havanın təsirindən qorumaq üçün qövs sahəsinə verilən qoruyucu qazdan istifadə edilir. Qoruyucu qazla mühafizə üsulu yalnız avtomatik və yarımavtomatik qövs qaynağının üsullarında tətbiq edilir və bu zaman tikiş metalının tərkibi demək olar ki, dəyişməmiş qalır.

Mühafizəedici qaz kimi arqondan, heliumdan, azotdan, karbon qazından, hidrogendən və bəzən də daha çox qaz qarışığından istifadə olunur. Bu qazlardan arqon (Ar) və karbon qazı (CO_2) daha çox tətbiq edilir.

Arqon – rəngsiz qaz olub, havadan 1,38 dəfə ağırdır, maye və bərk metallarda həll olmur. Arqonun təmizlik dərəcəsi 99,992 və 99,987 faizdir. Arqon polad balonlarda 15 MPa təzyiq altında sıxılmış qaz halında saxlanır.

Karbon qazı – rəngsiz, zəif iyli, havadan 1,52 dəfə ağırdır; maye və bərk metallarda həll olmur. Karbon qazı qaynaqda, ərzaq istehsalında və texnikada tətbiqinə görə müvafiq olaraq 99,5; 98,5 və 98,0% təmizlik dərəcəsinə malik olur.Qaynaq

üçün işlədilən bu qaz 7MPa təzyiq altında polad balonlarda saxlanır.

Arqon-qövs qaynağı əlvan (*Al, Mg,Cu*), çətin əriyən materialların (*Ti*, *Nb*,*V*) və onların ərintilərinin, həmçinin legirlənmiş və yüksək legirlənmiş poladların qaynaq edilməsində tətbiq olunur.

Arqon qövs qaynağı əriyən və əriməyən elektrodlarla aparıla bilər. Əriməyən elektrodla qaynaq, bir qayda olaraq, qalınlığı 0,5-6 mm, əriyən elektrodla aparılan qaynaq isə 1,5mm-dən qalın materialları qaynaq etdikdə tətbiq edilir.

Karbon qazı mühitində qaynaq ancaq əriyən elektrodlarla əks qütbilikdə yüksək cərəyan sıxlığında aparılır. Karbon qazı mühitində karbonlu və az legirlənmiş polad konstruksiyalar (neft və qaz kəmərləri, gəmilərin gövdəsi və s.) qaynaq olunur. CO_2 mühitində yarımavtomatik qaynağın üstünlüklərinə, həm də onun ucuz başa gəlməsinə və məhsuldarlığına görə çox zaman əl ilə örtüklü elektrodla aparılan qaynağın əvəzinə işlədilir.

§ 69. Sualtı –qövs qaynağı

Qövs qaynağının xüsusi üsullarına sualtı qövs qaynağı, plazma və ya plazma-qövs qaynağı, elektrik-posa qaynağı, partlayışla qaynaq, kosmosda qaynaq, impuls-qövs qaynağı, fırlanan və sıxılmış qövslərlə qaynaq və s. daxildir.

Sualtı – qövs qaynağı müxtəlif dəniz tikintilərinin, sualtı boru kəmərlərinin çəkilişində, hidrostansiya və liman tikintilərində, dağılmış körpülərin bərpasında, gəmilərin xilas edilməsində, təmirində və s. tətbiq edilir.

Maraqlıdır ki, sabit cərəyan elektrik qövsü su altında da açıq havadakı kimi sabit alınır, metalı çox tez və yaxşı əridir. Texniki cəhətdən bunu təmin etmək üçün elektrodun üzəri qalın, su keçirməyən və elektrod metalına nisbətən gec əriyən örtüklə örtülür. Gec əriyən elektrodun ucunda papaq yaradaraq qövsü əhatə edir və onu suyun təsirindən qoruyur. Eyni za-

manda qalın örtüyün yaratdığı qaz və su buxarı köynəyi də qövsün sabitliyini təmin edir. Sualtı qövs qaynağında düz qütblü birləşdirmə ilə sabit cərayandan istifadə edilməsi daha əlverişli olur. Dəyişən cərəyanla da qaynaq etmək mümkündür. Adi sualtı qaynaqda aparatın boş halda gərginliyi *70-90V*, qövs yandırıldıqdan sonra *30-35V* olur. Polad məftil elektrodunun diametri *4-5mm*, örtüyün qalınlığı *0,8÷1,6mm* olur.

Sualtı qaynaq əsasən *30-40m*-ə qədər dərinlikdə aparılır.

Sualtında qaynaq üsulunun daha geniş, məhsuldar və bütün dərinliklər üçün tətbiqi mexanikləşdirmə, qoruyucu qaz tətbiq etməklə avtomatlaşdırma, televiziya ilə müşahidə əsasında yer-üstü idarəetmə sistemlərinin yaradılması və s. vasitələrlə təmin edilir.

§70. Plazma ilə qaynaq

Plazma və ya plazma-qövs qaynağında əsas enerji mənbəyini yüksək ionlaşmış və qızmış qazdan ibarət olan plazma təşkil edir. Plazma neytral biratomlu qaz məhlulu ilə elektrik yüklü hissəciklərin, elektronların, müsbət ionların və bəzi ağır mənfi ionların qarışığından ibarət olur.

Elektrik sahəsinin təsiri ilə plazmada elektrik cərəyanı yaranır. Yüksək ionlaşmada plazmanın elektrik keçiriciliyi çox yüksək ola bilər. Elektrik və maqnit sahəsinin təsiri ilə yüklü hissəciklərə verilən təcil qarşılıqlı zərbə ilə neytral qaz hissəciklərinə də verilir və beləliklə, plazma bütün həcmi ilə müəyyən istiqamətdə hərəkət edən axın və ya məşəl (qaz məşəli) əmələ gətirir.

Elektrik sahəsi plazmadakı yüklü hissəciklərə və onların vasitəsilə də bütün plazmaya enerji verərək temperaturunu 20000^0C-dək yüksəldə bilər. Plazma şırnağı və ya məşəli ilə müxtəlif metal və həm də qeyri-metallar üzərində qaynaq, kəsmə, lehimlənmə, termiki emal və s. emal işləri aparmaq

mümkündür. Plazma almaq üçün ən sadə üsul qazın qövs sahəsində qızdırılması üsuludur.

Plazma qaynağında qızdırılmanı gücləndirmək üçün qövs uzunluğu və qövs sütunu həcmini artırmaq lazım gəlir.

Plazma qaynağında həm sabit və həm də dəyişən cərəyan mənbəyindən istifadə etmək mümkündür.

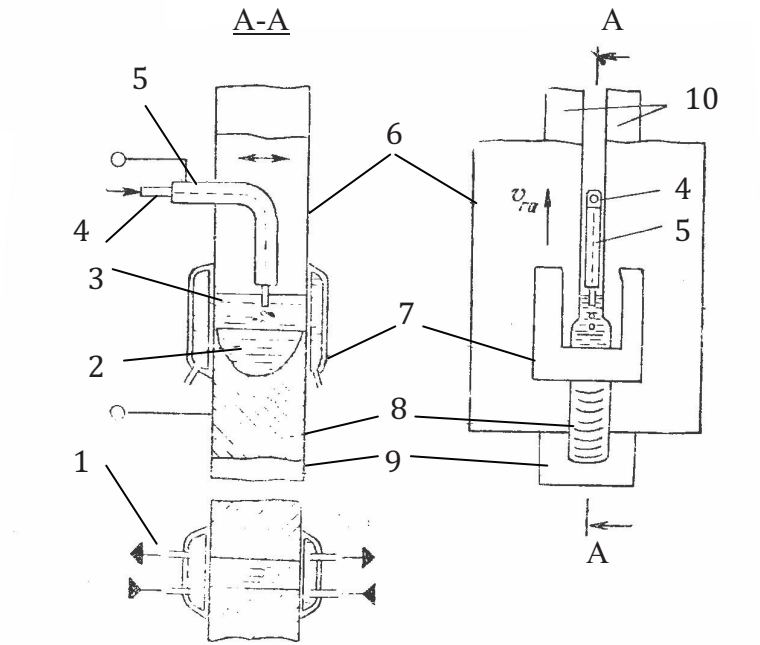
Plazma qaynağının sadə halı dolayı təsirli (asılı olmayan) qövslə qaynaq üsuludur.

Dolayı təsirli qövslə qaynaqda qövs iki və ya üç (üç fazalı cərəyanda) elektrod arasında yaradılır və qaynaq ediləcək hissələr cərəyan mənbəyinə birləşdirilmədiyindən qeyri-metal materialları da qaynaq etmək olar. Elektrodlar əriməyən, yəni kömür, qrafit və volfram elektrodlarından ibarətdir.

§ 71. Elektrik - posa qaynağı

Bu üsulda qaynaq ediləcək metal posa vannasında elektrik cərəyanı keçərkən ayrılan istilik hesabına əriyir. Elektrik-posa qaynağı (şəkil 93) prosesi qaynaq məftili ilə daxiletmə lövhəsi arasında yaranan elektrik qövsünün təsirindən flüsün əriməsi ilə borudan verilən su ilə soyudulan, formalaşdırıcı qurğunun və əsas metalın yanları arasındakı boşluqda posa vannasının yaranması ilə başlayır. Müəyyən qədər maye posa yığıldıqdan sonra qövs posa qatı ilə örtülür və sönür. Ancaq məftilin verilməsi və cərəyanla təmin olunması davam edir.

Məftil aralığa daxil edilir və müştüyün köməyilə posa vannasına verilir. Məftilin vəzifəsi cərəyan ötürmək və qaynaq vannasını ərimiş metalla doldurmaqdır. Bir qayda olaraq elektrik-posa qaynağı qaynaq edilən məmulatların şaquli vəziyyətində aparılır. Onların arasındakı boşluq dolduqca məftili ötürən müştük və formalaşdırıcı sürüngəc özlərindən sonra bərkimiş qaynaq tikişi əmələ gətirməklə şaquli istiqamətdə hərəkət etdirilir.



Şəkil 93. Elektrik – posa qaynağı prosesinin sxemi
1-boru (su verilən); 2-qaynaq vannası;
3-boşluq (posa vannası yaranan); 4-qaynaq məftili;
5-müştük; 6-əsas metal; 7-formalaşdırıcı qurğu;
8-qaynaq tikişi;9-daxiletmə lövhəsi; 10-çıxış lövhəsi.

Tikişin başlanğıc və son hissələrində qüsurlar yaranır. Odur ki, qaynağı giriş lövhəsindən başlayıb, çıxış lövhəsində qurtardıqdan sonra hər iki lövhə qaz keçiricisi ilə kəsilib kənar edilir.

Posa vannası elektrik qövsünə nisbətən daha geniş təsir sahəsi olan istilik mənbəyidir. Əsas metal eyni zamanda posa vannasının perimetri üzrə əriyir. Bu, böyük qalınlıqlı əsas metalın qaynaq edilməsinə imkan verir.

Qalınlığı *150mm*-dək olan pəstahların posa vannasının bütün qalınlığı üzrə bərabər qızmasını təmin etmək üçün aralıqda

eninə titrədilən bir elektrodla qaynaq etmək olar. *150 mm*-dən qalın olan metallar üç elektrodla, daha qalın metallar isə onun qalınlığının hər *45-60 mm*-nə bir elektrod hesabı ilə daha çox elektroddan istifadə olunmaqla qaynaq edilir. Elektrod məftilləri qaynaq zonasına xüsusi avtomatlar vasitəsilə verilir. Məftilin verilmə sürəti avtomatik tənzimlənir və qaynaqlanan zonanın ərimiş metalla dolma sürətindən asılı olaraq dəyişdirilir. Avtomatik qaynaqda diametri *2-3 mm* olan məftildən istifadə edilir və qaynaq cərəyanı *750-1000 A* olur. Elektrik-posa qaynağı üçün qidalandırıcı mənbə kimi sabit xarici xarakteristikalı xüsusi transformatorlar tətbiq olunur.

Elektrik –posa qaynağı ağır maşınqayırmada döymə-qaynaq, tökmə-qaynaq konstruksiyalarını, həmçinin güclü preslərin və dəzgahların hissələrinin, gəmi dizelinin dirsəkli valının, yüksək təzyiq qazanlarının və s. hazırlanmasında geniş tətbiq edilir. Bu üsul ilə qaynaq olunan metalın qalınlığı *50-2000 mm* olur.

§72. Qazla qaynaq

Qaz qaynağının mahiyyəti. Qaz qaynağında birləşmə yeri ərimə dərəcəsinədək yüksək temperaturlu qaz alovu vasitəsilə qızdırılır.

Qaz alovu – yanıcı qazın texniki təmiz oksigen atmosferində yanması nəticəsində alınır.

Oksigen (O_2) rəngsiz, iysiz və havadan nisbətən ağır qazdır. Yanar qaz və yanacaq buxarları təmiz oksigendə daha şiddətlə yanır və yüksək temperaturlu (3200°) qaynaq alovunu əmələ gətirir.

Oksigendən metallurgiyada əritmə proseslərini intensivləşdirmək üçün, kimya sənayəsində və s. geniş istifadə edilir.

Qaynaq işlərində istifadə edilən oksigen qaynaq məntəqəsinə polad balonlarda gətirilir. Balonda oksigenin təzyiqi *15 MPa* olub, balonun rəngi göy və üstünə qara hərflə "Oksigen" sözü yazılır.

Oksigen balonu silindr şəklində olub poladdan hazırlanır; oksigen və başqa sıxılmış qazlar üçün balonlar karbonlu və ya legirli poladdan hazırlanır; sferik dibi və bağlayıcı ventilin bağlanması üçün boğazı vardır. Balonu şaquli vəziyyətində saxlamaq üçün onun aşağı hissəsinə başmaq geydirilir. Boğaz hissənin üzərindəki yivli halqaya mühafizəedici qapaq bağlanır. Balonun maye tutumu *40 dm^3* –dir. Təzyiq *15 MPa* olduqda balon *6000 dm^3* oksigen tutur. Balondan çıxan qazın təzyiqini azaltmaq və işlək təzyiqi sabit saxlamaq üçün ***qaz reduktorları*** tətbiq edilir. Oksigen reduktorları oksigenin təzyiqini 15-dən *0,1 MPa*-ya, asetilen reduktorları isə təzyiqi *1,6-dan 0,02 MPa*-ya endirir. Qaynaq texnikasında işlədilən reduktorların əsasən iki manometri olur. Bunlardan biri qazın reduktora daxil olan hissəsində, o biri isə çıxışda qazın təzyiqini ölçür.

Balondan oksigen reduktora daxil olur, oradan isə xüsusi rezin boru vasitəsilə qaz yandırıcıya verilir.

Yanıcı qaz kimi qaz qaynağında təbii qaz, hidrogen, benzin, ağ neftin buxarlarından və s. istifadə edilir. Bunlar əsasən oksigen alovu ilə kəsmədə istifadə olunur. Çünki bu halda yüksək temperatur tələb olunmur. Qaz qaynağı üçün əsasən asetilendən istifadə olunur.Asetilen başqa yanıcı qazlara nisbətən yüksək istilikgətirmə qabiliyyətinə malik olub, onun alovunun temperaturu *3200°C* -yə qədərdir.

Asetilen qazı almaq üçün kalsium-karbiddən istifadə edilir. Kalsium-karbidi almaq üçün sönməmiş əhəng koksla birlikdə qövslü elektrik sobalarında əridilir.

Xüsusi cihazlarda-generatorlarda suya kalsium-karbidlə təsir etməklə asetilen (C_2H_2) alınır:

$$CaC_2 + 2H_2O \rightleftarrows Ca(OH)_2 + C_2H_2 + Q$$

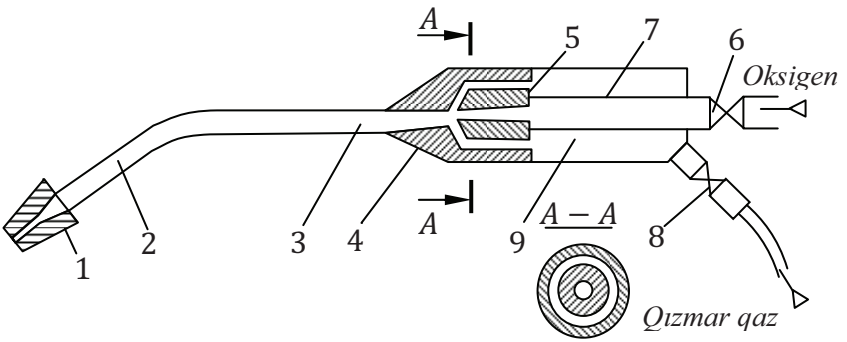
1 kq kalsium-karbidin parçalanması nəticəsində *250-300 dm^3* asetilen alınır. Asetilen asetonda yaxşı həll olunur (1 həcm asetonda 0,15 MPa təzyiq şəraitində 23 həcm asetilen həll

olur). Asetilenin təzyiqi *0,175 MPa*-dan artıq olduqda partlayış yarana bilər. Odur ki, balonda partlama təhlükəsinin qarşısını almaq üçün onu asetonda həll edilmiş halda saxlayırlar. Asetilen balonları ağ rənglə rənglənir və üstünə qırmızı rənglə "Asetilen" sözü yazılır.

Qaz qaynağı və kəsmə zamanı bəzən asetilen-oksigen qarışığının alovu əks zərbə ilə yandırıcı və ya kəsicinin müşdüyünə və oradan da şlanq vasitəsilə generatora keçə bilər ki, bu da partlayışla nəticələnir. Bunun qarşısını almaq üçün asetilen generatoru ilə qaz yandırıcısı arasında qoruyucu ***su bağlayıcısı*** qoyulur.

Qaz qaynaqçısının əsas aləti olan ***qazyandırıcısı*** sabit qaynaq alovunu təmin etmək üçün istifadə edilir.Yandırıcıda qarışdırılan yanacaq qarışığındakı qazın və oksigenin təzyiqini və miqdarını dəyişdirməklə qaynaq alovunun gücü dəyişdirilir. Qaz yandırıcılarının gücünü dəyişdirməklə ən nazik (0,2 mm) təbəqələrdən başlamış qalın (30 mm-dək) metallara qədər qaynaq etmək mümkün olur.

Qaz qaynagı aparmaq üçün qaz-qaynaq aparatlarından istifadə olunur. Injektorlu qazyandırıcı kiçik və orta təzyiqdə işləyir, həm də bu daha çox təhlükəsiz oldugu üçün geniş tətbiq olunur (*şəkil 94*). Injektorlu qazyandırıcıda oksigen *0,1-0,4 MPa* təzyiqdə tənzimləyici ventil (6) və boru (7) ilə injektora (5) verilir. İnjektorun körpüsünün dar kanalından böyük sürətlə çıxan oksigen kamerdə (4) seyrəklik əmələ gətirərək sorma yaradır və yanıcı qaz asetilen ventilindən (8) asetilen kanalına (9), oradan isə qarışdırma kamerinə (3) daxil olaraq yanıcı qatışıq alınır. Sonra yanıcı qatışıq ucluq (2) vasitəsilə müştüyə (1) daxil olur və çıxışda yandıqda qaynaq alovu əmələ gəlir. Adətən, qazyandırıcılarda müxtəlif ölçülü çıxış deşikləri olan 7 ucluq olur.



Şəkil 94. İnjektorlu qazyandırıcının sxemi

Qaynaq qazyandırıcılarında asetilenlə oksigenin müəyyən nisbətdə qarışığı yandırılıb qaz-qaynaq alovu əmələ gətirir. Asetilen-oksigen alovu üç zonadan ibarət olur: 1-alovun nüvəsi; 2-qaynaq zonası; 3-alovun məşəli.

Qaz qaynağında pəstahlar elektrik-qövs qaynağına nisbətən tədricən qızır. Odur ki, nazik *(0,2-3 mm)* metalları, tezəriyən əlvan metal və ərintiləri, tədricən qızma və soyuma tələb olunan alət poladlarını, çuqun və bürünc kimi metal və ərintiləri qaynaq etdikdə qaz qaynağı tətbiq edilir. Qaz qaynağından lehimləmə və üstəritmə işlərində, eyni zamanda çuqun və tunc tökümlərində qüsurları qaynaq etdikdə də istifadə olunur.

§73. Metalların qazla kəsilməsi

Texnikada metalların soyuq halda mexaniki kəsilməsi ilə bərabər odlu kəsmə üsullarından da geniş istifadə edilir. Odlu kəsmə qaz alovu və ya elektrik qövsü ilə aparılır. Maşınqayırmada ən çox, xüsusilə yayma təbəqələrindən və çeşidli yayma məhsullarından pəstahlar hazırlamaq üçün qaz–oksigenlə kəsmə tətbiq edilir.

Bu üsulun mahiyyəti qaz alovu ilə qızdırılmış metalı başdan-başa (qalınlığı qədər) oksigen axınında yandırıb, yanma

məhsullarını metalın səthindən kənar etməkdən ibarətdir. Metalın daxili qatlarının qızması əsasən xarici təbəqənin yanmasından alınan istiliyinin və az miqdarda alovun istiliyi hesabına baş verir. Qaz-oksigenlə kəsmə prosesi üç ardıcıl mərhələ üzrə yerinə yetirilir:

a) kəsmə yerində metalın oksigendə yanma temperaturunadək qızdırılması;

b) qızmış metalın oksigen axınında yandırılması və metal oksidlərinin əridilməsi;

v) yanma məhsullarının və ərimiş metal oksidlərinin üfürülərək kəsmə sahəsindən kənar edilməsi.

Deməli, qaz-oksigenlə kəsmə ilə elə metalları kəsmək mümkündür ki, onların alışma temperaturları və oksidlərin ərimə temperaturları öz ərimə temperaturlarından aşağı olur. Ərimiş oksidlər yaxşı maye axıcılığa malik olmalıdır ki, kəsmə prosesində asanlıqla kənar edilə bilsin. Həm də metalın yanma istiliyi kifayət qədər yüksək olmalıdır.

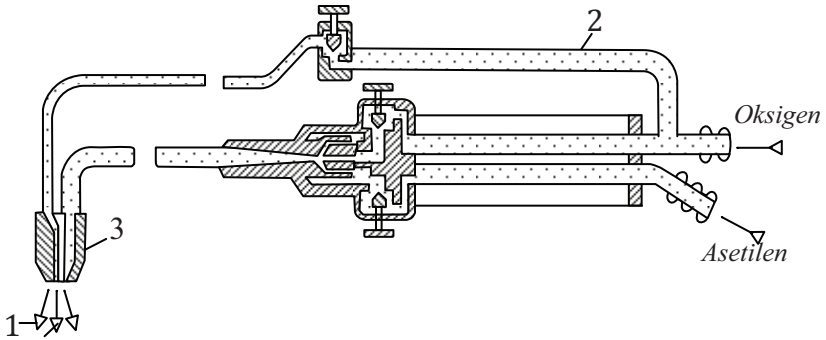
Göstərilən tələbləri dəmir, titan, az və ortakarbonlu poladlar və azlegirli poladlar təmin edir. Ən yaxşı kəsilən dəmir və azkarbonlu poladdır, yüksəkkarbonlu poladları kəsmək üçün onlar əvvəlcə *(polad üçün 1000-1200ºC)* qızdırılır.

Çuqun, yüksəklegirli poladlar, alüminium, mis və onların ərintiləri həmin kəsmə tələblərini ödəmirlər. Çuqunun alışma temperaturu (*1350ºC*) onun ərimə temperaturundan (*1200ºC*) yüksəkdir. Yüksəkxromlu, xromnikelli və s. poladların, əlvan metal ərintilərinin kəsmə zamanı yaratdıqları oksidlərin ərimə temperaturları əsas metalın ərimə temperaturlarından xeyli yüksək olur. Onlar üçün adi oksigenli kəsmə tətbiq edilmir. Belə metalları kəsmək üçün kəsmək sahəsinə kəsici oksigenlə bərabər dəmir tozu da verilir ki, bu da yandıqda güclü əlavə istilik ayırır. Buna oksigen-flüslü kəsmə deyilir.

Qaz-oksigenlə kəsmədə qazla qaynaq avadanlıqlarından istifadə edilir. Yalnız qaz və oksigen xəttinə qazyandırıcı əvəzinə qaz kəsicisi birləşdirilir.

Qaz kəsicisi qazyandırıcıdan fərqli olaraq qızdırıcı alov qarışığını və kəsici oksigeni vermək üçün iki kanallı quruluşa malikdir.

Qazla kəsmə əl ilə və maşınla aparıla bilər. Əl ilə kəsmədə dəyişilən müştüklü UR tipli universal kəsici tətbiq olunur (şəkil 95). Kəsicidə qızdırıcı və kəsici hissələr konstruktiv olaraq birləşdirilmişdir.Kəsicinin qızdırıcı hissəsinin quruluşu qazyandırıcıda oldugu kimidir. Kəsici hissədə kəsici oksigenin verilməsi üçün əlavə boru (2) vardır.Qızdırıcı alovun (1) və kəsici oksigen şırnağının çıxması üçün müştükdə iki deşik açılmışdır. Kəsicinin müştüyü (3) kəsicinin lülə hissəsi ilə düzbucaq təşkil edir.Asetileni başqa yanıcı qazlarla əvəz etdikdə kəsicidə injektor kanalı və qarışdırıcı kamerin en kəsiyi artırılır.



Şəkil 95. Qaz-oksigenlə kəsicinin sxemi

Kəsicidə qızdırıcı alovun alınması injektorlu qaz yandırıcısında göstərildiyi kimi əldə edilir. Yəni əvvəlcə qızdırıcı oksigen ventilini açmaqla asetilen sordurulur və zəif qaz qarışığı alışdırılır.

Sonra oksigen artırılaraq alov nizamlanır. Metal qızdırıldıqdan sonra kəsici oksigen ventili açılaraq kəsmə aparılır.

Adi oksigen kəsicisi ilə qalınlığı 5-300 mm olan metallar kəsilir. Qalınlığı 300 mm-dən çox olan metalları kəsdikdə xüsusi kəsicilərdən istifadə edilir.

Qazla kəsmədə məhsuldarlığını artırmaq, işin dəyərini azaltmaq və kəsmənin keyfiyyətini yüksəltmək üçün proses mexanikləşdirilir və avtomatlaşdırılır. Mexanikləşdirilmiş avtomatik qazla kəsmə ilə elə yüksək dəqiq və təmiz kəsmə alınır ki, sonrakı mexaniki emala ehtiyac olmur. Bu da istehsalat xərcini daha da çox azaldır.

Qaz-oksigenlə kəsmədə çox müxtəlif maşınlardan istifadə edilir. Onları aşağıdakı əlamətlərinə görə növləşdirmək olar:

Avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə: avtomatlar və yarımavtomatlar;

Kəsicilərin sayına görə: bir, iki və çoxkəsici maşınlar;

Kəsmənin xarakterinə görə: düzxətli, dairəvi və fasonlu kəsmələr apara bilən universial maşınlar;

Konstruktiv və hərəkət xüsusiyyətlərinə görə: səyyar və stasionar maşınlar.

§ 74. Kontakt qaynağı

Qaynaq ediləcək hissələr onlardan keçirilən elektrik cərəyanının hesabına qızdırılır. Ən çox istilik metal hissələri görüşdüyü səthdə,yəni kontakt səthində alınır. Plastik vəziyyətə gətirilmiş hissələrə xüsusi mexanizm vasitəsilə təzyiq göstərərək onları qaynaq edirlər. Qaynaq üçün tələb edilən istilik elektrik cərəyanı vasitəsilə əldə edilir. Kontakt qaynağı uc-uca, nöqtəvi, diyircəkli və relyefli və s. qaynaq növlərinə ayrılır.

Kontakt qaynaq üsulu ən məhsuldar, qənaətbəxş və sürətli qaynaq üsullarından sayılır. Bu üsul avtomobil, traktor, vaqonqayırma, aviasiya, elektrik lampası sənayesində, kütləvi və seriyalı istehsalatda qaynaq prosesinin aparılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.

Uc-uca qaynaq. Uc-uca kontakt qaynağında pəstahlar bütün təmas sahələri üzrə qaynaq edilir. Məftilləri, nazik çubuqları, kiçik diametrli qalın divarlı boruları, en kəsiyi dairəvi və kvad-

rat şəklində olan müxtəlif hissələri bu üsulla qaynaq edirlər. Uc-uca qaynaq üsulu iki cür aparılır:

a) müqavimətlə qaynaq;

b) əritmə ilə qaynaq.

Müqavimətlə (qızdırmaqla) uc-uca qaynaqda metal hissələrin ucları diqqətlə hamar yonulur və bir-birinə sıxıldıqdan sonra cərəyan buraxılır. Hissələr xüsusi mexanizmin yaratdığı qüvvə ilə sıxılır, elektrik dövrəsi qapanır, hissələr qızaraq plastik vəziyyətə gətirilir. Bu halda dövrə açılır, təzyiq isə bir qədər artırılır. Təzyiqin artması nəticəsində hissələrin molekulları yaxşı diffuziya edərək qaynaqlanmaya səbəb olur. Bu üsul en kəsiyi nisbətən kiçik olan karbonlu poladların, mis, bürünc və s. əlvan metalların qaynağında tətbiq edilir. Əlvan metalları qaynaq etdikdə cərəyan şiddəti poladınkına nisbətən xeyli yüksək götürülür. Poladı qaynaq etdikdə cərəyan şiddəti *10-100 A/mm*^{2}-ə qədər, əlvan metalları qaynaq etdikdə isə *150A/mm*^{2}-dək artırılır. Qaynaq *1-30 san*-dək davam edir. Qaynaq zamanı tətbiq edilən təzyiq *10-60 MPa* –a çatır.

Əritmə ilə uc-uca qaynaq daha geniş tətbiq edilir. Ərimə fasiləsiz və fasiləli üsulla aparılır. Göstərilən üsul ilə kontakt səthi nahamar olan hissələri qaynaq edirlər.

Fasiləli əritmə ilə qaynağın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kontakt səthləri girintili-çıxıntılı olan hissələr elektrodlarda yerləşdirildikdən sonra bir-birinə yaxınlaşdırılıb azacıq toxundurulur və geri çəkilir. Bu əməliyyatı bir neçə dəfə təkrar edirlər. Bu zaman kontakt səthlərindəki çıxıntıların zirvələri üzrə elektrik qövsü qapanır. Bu zirvələr əriyir və kontakt səthi getdikcə hamarlanır. Bundan sonra qaynaq məntəqəsindəki metalı ağarıncayadək qızdırır və cərəyan şiddətini xeyli artıraraq kontakt səthlərini bir-birinə yaxınlaşdırırlar. Kontakt səthləri arasında nazik maye metal təbəqəsi əmələ gəlir. Bu zaman kontakt səthlərinə təzyiqi tədricən gücləndirərək qaynaq edirlər. Həmin üsul avtomobilqayırma, aviasiya sahəsində, alət istehsalında geniş tətbiq edilməkdədir. Qaynaq zamanı cərəyanın şiddəti

10-50A/mm^2 götürülür. Qaynaq müddəti hissələrin qalınlığından asılı olaraq 5 san-dən 3-dəq-dək dəyişir. Onların qaynaqlanması üçün 30-50 MPa təzyiq tətbiq edilir. Əritmə ilə qaynaqda gərginlik 4-10 V, elektrik müqaviməti üsulu ilə qaynaqda isə 1,5-3V götürülür.

Nöqtəvi qaynaq. Bu üsul ilə hissələrin ayrı-ayrı nöqtələrində qaynaq aparılır. Qaynaq birləşməsi nöqtələr şəklində alınır. En kəsiyi dairəvi və yaxud oval şəklində olan bu nöqtələrin diametri *2-20 mm* arasında dəyişir. Həmin nöqtələrə cərəyan gətirildikdə onların özəyindəki metal əvvəlcə əriyir, sonra isə bərkiyir. Ərimiş özək ətrafındakı metal isə plastik vəziyyətdə qalır. Qaynaq iki və birtərəfli olur. Ikitərəfli qaynaq aparılması üçün qaynaq ediləcək hissələr bir-birinin üzərinə qoyulur və elektrodlar arasında sıxılır; bunlara elektrodtutqaclar və çiyinciklər vasitəsilə transformatordan cərəyan gətirilir. Hissələri qaynaq etməzdən əvvəl onları sıxaraq açarla dövrəni qapayırlar. Bu zaman metal qızmağa başlayır. Elektrodların üzərinə çəkilmiş mis istiliyi yaxşı keçirdiyindən onun səthini ifrat qızmadan qoruyur. Plastik vəziyyətədək qızdırılmış hissələrə təzyiq edərək qaynaq edirlər. Qaynaq qurtardıqdan sonra dövrəni açırlar. Bu üsulla misi, poladı, polad ilə büründü və s. ərintiləri qaynaq edirlər. Yalnız təbəqə şəklində materialları deyil, profilli materialları, çubuqları, boltları, qaykaları, mıxları da nöqtəvi qaynaq üsulu ilə qaynaq edirlər.

Nöqtəvi qaynaq apardıqda elektrodlara müəyyən dərəcədə təzyiq göstərilir və cərəyan verilir. Bunlar qaynaqlanan təbəqələrin qalınlığından, qaynaq nöqtəsinin diametrindən asılı olaraq dəyişir.

Diyircəkli qaynaq. Bu üsul ilə alınan qaynaq tikişi möhkəm və sıx olduğundan yüksək keyfiyyətə malikdir. Qaynaq ediləcək metal təbəqə fırlanan elektrod-diyircəklər arasında sıxılır və şəkildə göstərilən istiqamətdə hərəkət etdirilir. Diyircəklərin metala sıxıldığı yerdə cərəyan sıxlığı daha da artır və buradakı metal lazımi temperaturadək qızdırılaraq qaynaq edilir.

Diyircəkli qaynaq üçün maşınlar fasiləsiz və fasiləli işləyir. Fasiləsiz işləyən maşınlarda elektrod-diyircəklər fasiləsiz fırlanır, bunların arasında sıxılmış metala fasiləsiz təzyiq edilir. Nəticədə fasiləsiz qaynaq nöqtələri alınır. Bu nöqtələr çox yaxın olduqlarından biri digəri ilə birləşərək fasiləsiz tikiş əmələ gətirir. Fasiləli işləyən maşınlarda diyircəklər fasiləsiz fırlanır və metala fasiləsiz təzyiq göstərir; lakin qaynaq cərəyanı xüsusi mexanizmlə avtomatik olaraq gah kəsilir, gah da yenidən bərpa edilir. Cərəyan kəsildikdə diyircəklərin hərəkəti nisbətən azalır və qaynaq prosesi dayandırılır. Cərəyan yenidən gətirildikdə yenə qaynaq bərpa edilir. Bu, fasiləsiz qaynaq tikişinin alınmasına səbəb olur. Fasiləli cərəyanda avtomatik kəsilmə, ifrat qızmanı və bununla əlaqədar olan nöqsanları aradan qaldırır, keyfiyyətli qaynaq birləşməsinin alınmasına səbəb olur.

Qalınlığı *1 mm*-dək olan azkarbonlu poladları fasiləsiz üsulla qaynaq etdikdə cərəyanın şiddəti *3500-4000 A/mm*^{2}, qaynaq sürəti isə *1m/dəq* götürülür. Cərəyan şiddəti 8000-*10000 A/mm*^{2} götürüldükdə qaynaq sürəti *2 m/dəq* artırılır. Metala *1000-2000 MPa*-a qədər təzyiq edilir. Fasiləli diyircəkli qaynaqda tərkibləri və qalınlıqları eyni olan polad təbəqələri qaynaq etdikdə cərəyan şiddəti *5000-8000 A/mm*^{2} götürülür.

Diyircəkli qaynaq üsulu ilə mürəkkəbşəkilli, müxtəlif növ məmulat almaq mümkündür. Bu üsulla metalların bir-birinin üzərinə qoyularaq qalınlığı 8 mm-dək olan paketi qaynaq etmək mümkündür.

§75. Metal və ərintilərin lehimlənməsi

Lehimləmə metal hissələrinin daha asan əriyən və lehim adlanan aşqar metalının köməyi ilə birləşdirilməsi prosesidir. Başqa sözlə desək, pəstahları fərdi ərimə temperaturundan aşağı temperatura qədər qızdırmaqla, aralarındakı kiçik boşluğu əridilmiş lehimlə islatma, axıtma, doldurma və lehimli tikişin kristallaşması ilə onların ilişməsi nəticəsində ayrılmaz

birləşmələrin alınması prosesinə ***lehimləmə*** deyilir. Lehimləmədə əsas metal bərk, lehim isə ərimiş halda olur. Əsas metalın hissələri tikiş zonasında lehim və əsas metalın bir-birində həll olması, diffuziyası nəticəsində birləşir. Lehimlənmiş birləşmələr möhkəmliyinə görə qaynaq birləşmələrindən geri qalır.

Lehimlə əsas metal bir-birində o zaman həll olar və diffuziya edə bilər ki, lehim əsas metalı isladır; məsələn, qurğuşun misi islatmır, buna görə də o mis üçün lehim ola bilməz. Diffuziya üçün lehimlənən səthlərin çirkdən və oksidlərdən təmizlənmiş olması da zəruri şərtdir.

Lehimləmə iki üsulla - bərk və yumşaq lehimlərlə aparılır. Bərk lehimlərlə lehimləmə üçün ərimə temperaturu 500^0C-dən yüksək olan bürünc, mis və gümüşdən istifadə edilir. Bərk lehimlərlə alınmış birləşmənin möhkəmlik həddi 450 MPa olur; lehimləmə üçün əsas metalın qızdırılması qaz alovu və ya elektriklə aparılır.

Yumşaq lehimlərlə lehimləmə prosesi 400^0C-dən aşağı temperaturda əritmə ilə aparılır. Bu halda lehim birləşmələrin möhkəmliyi 50-70 MPa həddinə çatır.

Yumşaq lehimlərlə lehimləmə üçün əsas metalı qazyandırıcısı ilə və ya maye flüs il örtülmüş əridilmiş lehimə batırılmaqla qızdırılır. Flüs olaraq mis və bürüncü oksidlərdən yaxşı təmizləmək üçün-kanifol; 25-50% sink xlorid və 5-20% naşatrın məhlulu (qalanı su); qurğuşun və onun ərintilərini lehimləmək üçün stearindən istifadə edilir.

Alüminiumun lehimlənməsi xeyli çətinlik törədir, bu metalın səthində çətinəriyən alüminium oksidinin Al_2O_3 əmələ gəlməsi ilə izah olunur. Lehimlənən metal səthini təmizlədikdən və yağsızlaşdırdıqdan sonra yumşaq lehim (60% Cd; 40% Zn və ya 55%Sn; 25% Zn və 20% Cd) ilə flüs (73% sink xlorid-$ZnCl_2$ və 27% natrium flüorid-NaF) altında lehimləmə aparılır.

Seriyalı istehsalatda yüksək tezlikli cərəyanla, kontaktlı və ultrasəslə avtomatik lehimləmə üsullarından istifadə edilir,

yüksək məhsuldarlıq və metalların yaxşı keyfiyyətlə birləşməsi təmin olunur.

Cədvəl 9. ***Bəzi yumşaq lehimlərin kimyəvi tərkibi, ərimə temperaturu və tətbiq sahəsi***

Markası	*Kimyəvi tərkibi ,%-lə*					*Ərimə tempe-raturu, ℃*	*Tətbiq sahəsi*
	Qalay	*Stibium*	*Qurğu-şun*	*Bis-mut*	*Kadium*		
ПОС 90	*89-90*	*0,10-0,15*	*Qalanı*	*Ən çoxu 0,1*	*-*	*183*	*Yeyinti sənayesində və təsərrüfat qab-qacağının daxili tikişlərində*
ПОС 40	*39-40*	*1,5-2,5*	*Qalanı*	*Ən çoxu 0,1*	*-*	*235*	*Radiatorlarda, elektrik və radio aparatla-rında, fiziki və texniki cihazlarda*
ПОС 18	*17-18*	*1,5-2*	*Qalanı*	*Ən çoxu 0,1*	*-*	*277*	*Sinkdən, sink-lənmiş dəmir-dən, misdən və mis ərinti-lərindən qayrılmış məmulatda, val yataqla-rının qalay-lanmasında*
Asan əriyən ərintilər	*13*	*-*	*27*	*50*	*10*	*80*	*Asan əriyən metal və ərintilərdən qayrılmış məmulatın lehimlənmə-sində*

Qeyd. П-rusca lehim, O-qalay, C-qurğuşun sözünün 1-ci hərfidir. Rəqəmlər isə qalayın % ilə miqdarını göstərir.

Cədvəl 10. ***Bəzi bərk lehimlərin kimyəvi tərkibi, ərimə temperaturu və təyinatı***

Markası	*Kimyəvi tərkibi ,%-lə*					*Ərimə temperatu-ru, ℃*	*Təyinatı*
	Mis	*Sink*	*Gu-müş*	*Sili-sium*	*Alümi-nium*		
ПМЦ - 36	*34-38*	*Qalanı*	-	-	-	-	*Tərkibində ən çoxu 68% mis olan bürünclərdən qayrılmış məmulatı lehimləmək üçündür*
ПМЦ - 48	*46-50*	*Qalanı*	-	-	-	-	*Tərkibində 68%-dən çox mis ərintilərini lehimləmək üçündür*
ПСр-45	*29-30*	*Qalanı*	*45,5-46,5*	-	-	*720*	*ПМЦ 48 markalı lehiminki kimi, lakin lehim yerinin yüksək dərəcədə təmizliyi tələb olunan daha zəif işlərdə*
ПСр-70	*32-33*	*Qalanı*	*69,5-70,5*	-	-	*780*	*Lentli mişarların, məftillərin elektrik-keçirmə qabiliyyətini azalmağa qoymamaq üçün, lehimlənməsi üçün*
АЛ2 (Silu-min)	-	-	-	*10-13*	*90-87*	*577*	*Alüminiumdan qayrılmış məmulatı lehimləmək üçündür*

Qeyd. Ср-gümüş, МЦ- hərfləri mis, sink deməkdir. Rəqəmlər isə mis və gümüşün % ilə miqdarını göstərir.

Bölmə 6. Metalların mexaniki emalının texnologiyası

XV Fəsil. Metalların kəsilməsi prosesi və metalkəsən dəzgahlar haqqında məlumat

§ 76. Metalların kəsməklə emalına dair əsas anlayışlar

Mexanizm və maşın detallarının əksəriyyətinin hazırlanması texnologiyasında çertyojda nəzərdə tutulmuş formasını və ölçülərini ancaq mexaniki emaldan sonra, yəni kəsmə ilə emaldan sonra alır.Metalın kəsmə ilə emala qədərki forması *pəstah* adlanır. Emal prosesində pəstahdan artıq metalı dəzgahlarda yonqar şəklində kəsib ayırırlar. Həmin ayrılan metal artığına *mexaniki emal payı* deyilir.

Pəstahdan yonqar müxtəlif kəsici alətlərlə qoparılır.

Tələb olunan formalı səthlər almaq üçün pəstah və alətləri metal emal edən dəzgahlara bərkidirlər. Kəsmə ilə emal prosesini yerinə yetirmək üçün tətbiq edilən kəski alətinə və pəstaha bir-birinə nisbətən müxtəlif hərəkətlər vermək lazım gəlir. Bu hərəkətlər üç qrupa ayrılır: əsas, quraşdırıcı və köməkçi.

Pəstahdan mexaniki emal payının bilavasitə kəsilməsi və ya emal ediləcək səthin vəziyyətinin dəyişilməsi üçün edilən hərəkətlərə *əsas hərəkətlər* və ya *kəsmə hərəkətləri* deyilir.

Əsas hərəkətlər pəstahdan yonqar qoparıldığı hərəkətlərə deyilir. Əsas hərəkət iki yerə bölünür: *baş hərəkət* və *veriş hərəkəti.* Baş hərəkət yonqarın ayrılma sürətini təyin edir.Onun sürəti veriş hərəkətinin sürətindən xeyli çox olur. Veriş hərəkəti kəsici alətin fasiləsiz olaraq metalın təzə qatlarını yararaq ona daxil olmasını və bütün emal edilən səthdən yonqarın ayrılmasını təmin edir.

Baş və veriş hərəkətləri fasiləsiz və fasiləli, xarakterlərinə görə isə fırlanma, irəli, irəli-geri ola bilər. Baş hərəkətin sürəti *v*, verişin qiyməti isə *S* ilə işarə edilir.

Mexaniki emal payını pəstahdan kəsməyə başlamazdan əvvəl kəsici alət və pəstahı dəzgahda müəyyən olunmuş qarşılıqlı vəziyyətdə quraşdırmaq lazımdır. Bu məqsədlə tələb olunan hərəkətlərə *quraşdırıcı* hərəkətlər deyilir.

Emal prosesini təmin etmək üçün pəstah və alətləri dəzgahda bərkitmək, açmaq, dəzgahı işə salmaq və dayandırmaq, detalları ölçmək və s. kimi hərəkətlər də icra edilir. Belə hərəkətlərə *köməkçi hərəkətlər* deyilir.

Şəkildən göründüyü kimi baş hərəkət və veriş hərəkəti alət və detallara müxtəlif konbinasiyalarda verilir *(şəkil 96)*.

Yonma əməliyyatında pəstah baş fırlanma hərəkəti, alətlərə (kəsicilərə) isə veriş hərəkəti verilir *(şəkil 96,a)*.

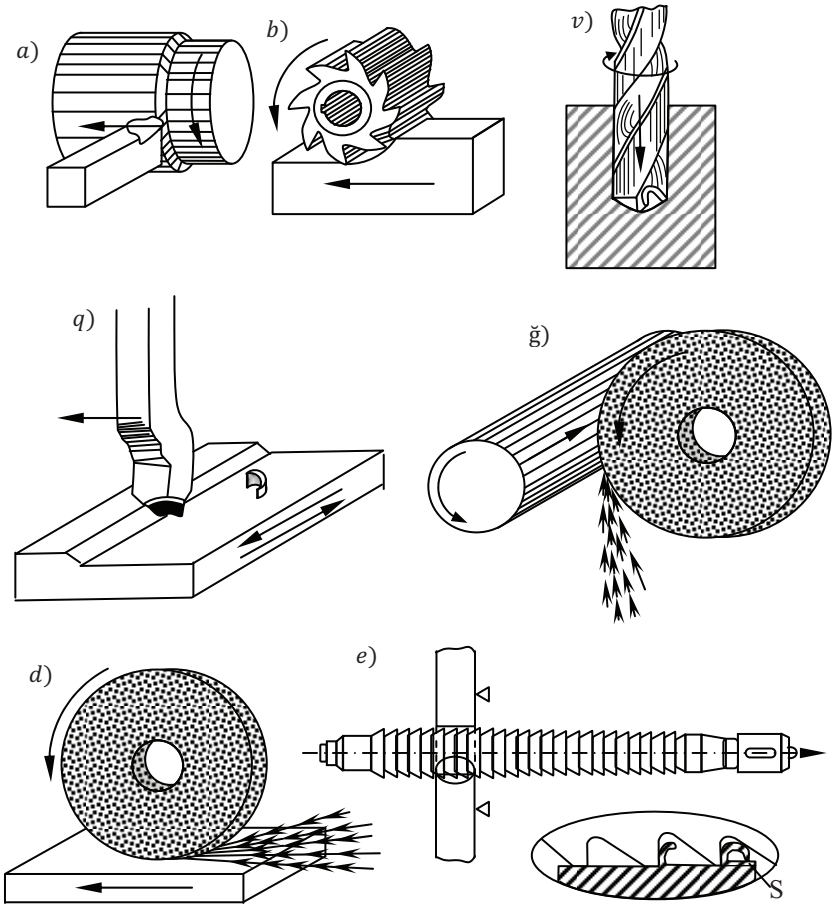
Frezlənmə əməliyyatında əksinə, baş hərəkət alətə (frezə), veriş hərəkət isə pəstaha verilir *(şəkjil 96,b)*.

Deşmə əməliyyatında istər baş hərəkət, istərsə də veriş hərəkəti adətən alətə verilir, lakin xüsusi dəzgahlarda buna əməl edilməyə də bilər *(şəkil 96,v)*.

Uzununa düz yonuş dəzgahlarında düzyonuş əməliyyatlarında baş hərəkət pəstaha *(şəkil 96,q),* veriş hərəkət isə alətə (kəskiyə) verilir.

Dairəvi və müstəvi pardaqlama əməliyyatında baş hərəkət hər zaman fırlanma hərəkətidir; onu fırladan alət pardaq dairəsidir *(şəkil96,d,e)*. Müstəvi pardaqlama əməliyyatında uzununa veriş çox vaxt pəstah tərəfindən, eninə veriş isə pardaq dairəsi və ya pəstah tərəfindən həyata keçirilir *(şəkil 96,v)*.

Dartma əməliyyatında-baş hərəkət (düzxətli hərəkət) alətə (dartıya) verilir, S_z-verişi isə dartının yan-yana olan iki qonşu dişinin hündürlükləri arasındakı fərq ilə müəyyən edilir *(şəkil 96,e).*

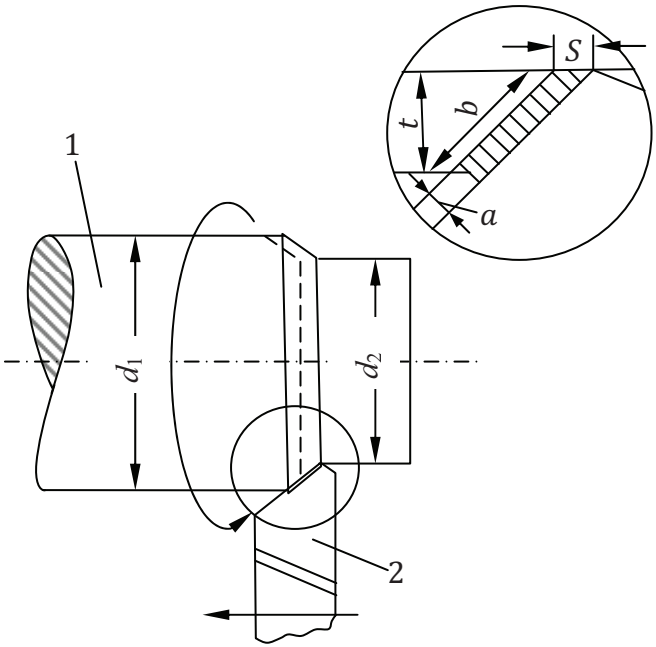


Şəkil 96. Metalların kəsmə ilə emal üsulları

§77. Kəsmə elementləri və kəskinin həndəsəsi

Kəsmə elementləri. Üstyonuş əməliyyatında kəsmə rejiminin əsas xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək.

97-ci şəkildə valın kəski ilə üstyonuşunun sxemi göstərilmişdir. Pəstaha (1) dəzgahın şpindelindən baş hərəkət ötürülür, kəskiyə (2) dəzgahın supportu veriş hərəkəti verir: hər iki hərəkət fasiləsizdir.



Şəkil 97. Valın üstyonuşunun sxemi

Yonma əməliyyatında kəsmə rejimini aşağıdakı kəmiyyətlər xarakterizə edir:

Kəsmə sürəti (*v*) alətin kəsən tilinin hər hansı bir nöqtəsinin vahid zamanda emal olunan səthə nisbətən keçdiyi məsafəyə deyilir. Kəsmə sürətinin vahidi m/dəq və ya m/san-dir.Əgər baş

hərəkət fırlanma (yonma) hərəkətidirsə, onda kəsmə sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir (m/dəq):

$$v = \frac{\pi D_{pəs} n}{1000},$$

burada $D_{pəs}$- pəstahın emal ediləcək səthinin ən böyük diametri, mm ilə; n-pəstahın 1 dəqiqədəki fırlanma tezliyidir.

Əgər baş hərəkət irəli-geri hərəkət edirsə, işlək və boş gedişlərin sürətləri müxtəlifdirsə, onda kəsmə sürəti (m/dəq):

$$v = \frac{Lm(k + 1)}{1000}$$

olar, burada L – alətin işlək gedişinin uzunluğu, mm; m – alətin bir dəqiqədəki ikiqat gedişlərinin sayı; k – alətin işlək və boş gedişlərinin sürətləri nisbətini göstərən əmsaldır.

Veriş (S) alətin kəsən tilinin nöqtəsinin pəstaha nisbətən veriş hərəkəti istiqamətində pəstah və ya alət bir dövr və ya bir gediş etdikdə getdiyi yola deyilir. Veriş emalın texnoloji üsulundan asılı olaraq bu vahidlərlə ölçülür: mm/dövr – yonma və deşmə üçün; mm – ikiqat gediş –düzyonma və cilalama üçün.

Kəsmə dərinliyi (t) – pəstahın emal ediləcək səth ilə emal olunmuş səth arasındakı ölçülmüş məsafədir; Bu məsafə emal edilmiş səthə perpendikulyar istiqamətdə ölçülür. Kəsmə dərinliyinin ölçü vahidi mm-dir.

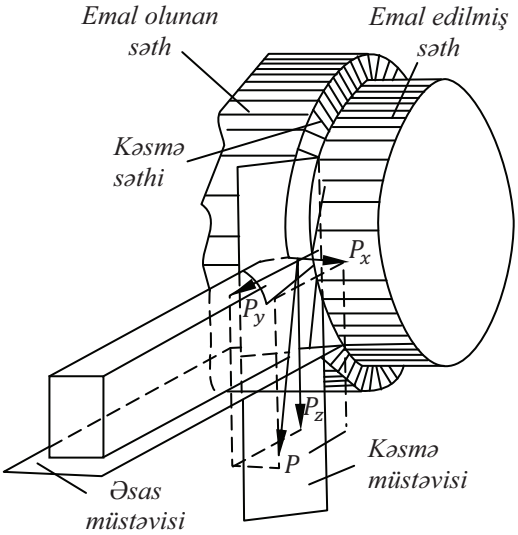
Silindrik səthi yonduqda kəsmə dərinliyi emala qədərki ($D_{pəs}$) və emaldan sonrakı (d) diametrlər arasındakı fərqin yarısına bərabər olur:

$$t = \frac{D_{pəs} - d}{2}$$

Yonqarın nominal en kəsiyinin sahəsi kəsilən qatın en kəsiyinin sahəsidir:

$$f_N = t \cdot S, mm^2.$$

Kəsmə prosesində kəskiyə P_z qüvvəsi (şəkil 98) təsir edir. Bu qüvvəni üç qüvvəyə ayırmaq olar:



Şəkil 98. Kəsməyə təsir edən qüvvələrin sxemi

a) şaquli P_z qüvvəsi, əsas müstəviyə paralel olan müstəviyə təsir edir və uzununa verişin əksi olan tərəfə yönəlmişdir;

b) radial (və ya pəstahın oxuna perpendikulyar) P_y qüvvəsi, o da P_x qüvvəsinin təsir etdiyi müstəvidə təsir edir və eninə verişin əksi olan tərəfə yönəlmişdir;

v) ox boyu P_x qüvvəsi, əsas mütəviyə paralel olan müstəviyə təsir edir və uzununa verişin əksi olan tərəfə yönəlmişdir.